

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Ana Lúcia dos Santos Stepan

**POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL:
UMA ANÁLISE DOS FATORES CONDICIONANTES DA EXISTÊNCIA DO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)**

Porto Alegre

2026

Ana Lúcia dos Santos Stepan

**POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL:
UMA ANÁLISE DOS FATORES CONDICIONANTES DA EXISTÊNCIA DO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Políticas Públicas.

Orientadora: Profa. Dra. Letícia Maria Schabbach

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Stepan, Ana Lúcia dos Santos
POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL: UMA ANÁLISE DOS FATORES CONDICIONANTES DA
EXISTÊNCIA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) /
Ana Lúcia dos Santos Stepan. -- 2026.
283 f.
Orientadora: Letícia Maria Schabbach.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. políticas públicas. 2. serviço de inspeção
municipal (SIM). 3. capacidade estatal. 4. defesa
agropecuária. 5. agricultura familiar. I. Schabbach,
Letícia Maria, orient. II. Título.

Ana Lúcia dos Santos Stepan

**POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL:
UMA ANÁLISE DOS FATORES CONDICIONANTES DA EXISTÊNCIA DO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Políticas Públicas.

Aprovada em: 05 de janeiro de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA:

Profa. Dra. Andrea Troller Pinto
Programa de Pós-Graduação em Agronegócios
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. Dr. André Luiz Marenco dos Santos
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. Dr. Eduardo José Grin
Centro de Estudos de Administração Pública e Governo
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Profª. Dra. Letícia Maria Schabbach
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, à minha orientadora, Professora Dra. Letícia Maria Schabbach, cuja presença, orientação atenta e dedicação constante foram fundamentais para a realização desta Tese. Tive a sorte de tê-la como orientadora, mesmo sem convivência prévia. Eu, médica veterinária, e ela, socióloga, partimos de formações e trajetórias distintas, o que tornou o início desafiador para ambas, sobretudo porque o tema desta pesquisa é pouco explorado no campo das políticas públicas. Ainda assim, seu profundo domínio teórico e sua capacidade de análise criaram as bases para um diálogo produtivo, ao qual pude integrar, de forma complementar, minha experiência profissional. Sua disponibilidade em oferecer retornos sempre céleres e cuidadosos contribuiu decisivamente para manter o andamento do trabalho e para a qualidade desta Tese.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição que acompanha minha trajetória há décadas (na graduação, no mestrado, nas especializações e agora no doutorado) expresso minha profunda gratidão. A UFRGS representa, para mim e para minha família, um espaço de conhecimento, de transformação e de pertencimento: foi onde minha mãe se formou, onde meu filho concluiu sua graduação e seu mestrado, e onde agora cursa também o doutorado. Agradeço a todos aqueles que trabalham para manter esta instituição pública forte, plural e comprometida com a produção e a difusão do conhecimento. Agradeço em especial, aos professores do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFRGS, pela dedicação e pelas oportunidades de aprendizagem que moldaram profundamente a forma como compreendo o Estado, as políticas públicas e a pesquisa em sua dimensão mais transformadora. Todo esse conhecimento tem sido aplicado diariamente em minha atuação profissional.

Aos colegas do Departamento de Planejamento e Estratégia do SUASA da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, em nome de sua Diretora, Judi Maria Nóbrega, agradeço pelo acolhimento, pelo incentivo e, sobretudo, pela paciência nos momentos em que conciliar o doutorado com as demandas do trabalho parecia quase impossível. Agradeço, igualmente, pelas oportunidades de atuar em processos desafiadores, que permitiram colocar em prática conceitos e desenvolvidos ao longo do curso.

Agradeço ao meu companheiro, Dagoberto, e ao meu filho, João Pedro, por todo o amor, paciência e compreensão durante os períodos intensos de estudo e produção desta Tese. À minha mãe, Sirlei, à minha irmã, Ana, e à minha sobrinha, e Maria Eduarda, sou igualmente grata pelo apoio constante e pelo carinho silencioso que sustentou minha caminhada acadêmica. Foram mais de dois anos sem férias efetivas e muitos finais semana dedicados integralmente aos estudos, exigindo compreensão diante das minhas ausências.

Por fim, meu maior agradecimento se dirige àqueles que se dispuserem a ler esta Tese e, sobretudo, aos que utilizarem seus resultados para promover avanços concretos na segurança dos alimentos, na inclusão sanitária da agricultura familiar e na redução das desigualdades no Brasil. Se este trabalho puder servir, ainda que modestamente, para orientar práticas, fortalecer capacidades e aprimorar políticas públicas, todo o esforço terá valido a pena.

RESUMO

Esta Tese investiga por que a Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA) avança em alguns municípios brasileiros e não em tantos outros, apesar de sua importância para a segurança dos alimentos, para a concorrência leal e a inclusão produtiva dos pequenos produtores. Ao tomar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) como referência empírica, o estudo parte de uma questão central: por que uma política obrigatória, com impactos diretos sobre saúde pública e desenvolvimento territorial, é adotada de forma tão desigual no país? Sustenta-se a hipótese de que a decisão de instituir o SIM depende menos da existência formal de normas e mais da capacidade estatal municipal de transformá-las em ação, especialmente quando combinada a condições contextuais favoráveis. A investigação apoia-se no modelo de macroimplementação de Berman (2007), na literatura sobre federalismo, relações governamentais e capacidade estatal em perspectiva multinível (Goertz, 2006; Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Metodologicamente, utiliza abordagem quantitativa e explicativa, baseada em dados secundários e em regressão logística, examinando apenas os municípios que não possuíam SIM em 2017 para estimar os fatores associados à sua criação até 2020. Os resultados revelam padrões importantes e pouco explorados na literatura: a criação do SIM emerge da convergência entre capacidades estatais específicas e estruturas locais favoráveis. Destacam-se, entre os determinantes, a existência de órgão gestor agropecuário, a presença de médico veterinário e de cadastros de abatedores e laticínios. Elementos do contexto municipal, como maior porte populacional, maior PIB *per capita*, dinamismo agroindustrial e níveis intermediários de agricultura familiar, também elevam substancialmente a probabilidade de adoção do Serviço. Nesse processo, a atuação de órgãos públicos de ATER mostra-se um vetor importante para a articulação institucional frente às demandas produtivas. As evidências produzidas contribuem para o aperfeiçoamento da coordenação federativa da PI-POA, para o fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e para o desenho de estratégias de desenvolvimento institucional nos municípios. Indicam, ainda, que a inclusão sanitária da agricultura familiar, especialmente onde sua presença é mais expressiva, configura um desafio que excede o escopo regulatório da política, exigindo a ação integrada de outras políticas públicas orientadas à assistência técnica, infraestrutura produtiva e agroindustrialização. Por fim, o estudo abre caminhos para agendas futuras sobre microimplementação, cooperação intermunicipal e efeitos de arranjos estaduais sobre a adoção do SIM, ampliando o horizonte analítico da pesquisa sobre a PI-POA no Brasil.

Palavras-chave: políticas públicas; serviço de inspeção municipal (SIM); capacidade estatal; defesa agropecuária; agricultura familiar.

ABSTRAT

This Thesis investigates why the National Policy for the Inspection of Animal Products (PI-POA) advances in some Brazilian municipalities but not in many others, despite its relevance for food safety, fair market competition, and the productive inclusion of small-scale farmers. Using the Municipal Inspection Service (SIM) as the empirical reference, the study is guided by a central question: why is a mandatory policy — one with direct impacts on public health and territorial development — implemented so unevenly across the country? The central hypothesis is that the decision to establish a SIM depends less on the formal existence of regulations and more on the municipal state's capacity to transform them into action, particularly when combined with favorable contextual conditions. The investigation draws on Berman's (2007) macro-implementation model and on the literature on federalism, intergovernmental relations, and multilevel state capacity (Goertz, 2006; Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Methodologically, it employs a quantitative and explanatory approach, using secondary data and logistic regression, focusing only on the municipalities that lacked a SIM in 2017 to estimate the factors associated with its creation by 2020. The results reveal important and underexplored patterns in the literature: the creation of SIM stems from the convergence of specific state capacities and favorable local structures. Key determinants include the existence of an administration of agricultural affairs, the presence of an official veterinarian, and registries of slaughterhouses and dairy product manufacturing establishments stand out. Contextual elements such as larger population size, higher *per capita* GDP, agroindustrial dynamism, and intermediate levels of family farming also substantially increase the likelihood of adopting the Service. In this process, the role of public agencies for technical assistance and rural extension (ATER) emerges as an important mechanism for institutional coordination in response to productive demands. The findings contribute to improving the federal coordination of the PI-POA, strengthening the Brazilian Unified System for Agriculture and Livestock Health (SUASA), and guiding strategies for institutional development at the municipal level. They also show that expanding sanitary inclusion among family producers — especially where this segment is more prominent — constitutes a challenge that exceeds the regulatory scope of PI-POA and requires integrated actions from other public policies aimed at technical assistance, productive infrastructure, and agroindustrialization. Finally, the study opens pathways for future research on micro-implementation, intermunicipal cooperation, and the effects of state-level institutional arrangements on SIM adoption, broadening the analytical horizon of research on the PI-POA in Brazil.

Keywords: public policy; municipal inspection service (SIM); state capacity; agricultural defense; family farming.

RESUMEN

Esta Tesis investiga por qué la Política Nacional de Inspección de Productos de Origen Animal (PI-POA) avanza en algunos municipios brasileños y no en muchos otros, a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria, la competencia leal y la inclusión productiva de los pequeños productores. Al tomar el Servicio de Inspección Municipal (SIM) como referencia empírica, el estudio parte de una pregunta central: ¿por qué una política obligatoria, con impactos directos sobre la salud pública y el desarrollo territorial, es adoptada de forma tan desigual en el país? Se sostiene la hipótesis de que la decisión de instituir el SIM depende menos de la existencia formal de normas y más de la capacidad estatal municipal para transformarlas en acción, especialmente cuando se combina con condiciones contextuales favorables. La investigación se basa en el modelo de macroimplementación de Berman (2007) y en la literatura sobre federalismo, relaciones intergubernamentales y capacidad estatal en perspectiva multi-nivel (Goertz, 2006; Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Metodológicamente, utiliza un enfoque cuantitativo y explicativo, basado en datos secundarios y en regresión logística, examinando solo los municipios que no poseían SIM en 2017 para estimar los factores asociados a su creación hasta 2020. Los resultados revelan patrones importantes y poco explorados en la literatura: la creación del SIM emerge de la convergencia entre capacidades estatales específicas y estructuras locales favorables. Se destacan, entre los determinantes, la existencia de un órgano gestor agropecuario, la presencia de un médico veterinario y el registro de mataderos y lecherías. Elementos del contexto municipal, como un mayor tamaño poblacional, un mayor PIB per cápita, el dinamismo agroindustrial y los niveles intermedios de agricultura familiar, también elevan sustancialmente la probabilidad de adopción del Servicio. En este proceso, la actuación de los órganos públicos de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) se muestra como un vector importante para la articulación institucional frente a las demandas productivas. Las evidencias producidas contribuyen al perfeccionamiento de la coordinación federativa de la PI-POA, al fortalecimiento del Sistema Unificado de Atención a la Sanidad Agropecuaria (SUASA) y al diseño de estrategias de desarrollo institucional en los municipios. Indican, además, que la inclusión sanitaria de la agricultura familiar, especialmente donde su presencia es más expresiva, configura un desafío que excede el alcance regulatorio de la política, exigiendo la acción integrada de otras políticas públicas orientadas a la asistencia técnica, infraestructura productiva y agroindustrialización. Finalmente, el estudio abre caminos para agendas futuras sobre microimplementación, cooperación intermunicipal y efectos de los arreglos estatales sobre la adopción del SIM, ampliando el horizonte analítico de la investigación sobre la PI-POA en Brasil.

Palavras chave: políticas públicas; servicio de inspección municipal (SIM); capacidad estatal; defensa agropecuaria; agricultura familiar.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mapas dos estabelecimentos agropecuários com produção de queijo ou requeijão, carne tratada e embutidos, carne de bovinos e carne de suínos, organizados por município, de acordo como Censo Agropecuário de 2017.	24
Figura 2 – Fluxo da política nacional de inspeção de produtos de origem animal e delimitação da macro e micro implementação, baseada em Berman (2007), com foco no Serviço de Inspeção Municipal.	48
Figura 3 – Modelo Conceitual de Organização das Variáveis segundo Perspectiva, Dimensão e Categoria	67
Figura 4 – Relações da Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA) com a Política Agrícola a Política de Saúde, seus Sistemas e Subsistemas.....	71
Figura 5 – Cartograma dos municípios brasileiros com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) implementado em 2020.	106
Figura 6 – Etapas da revisão da literatura sobre a instituição do Serviços de Inspeção Municipal (SIM).	111
Figura 7 – Resultados do Modelo de Regressão Logística.....	181

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Comparativo entre os termos instituição e implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) utilizados nesta Tese	49
Quadro 2 – Evolução regional do número de municípios com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no Brasil, entre 2017 e 2020	103
Quadro 3 - Evolução estadual do número de municípios com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no Brasil, entre 2017 e 2020	105
Quadro 4 – Lista dos trabalhos que citam a instituição do Serviço de Inspeção Municipal com identificação dos autores, títulos, objetivos da pesquisa, tipo de publicação e de pesquisa e contexto empírico.	113
Quadro 5 – Frequência de temas recorrentes nos títulos dos trabalhos selecionados	116
Quadro 6 – Instituições envolvidas na instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), suas respectivas atuações, frequência de ocorrência nos estudos analisados na revisão da literatura e referências bibliográficas.	131
Quadro 7 – Identificação das variáveis utilizadas na pesquisa de acordo com a perspectiva e dimensão.....	156
Quadro 8 – Hipóteses gerais e específicas sobre os fatores condicionantes da instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)	159
Quadro 9 – Relação das variáveis independentes com a variável dependente segundo coeficientes de Spearman, significância, tolerância, VIF e decisão sobre inclusão no modelo de regressão logística.....	162
Quadro 10 – Análise da interdependência (Qui-quadrado) entre a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2020, para municípios que não tinham SIM em 2017, e as variáveis indicativas da capacidade estatal municipal.	169
Quadro 11 - Análise da interdependência (Qui-quadrado) entre a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2020, para municípios que não tinham SIM em 2017, e as variáveis indicativas do contexto municipal.	175
Quadro 12 – Interpretação dos valores de <i>Odds Ratio</i> na regressão logística aplicada à existência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)	184

Quadro 13 – Síntese dos resultados da regressão logística: razões de chances de variáveis estatisticamente relacionadas com a instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)	199
Quadro 14 - Variáveis características dos tipos de políticas públicas de acordo Lowi (1964, 1972) com a colaboração de Wilson (1973).....	259
Quadro 15 – Intensidade do impacto de determinadas características da implementação de acordo com o tipo de política pública.	262
Quadro 16 – Tipos de políticas públicas regulatórias de acordo com Gormley (1986).....	263
Quadro 17- Tipificação e Características da Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA).....	267

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Número de municípios brasileiros de acordo com a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2017 e 2020.	143
Tabela 2 – Número e percentual de municípios brasileiros de acordo com a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no ano de 2020 na população e na amostra de pesquisa.	144
Tabela 3 - Resultados da regressão logística binária para a criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM): coeficientes, significância estatística e razões de chance (<i>Odds Ratio</i>)	186

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRAFRIGO	Associação Brasileira de Frigoríficos
AGED-MA	Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão
AGRODEFESA	Agência Goiana de Defesa Agropecuária
AMECER	Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra
AMERES	Associação dos Municípios da Região Serrana
AMESP	Associação dos Municípios do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo
AMREC	Associação de Municípios da Região Carbonífera
AMUREL	Associação de Municípios da Região de Laguna
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APRASUL	Associação Regional de Desenvolvimento Sustentável Agrossilvipastoril de Guapé
APTA	Associação dos Produtores de Tambaú
ATER	Assistência Técnica e Extensão Rural
B	Coeficiente de Regressão
CAC	Comissão do <i>Codex Alimentarius</i>
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CATI	Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
CETESB	Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CIENSP	Consórcio do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo
CISAMA	Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense
CISBAN-GO	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano
CMDR	Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
CNM	Confederação Nacional dos Municípios
CNPQ	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CODETER	Colegiado de Desenvolvimento Territorial
CONSIM	Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios
CONVALES	Consórcio Público de Municípios da Região dos Vales do Noroeste de Minas
COOPERMEL	Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte Goiano
Df	Graus de liberdade associados ao teste de Wald
DIPOA	Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA
DSN	Departamento de Suporte e Normas do MAPA
DTA	Doenças Transmitidas por Alimentos
EMATER	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas
EMATER-GO	Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
ENAGRO	Escola Nacional de Gestão Agropecuária
EPAGRI-SC	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
e-SISBI	Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção e-SISBI
ExpB	Representa a razão de chances <i>odds ratio</i>
FAO	Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
FGM	Federação Goiana dos Municípios
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH-M	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IICA	Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LAI	Lei de Acesso à Informação
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
MDA	Ministério do Desenvolvimento Agrário
MPE	Ministério Público Estadual
MS	Ministério da Saúde
MUNIC	Pesquisa de Informações Básicas Municipais
OESA	Órgãos Estaduais de Sanidade Agropecuária
ONG	organizações não governamentais
PAA	Programa de Aquisição de Alimentos
PDRAE	Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
PDR-PNDA	Plano Diretor de Reforma da Política Nacional de Defesa Agropecuária
PIB	Produto Interno Bruto
PI-POA	Política de Inspeção de Produtos de Origem Animal
PMDR	Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNHR	Programa de Garantia Safra e o Programa de Habitação Rural
PPA	Programa de Aquisição de Alimentos
PROCON	Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
PRONAF	Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Q ₁	Primeiro quartil
Q ₂	Segundo quartil
Q ₃	Terceiro quartil
Q ₄	Quarto Quartil
RIISPOA	Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
S.E	Erro padrão do coeficiente, reflete a variabilidade da estimativa; quanto menor, maior a precisão
SDA	Secretaria de Defesa Agropecuária
SEAPA	Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SENAR	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SIE	Serviço de Inspeção Estadual
SIF	Serviço de Inspeção Federal
Sig	Valor de p resultante
SIM	Serviço de Inspeção Municipal
SISBI	Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários
SISBI-POA	Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
SNVS	Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
SPSS®	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
SUASA	Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
SUAS	Sistema Único de Assistência Social
SUSAF	Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte
SUS	Sistema Único de Saúde
TAC	Termo de Ajuste de Conduta
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
VIF	Fator de Inflação da Variância <i>Variance Inflation Factor</i>
VISA	Vigilância Sanitária
WHO	Organização Mundial da Saúde

LISTA DE SÍMBOLOS

ρ	Coeficiente de Spearman expresso pelo símbolo ρ (rho)
Δ	Delta (diferença entre dois pontos no tempo ou entre duas medidas)
®	Marca Registrada
r_{adj}	Resíduo Ajustado
χ^2	Qui-quadrado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	PROBLEMA DE PESQUISA: A BAIXA ADEÇÃO DOS MUNICÍPIOS À PI-POA	20
1.2	OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA	29
1.3	DELINEAMENTO METODOLÓGICO	34
2	BASES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS ANALÍTICAS	37
2.1	CARACTERIZAÇÃO DA PI-POA E OS MODELOS DE ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO	37
2.2	ARRANJO FEDERATIVO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS NACIONAIS	51
2.3	CAPACIDADE ESTATAL MUNICIPAL	57
3	ANÁLISE DA MACROESTRUTURA DA PI-POA	69
3.1	O SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTOS E A INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	70
3.2	TRAJETÓRIA NORMATIVA DA PI-POA	75
3.3	O PAPEL DO SUASA NA COORDENAÇÃO FEDERATIVA DA PI-POA	84
3.4	POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À PI-POA	94
3.5	A ADAPTAÇÃO DA PI-POA AOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS	99
3.6	SITUAÇÃO DOS SIM NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	102
4	A INSTITUIÇÃO DO SIM: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA	108
4.1	METODOLOGIA DA REVISÃO DA LITERATURA	108
4.2	CONTEXTOS	117
4.3	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA CRIAÇÃO DO SIM	126
4.4	CAPACIDADES ESTATAIS MOBILIZADAS	132
5	DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO MODELO	142
5.1	DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE	142
5.2	DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E DE CONTROLE	144
6	RESULTADOS DA PESQUISA	167
6.1	ANÁLISE DA INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS E DE CONTROLE E A SITUAÇÃO DO SIM	167
6.2	AVALIAÇÃO DO AJUSTE E DO PODER EXPLICATIVO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA	180
6.3	CONTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E DE CONTROLE PARA A INSTITUIÇÃO DO SIM	183
7	CONCLUSÃO	202
	REFERÊNCIAS	215
	APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	254
	APÊNDICE B – ORGANIZAÇÃO DOS DADOS E MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS	268
	APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO COM COEFICIENTE DE SPEARMAN (ρ)	276
	APÊNDICE D – REGRESSÃO LOGÍSTICA	280

1 INTRODUÇÃO

A presente Tese investiga os fatores que condicionam a adoção da Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA) pelos municípios brasileiros, tomando como referência empírica a existência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A inspeção de produtos de origem animal, embora essencial para garantir alimentos seguros e combater práticas comerciais desleais, revela no Brasil um quadro de implementação desigual e fragmentado, refletindo as assimetrias de capacidade entre os entes federativos. O ponto de partida desta investigação é a compreensão de que a efetividade da PI-POA não se esgota na existência de marcos legais, mas depende da capacidade estatal local de transformar normas em ações, articulando competências, organização institucional e recursos. Parte-se da hipótese de que a adoção da PI-POA é condicionada, sobretudo, pela capacidade estatal pré-existente dos municípios, ainda que fatores contextuais, territoriais, demográficos e socioeconômicos, exerçam influência adicional sobre a decisão de instituir o SIM.

A pesquisa emerge de uma constatação empírica e institucionalmente relevante: a despeito da obrigatoriedade legal da inspeção e registro dos estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal, a adesão dos municípios à PI-POA permanece limitada com pouco mais da metade dos municípios brasileiros, que revela não apenas lacunas na fiscalização e na proteção da saúde pública, mas também barreiras estruturais à inserção de pequenos produtores, no mercado formal. Essa situação compromete também a efetividade de políticas públicas de fomento à agricultura familiar que exigem a regularização sanitária dos fornecedores.

A relevância deste estudo decorre da necessidade de compreender os mecanismos que explicam a persistência de desigualdades institucionais e territoriais na implementação da PI-POA. Ao identificar os fatores que favorecem ou limitam a criação do SIM, a pesquisa contribui para o aprimoramento da governança do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e para o fortalecimento das capacidades estatais municipais. Além de avançar na discussão teórica sobre capacidade estatal e macroimplementação de políticas públicas em contextos federativos, a investigação oferece subsídios práticos à formulação de estratégias voltadas à

ampliação da cobertura da PI-POA, à redução da informalidade e à promoção de sistemas alimentares mais seguros, sustentáveis e inclusivos.

O delineamento metodológico é de natureza quantitativa e caráter explicativo, baseado no método *ex post facto*. A análise utiliza dados secundários, aplicando técnicas estatísticas descritivas e inferenciais, com destaque para a regressão logística binária. A variável dependente corresponde à situação do SIM em 2020, considerando apenas os municípios que não dispunham do serviço em 2017, enquanto as variáveis independentes representam dimensões da capacidade estatal e do contexto municipal. A pesquisa foi estruturada em três etapas: revisão sistemática da literatura sobre a instituição dos SIM, construção da base de dados e modelagem estatística.

Como arcabouço para articular diretrizes centrais da PI-POA e adaptações locais, mobilizou-se o modelo de macro e microimplementação de Berman (1978; 2007), que orientou a análise da macroimplementação da PI-POA. Complementarmente, incorporou-se o modelo de interdependência sequencial entre políticas de Berry e Berry (2010), útil para explicar como a adoção de uma política pode depender de outras previamente instituídas ou operar de forma complementar, sobretudo na conexão da PI-POA com políticas de fomento à agricultura familiar, agroindustrialização e vigilância sanitária. Por fim, a análise ancorou-se no referencial sobre federalismo brasileiro, relações intergovernamentais e de capacidade estatal em perspectiva multinível (Goertz, 2006), definindo capacidade como a aptidão do Estado para estabelecer objetivos, convertê-los em políticas e implementá-las (Souza, 2015; Evans, 1993), e a operacionalizando nas dimensões técnico-administrativas e político-institucionais (Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Esse enquadramento orientou a organização das variáveis independentes e conferiu coerência interpretativa aos achados sobre a criação do SIM.

A estrutura da Tese foi concebida de modo a refletir a lógica analítica e metodológica do estudo, articulando os fundamentos teóricos, o percurso empírico e a interpretação dos resultados. Assim, os capítulos organizam-se de forma progressiva, conduzindo o leitor da fundamentação conceitual à síntese conclusiva, o que reforça a coerência entre o problema de pesquisa, a hipótese e os métodos empregados.

Nesse sentido, esta introdução apresenta o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e o delineamento metodológico adotado. O Capítulo 2 tem por finalidade

estabelecer o referencial teórico da pesquisa, articulando conceitos fundamentais à compreensão da adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros. Discute as bases conceituais e analíticas que sustentam o estudo, caracteriza a inspeção de produtos de origem animal como uma política pública regulatória protetora em implementação. Analisa modelos de implementação, com destaque para a macro e microimplementação de Berman (1978; 2007) e a abordagem de difusão de políticas. Em seguida, examina o arranjo federativo brasileiro, os mecanismos de coordenação intergovernamental e a cooperação intermunicipal como bases da implementação descentralizada. Por fim, aprofunda o conceito de capacidade estatal à luz da abordagem multinível de Goertz (2006), explicitando suas dimensões analíticas e sua operacionalização empírica, que fundamentam o modelo explicativo da existência do SIM.

O Capítulo 3 analisa a macroestrutura da PI-POA, conforme proposto por Berman (1978; 2007), situando a inspeção de produtos de origem animal no contexto do sistema de controle de alimentos e das políticas públicas correlatas. Examina a trajetória normativa da política, o papel do SUASA na coordenação federativa, a adaptação das normas aos pequenos estabelecimentos e a situação dos SIM nos municípios brasileiros, compondo um panorama que permite compreender as bases institucionais e operacionais da política. O Capítulo 4 aprofunda o debate por meio de uma revisão sistemática da literatura sobre a criação dos SIM no Brasil. A análise busca identificar os contextos empíricos investigados, as instituições envolvidas e as capacidades estatais mobilizadas, oferecendo uma síntese crítica dos principais achados. Essa revisão fornece subsídios teóricos e empíricos que orientam a definição das variáveis explicativas e o desenvolvimento do modelo de análise causal proposto.

O Capítulo 5 apresenta o percurso metodológico e a modelagem estatística aplicada, detalhando as estratégias de organização e tratamento dos dados, os fundamentos estatísticos utilizados e os critérios de análise das interações entre as variáveis. O Capítulo 6 expõe e interpreta os resultados obtidos, discutindo as associações bivariadas, o ajuste e o poder explicativo do modelo de regressão logística, bem como a contribuição individual das variáveis para a instituição do SIM. Por fim, Capítulo 7, reúne as conclusões e contribuições da pesquisa, sintetizando os principais resultados e discutindo suas implicações teóricas e práticas para o aprimoramento da PI-POA e o fortalecimento da capacidade estatal municipal no campo da inspeção de produtos de origem animal, sugerindo, ainda, agendas futuras de pesquisa.

A seguir, apresenta-se a primeira seção da introdução, que aprofunda o problema de pesquisa, centrado na baixa adesão dos municípios brasileiros à PI-POA.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA: A BAIXA ADESÃO DOS MUNICÍPIOS À PI-POA

Produtos de origem animal, como carnes, leite, ovos e mel, desempenham um papel essencial na alimentação da população, mas também podem ser veículos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) e zoonoses, enfermidades transmitidas de animais para seres humanos. Além disso, esses alimentos estão suscetíveis a contaminações químicas, físicas e adulterações de identidade, o que acarreta prejuízos nutricionais e econômicos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015), quase uma em cada dez pessoas no mundo adoece anualmente devido ao consumo de alimentos contaminados, resultando em 420 mil mortes prematuras em 2010. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2022) destaca que o impacto das DTA sobre o sistema de saúde é comparável ao da malária e do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Nesse contexto, a FAO enfatiza a conexão entre segurança alimentar (*food security*), nutrição e segurança dos alimentos (*food safety*), afirmando que: "se não for seguro, não é alimento" ou, como registrado, "*there is no food security without food safety*"¹.

Dados do Ministério da Saúde² brasileiro mostram que, de 2012 a 2021, foram registrados 6.347 surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar, sendo expostas 610.684 pessoas, 104.839 adoeceram, 13.446 foram hospitalizadas e 89 foram a óbito. Por outro lado, Germano e Germano (2003) inferem a existência de subnotificações de casos, pois, muitas vezes, a doença se manifesta de forma leve, não reque-rendo tratamento médico; ou o consumidor não considera relevante ter distúrbios gastrointestinais esporádicos e que deve reportá-los para que novos casos possam ser evitados.

¹ Fonte: <https://www.un.org/en/observances/food-safety-day/resources>. Acesso em 29 dez. 2023.

² Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dtha/publicacoes/surtos-de-doencas-de-transmissao-hidrica-e-alimentar-no-brasil-informe-2022>. Acesso em: 26 jun. 2023.

Em muitos países de baixa e média renda³, as DTA são percebidas como um problema pouco importante devido a diversos fatores. Entre eles, destacam-se: a incapacidade dos sistemas de saúde pública em identificar os patógenos responsáveis; a ausência de investigações adequadas para determinar as fontes de contaminação; a falta de categorização das DTA como doenças relevantes, dificultando a avaliação de seus impactos; e a percepção equivocada de que essas doenças são inevitáveis e representam apenas um inconveniente menor para a saúde pública (Grace, 2017).

Essa combinação de fatores contribui para uma conscientização limitada, tanto por parte dos governos quanto das partes interessadas, sobre os danos causados pelas DTA e seus impactos econômicos. Como consequência, a segurança dos alimentos é frequentemente negligenciada nas prioridades e estratégias nacionais voltadas ao desenvolvimento e ao crescimento econômico (Vipham *et al.*, 2020).

O guia *The Safe Food Imperative*, publicado pelo *World Bank* (Jaffee *et al.*, 2019), destaca que, embora existam ilhas de forte capacidade na gestão da segurança dos alimentos, em muitos países de baixa e média renda essa capacidade está limitada a alguns segmentos do sistema agroalimentar e dos consumidores, geralmente os de maior poder aquisitivo. Para os demais, a infraestrutura necessária para mitigar os riscos relacionados aos alimentos é insuficiente, o que torna os consumidores de menor poder aquisitivo os mais vulneráveis às DTA.

A segurança dos alimentos resulta das ações ou omissões de diversos atores que operam em condições ambientais, sociopolíticas e de infraestrutura diversas, conforme apontam Jaffee *et al.* (2019). Segundo os autores o comportamento desses agentes pode ser influenciado por fatores como: (a) o nível de conscientização sobre os riscos relacionados à segurança dos alimentos; (b) suas capacidades técnicas, financeiras e outras necessárias para implementar medidas eficazes de mitigação; e (c) a existência de regulamentos, incentivos e outros estímulos externos. Os autores

³ De acordo com o World Bank as economias de baixa e média renda são aquelas em que o PIB per capita de 2021 foi inferior a US\$ 13,205. No grupo de países de renda média, são definidas como economias de renda média baixa aquelas com PIB per capita entre US\$ 1,036 e US\$ 4,045; e economias de renda média alta aquelas com PIB per capita entre US\$ 4,046 e US\$ 12,535 em 2021. Nesse ano, o PIB per capita do Brasil foi de US\$ 7,507, sendo assim considerado um país de renda média alta. Fonte: World Bank (2021). Disponível em: <https://data.worldbank.org/country/XO>; <https://data.worldbank.org/?locations=BR-XT>; [https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#:~:text=The%20world's%20Middle%20Income%20Countries,%244%2C046%20and%20%2412%2C535%20\(2021\)](https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#:~:text=The%20world's%20Middle%20Income%20Countries,%244%2C046%20and%20%2412%2C535%20(2021).). Acesso em: 28 jun. 2023.

ressaltam que os resultados associados à segurança dos alimentos são significativamente impactados por políticas públicas e investimentos. Esses elementos têm o potencial de transformar a conscientização, as capacidades e as práticas dos envolvidos em toda a cadeia produtiva, desde a produção no campo até o consumo final.

Com o objetivo de enfrentar os riscos à saúde pública associados à produção e comercialização de alimentos, e garantir que estes sejam seguros, saudáveis e adequados ao consumo humano, em conformidade com os requisitos legais de segurança e qualidade, autoridades nacionais e locais desenvolvem atividades regulatórias organizadas por meio de sistemas de controle de alimentos (*food control systems*) (FAO; WHO, 2003).

No Brasil, visando assegurar a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal destinados aos consumidores, bem como proteger os agentes do setor contra práticas comerciais desleais, foi promulgada a Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950). Conhecida como Lei de Inspeção, essa legislação fundamenta a Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA), estabelecendo a obrigatoriedade do registro de todos os estabelecimentos no órgão competente e determinando que, antes de sua comercialização, todos os produtos sejam submetidos à inspeção (Brasil, 1950, 1989, 2006c).

As competências dos entes federativos em relação à inspeção de produtos de origem animal são definidas conforme o âmbito de comercialização dos estabelecimentos registrados nos respectivos serviços. Compete ao MAPA fiscalizar os estabelecimentos que comercializam produtos em âmbito interestadual ou internacional. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cabe a fiscalização dos estabelecimentos cuja comercialização se restringe às respectivas jurisdições (Brasil, 1989). Os serviços encarregados dessas fiscalizações são, respectivamente, o Serviço de Inspeção Federal (SIF), o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Considerando que a inspeção de produtos de origem animal constitui um serviço público obrigatório e de prestação contínua, todos os estabelecimentos produtores devem ter acesso a ela (Brasil, 1950; 1989; 1998a).

Em nível federal, a estruturação do SIF foi historicamente orientada, principalmente, para atender às demandas relacionadas ao acesso aos mercados internacionais (Andrade, 1985; Costa, B. S. *et al.*, 2015; Carneiro; Kaneene, 2017; Stepan,

2019). Dados oficiais demonstram a grande abrangência desse Serviço, uma vez que o Brasil conta atualmente com mais de cinco mil estabelecimentos registrados no SIF, o que possibilita a exportação de produtos de origem animal para mais de 180 países. Esse desempenho consolidou o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de proteína animal⁴.

No que se refere aos SIE, dados do Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção (e-Sisbi), gerido pelo MAPA, indicam que os 26 estados e o Distrito Federal possuem um Serviço estruturado⁵. Embora o e-Sisbi tenha sido lançado em 2020, é pouco provável que todos os SIM tenham efetuado seu cadastramento, considerando que a obrigatoriedade de cadastro no sistema é uma exigência recente⁶. Desse modo, para investigar a adoção da PI-POA pelos municípios, tomando como *proxy* a existência dos SIM, recorre-se aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da MUNIC de 2020 (IBGE, 2020b). De acordo com essa pesquisa, pouco mais da metade dos municípios brasileiros (3.038, ou 55,6%) que responderam ao levantamento (5.462 dos 5.570 municípios) declararam dispor de um SIM (IBGE, 2021). Contudo, importa questionar se esse número é suficiente para atender às demandas locais, isto é, todos os municípios brasileiros deveriam dispor de um SIM? Nos municípios que não contam com o serviço, podem ocorrer três situações distintas: a inexistência de demanda que justifique sua instituição; o registro dos estabelecimentos produtores de produtos de origem animal em serviços de inspeção estadual ou federal; ou a ausência de registro e de inspeção oficial desses estabelecimentos, configurando lacunas na proteção sanitária e na regulação da atividade produtiva.

A demanda pelo SIM está relacionada ao perfil do público-alvo, composto majoritariamente por agroindústrias rurais de pequeno porte, muitas vinculadas à agricultura familiar, que comercializam produtos de origem animal em âmbito municipal. O Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020a) identificou a existência de 1.527.056

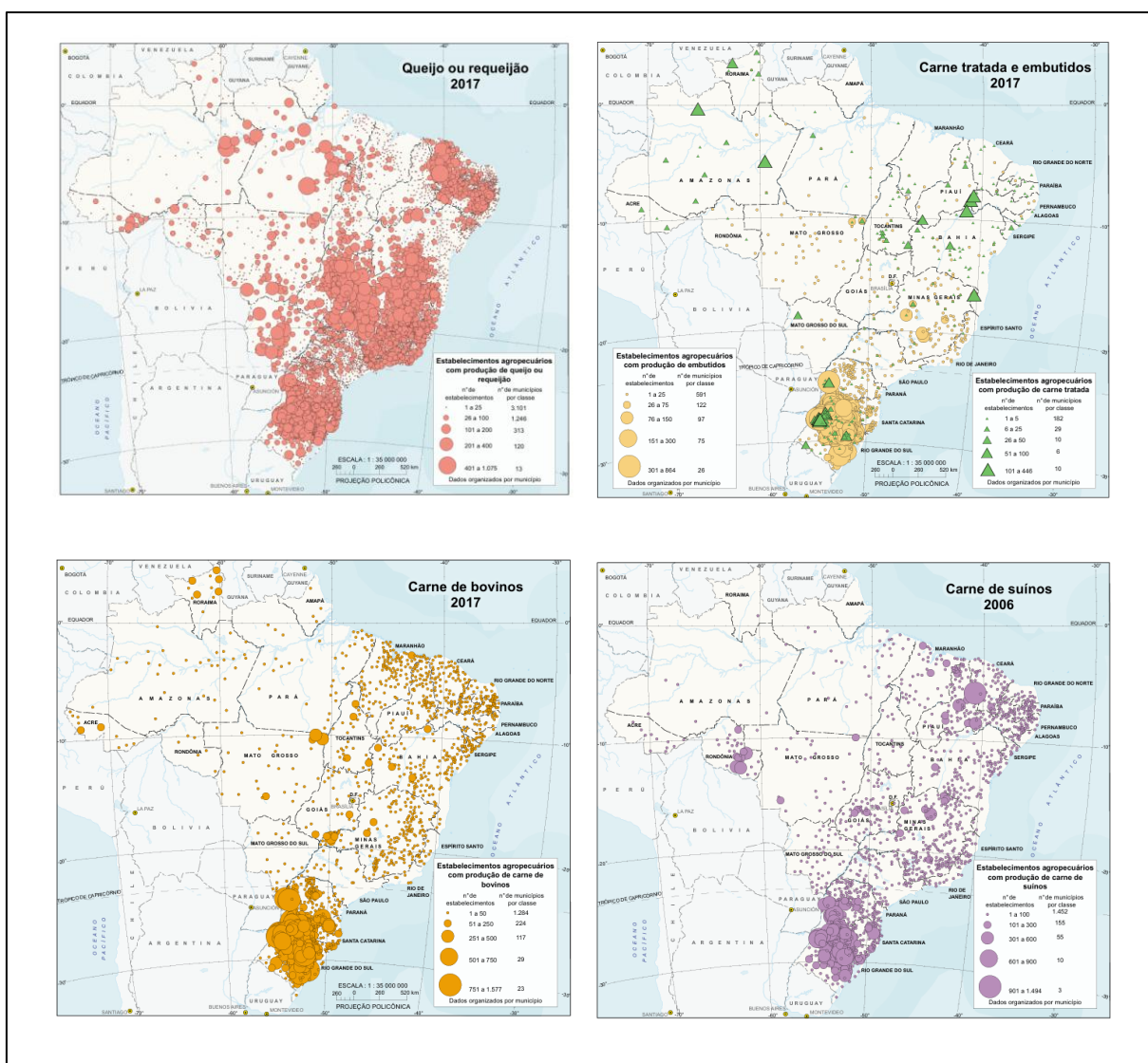
⁴ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sif>. Acesso em: 28 dez 2024.

⁵ Fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/copy_of_suasa/infograficos-das-acoes-e-atividades-relacionadas-ao-suasa-1/21.png. Acesso em: 28 dez 2024.

⁶ O parágrafo § 3º do art. 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, incluído pela Lei nº 14.515, de 29 de dezembro de 2022, instituiu o Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção (e-Sisbi) no âmbito do MAPA, para cadastro dos serviços de inspeção dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos consórcios municipais, bem como dos estabelecimentos e dos produtos de origem animal.

agroindústrias rurais, muitas delas dedicadas à produção de alimentos de origem animal. Para ilustrar a magnitude desses números, destacam-se: 175.198 estabelecimentos produtores de queijos ou requeijão, 120.561 de carne bovina, 147.543 de carne suína, 3.120 de carne tratada (de sol ou salgada) e 44.870 de embutidos (IBGE, 2020a). A Figura 1 apresenta a distribuição de algumas categorias desses estabelecimentos nos municípios brasileiros.

Figura 1 – Mapas dos estabelecimentos agropecuários com produção de queijo ou requeijão, carne tratada e embutidos, carne de bovinos e carne de suínos, organizados por município, de acordo como Censo Agropecuário de 2017.



Fonte: IBGE (2020, p.148, 149,150 e 151)

Para dimensionar essa demanda em termos territoriais, o cruzamento dos dados da MUNIC 2020 (IBGE, 2021) com os dados do Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018), revela que, entre os 5.302 municípios com ambas as informações disponíveis, 4.895 (94,3%) possuíam estabelecimentos de produtos de origem animal⁷, mas desses apenas 55,3% declararam dispor de SIM (IBGE, 2018; 2021). Ainda que parte da produção seja destinada ao autoconsumo (IBGE, 2020a), esses dados evidenciam uma defasagem expressiva entre a presença de estabelecimentos produtores e a cobertura de SIM, indicando que a demanda potencial pelo Serviço supera a oferta institucional existente no território nacional.

Essa lacuna institucional entre a ampla presença de estabelecimentos produtores e a limitada cobertura do SIM cria condições favoráveis à informalidade⁸. Estudos estimam que entre 35,3% e 47,6% do abate bovino ocorre de forma não legalizada (Azevedo; Bánkuti, 2001; Mathias, 2008). Estudo de Lage, Souza e Costa (2018) estimou que 36,36% da carne bovina consumida em Montes Claros - MG, eram oriundos de abate clandestino. E Naaman Silva, De Lelis e Carvalho (2022) estimam que apenas 5% dos produtores de produtos de origem animal brasileiros estão devidamente legalizados.

A comercialização de leite e queijos sem inspeção é uma prática recorrente, conforme demonstram pesquisas com consumidores, que indicam que entre 14% e 38% dos entrevistados adquirem esses produtos no mercado informal (Liro *et al.*, 2011; Olival *et al.*, 2002; Vidal-Martins *et al.*, 2013). Para enfrentar essa realidade, que representa risco à saúde pública, os Serviços de Inspeção, além de registrar e inspecionar os estabelecimentos, também são responsáveis por ações de combate à

7 Foram considerados produtos pesquisados no Censo Agropecuário 2017 (IBGE): creme de leite; manteiga; queijo e requeijão; carne verde (bovina, suína ou outra); carne tratada (sol, salgada); ou embutidos (linguiça, salsichas, etc.)

⁸. Wilkinson e Mior (1999) distinguem o setor ilegal, relacionado à produção e circulação de produtos proibidos, do setor informal, que abrange atividades cujos processos produtivos não atendem às normas vigentes. Segundo os autores, o mercado informal refere-se a práticas que operam à margem das regulamentações aplicáveis ao setor, sendo os principais descumprimentos relacionados às normas trabalhistas, sanitárias e às condições das instalações produtivas. O Decreto do SUASA introduz o termo "clandestino" ao estabelecer que o MAPA e os Serviços de Inspeção integrados ao Sisbi-POA deverão assegurar ações efetivas no combate a atividades clandestinas (Brasil, 2006c, art. 133). Conforme o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, o adjetivo "clandestino" significa "feito sem as formalidades legais, e até evitando-as" (disponível em: <https://dicionario.priberam.org/clandestino>, acesso em: 2 jan. 2025). Observa-se que, nas ciências veterinárias, predomina o uso do termo "clandestino", enquanto "informal" é mais comum nas pesquisas sobre desenvolvimento rural. Para fins desta Tese, ambos os termos são empregados com o mesmo significado.

clandestinidade (Brasil, 1950, 2006c). Tais ações devem ser realizadas em articulação com os órgãos de vigilância sanitária, responsáveis pela fiscalização do comércio de alimentos (Brasil, 1999).

A percepção dos riscos associados aos alimentos, especialmente aqueles considerados críticos à saúde dos consumidores, é um fator determinante para adotar comportamentos preventivos, os quais influenciam diretamente as escolhas alimentares (Djekic *et al.*, 2022). Em estudo realizado em São José do Rio Preto - SP, Vidal-Martins *et al.* (2013) identificaram que 66% dos entrevistados desconheciam a possibilidade de transmissão de doenças pelo consumo de leite não inspecionado, enquanto 80% não verificavam a presença do selo de inspeção nas embalagens. Para lidar com esses desafios, os Serviços de Inspeção possuem a competência de realizar ações voltadas à educação sanitária⁹ (Brasil, 2006c).

Apesar dos esforços para regular a comercialização de produtos de origem animal, a informalidade persiste, sustentada pela tradição de consumo pela população (Braccini, 2020; Brandão, 2015; Estevam; Salvaro; Santos, 2018). Em diversas regiões do Brasil, esse hábito cultural se manifesta nas feiras, que reúnem diversos vendedores e são um meio comum de transação de produtos de origem animal (Cassol, 2018). Muitos autores destacam que nessas feiras, a venda de carnes e queijos sem inspeção ainda é amplamente praticada (Almeida *et al.*, 2001; Braccini, 2020; Carvalho *et al.*, 2017; Diniz *et al.*, 2013; Lundgren *et al.*, 2009; Vinha *et al.*, 2010).

As evidências apresentadas apontam elevada informalidade no setor de produtos de origem animal, agravada pela baixa conscientização dos consumidores, o que indica a permanência de um número expressivo de estabelecimentos sem registro e inspeção. Tal cenário sugere que a estrutura atual dos SIF, SIE e SIM não tem sido suficiente para atender à demanda existente, sobretudo no caso das agroindústrias rurais. Considerando as três possibilidades previamente discutidas para os municípios sem SIM — ausência de demanda pelo serviço; registro dos estabelecimentos em outras esferas (SIE ou SIF); ou inexistência de registro e inspeção — esta última se

⁹ “Entende-se por educação sanitária em defesa agropecuária o processo de disseminação, construção e apropriação de conhecimentos, por parte dos participantes das diversas etapas das cadeias produtivas associadas às atividades agropecuárias e pela população em geral, relacionados com a saúde animal, sanidade vegetal e qualidade dos produtos, subprodutos e insumos agropecuários” (BRASIL, 2008, Parágrafo único, art. 2º)

revela como a circunstância mais plausível. Diante disso, torna-se necessário compreender com maior profundidade as implicações da inexistência desse Serviço.

A produção e o comércio de produtos de origem animal sem o devido registro e inspeção constituem uma realidade que causa prejuízos não apenas ao setor produtivo, devido à concorrência desleal e aos riscos à saúde animal, mas também à sociedade como um todo. Estudos têm demonstrado que essa informalidade gera impactos significativos, incluindo riscos à saúde pública, ao meio ambiente, ao bem-estar animal e à sustentabilidade econômica dos produtores formalizados (Abrahão; Nogueira; Malucelli, 2005; Assi *et al.*, 2018; Bánkuti; Bánkuti; Macedo, 2013; Cavalcanti *et al.*, 2022; Costa, B. S., 2015; Costa, H. C. C. *et al.*, 2023; Lage; Souza; Lima, L. R., 2018; Motta *et al.*, 2015; Lima; Ribeiro, 2021; Santos, 2018; Silva, H. L.; Almeida, 2021; Peixoto; Blanes; Pyrrho, 2013; Viana *et al.*, 2014; Vinha *et al.*, 2010).

A presença de perigos alimentares pode acarretar perdas e reduzir a disponibilidade de alimentos para populações em situação de insegurança alimentar. Nesse cenário, a segurança dos alimentos assume um papel importante nos meios de subsistência de pequenos produtores, especialmente quando estes precisam atender às exigências de mercados com maior valor agregado (Chan, 2014). Nesse sentido, a literatura nacional tem destacado o impacto negativo causado pela ausência de um SIM sobre a implementação de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que exigem a regularização dos estabelecimentos fornecedores de alimentos junto ao Serviço de Inspeção competente (Alexandre *et al.*, 2016; Anjos; Lopes Filho; Horta, 2022; Bandoni *et al.*, 2014; Barone *et al.*, 2012; Floriani, 2020; Machado *et al.*, 2021; Mandú; Zarref, 2017; Nunes *et al.*, 2021; Rocha *et al.*, 2022; Tânia Silva *et al.*, 2023).

É possível observar que a existência de uma legislação nacional que estabelece a obrigatoriedade da inspeção de produtos de origem animal e atribui aos municípios a competência para executá-la tem se mostrado condição necessária, mas não suficiente para a adoção da PI-POA, representada pela instituição do SIM. A mera presença de um marco normativo nacional não garante sua implementação local, como também demonstraram Batista *et al.* (2020) ao constatar que a aplicação municipal da Lei de Acesso à Informação (LAI) (Brasil, 2011a) depende de fatores que extrapolam o âmbito legal. Assim, a efetivação de políticas descentralizadas requer a

combinação de recursos institucionais, técnicos e administrativos que viabilizem sua execução no nível local.

Nesse contexto, surge a pergunta: o que motiva os municípios a adotarem a PI-POA, identificada pela instituição do SIM? A adoção da política não pode ser explicada apenas pela existência de um marco normativo nacional, mas resulta de uma combinação de fatores estruturais, administrativos e institucionais que condicionam a ação governamental no nível local. Arretche (1999) destaca que atributos como riqueza econômica, capacidade fiscal e administrativa e os requisitos institucionais específicos de cada política influenciam sua adoção pelos municípios. Esses achados são corroborados por estudos que analisam a participação municipal em políticas públicas de saúde, educação, habitação e desenvolvimento social (Arretche; Marques, 2002; Arretche *et al.*, 2012; Schabbach; Ramos, 2016; Souza, 2004), indicando que fatores locais desempenham papel decisivo na implementação de políticas federativas.

No processo decisório relativo à adoção da PI-POA, é razoável supor que os municípios considerem fatores como sua capacidade estatal, a existência de demanda local por parte dos atores sujeitos à regulação e sua articulação com outras intervenções governamentais, que podem ser complementares, ao promoverem a acumulação de capacidades institucionais, ou dependentes, quando requerem ações prévias para sua implementação. Assim, à semelhança do observado em outras políticas públicas, as características municipais podem influenciar de forma relevante a decisão de aderir ou não a uma política nacional como a PI-POA.

A partir desse referencial, a questão central desta Tese é: **em que medida as capacidades estatais (técnico-administrativa e político-institucional) dos municípios brasileiros explicam a existência do SIM?** Parte-se do pressuposto de que, no processo decisório de adesão à PI-POA, os municípios consideram sua capacidade estatal, frente a demanda local por parte dos atores sujeitos à regulação e sua articulação com outras intervenções governamentais, que podem ser complementares, ao promoverem a acumulação de capacidades institucionais, ou dependentes, quando requerem ações prévias para sua implementação. Assim, à semelhança do observado em outras políticas públicas, as características municipais podem influenciar de forma relevante a decisão de aderir ou não a uma política nacional descentralizada como a PI-POA.

A hipótese central desta Tese sustenta que a probabilidade de um município instituir o SIM, em comparação àqueles que permaneceram sem o serviço, é maior quando ele apresenta níveis mais elevados de capacidade estatal, nas dimensões técnico-administrativa e político-institucional. Supõe-se que estruturas administrativas especializadas, corpo técnico qualificado e instrumentos institucionais de gestão ampliem a capacidade municipal de formular, implementar e sustentar políticas complexas, como a PI-POA. Além disso, políticas conexas, ao promoverem sinergias institucionais e produtivas, fortalecem a regulação sanitária e incentivam a criação do SIM. Por fim, fatores territoriais, demográficos e socioeconômicos municipais, bem como características produtivas do setor agropecuário, também podem influenciar estas capacidades.

A partir dessas premissas, as hipóteses específicas foram operacionalizadas para testar, empiricamente, o efeito das variáveis independentes relacionadas às capacidades estatais e das variáveis de controle ligadas ao contexto municipal sobre a probabilidade de instituição do SIM, considerando que a hipótese nula (H_0) estabelece a ausência de efeito significativo de cada variável sobre esse desfecho, controladas as demais.

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA

O objetivo principal da pesquisa é analisar em que medida as capacidades estatais técnico-administrativas e político-institucionais dos municípios brasileiros explicam a adoção da PI-POA, tomando como referência empírica a existência do SIM, com base em dados secundários e métodos quantitativos.

Os objetivos específicos que orientaram as etapas do estudo foram:

a) caracterizar a PI-POA como política pública e enquadrá-la nas principais tipologias de políticas públicas descritas na literatura, a fim de identificar suas dinâmicas e principais desafios da sua implementação;

b) analisar a macroestrutura da PI-POA, situando a inspeção de produtos de origem animal no contexto da política agrícola, da defesa agropecuária e do sistema nacional em que está inserida; examinar sua trajetória normativa, os arranjos

federativos e as disputas que definiram a repartição de competências, bem como sua articulação com políticas correlatas; identificar a presença do SIM nos municípios brasileiros e descrever a evolução de sua adoção, com ênfase na distribuição regional e estadual e em suas variações;

c) reunir e analisar contribuições teóricas sobre a instituição dos SIM, com o intuito de compreender os contextos locais favoráveis à sua criação, identificar as principais instituições envolvidas e os fatores relacionados à capacidade estatal municipal mobilizada no processo;

d) construir o modelo conceitual e as hipóteses da pesquisa, operacionalizando a capacidade estatal em suas dimensões técnico-administrativas (categorias geral, específica e relacionada) e político-institucionais, bem como as variáveis de controle relacionadas ao contexto municipal, a partir de bases de dados secundários;

e) a partir dos resultados de pesquisa, subsidiar propostas de ações governamentais voltadas ao aprimoramento da PI-POA.

Espera-se que os achados desta Tese contribuam para o avanço do debate teórico, metodológico e analítico sobre a implementação da PI-POA, fortalecendo uma linha de pesquisa dedicada ao tema. Pretende-se, ainda, oferecer um diagnóstico sobre a organização e o funcionamento da política em nível municipal, ampliando a compreensão de seus processos estruturantes e fornecendo subsídios tanto para estudos futuros quanto para o aprimoramento das ações governamentais. Além disso, busca-se contribuir para a superação da tensão entre a garantia da segurança dos alimentos e a inclusão dos pequenos produtores nos processos de inspeção sanitária, uma vez que essa dualidade expressa a complexidade do problema investigado e fundamenta a relevância da pesquisa, como será discutido a seguir.

A segurança alimentar é uma prioridade global que exige a implementação de sistemas de controle de alimentos eficazes para proteger consumidores e reduzir riscos associados. No Brasil, a adequada implementação da PI-POA, especialmente no nível municipal, é essencial para ampliar o acesso à segurança alimentar e integrar pequenos produtores ao mercado formal. Nessa perspectiva, sustenta-se que a adoção da PI-POA pelos municípios, identificada pela existência do SIM, tem o potencial

de promover um sistema alimentar mais seguro, inclusivo e diversificado, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e econômicas.

Segundo Gil (2008), nas Ciências Sociais, o pesquisador dificilmente alcança total objetividade, uma vez que suas preferências, valores e crenças influenciam a interpretação dos fenômenos sociais. Ao contrário do pesquisador das ciências naturais, que observa objetos físicos externos, o cientista social frequentemente se encontra imerso na realidade que estuda, sendo simultaneamente observador e participante, o que evidencia a inexistência de uma abordagem inteiramente neutra.

Nesse sentido, o interesse profissional que fundamenta este estudo remonta à motivação inicial da autora ao ingressar na graduação em Medicina Veterinária, há 40 anos: contribuir para a produção de alimentos de qualidade para a população brasileira. Sua infância foi marcada por vivências em uma pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul, administrada por sua bisavó, que hoje seria caracterizada como agricultura familiar. Ao longo de sua trajetória profissional, tanto na iniciativa privada quanto na Administração Pública Federal, como Auditora Fiscal Federal Agropecuária do MAPA, a autora acompanhou o expressivo crescimento da produção agropecuária nacional, que consolidou o Brasil como um dos maiores produtores mundiais de proteína animal.

Contudo, apesar do reconhecimento internacional da qualidade dos produtos inspecionados pelo SIF, persistem desafios significativos na implementação da PI-POA, especialmente no âmbito municipal. No Trabalho de Conclusão de Curso da especialização em Gestão Pública Contemporânea, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Stepan, 2019), a autora analisou a baixa adesão dos municípios gaúchos ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Constatou que existia um problema maior do que a falta de equivalência¹⁰ dos serviços: a ausência de SIM instituídos em grande parte dos municípios brasileiros.

Essa lacuna impacta a saúde pública, afetando principalmente regiões isoladas e populações vulneráveis, com acesso limitado a alimentos inspecionados. O

¹⁰ De acordo com o Decreto nº 5.741/2006 “[...] considera-se equivalência de serviços de inspeção o estado no qual as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes serviços de inspeção permitem alcançar os mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos.” (Brasil, 2006c, parágrafo único do art. 149).

enfrentamento desse problema exige a integração de diferentes áreas de conhecimento. Assim, esta pesquisa busca contribuir para o aprimoramento da implementação da PI-POA, no âmbito da Coordenação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA/MAPA) do MAPA, onde a autora atua.

Conforme Jaffee *et al.* (2019), em muitos países, as capacidades para gerir os riscos de segurança dos alimentos voltadas às exportações parecem ser mais robustas do que aquelas destinadas à proteção dos consumidores domésticos. Embora países de baixa e média renda sejam incentivados a aprimorar suas capacidades de gestão para atender aos regulamentos e padrões comerciais, o transbordamento do desenvolvimento dessas capacidades para os sistemas locais é limitado. Essa realidade parece se aplicar ao Brasil. Ao longo de mais de um século, o SIF consolidou-se como um sistema de alta competência. No entanto, a extensão dessa capacidade aos municípios é limitada, prejudicando a fiscalização no comércio local.

Nas áreas de Ciências Veterinárias e da Saúde, estudos frequentemente abordam processos de inspeção, prevalência de enfermidades detectadas no abate e perdas econômicas decorrentes de condenações de produtos (Fruet *et al.*, 2013; Quevedo *et al.*, 2020; Rodrigues e Souza, 2019; Silva *et al.*, 2018; Teixeira, 2015). Ademais, pesquisas destacam os problemas relacionados à produção e comercialização de produtos sem inspeção (Abrahão *et al.*, 2005; Assi *et al.*, 2018; Assis *et al.*, 2023; Bánkuti *et al.*, 2013; Cavalcante *et al.*, 2022; Costa *et al.*, 2023; Peixoto *et al.*, 2013; Zucchi e Caixeta Filho, 2010).

Por outro lado, nas Ciências Sociais, diversos estudos ressaltam que o marco regulatório brasileiro, voltado principalmente à grande indústria agroalimentar, exclui pequenos produtores familiares, frequentemente conduzindo-os à informalidade (Bastian *et al.*, 2022; Cruz; Menasche, 2014; Estevan *et al.*, 2018; Rocha *et al.*, 2022). Essa exclusão compromete a implementação de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, como o PNAE e o PAA, que são programas concebidos para facilitar o acesso de pequenos produtores a mercados institucionais.

Esse contexto gera debates contrapostos sobre a fiscalização da qualidade dos produtos de origem animal. De um lado, o mercado formal é fundamentado em padrões de qualidade certificados pela legislação vigente, destacando-se que os

consumidores, muitas vezes, carecem de conhecimento suficiente para identificar os riscos associados aos alimentos e para adotar comportamentos preventivos que orientem suas escolhas alimentares, conforme ressaltam Djekic *et al.* (2022). De outro lado, prevalecem regras informais em que a qualidade é definida por valores culturais, tradicionais e costumes, sendo legitimada pela confiança entre comerciantes e consumidores, como apontam Estevan, Salvaro e Santos (2018).

No cerne desse debate, frequentemente dicotômico, destaca-se o SIM, cuja missão abrange garantir a segurança dos alimentos, combater a clandestinidade e promover a educação sanitária para conscientizar a população sobre riscos associados ao consumo de alimentos. Ao mesmo tempo deve respeitar os agricultores familiares e a diversidade alimentar, integrando os costumes locais, os hábitos culturais e os conhecimentos tradicionais (Brasil, 2006c). O cenário descrito justifica o foco desta pesquisa na esfera municipal, com ênfase no SIM.

A revisão da literatura realizada nesta Tese evidenciou a escassez de estudos voltados à instituição do SIM no âmbito da PI-POA. Observa-se a predominância de abordagens qualitativas, centradas em estudos de caso com escopo restrito, geralmente desvinculados de marcos teóricos das políticas públicas e de metodologias quantitativas capazes de sustentar análises explicativas mais amplas. Essas lacunas restringem a compreensão dos fatores institucionais e contextuais que condicionam a adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros.

Diante desse cenário, a abordagem quantitativa adotada nesta Tese constitui uma contribuição original ao deslocar o foco da análise de descrições pontuais de experiências locais para a investigação explicativa dos fatores associados à criação do SIM. Ao articular fundamentos teóricos da macroimplementação, do federalismo, das relações intergovernamentais e da capacidade estatal com métodos estatísticos aplicados a dados secundários de abrangência nacional, o estudo avança na identificação de padrões e mecanismos explicativos da adoção da PI-POA no nível municipal. Ademais, os resultados produzidos oferecem subsídios empíricos relevantes para o aprimoramento de estratégias institucionais de indução e coordenação federativa, com potencial de aplicação prática no fortalecimento da política no território nacional.

1.3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Esta pesquisa classifica-se como explicativa, conforme a tipologia proposta por Gil (2012), pois busca identificar os fatores que influenciam a ocorrência de um fenômeno específico. Nesse sentido, examinam-se quais características municipais estão associadas à existência do SIM, tomando os municípios brasileiros como unidades de análise.

Situada no campo das Ciências Sociais, a pesquisa tem por objetivo identificar relações de causa e efeito em ambientes onde a realização de experimentos controlados é inviável, ao contrário do que se observa nas Ciências Naturais (Ramos, 2014). Para tanto, adotou-se o método *ex post facto*, em que os eventos são analisados após sua ocorrência, sem possibilidade de manipulação prévia das variáveis independentes pelo pesquisador (Gil, 2002). Esse delineamento, de natureza quase experimental, permite inferir relações causais com base na observação de dados passados e na aplicação de métodos estatísticos (Ramos, 2014).

O desenho metodológico é quantitativo e orientado por análises estatísticas descritivas e inferenciais, com destaque para a aplicação da regressão logística. A variável dependente, de natureza dicotômica, corresponde à situação do SIM em 2020, considerando exclusivamente os municípios que não dispunham do serviço em 2017. Essa delimitação visa reduzir o viés de causalidade reversa e identificar fatores associados à criação do SIM em um intervalo temporal adequado à ocorrência de mudanças institucionais e à alocação de recursos. As variáveis independentes representam atributos da capacidade estatal das administrações locais, enquanto as variáveis de controle expressam o contexto municipal. Os dados utilizados provêm de fontes secundárias, como o IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O delineamento metodológico foi estruturado em três etapas. **Na primeira**, realizou-se uma revisão sistemática da literatura, conforme abordagem sistemática proposta por Okoli (2019), com os seguintes objetivos: identificar estudos sobre a criação dos SIM, examinar os contextos favoráveis à sua adoção, mapear as principais instituições envolvidas e levantar fatores relacionados à capacidade estatal municipal que possam influenciar esse processo. O detalhamento da metodologia e os resultados da revisão da literatura estão descritos no Capítulo 4.

Na segunda etapa foi realizada a coleta e a organização de dados secundários, o detalhamento consta do Apêndice B. As variáveis independentes e de controle

foram organizadas de acordo com duas perspectivas complementares: capacidade estatal (variáveis independentes) e contexto municipal (variáveis de controle). A perspectiva da capacidade estatal considera os recursos institucionais e organizacionais disponíveis para a formulação e implementação de políticas públicas, conforme defendem Souza (2015) e Evans, Rueschemeyer e Skocpol (2002), autores que destacam a importância das estruturas locais para o desempenho governamental.

Seguindo a abordagem multinível proposta por Goertz (2006), e visando maior coerência teórica e viabilidade empírica, a capacidade estatal foi desagregada em duas dimensões: técnico-administrativa e político-institucional (Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Já a perspectiva do contexto municipal contempla variáveis territoriais, demográficas e socioeconômicas que, embora externas à estrutura administrativa, podem influenciar a decisão de aderir à PI-POA e sua implementação (Berman, 2007; Schabbach; Ramos, 2017; Souza, 2024). Essas variáveis são empregadas como controles para captar fatores que, mesmo fora do núcleo explicativo da capacidade estatal, podem afetar simultaneamente a variável dependente e as independentes (Wooldridge, 2010).

A **terceira etapa** consistiu na realização de análises estatísticas descritivas e inferenciais. Inicialmente, aplicou-se o teste Qui-quadrado, destinado a examinar a associação entre a situação do SIM em 2020 e o conjunto de variáveis explicativas e de controle, a fim de identificar padrões bivariados e diferenças significativas entre municípios com e sem o serviço. Em seguida, foram realizados testes inferenciais, com destaque para a regressão logística binária, técnica mais adequada quando a variável dependente é dicotômica (Field, 2020). Esse procedimento teve por objetivo testar empiricamente as hipóteses formuladas e estimar o efeito das variáveis independentes e de controle sobre a probabilidade de adoção da PI-POA, representada pela existência do SIM. Cabe destacar que a regressão logística tem sido amplamente empregada em estudos que analisam a adoção de políticas públicas, programas e projetos, especialmente quando associada ao conceito de capacidades estatais (Coelho, 2020; Marengo; Stroesch; Joner, 2017; Grin *et al.*, 2018; Grin *et al.*, 2021; Lui, 2023; Santos *et al.*, 2022; Schabbach; Ramos, 2017).

O Apêndice B descreve as estratégias de organização e tratamento da base de dados, bem como os métodos e fundamentos estatísticos empregados na análise. A definição das variáveis e das hipóteses de pesquisa associadas a cada uma delas

encontra-se apresentada no Capítulo 5, enquanto os resultados do teste não paramétrico do Qui-quadrado (χ^2) e da regressão logística são apresentados no Capítulo 6.

Em síntese, o delineamento metodológico integra distintas abordagens e fontes de dados para responder ao problema de pesquisa, combinando revisão sistemática da literatura, análise de dados secundários, operacionalização das variáveis, construção das hipóteses e aplicação de métodos estatísticos descritivos e inferenciais.

Parte do processo de redação e revisão desta Tese contou com o apoio da inteligência artificial ChatGPT® (OpenAI, 2025), utilizada como instrumento auxiliar de escrita acadêmica, com o propósito de aprimorar a clareza, coerência, fluidez textual e conformidade com as normas da ABNT, sem interferir na autoria intelectual do trabalho¹¹.

¹¹ As ideias, interpretações, análises e conclusões apresentadas são inteiramente de responsabilidade da autora, cabendo à ferramenta apenas a função de apoio técnico-redacional, similar ao uso de revisores de texto ou softwares de verificação linguística. Todas as informações factuais, citações e referências bibliográficas utilizadas foram verificadas e validadas manualmente pela pesquisadora, garantindo a integridade metodológica e científica da pesquisa.

2 BASES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS ANALÍTICAS

A análise das razões pelas quais muitos municípios brasileiros não instituem o SIM requer, como ponto de partida, o domínio de referenciais teóricos que fundamentam o campo de estudo. Esses marcos orientam a investigação ao possibilitar a identificação de elementos relevantes, a formulação de hipóteses consistentes e a interpretação dos fenômenos à luz da literatura, assegurando rigor metodológico e alinhamento conceitual à análise empírica da PI-POA.

Nesse sentido, o capítulo organiza-se em três seções. A primeira caracteriza a PI-POA como política pública regulatória em implementação e apresenta modelos de análise da implementação, com ênfase no modelo de macro e microimplementação de Berman (1978; 2007), adotado nesta Tese para examinar a articulação entre diretrizes centrais e adaptações locais, e na abordagem de difusão de Berry e Berry (2010), que examina as interações entre políticas públicas na adoção por entes subnacionais. A segunda seção discute o arranjo federativo brasileiro, evidenciando como os mecanismos de coordenação federativa, os Sistemas Nacionais de Políticas Públicas e a cooperação intermunicipal por meio dos consórcios públicos estruturam o ambiente institucional no qual os municípios exercem suas competências. A terceira seção aprofunda o conceito de capacidade estatal municipal à luz da abordagem multinível de Goertz (2006), tratando-o como condicionante desse arranjo federativo, e explicita sua operacionalização empírica, incluindo a organização das variáveis utilizadas no modelo de regressão logística.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PI-POA E OS MODELOS DE ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção delimita conceitualmente a PI-POA como política pública e a situa no campo da *Policy Analysis*, com ênfase em sua condição de política regulatória em implementação. Inicialmente, discute-se a legitimidade do uso da denominação adotada e seu enquadramento nas principais tipologias de políticas públicas. Em seguida, analisam-se suas características centrais, como elevada complexidade técnica, baixa visibilidade pública e potencial de conflito. Na sequência, apresenta-se a evolução dos modelos de análise da implementação, culminando na adoção do modelo de macro e

microimplementação de Berman (1978; 2007) como um dos referenciais analíticos. Por fim, o modelo é aplicado à PI-POA, com foco na distinção entre instituição e implantação do SIM, estabelecendo uma das bases conceituais da análise empírica.

2.1.1 Caracterização da PI-POA à Luz das Tipologias de Políticas Públicas

Uma vez que esta Tese adota a denominação “Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal”, ainda que essa expressão não conste de forma expressa na legislação vigente, torna-se necessário, preliminarmente, delimitar conceitualmente o objeto de investigação. Nesse sentido, procede-se à qualificação da inspeção de produtos de origem animal como política pública e seu enquadramento nas principais tipologias analíticas da área da *Policy Analysis*. Com o objetivo de preservar a concisão do texto principal e evitar a ampliação excessiva da exposição teórica, o aprofundamento dessa discussão foi inserida no **Apêndice A**.

A inspeção de produtos de origem animal caracteriza-se como política pública por representar uma escolha deliberada do Estado, orientada à resolução de problemas coletivos (Dye, 1984; Secchi, 2015) e concretizada por ações estatais permanentes voltadas à produção de efeitos planejados na vida dos cidadãos (Peters; Pierre, 2006), como garantir alimentos seguros e de qualidade, além de promover a concorrência leal entre os agentes que operam no setor. Essa fundamentação conceitual legitima o uso da expressão “Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal” ao longo desta Tese, mesmo na ausência de sua formalização nominal na legislação nacional.

Além disso, a PI-POA foi incorporada à agenda governamental e formulada com base em marcos legais consolidados ao longo de várias décadas (Brasil, 1950; 1989; 2022), trata-se de uma política em implementação, marcada por um processo contínuo de ajustes e aprimoramentos. Nessa direção, Lotta (2019) aponta que formulação e implementação constituem processos decisórios interdependentes e permanentes, nos quais múltiplos atores e níveis institucionais deliberam sobre diferentes aspectos da política, tornando central a análise de quem decide, com quem e sobre quais questões, bem como das decisões passíveis de revisão.

Souza (2024) assinala que a implementação, configura-se como um teste das capacidades institucionais do Estado, cuja efetividade depende não apenas das decisões originalmente formuladas, mas também do tipo de política em execução, que condiciona as estratégias adotadas, o perfil dos atores envolvidos e os padrões de conflito e cooperação estabelecidos (Souza, 2024). Nessa perspectiva, a compreensão da natureza da PI-POA à luz das principais tipologias de políticas públicas mostra-se fundamental para identificar os padrões que estruturam sua formulação e sua implementação.

A PI-POA caracteriza-se como uma política regulatória de elevado potencial de conflito, uma vez que impõe obrigações a agentes econômicos específicos e distribui benefícios difusos à sociedade, produzindo tensões recorrentes entre o interesse público e os custos de conformidade regulatória (Lowi, 1972; Wilson, 1973). Trata-se de uma política marcada por elevada complexidade técnica e baixa visibilidade pública (Gormley, 1986), voltada à mitigação de riscos sanitários e à proteção do consumidor, cujos benefícios tendem a ser percebidos de forma indireta ou em contextos críticos, como episódios de contaminações ou fraudes alimentares. Nessa perspectiva, a PI-POA enquadra-se como uma “política de sala de reuniões”, combinando alta especialização técnica e reduzida visibilidade pública (Gormley, 1986). Complementarmente, pode ser classificada como política regulatória protetora (Ripley; Franklin, 1982), voltada à segurança dos alimentos e à defesa da saúde pública, ainda que sujeita a resistências políticas, ideológicas e econômicas dos setores regulados.

Diante dessas características, a PI-POA não pode ser compreendida apenas a partir de seus objetivos normativos ou de seu desenho institucional, sendo necessário considerar de forma mais abrangente o contexto em que se desenvolve sua execução. Por se tratar de uma política em implementação, sua análise requer um referencial analítico capaz de apreender a complexidade própria desse processo. Souza, Batista e Helal (2022) assinalam que tal complexidade decorre da pluralidade de modelos analíticos, da amplitude temática e da multiplicidade de atores e fluxos decisórios envolvidos, o que torna importante a compreensão de como as interações institucionais, organizacionais e contextuais condicionam a tradução das decisões políticas em ações concretas. É nesse quadro que se insere o conjunto de modelos analíticos desenvolvidos ao longo do tempo para a análise da implementação de políticas públicas, cujas principais vertentes são apresentadas a seguir.

2.1.2 Modelos de Análise da Implementação

A consolidação do campo de estudos sobre implementação de políticas públicas ocorreu a partir das décadas de 1960 e 1970, quando pesquisas empíricas nos Estados Unidos evidenciaram resultados aquém do esperado na execução de programas governamentais (Barrett, 2004). Esse cenário motivou a emergência de uma agenda analítica voltada a compreender a distância entre decisões formuladas no nível central e seus resultados concretos, tendo como marco o estudo clássico de Pressman e Wildavsky (1973). Como observa Pires (2020), a implementação passou a ser concebida como um processo próprio de análise, orientado à compreensão da dinâmica entre escolhas governamentais, arranjos institucionais e resultados efetivamente alcançados pela intervenção pública.

Segundo Lotta (2019), nas últimas décadas, as análises sobre implementação de políticas públicas passaram por quatro estágios, com as seguintes abordagens predominantes: (1) *top-down*; (2) *bottom-up*; (3) modelos sintéticos; e (4) múltiplos modelos. No desenvolvimento desse campo, destacaram-se, inicialmente, as abordagens *top-down* e *bottom-up*, predominantes nas décadas de 1970 e 1980. A perspectiva *top-down* concebe a implementação como um processo racional e centralizado, enfatizando a clareza dos objetivos, o controle burocrático e a preservação da intenção original da política, atribuindo os insucessos à fragilidade do desenho ou à resistência dos implementadores (Sabatier, 1986; Najam, 1995).

Em contraposição, a abordagem *bottom-up*, desenvolvida por Berman (1978), Elmore (1979) e Lipsky (1980), inverte a lógica hierárquica ao priorizar a análise dos operadores sobre os decisores (Villanueva, 1993). Nesse enfoque, o foco analítico desloca-se para os *street-level bureaucrats*, isto é, aqueles que efetivamente implementam a política (Lipsky, 1980), reconhecendo a discricionariedade, as restrições contextuais e as estratégias adaptativas mobilizadas por esses atores na produção dos resultados das políticas públicas (Berman, 1978; Elmore, 1979; Najam, 1995). Submetidos a pressões de instâncias governamentais superiores, esses atores enfrentam restrições de recursos, sobrecarga de trabalho e demandas sociais do contexto local, desenvolvendo, em resposta, mecanismos próprios de atuação (Gomes, 2019). Essa vertente analisa os resultados das políticas a partir das estratégias adotadas pelos implementadores, reconhecendo que os processos políticos não são

plenamente previsíveis ou controláveis (Najam, 1995). Seus críticos, contudo, apontam que a abordagem tende a subestimar a capacidade de coordenação do poder central por meio de incentivos seletivos ou mecanismos coercitivos (Brites; Clemente, 2019).

Najam (1995) argumenta que as abordagens *top-down* e *bottom-up* não devem ser tratadas como excludentes, pois ambas oferecem contribuições relevantes para compreender a implementação de políticas públicas. Cada uma apresenta potencialidades e limitações, sendo mais adequada a determinados contextos ou fases do processo. A partir dessa premissa, os modelos sintéticos passaram a integrar elementos de ambas, abrangendo desde a formulação até os processos decisórios da implementação (Matland, 1995; Najam, 1995; Sabatier, 1988). Essas abordagens inovaram ao conciliar decisões centralizadas com autonomia local e ao incluir fatores antes negligenciados, como a consideração da implementação como uma fase contígua às outras, a influência de outras políticas, as especificidades de cada intervenção e a diversidade de atores e agências implementadoras (Schabbach, 2020).

A incorporação da influência de outras políticas ao processo de implementação aproxima os modelos sintéticos das teorias sobre difusão de inovações. Nesse sentido, Sabatier (2010) destaca que o modelo de difusão de políticas de Berry e Berry (2010) amplia a análise tradicional ao explicar a variação na adoção de inovações entre diferentes sistemas políticos, integrando fatores internos e processos intergovernamentais de difusão. Esse modelo parte do pressuposto de que políticas públicas são adotadas em ambientes institucionais já moldados por escolhas anteriores, o que afeta a probabilidade de adoção de novas políticas pelos entes subnacionais. De forma convergente, Souza (2024) argumenta que a análise da implementação deve considerar também fatores exógenos ao desenho da política, incluindo a influência de outras políticas em curso. Para a autora, ainda que a capacidade estatal constitua condição necessária para a implementação, sua ativação depende da interação entre instituições, atores e políticas previamente estabelecidas, especialmente em contextos que exigem coordenação interorganizacional e intersetorial. Assim, políticas públicas não apenas demandam capacidades, mas também contribuem para moldar o ambiente institucional no qual novas decisões são tomadas.

Sob essa ótica, o modelo de Berry e Berry (2010) permite interpretar a influência de políticas previamente adotadas como um fator que altera o contexto decisório

e institucional, afetando a probabilidade de adoção de novas políticas. A literatura derivada desse modelo (Coêlho, 2016) tem interpretado essas interações como podendo assumir relações de complementaridade (políticas complementares), quando a existência de uma política reduz custos institucionais e políticos para a adoção de outra, ou de dependência sequencial, quando a implementação de uma política pressupõe institucionalmente a adoção prévia de outra (políticas contingentes).

Todavia, a incorporação dessas interações não elimina limites analíticos do próprio o modelo de difusão. Marengo (2020) e Marengo e Kern (2025) apontam que esses modelos tendem a operar com categorias analíticas amplas e pouco sensíveis à heterogeneidade das políticas públicas e às configurações específicas dos processos decisórios. Dado que políticas governamentais raramente são originais ou autóctones, a difusão pode assumir caráter residual, funcionando como explicação *ex post* quando fatores internos não se mostram suficientes. Nesse sentido, a difusão apresenta maior utilidade como ferramenta interpretativa do ambiente decisório do que como explicação geral da adoção de políticas públicas.

É à luz dessas contribuições e limitações que o modelo é mobilizado nesta pesquisa. Aplicando esse quadro teórico à PI-POA, observa-se que a atuação da vigilância sanitária (VISA) apresenta relação de complementaridade, uma vez que, ao fiscalizar o comércio de produtos de origem animal e impedir a venda de itens sem inspeção, estimula a regularização dos produtores, que, em seguida, pressionam o poder público local pela criação do SIM. Em contrapartida, as políticas de fomento à agricultura familiar, principal segmento regulado pela PI-POA em nível municipal, especialmente as voltadas à agroindustrialização e à comercialização, configuram relação de dependência sequencial, pois sua implementação exige a prévia instituição de um serviço de inspeção. Assim, considerar essas políticas conexas é fundamental para compreender os fatores que condicionam a adoção da PI-POA pelos municípios, articulando processos de difusão e capacidade estatal no nível local.

Atualmente, os estudos sobre implementação tendem a adotar múltiplos modelos que incorporam elementos emergentes da ação estatal, especialmente aqueles identificados após o movimento de reformas do Estado (Lotta, 2019). Entre esses elementos, destacam-se a governança, os instrumentos de ação pública, as relações entre atores estatais e não estatais, os arranjos institucionais, os processos

multiníveis, sistemas de coordenação e as capacidades estatais na implementação, entre outros (Lotta, 2019; Sousa; Batista; Helal, 2022).

Em outra perspectiva, Winter (2006) identifica três gerações de estudos sobre implementação de políticas públicas. A primeira baseia-se em pesquisas exploratórias com estudos de caso únicos, voltadas à formulação de teorias e à análise das dificuldades de implementação. A segunda busca avançar na construção de modelos analíticos, marcada pelo debate entre as abordagens *top-down* e *bottom-up* e por tentativas de síntese entre ambas. A terceira prioriza desenhos de pesquisa quantitativos e comparativos para testar teorias e hipóteses, ampliando o número de observações e o uso de análises estatísticas para elevar o rigor metodológico e a capacidade de generalização dos resultados. Nesse sentido, o autor argumenta que o avanço do campo depende do fortalecimento de pesquisas comparativas e estatísticas capazes de controlar variáveis e testar hipóteses de forma mais sistemática, superando a predominância de estudos baseados em casos únicos. Ao mesmo tempo, Winter (2006) defende o desenvolvimento de teorias parciais e empiricamente testáveis sobre problemas específicos de implementação, como estratégia para ampliar a capacidade explicativa da área. É nessa perspectiva que se insere a presente Tese, ao mobilizar análise estatística aplicada a um amplo conjunto de municípios para examinar os fatores que condicionam a adoção da PI-POA.

Como foi visto, a análise da implementação de políticas públicas evoluiu de enfoques centrados exclusivamente na autoridade governamental central ou na autonomia local para modelos que combinam diferentes abordagens e elementos da ação estatal. Essa evolução demonstra que compreender a implementação exige considerar a interação entre múltiplos atores, níveis e contextos, bem como fatores institucionais, operacionais e a influência de outras políticas. Alinhado a essa compreensão e à abordagem de Najam (1995) sobre a complementaridade entre as abordagens *top-down* e *bottom-up*, destaca-se o modelo de macro e microimplementação proposto por Paul Berman (1978).

2.1.3 O Modelo de Macro e Microimplementação e sua Aplicação à PI-POA

Embora classificada por Villanueva (1993) e Matland (1995) como uma abordagem *bottom-up*, argumenta-se que a proposta de Berman (1978, 2007) pode ser compreendida como um modelo sintético, na medida em que integra elementos de ambas as abordagens e antecipa elementos utilizados em modelos de análise mais contemporâneos, como a coordenação, os processos multiníveis e os arranjos institucionais. Ao distinguir macroimplementação e microimplementação, o autor combina a análise das diretrizes formuladas no nível central com a atenção às adaptações e decisões no nível local. A macroimplementação enfatiza a coordenação e a criação de condições institucionais pelo governo federal, articulando diferentes níveis e atores, enquanto a microimplementação destaca a adaptação mútua entre o programa e o contexto local, característica típica da abordagem *bottom-up*. Dessa forma, o modelo oferece um arcabouço analítico capaz de captar a complexidade, a interdependência e a natureza dinâmica do processo de implementação em contextos descentralizados como será detalhado a seguir.

O modelo de Berman (1978; 2007) tem sido aplicado à análise da implementação de políticas públicas, especialmente na distinção entre macro e microimplementação. Schabbach (2017) o utilizou para estudar o Programa Pronasci em Porto Alegre - RS, destacando o caráter sistêmico da implementação e os conceitos de “mutação” e “adaptação institucional” ao contexto local. Schabbach e Ramos (2017) focaram na macroimplementação ao analisar a adesão de municípios do Rio Grande do Sul ao Programa Proinfância, com ênfase na transição entre o programa federal e sua adoção municipal. Esses estudos evidenciam a utilidade do modelo para compreender as interações e adaptações que envolvem a adoção de políticas em diferentes setores e contextos institucionais.

Berman (2007) destaca que a análise da implementação deve considerar sua natureza política, as limitações da autoridade federal sobre os atores locais e a necessidade de adaptação às especificidades contextuais. Para isso, propõe uma abordagem em duas dimensões: macroimplementação e microimplementação. O autor enfatiza que a macroimplementação e a microimplementação são processos distintos, sendo suas diferenças atribuídas aos contextos institucionais específicos em que ocorrem. De acordo com o autor, um setor de política é formado por governos,

unidades burocráticas, grupos de interesse públicos e privados, sistemas locais de prestação de serviços, beneficiários e atores individuais. Dessa forma, enquanto a microimplementação se concentra nas organizações locais responsáveis pela prestação de serviços, a macroimplementação abrange todo o setor da política, envolvendo desde o nível federal até o local.

As interações entre esses elementos são complexas, interdependentes e, muitas vezes, difíceis de identificar ou descrever. Em alguns setores, essas relações podem ser fluidas, caóticas e conflitantes. Ainda assim, Berman (2007) observa que os setores de política tendem a apresentar regras implícitas que regulam suas dinâmicas, além de funções predefinidas, procedimentos rotineiros e condições relativamente estáveis. Esses padrões consistentes de comportamento são chamados pelo autor de macroestrutura.

A macroestrutura da implementação é descrita por Berman (2007) como um processo em “bolo mármore”, que expressa a complexidade e a cooperação entre os níveis federal, estadual e local, diferindo da hierarquia simplificada do “bolo de camadas”. No primeiro contexto, a “integração fraca” indica que as organizações atuam com relativa autonomia, o que pode favorecer ou dificultar a implementação. Nesses setores, a multiplicidade de atores, divergências de objetivos, diferentes níveis de autoridade, escassez de recursos e barreiras de comunicação aumentam a incerteza, agravada no sistema federal pelas sucessivas transições entre organizações, nas quais cada passagem pode transformar insumos e gerar novos desafios, comprometendo a eficácia do processo.

Essa concepção de Berman (2007) utiliza a mesma metáfora do federalismo como um “bolo de mármore” proposta por Grodzins (1966), segundo a qual as competências e responsabilidades dos diferentes níveis de governo não se distribuem em camadas estanques, mas se sobrepõem e se interpenetram ao longo da ação estatal. Ao enfatizar a atuação simultânea da União, dos estados e dos governos locais sobre os mesmos problemas públicos, Grodzins (1966) antecipa a compreensão de que a implementação ocorre em um ambiente de interdependência, negociação e conflitos recorrentes, no qual as fronteiras de autoridade são difusas, reforçando o caráter não linear do processo descrito por Berman (2007).

A macroimplementação, para Berman (2007), é um processo composto por quatro transições principais: (1) administração, quando a decisão política gera um programa governamental; (2) adoção, que converte o programa em projeto local; (3) microimplementação, com a execução das práticas específicas; e (4) validade técnica, quando essas práticas produzem efeitos e resultados. Essas fases não seguem um fluxo previsível, sendo moldadas por interações e retroalimentações que podem redefinir etapas anteriores, tornando a implementação um processo iterativo, permeado por incertezas e dependente da capacidade de coordenação entre os diferentes níveis e atores envolvidos.

Berman (2007) aponta que a ambiguidade das intenções legislativas, com múltiplos objetivos e poucas especificações, amplia a autonomia administrativa e influencia a implementação. Como a maioria das políticas é executada por burocracias pré-existentes, seus operadores, muitas vezes sem plena adesão ou compreensão do programa, ajustam ações conforme interesses institucionais ou pessoais. A adoção local, entendida como a incorporação do programa pelas unidades de prestação de serviços, é afetada por resistências e condicionada por fatores como tecnologia, incentivos, perfil dos usuários e contexto político, social e econômico. A efetividade depende da convergência entre interesses federais e locais, sendo que, em cenários de baixa convergência, a autoridade e a supervisão federais tornam-se cruciais para garantir a conformidade. No entanto, segundo o autor, a adoção local não garante implementação efetiva, podendo ocorrer de forma simbólica ou adaptada ao contexto, caracterizando a “mutação” do projeto.

Quanto maior a suscetibilidade a adaptações locais, menor a influência federal sobre os resultados, que passam a depender sobretudo da microimplementação conduzida por burocratas de nível de rua (Lipsky, 1971) em interação direta com os cidadãos. Para Berman (2007), essa etapa requer adaptação mútua entre projeto e contexto, ajustando-o às condições específicas, necessidades dos implementadores e do público-alvo, em um processo dinâmico marcado por mudanças organizacionais e decisões contínuas. Envolve alta demanda de mão de obra, ambiguidade na avaliação de resultados e abertura ao ambiente externo, desenvolvendo-se em três fases (mobilização, implementação e institucionalização) que demandam planejamento político e burocrático adequado, execução com ajustes recíprocos e incorporação da política à rotina organizacional para garantir sua sustentabilidade. Por fim, Berman (2007)

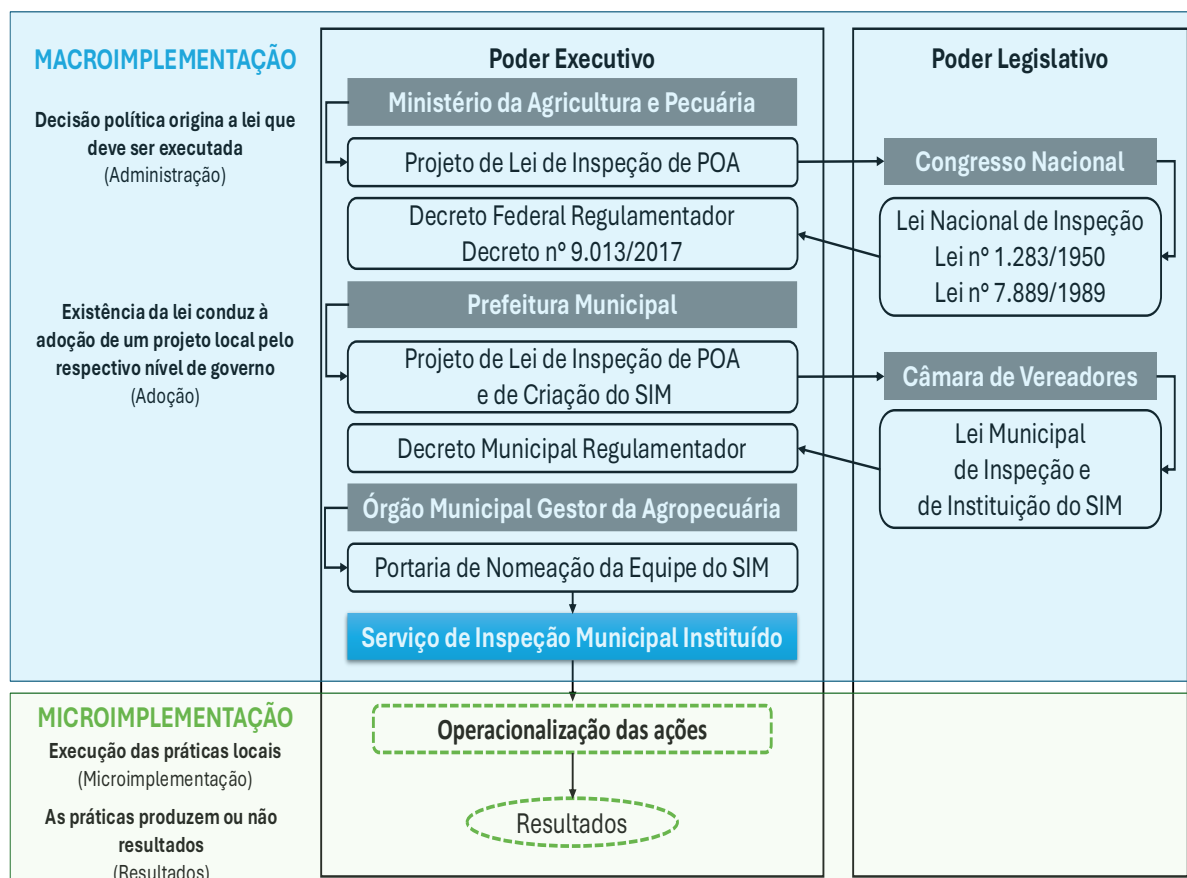
destaca que a implementação resulta da interação entre política e ambiente, sendo influenciada por fatores políticos, limitações da autoridade federal e natureza imprevisível da adaptação local, o que demanda abordagens analíticas sensíveis às instituições para orientar ajustes contínuos ao longo do processo.

Com base no referencial de Berman (1978; 2007), a análise da macroestrutura da PI-POA requer a identificação de como as diretrizes formuladas no nível central se articulam com o nível local. Dada a atribuição de competência aos municípios para a execução da inspeção sanitária, este estudo adota parte do modelo proposto por esse autor, representado na Figura 2. Nesse esquema, as etapas em azul correspondem à macroimplementação e as em verde à microimplementação.

No contexto empírico, a macroimplementação compreende duas fases: administração, que se refere à promulgação da legislação nacional conferindo competência aos municípios; e adoção, que envolve a publicação da legislação municipal, a criação formal do SIM e a formação da equipe responsável. A microimplementação inicia quando essa equipe passa a executar ações voltadas ao alcance dos objetivos da política.

O foco deste estudo recai sobre a macroimplementação, especialmente na segunda transição destacada no quadro azul da Figura 2 (decisão política local e existência de lei municipal), que envolve a existência de legislação nacional tornando obrigatória a inspeção sanitária e conferindo competência aos municípios para realizá-la por meio de um serviço próprio (Brasil, 1950; 1989; 2017).

Figura 2 – Fluxo da política nacional de inspeção de produtos de origem animal e delimitação da macro e micro implementação, baseada em Berman (2007), com foco no Serviço de Inspeção Municipal.



Fonte: Elaborado pela autora com base em Berman, 2007; Brasil (1950, 1989, 2006c, 2017, 2024b)

Ainda que a instituição do SIM represente a adoção formal da política no nível local, conforme assinala Berman (2007), essa etapa não garante, por si só, a efetividade da política. Tal efetividade depende das práticas concretas e dos resultados alcançados, aspectos característicos da microimplementação, que não constituem objeto desta investigação, mas que podem ser explorados em estudos futuros.

Para maior precisão conceitual, adota-se a distinção entre instituição (ou criação) e implantação do SIM. A instituição corresponde à criação formal do serviço, com estabelecimento de base legal e normativa, definição da estrutura organizacional e designação da equipe técnica, caracterizando a macroimplementação. A implantação refere-se ao início efetivo das atividades de registro de estabelecimentos e fiscalização sanitária, com exercício do poder de polícia administrativa, caracterizando a

microimplementação. O **Quadro 1** traz um resumo comparativo dos conceitos apresentados.

Quadro 1 - Comparativo entre os termos instituição e implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) utilizados nesta Tese

Aspecto	Instituição do SIM	Implantação do SIM
Definição	Processo de criação formal do Serviço de Inspeção Municipal.	Execução das atividades previstas pelo serviço instituído.
Ações envolvidas	Elaboração de leis e regulamentos; definição da estrutura organizacional; nomeação da equipe técnica.	Início das ações técnicas de registro e fiscalização sanitária.
Foco principal	Concepção normativa, regulamentação e estruturação inicial do serviço.	Operacionalização concreta, com exercício do poder de polícia administrativa.
Finalidade	Viabilizar juridicamente e estruturalmente o funcionamento do SIM.	Verificar o cumprimento da legislação sanitária aplicável por meio da realização das atividades previstas.
Momento no processo	Etapa preliminar, de caráter institucional e administrativo.	Etapa executiva, de caráter técnico-operacional.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do estudo.

A adesão ou integração ao SISBI-POA, coordenado pelo MAPA no âmbito do SUASA, constitui etapa posterior e voluntária. Nessa fase, o serviço municipal, já estruturado, operante e equivalente, pode solicitar a delegação de competência para inspecionar estabelecimentos cujos produtos possam ser comercializados em todo o território nacional. Este tema será aprofundado na seção 3.3 que trata do SUASA.

A diferenciação descrita no **Quadro 1** é central para a análise empírica desta Tese. A variável dependente utilizada (existência do SIM) baseia-se na resposta à pesquisa MUNIC do IBGE (2021) sobre a existência de serviço “implementado, de modo a controlar a qualidade dos produtos de origem animal”, interpretando-se a resposta afirmativa como indicativa de instituição do serviço, ainda que o grau de implantação possa variar.

Em síntese, a revisão das abordagens de implementação demonstra que a compreensão do processo requer integrar perspectivas centralizadas e locais, reconhecendo a interação contínua entre formulação e execução das políticas públicas. O modelo de macro e microimplementação de Berman (1978; 2007) mostra-se adequado para o estudo da PI-POA, pois permite examinar tanto a coordenação nacional quanto as adaptações realizadas no nível municipal, aspectos centrais em políticas descentralizadas. Essa abordagem permite examinar a transição entre a existência

de um marco legal nacional que atribui competências aos municípios e sua efetiva operacionalização local, materializada na instituição do SIM.

Além disso, o modelo de Berman (1978; 2007) alinha-se à literatura contemporânea ao conceber a implementação como um processo dinâmico, multinível e condicionado por arranjos institucionais e capacidades locais. Na macroimplementação, o autor destaca o papel do nível central na definição de diretrizes, no desenho dos programas e na mobilização de instrumentos de indução, sem recorrer a controles hierárquicos diretos. Ainda que não utilize explicitamente o termo “coordenação nacional”, Berman descreve um padrão de integração fraca (*loose coupling*) entre os níveis de governo, no qual a autoridade federal opera por meio de indução e alavancagem administrativa, combinando normas gerais, incentivos e recursos para orientar a ação subnacional. Na microimplementação, o autor destaca que os resultados das políticas dependem da capacidade das organizações locais de interpretar, adaptar e operacionalizar as diretrizes conforme seus recursos, rotinas e limites institucionais. Ao reconhecer que a efetividade das políticas se define, em grande medida, no plano local, Berman (2007) aproxima-se de preocupações que ganhariam centralidade na literatura posterior, especialmente aquelas que atribuem às capacidades estatais papel relevante na explicação da adoção e nos resultados da implementação.

À luz desse modelo, a análise da PI-POA requer atenção às condições institucionais que estruturam a transição entre a formulação nacional e a adoção local. Em um contexto de autonomia relativa, interdependência federativa e integração fraca, a efetividade da política depende menos de comandos hierárquicos e mais da articulação entre normas, incentivos e arranjos institucionais que influenciam as decisões municipais. Assim, compreender a macroimplementação da PI-POA implica examinar o contexto federativo no qual os municípios exercem as competências que lhes foram atribuídas.

2.2 ARRANJO FEDERATIVO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS NACIONAIS

A Constituição de 1988 (Brasil, 1988) instituiu um modelo federativo mais complexo, redefinindo a dinâmica das relações intergovernamentais, sobretudo ao atribuir aos municípios papel relevante na formulação e implementação de políticas públicas. Ao reconhecer os municípios como entes federativos dotados de autonomia política, administrativa e tributária, o novo arranjo redefiniu a repartição de competências entre os níveis de governo, ao mesmo tempo em que preservou à União um papel estratégico na coordenação e no financiamento das políticas públicas (Abrucio, 2005; Arretche *et al.*, 2012). Tal conformação incide diretamente sobre a implementação das políticas públicas, pois estrutura os padrões de interação intergovernamental e condiciona a tradução das diretrizes nacionais em ação local (Arretche, 1999, 2002; Bichir; Simoni Júnior; Pereira, 2020).

Neste contexto, como argumenta Grin (2016), a descentralização nos sistemas federativos não se limita à redistribuição administrativa de competências, mas envolve um rearranjo político e institucional das relações de poder entre o nível central e os governos subnacionais. A divisão territorial da autoridade própria do federalismo implica a coexistência de diferentes centros de decisão, o que torna frequentes tanto situações de cooperação quanto de tensão entre os níveis de governo. Assim, a descentralização redefine os vínculos entre o Estado nacional e os entes subnacionais, reconfigurando a governança das políticas públicas por meio da renegociação de poder, recursos e responsabilidades.

No período pós-1988, esse processo foi acompanhado pela institucionalização de mecanismos voltados à mitigação das desigualdades territoriais e à viabilização da ação estatal em um contexto de elevada heterogeneidade municipal. Conforme Abrucio (2022), o modelo combinou transferências intergovernamentais com efeitos redistributivos e a construção de arranjos de coordenação capazes de sustentar a expansão da provisão estar social por meio de uma descentralização coordenada, materializada sobretudo nos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas. Todavia, esse arranjo convive com assimetrias persistentes de capacidade estatal no nível local, que produzem variações na implementação das políticas e limitam os resultados esperados da descentralização (Grin; Abrucio, 2018; Grin; Demarco; Abrucio, 2021).

À luz desse referencial, esta seção analisa a coordenação federativa e os Sistemas Nacionais de Políticas Públicas e, em seguida, a cooperação intermunicipal por

meio dos consórcios públicos, como arranjos complementares que moldam a macro-implementação da PI-POA no federalismo brasileiro.

2.2.1 Coordenação Federativa e os Sistemas Nacionais de Políticas Públicas

No arranjo federativo instituído pela Constituição de 1988, a descentralização da implementação das políticas públicas ocorreu sem a supressão do papel estratégico da União na condução da agenda nacional. Ao contrário, a atuação federal passou a se concentrar na normatização, no financiamento e na indução da ação subnacional, conferindo centralidade ao problema da coordenação intergovernamental no federalismo brasileiro (Arretche, 1996, 2012).

A coordenação, nesse contexto, refere-se à organização deliberada das atividades e das interações entre atores e instituições governamentais, com o objetivo de alinhar decisões e ações em torno de objetivos comuns de política pública (Souza, 2018). Do ponto de vista formal, trata-se da estruturação de mecanismos institucionais capazes de ordenar a atuação de diferentes organizações e níveis de governo para que contribuam de forma convergente para a implementação de uma política. Como observa Souza (2018), a coordenação distingue-se da cooperação, pois esta possui caráter voluntário e discricionário, enquanto a coordenação envolve a criação de regras, incentivos e instrumentos institucionais que tornam racional a adesão dos participantes da política às diretrizes estabelecidas.

Essa concepção converge com a definição de Bouckaert, Peters e Verhoest (2010), segundo a qual a coordenação envolve instrumentos destinados a alinhar, de forma voluntária ou coercitiva, tarefas e esforços organizacionais, com o objetivo de ampliar a coerência e reduzir redundâncias, lacunas e contradições na gestão e na implementação das políticas públicas. Nessa direção, Arretche (1996, 2012) destaca que a descentralização no Brasil implicou a redefinição funcional do papel da União, e não seu esvaziamento, de modo que o êxito das políticas descentralizadas depende da atuação ativa do governo federal na coordenação e na indução da ação subnacional.

Essa dinâmica tornou-se particularmente evidente no período pós-redemocratização, quando a descentralização passou a depender da adesão dos governos subnacionais e a se inscrever em um jogo federativo marcado por barganhas, negociações, coalizões e mecanismos de indução das esferas superiores de poder (Abrucio,

2005). Nessa mesma linha, Abrucio e Franzese (2007) argumentam que o sucesso das políticas públicas em sistemas federativos requer mecanismos eficazes de coordenação intergovernamental, sustentados por incentivos à cooperação e por arenas decisórias compartilhadas.

A indução federativa emerge, nesse cenário, como um dos principais instrumentos de coordenação entre os níveis de governo. Segundo Lotta, Gonçalves e Bitelman (2014), ela pode assumir a forma de incentivos financeiros, fiscais ou técnicos, bem como de iniciativas normativas e programáticas destinadas a orientar ou estimular a adesão dos entes subnacionais a políticas federais, de maneira voluntária ou coercitiva. A coordenação federativa, nessa perspectiva, abrange não apenas a normatização e o desenho dos programas, mas também a transferência de recursos e a capacitação de quadros técnicos, elementos centrais para o fortalecimento da capacidade estatal.

Ao mesmo tempo, Bichir, Simoni e Pereira (2020) ressaltam que os instrumentos federais de coordenação, embora fundamentais para consolidar políticas nacionais e padronizar sua execução, não garantem por si só resultados homogêneos. A efetividade das políticas depende das capacidades institucionais e das dinâmicas locais, exigindo que a análise da implementação concilie o poder de indução da esfera federal com a autonomia decisória dos entes subnacionais.

É nesse quadro que Souza (2018) identifica a institucionalização dos mecanismos de coordenação e indução federativa por meio dos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas, concebidos como instrumentos centrais para operacionalizar a descentralização em um contexto federativo marcado por elevada heterogeneidade territorial. A autora distingue dois modelos. O sistema constitucionalizado, instituído por emendas constitucionais que vinculam receitas e impõem participação compulsória, como nas políticas de saúde; e o sistema normatizado, fundado em competências concorrentes, no qual a União exerce função regulatória e a adesão subnacional é voluntária, geralmente condicionada a contrapartidas.

Esses Sistemas Nacionais configuram-se, portanto, como arranjos institucionais que combinam diretrizes nacionais, mecanismos federais de indução e apoio técnico e financeiro e descentralização da implementação, ao mesmo tempo em que criam arenas formais de pactuação intergovernamental (Franzese; Abrucio, 2013; Bichir; Simoni Júnior; Pereira, 2020). No federalismo brasileiro pós-1988, esses sistemas consolidaram-se como instrumentos importantes de articulação entre

descentralização, coordenação federativa e fortalecimento das capacidades estatais locais (Abrucio, 2022; Almeida, 2005; Arretche, 2012). Evidências empíricas indicam que, após a criação do SUS, a lógica sistêmica foi progressivamente incorporada em outros setores de políticas públicas, ainda que com diferentes graus de coordenação, autonomia subnacional e participação social (Da Silva *et al.*, 2023).

Embora os Sistemas Nacionais de Políticas Públicas tenham se consolidado como um dos principais instrumentos de articulação entre descentralização, coordenação federativa e indução da ação subnacional no federalismo brasileiro, seus resultados não são automáticos nem uniformes. A efetividade desses arranjos depende, em grande medida, da capacidade dos entes locais de absorver, operacionalizar e sustentar as diretrizes e instrumentos federais. Nesse contexto, abrem-se espaços para mecanismos complementares de organização da ação pública, como os consórcios intermunicipais, que operam por meio da cooperação horizontal e da articulação regional, oferecendo respostas institucionais às limitações de capacidade e de escala enfrentadas pelos municípios no federalismo brasileiro (Brito, 2019).

2.2.2 Cooperação Municipal e os Consórcios Públicos

A literatura sobre federalismo e políticas públicas no Brasil converge ao indicar que a consolidação dos consórcios intermunicipais está diretamente associada ao redesenho federativo promovido pela Constituição de 1988 (Abrucio, Filippim, Dieguez, 2013; Brito, 2019; Grin, 2016; Grin, 2021; Lui, 2019; Lui; Schabbach, 2020). Ao elevar os municípios à condição de entes federativos autônomos e ampliar significativamente suas responsabilidades na implementação de políticas públicas, a descentralização expôs as desigualdades intermunicipais de capacidades políticas, administrativas, técnicas e financeiras. Em um contexto marcado por intensa fragmentação territorial e pela predominância de municípios de pequeno porte, a autonomia formal passou a coexistir com restrições de escala e de recursos, limitando a capacidade de ação isolada dos governos locais (Arretche, 2012; Grin; Abrucio, 2018).

É nesse cenário que, conforme argumenta Lui (2019), os consórcios intermunicipais emergem como respostas institucionais aos limites da descentralização. Ao possibilitar a provisão conjunta de serviços públicos e a organização de políticas que demandam escopo regional, os consórcios permitem aos municípios acessar e compartilhar capacidades técnicas, administrativas e financeiras que dificilmente seriam

sustentáveis de forma individual. O consorciamento opera, assim, como mecanismo de superação de restrições de escala e viabiliza a ação estatal em áreas nas quais a fragmentação municipal compromete a eficiência e a efetividade da implementação das políticas públicas.

Além de sua dimensão funcional, os consórcios configuram arenas institucionais de cooperação horizontal em um federalismo que combina autonomia local com forte protagonismo da União na normatização, no financiamento e na indução das políticas públicas. Ao promover a articulação entre governos de mesmo nível federativo, esses arranjos contribuem para reduzir custos de transação, racionalizar o uso de recursos e ampliar a capacidade de resposta dos municípios frente a demandas comuns, especialmente em contextos de elevada heterogeneidade territorial (Abrucio; Filippim; Dieguez, 2013).

A centralidade dos consórcios deve ser compreendida de forma articulada aos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas analisados no tópico anterior. Enquanto esses sistemas operam predominantemente como mecanismos verticais de coordenação, indução e financiamento, os consórcios atuam no plano horizontal, viabilizando soluções compartilhadas entre governos locais. Essa complementaridade reforça a distinção analítica entre coordenação e cooperação: se a coordenação depende de instrumentos institucionais deliberados e de incentivos estruturados, a cooperação intermunicipal expressa a capacidade dos entes locais de construir arranjos voluntários para enfrentar problemas comuns, em consonância com parâmetros nacionais (Souza, 2018).

Para além de sua função instrumental, os consórcios intermunicipais expressam uma lógica institucional própria da governança pública em rede no federalismo brasileiro. Conforme Brito (2019), esses arranjos configuram espaços de cooperação horizontal entre diferentes atores e organizações locais, como secretarias municipais, autarquias e prefeituras, sustentados por dinâmicas interorganizacionais contínuas. Nessa perspectiva, sua efetividade não decorre apenas da conformidade legal assegurada pela Lei nº 11.107/2005, mas depende fundamentalmente de componentes relacionais, como colaboração, confiança interpessoal e interorganizacional, proximidade entre os entes e compartilhamento de objetivos. Nesse sentido, o autor reforça que “instrumentos subnacionais, políticas e programas que induzam e incentivem à cooperação intermunicipal” (Brito, 2019, p. 19) são fundamentais para consolidar

esses espaços de governança colaborativa, uma vez que as relações que os sustentam são inerentemente dinâmicas e sensíveis a mudanças político-institucionais.

Sob essa ótica, iniciativas federais e subnacionais que atuam como vetores de indução à cooperação intermunicipal assumem papel estruturante não apenas na organização da ação coletiva regional, mas também no fortalecimento das capacidades estatais municipais, próxima seção deste Capítulo.

2.3 CAPACIDADE ESTATAL MUNICIPAL

A compreensão da capacidade estatal exige, inicialmente, situar o papel do Estado no conjunto das relações de poder que estruturam a vida social. Segundo Mann (1986, 1993), o poder social se organiza em quatro fontes fundamentais: ideológica, econômica, militar e política, sendo esta última exercida predominantemente pelo Estado. Tal concepção permite compreender o Estado não apenas como instância normativa, mas como agente dotado de meios específicos para intervir na sociedade.

Nesse sentido, Evans, Rueschemeyer e Skocpol (1985) argumentam que o Estado não deve ser analisado como uma arena passiva de mediação de interesses sociais e econômicos, mas como um ator dotado de relativa autonomia e capacidade própria de ação. A partir dessa premissa, Skocpol (1985) estabelece uma distinção analítica entre autonomia estatal e capacidade estatal, associando a primeira à possibilidade de formular objetivos próprios e a segunda à habilidade de implementar políticas públicas de forma efetiva, inclusive diante de resistências políticas, sociais ou econômicas. Essa distinção desloca o foco da análise do Estado como simples reflexo de pressões sociais para uma concepção que valoriza sua aptidão para transformar decisões formais em ação concreta.

A essa perspectiva soma-se a contribuição de Mann (1986, 1993), que diferencia o poder estatal em poder despótico e poder infraestrutural. Enquanto o primeiro está associado à imposição de decisões e à produção normativa, o segundo refere-se à capacidade efetiva do Estado de implementar decisões em todo o território, por meio de estruturas administrativas e de relações estáveis com a sociedade. Nessa chave analítica, a eficácia da ação estatal depende menos da coerção e mais da capacidade operacional de penetração social, o que confere centralidade à burocracia e aos mecanismos de implementação das políticas públicas.

À luz dessas contribuições, a noção de capacidade estatal emerge como uma síntese analítica das diferentes interpretações sobre o papel do Estado. Evans (1992) define a capacidade estatal como o conjunto de instrumentos e instituições que permite ao Estado estabelecer objetivos, convertê-los em políticas públicas e assegurar sua implementação. Skocpol (1985), por sua vez, enfatiza a habilidade do Estado de implementar seus objetivos mesmo diante da oposição de grupos sociais poderosos,

o que pressupõe certo grau de autonomia burocrática. Mann (1986) complementa essa definição ao associar a capacidade estatal à aptidão do Estado para penetrar a sociedade e implementar decisões de forma logística e territorialmente abrangente.

A partir desses aportes teóricos, a capacidade estatal deixa de ser compreendida apenas como um atributo conceitual abstrato e passa a ser mobilizada como variável explicativa para compreender a distância entre decisões formais e resultados concretos na implementação de políticas públicas. Nesse sentido, a literatura demonstra que diferenças nas capacidades estatais influenciam diretamente a habilidade dos governos de transformar decisões normativas em ação efetiva (Cingolani, 2013; D'Arcy; Nistotskaya, 2021; Fukuyama, 2013; Evans; Rueschemeyer; Skocpol, 1985). Essa perspectiva analítica adquire particular relevância em contextos federativos descentralizados, nos quais a execução das políticas públicas é atribuída a entes subnacionais com capacidades institucionais desiguais.

É nesse enquadramento analítico que se insere o caso brasileiro. A descentralização promovida pela Constituição de 1988 conferiu aos municípios o status de entes federativos dotados de autonomia política, administrativa e tributária. Contudo, esse processo desconsiderou a profunda heterogeneidade existente entre os municípios brasileiros, marcada por diferenças de porte populacional, base econômica e capacidade de arrecadação (Souza, 2004). Tal autonomia foi consolidada em um contexto no qual grande parte das municipalidades não dispunha de condições institucionais, administrativas e gerenciais para exercer plenamente as novas prerrogativas político-administrativas (Grin; Abrucio, 2018).

Embora a legislação tenha atribuído aos municípios parcela significativa da implementação de políticas públicas, a baixa capacidade estatal da maioria deles comprometeu a efetividade da descentralização. Esse quadro foi agravado pela intensa fragmentação municipal ocorrida nas últimas décadas: entre 1980 e 2012, o número de municípios passou de 3.974 para 5.570, dos quais cerca de 70% possuem até 20 mil habitantes (IBGE, 2023). Nesse contexto, diversos autores sustentam que municípios de menor porte enfrentam sérias limitações para formular e implementar políticas públicas (Abrucio, 2005; Arretche, 2012), e que as disparidades econômicas e administrativas comprometem a consolidação do pacto federativo (Grin; Abrucio, 2018; Souza, 2004). Nessas localidades, restrições orçamentárias, escassez de recursos humanos qualificados e fragilidade institucional tornam a capacidade estatal

insuficiente para a implementação das políticas descentralizadas (Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Souza, 2004).

Esse cenário evidencia que a autonomia formal e a vontade política, por si sós, não garantem a efetividade da ação estatal. Em convergência com a noção de poder infraestrutural formulada por Mann (1986, 1993), Souza e Fontanelli (2020) sustentam que a mera existência de vontade política, frequentemente expressa na edição de normas, não assegura a implementação de políticas públicas. Para que decisões formais se traduzam em resultados concretos, é necessário que o Estado disponha de atributos institucionais, administrativos e organizacionais capazes de sustentar a ação governamental.

Entre esses atributos, destaca-se a disponibilidade de recursos como elemento fundamental para a materialização da capacidade estatal. Segundo Cingolani (2023), os recursos financeiros constituem os insumos materiais indispensáveis ao exercício do poder infraestrutural do Estado (Mann, 1986, 1993), pois viabilizam sua atuação territorial e asseguram presença efetiva junto à população. Essa capacidade depende do comprometimento contínuo de dotações orçamentárias de uso corrente, capazes de sustentar ações estatais e a operação de sistemas administrativos, físicos ou digitais. Na ausência dessa base material mínima, mesmo arranjos institucionais formalmente estruturados tendem a permanecer inefetivos.

Em convergência com esse argumento, Fukuyama (2013) incorpora a disponibilidade de recursos à sua matriz de governança ao conceber a capacidade estatal como resultado da combinação entre base material e profissionalização burocrática. Ao enfatizar a capacidade extrativa, expressa pela arrecadação de impostos, o autor reconhece o financiamento como insumo crítico da ação governamental. Contudo, ressalta que sua existência, embora necessária, é insuficiente para assegurar a qualidade governamental na ausência de burocracias profissionalizadas e de arranjos organizacionais adequados.

O reconhecimento desses limites analíticos conduz à necessidade de compreender como os atributos da capacidade estatal se convertem em escolhas efetivas de políticas públicas. É nesse ponto que a contribuição de Marengo (2020) se torna central, ao trazer luz aos mecanismos causais que conectam política e políticas públicas, especialmente no caso das políticas regulatórias, como a PI-POA. Segundo o autor,

explicar a adoção de determinados tipos de políticas exige identificar os fatores políticos e institucionais que elevam sua probabilidade de ocorrência. Políticas regulatórias, por definirem ganhadores e perdedores, envolvem custos de transação mais elevados tanto no processo decisório quanto na implementação, pois afetam interesses consolidados e tendem a enfrentar maior resistência (Lowi, 1972). Por essa razão, sua viabilização demanda capacidades institucionais específicas.

A literatura analisada por Marengo (2020) indica que a adoção de políticas regulatórias depende positivamente da atuação de agentes governamentais, condicionada sobretudo a três fatores. O primeiro refere-se à capacidade estatal e ao poder infraestrutural (Mann, 1984), que ampliam a capacidade de ação do Estado. O segundo diz respeito ao poder de agenda dos formuladores de políticas. O terceiro relaciona-se às margens de discricionariedade dos agentes públicos, frequentemente ampliadas por ambiguidades normativas (Mahoney; Thelen, 2009). Em sentido oposto, a existência de múltiplos pontos de veto institucionais dificulta alterações no *status quo*, reduzindo a probabilidade de adoção desse tipo de política. Considerando o objetivo desta Tese, a análise concentra-se especificamente na capacidade estatal como variável explicativa da adoção da PI-POA.

Nesse contexto, o conceito de capacidade estatal é empregado como o conjunto de meios que ampliam o poder de agência do Estado (Grin, 2012). Para formular normas, assegurar seu cumprimento e ofertar serviços públicos, o Estado depende de organizações dotadas de burocracias capazes de aplicar decisões e exercer autoridade, mesmo diante de custos políticos e sociais associados à alteração de prerrogativas previamente estabelecidas (Marengo, 2020). Assim, um núcleo comum do conceito de capacidade estatal reside na configuração das burocracias governamentais e em seu impacto sobre a implementação de políticas públicas (Evans, 1995; Marengo, 2020).

Marengo (2020) argumenta ainda que a maior probabilidade de adoção de políticas regulatórias em contextos com burocracias profissionais decorre de dois mecanismos centrais. Primeiro, a disponibilidade de informação técnica fortalece a influência dessas burocracias na definição da agenda de políticas públicas. Segundo, o recrutamento meritocrático e a estabilidade das carreiras ampliam a autonomia dos

agentes em relação aos ciclos políticos e eleitorais, favorecendo a adoção de políticas de longo prazo, mesmo quando envolvem custos concentrados e resistência de grupos organizados (Lowi, 2009). Em contextos de incerteza e competição eleitoral, governantes tendem a priorizar políticas distributivas de curto prazo, enquanto burocracias profissionais criam condições para escolhas orientadas a políticas redistributivas e regulatórias com efeitos duradouros (Marenco, 2020).

Nessa direção, o conceito de capacidade estatal consolida-se como ferramenta analítica importante para compreender os processos de formulação e implementação de políticas públicas, sobretudo em contextos federativos marcados por assimetrias estruturais e institucionais, como o brasileiro (Aguiar; Lima, 2019; Batista, 2015; Grin, 2012; Marenco; Kern, 2025). A literatura nacional tem demonstrado que capacidades estatais associadas à profissionalização burocrática influenciam diretamente o desempenho governamental e a adoção de políticas regulatórias, evidenciando associação entre maior densidade de servidores qualificados e menor incidência de irregularidades no uso de recursos públicos (Batista, 2015), maior capacidade arrecadatária municipal (Marenco; Strohschoen; Joner, 2017) e maior probabilidade de adoção de políticas regulatórias, como aquelas relacionadas ao uso do espaço urbano (Marenco, 2017).

Por outro lado, a análise da capacidade estatal também impõe desafios metodológicos, em razão da natureza latente e não observável do conceito que muitas vezes dificulta sua delimitação precisa, favorecendo críticas quanto ao risco de circularidade teórica e à dispersão metodológica (Gomide; Pereira; Machado, 2018). Para enfrentar esse desafio, autores recorrem à abordagem multinível proposta por Goertz (2006), que estrutura o conceito em três níveis de análise: ontológico, constitutivo e indicativo (Grin, 2012; Gomide; Pereira; Machado, 2018; Souza, 2024).

O nível ontológico (teórico) define a capacidade estatal em termos abstratos, como o poder de agência e a autonomia governamental (Grin, 2012). Seu nível constitutivo (dimensional) corresponde à identificação do propósito analítico do conceito, ou seja, "capacidade para quê?", desdobrando-o em dimensões que operam como mecanismos explicativos e subsidiam a formulação de hipóteses (Gomide; Pereira; Machado, 2018; Grin, 2012). Já o nível indicativo (observável) associa essas

dimensões a variáveis mensuráveis, permitindo sua operacionalização empírica e assegurando coerência entre a base teórica e os instrumentos analíticos adotados (Grin, 2012).

Neste estudo, no nível ontológico, a capacidade estatal é compreendida como o conjunto de instrumentos e instituições disponíveis ao Estado para definir objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las (Souza, 2015, p. 8), sendo também entendida como a habilidade do Estado de agir (Evans, 1993). No nível constitutivo, a pergunta “capacidade para quê?” é respondida em função do objetivo da pesquisa: para adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros, tomando como referência empírica a existência do SIM. Com este enfoque, busca-se compreender em que medida a capacidade estatal municipal prévia influencia a instituição do serviço.

Ainda no nível constitutivo, o desdobramento em dimensões específicas favorece a coesão teórica e a viabilidade empírica da análise da capacidade estatal (Cingolani, 2013; Grindle, 1996; Grin, 2012; Souza, 2024). Aguiar e Lima (2019) consolidam a literatura sobre capacidade estatal, reunindo diferentes propostas de dimensões. Entre elas, destacam-se as sete sugeridas por Cingolani (2013): administrativa, fiscal, coercitiva, legal, relacional, transformativa e política. Contudo, Gomide; Pereira; Machado (2018) alertam que a seleção de dimensões deve considerar o objeto de análise. Neste sentido, para operacionalizar o conceito, este estudo adota duas dimensões para capacidade estatal que se complementam: capacidades técnico-administrativas e capacidades político-institucionais (Grin; Demarco; Abrucio, 2021), chamada de político-relacional por Pires e Gomide (2016).

A dimensão técnico-administrativa refere-se às competências e aos procedimentos necessários à formulação e à implementação de políticas públicas de forma coordenada e orientada a resultados (Coelho; Guth; Loureiro, 2020). Essa dimensão enfatiza o funcionamento efetivo de burocracias profissionais e relativamente autônomas, organizadas segundo a especialização funcional, o mérito, a hierarquia e a impessoalidade, cuja capacidade de sustentar a efetividade governamental depende da disponibilidade de recursos organizacionais, financeiros e tecnológicos, retomando os pressupostos centrais da tradição weberiana (Evans; Rueschemeyer; Skocpol, 1985). Nesse sentido, Pires e Gomide (2016) definem a dimensão técnico-administrativa

como o conjunto de capacidades derivadas da existência e do funcionamento de burocracias competentes e profissionalizadas, capazes de conduzir de forma coordenada as ações governamentais.

No entanto, a capacidade estatal ultrapassa os atributos técnico-administrativos e abrange a articulação entre o Estado e seu ambiente social. Segundo Segatto, Euclides e Abrucio (2021), há consenso na literatura de que os papéis de agentes políticos e burocratas são frequentemente sobrepostos e diversos, exigindo que o burocrata desenvolva, além da competência técnica, habilidades políticas para responder às demandas sociais e articular diferentes atores envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas. Neste sentido, a eficácia governamental depende da habilidade do Estado em coordenar ações com o setor público, o mercado e as organizações sociais, o que exige conectividade com redes externas e a construção de estratégias em cooperação com diferentes atores (Cingolani, 2013; Evans, 1995). A capacidade estatal assume um caráter político-institucional, fundamentado na mediação entre agentes públicos e sociais, com vistas à atualização ou transformação do próprio contexto das políticas públicas (Grin; Demarco; Abrucio, 2021).

Definidos os níveis ontológico e constitutivo da estrutura conceitual proposta por Goertz (2006), o passo seguinte é o nível indicativo. Nesta etapa, busca-se reunir informações que permitam operacionalizar e mensurar indicadores empíricos correspondentes às dimensões analíticas (Grin, 2012). Nesse sentido, Fukuyama (2013) destaca a vantagem comparativa do Brasil, que conta com ampla base de estatísticas públicas acessíveis on-line, abrangendo as esferas federal, estadual e municipal. Contudo, Souza (2024) adverte que o acesso a dados atualizados e a séries históricas ainda constitui limitação significativa às pesquisas sobre capacidades estatais. Diante desse contexto, a literatura tem recorrido a diferentes estratégias para a mensuração empírica dessas capacidades, conforme discutido a seguir.

Em relação à dimensão técnico-administrativa, diversos estudos têm utilizado a razão entre número de servidores e população como *proxy* da capacidade administrativa municipal, permitindo mensurar a força de trabalho disponível para a execução de políticas públicas. Batista (2015) identificou que uma maior densidade de servidores está associada à redução de falhas e irregularidades na implementação de

recursos federais. Santos *et al.* (2022), ao analisar consórcios públicos ambientais, utilizaram a proporção de servidores da área ambiental por mil habitantes como indicador de capacidade administrativa, sugerindo que déficits nesse quadro favorecem a cooperação intermunicipal. Grin *et al.* (2018) demonstraram que a variável número de servidores *per capita* é um indicador relevante de capacidade administrativa quando o foco é o desempenho fiscal. A variável apresentou associação positiva e significativa com a arrecadação de receitas próprias e com as despesas correntes, sendo interpretada como uma capacidade central do Estado. Segundo os autores, uma força de trabalho mais ampla aumenta o poder infraestrutural do governo local, favorecendo a organização administrativa e a extração de recursos.

Em contrapartida, o estudo de Cardoso e Marengo (2019), realizado com municípios de até 20 mil habitantes, relativiza a importância da densidade de servidores. Utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e o coeficiente de Gini como proxies de desempenho, os autores não identificaram associação significativa entre a densidade de servidores e o desenvolvimento humano ou a redução da desigualdade econômica. Observaram, ainda, que maior densidade de servidores esteve associada a menor PIB *per capita*. Os resultados indicam que a ampliação do quadro funcional não implica, necessariamente, maior eficiência administrativa e que, em municípios pequenos, a qualidade da burocracia, expressa pela escolaridade e pelo vínculo estatutário, é mais determinante do desempenho do que o número de servidores, evidenciando a primazia da qualificação sobre o volume da força de trabalho. Esses resultados indicam que a relevância dessa variável pode variar conforme o tipo de política ou o desfecho analisado.

A existência de estruturas organizacionais específicas, como secretarias exclusivas, tem sido utilizada como indicador da capacidade estatal (Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin; Abrucio, 2018; Grin, 2020; Lui *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2022), por sinalizar prioridade política e fortalecimento institucional, além de favorecer a especialização burocrática, o planejamento setorial, a alocação de recursos e a continuidade das políticas públicas (Arretche *et al.*, 2012; Grin; Abrucio, 2018). De forma complementar, a existência de cadastros próprios e de sistemas de informação reforça a capacidade estatal ao viabilizar a identificação do público-alvo, o planejamento e a articulação intergovernamental, consolidando-se como elemento analítico da dimensão

técnico-administrativa da capacidade estatal (Arretche *et al.*, 2012; Segatto; Euclides; Abrucio, 2021; Cate *et al.*, 2024).

Na dimensão político-relacional da capacidade estatal, a literatura tem utilizado os conselhos municipais setoriais como indicadores centrais, por expressarem a capacidade dos governos locais de interagir com múltiplos atores, processar conflitos e conferir legitimidade à implementação das políticas públicas (Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin *et al.*, 2018; Lui *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2022). Esses colegiados também cumprem a função de ampliar a participação social e a responsabilização dos gestores públicos (Souza, 2004). Os consórcios intermunicipais também são empregados como indicadores dessa dimensão por evidenciarem a habilidade política municipal de articular cooperação horizontal, negociar interesses, coordenar ações e compartilhar recursos técnicos e administrativos na construção de soluções coletivas (Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin *et al.*, 2018; Grin, 2020). Grin (2020) identificou que a participação dos municípios em consórcios foi o fator mais associado a resultados positivos no combate à pandemia de Coovid-19, apresentando forte significância estatística e correlação negativa tanto para o número de casos quanto para o de mortes. O autor justifica que o associativismo territorial permite que municípios menores superem sua precariedade administrativa individual por meio da ação conjunta, especialmente na área da saúde.

Com base nos fundamentos do conceito de capacidade estatal e na abordagem multinível de Goertz (2006), apresenta-se a seguir como esse quadro conceitual sustenta a organização das variáveis no âmbito empírico do estudo.

2.3.1 Organização das Variáveis para Análise da Adoção da PI-POA

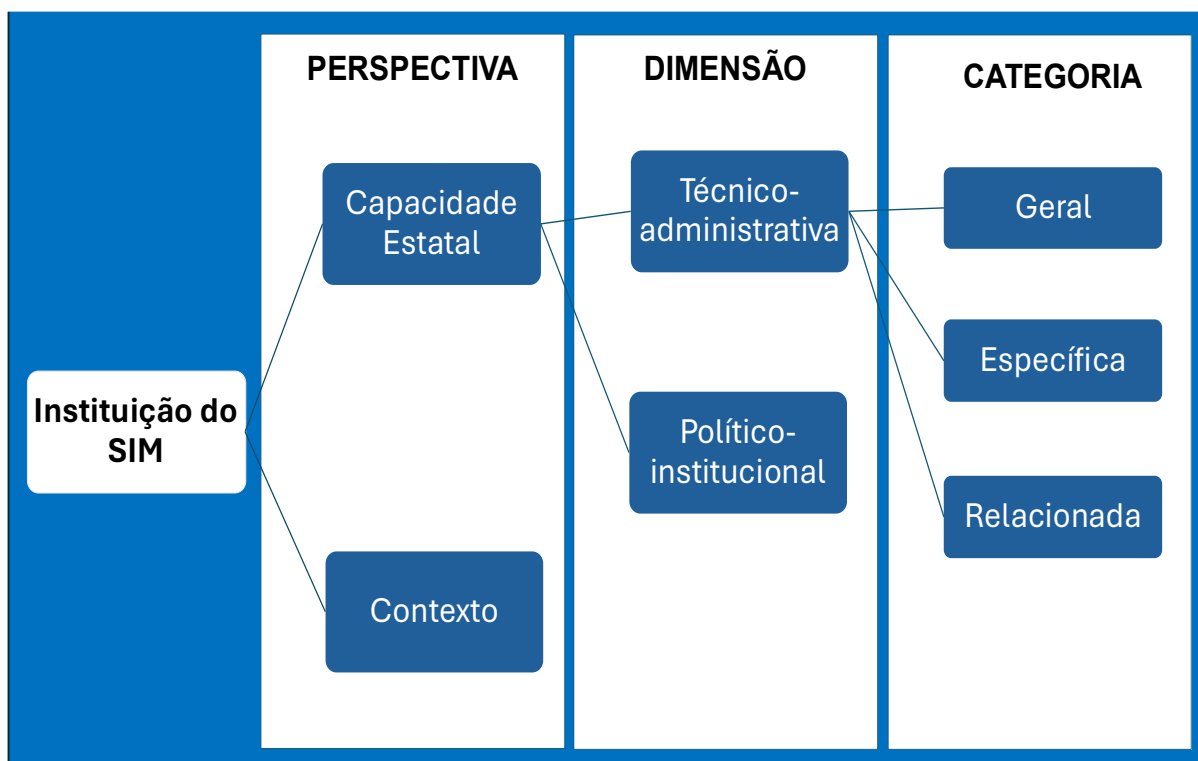
Cabe destacar, inicialmente, que, em razão da ausência de padronização terminológica na literatura, este estudo emprega o termo “capacidade estatal”, no singular, para referir-se ao conceito em sentido amplo, no nível ontológico, entendido como a habilidade do Estado de definir objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las (Souza, 2015; Evans, 1993). Por sua vez, a expressão “capacidades estatais”, no plural, é utilizada para tratar do nível constitutivo do conceito, isto é, de suas dimensões analíticas, concebidas como mecanismos explicativos específicos (Grin;

Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). Essa distinção tem como finalidade assegurar coerência interna e precisão conceitual, diferenciando o plano mais abrangente da definição das dimensões que o compõem, em consonância com a abordagem multinível proposta por Goertz (2006).

Nesse sentido, as variáveis utilizadas no modelo de regressão logística foram organizadas em duas perspectivas complementares: capacidade estatal (variáveis independentes) e contexto municipal (variáveis de controle). A primeira refere-se aos recursos institucionais e organizacionais disponíveis para formulação e implementação de políticas públicas (Souza, 2015; Evans; Rueschemeyer; Skocpol, 1985) e foi desagregada em dimensões técnico-administrativa e político-institucional (Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016). As capacidades técnico-administrativas foram subdivididas em: geral (capacidade administrativa municipal não diretamente vinculada ao SIM), específica (estruturas e profissionais da área agropecuária) e relacionada (políticas conexas à PI-POA que favoreçam a formalização sanitária, atuando por complementaridade ou dependência sequencial, conforme Berry e Berry (2010).

A perspectiva do contexto municipal abrange variáveis territoriais, demográficas e socioeconômicas que, embora externas à estrutura administrativa, podem influenciar a decisão de adotar a PI-POA e sua implementação (Berman, 2007; Schabbach; Ramos, 2017; Souza, 2024). Tais variáveis são utilizadas como controles para captar fatores externos que possam afetar simultaneamente a variável dependente e as independentes (Wooldridge, 2010). A Figura 3 apresenta a organização das variáveis independentes e de controle. O detalhamento da metodologia da seleção das variáveis consta do Capítulo 5.

Figura 3 – Modelo Conceitual de Organização das Variáveis segundo Perspectiva, Dimensão e Categoria



Fonte: Elaborado pela autora.

A implementação de políticas públicas constitui um processo dinâmico, no qual decisões formuladas no plano normativo são traduzidas, de forma variável, em ações concretas. A literatura de implementação demonstrou que essa tradução não pode ser explicada apenas pelo desenho formal das políticas, o que levou ao desenvolvimento de diferentes modelos analíticos, desde abordagens centradas na autoridade nacional até aquelas que enfatizam a autonomia e a discricionariedade dos executores locais. A evolução desses modelos resultou em perspectivas sintéticas e multiníveis, capazes de integrar diretrizes centrais, contextos institucionais e práticas locais. Nesse sentido, o modelo de macro e microimplementação de Berman (1978; 2007) ocupa posição interessante ao articular coordenação nacional, arranjos institucionais e adaptações organizacionais, oferecendo um arcabouço analítico adequado para compreender políticas descentralizadas e de elevada complexidade, como a PI-POA.

Esse modelo alinha-se com o arranjo federativo brasileiro, no qual a descentralização de competências ocorreu de forma assimétrica e em um contexto de forte heterogeneidade territorial. No federalismo pós-1988, a implementação das políticas

públicas se desenvolve em um ambiente de interdependência entre União, estados e municípios, marcado por sobreposição de responsabilidades e necessidade de coordenação, tal como expresso na metáfora do “bolo de mármore” (Berman, 2007; Grodzins, 1966). Nesse cenário, a efetividade da implementação depende menos da existência formal de competências e mais da capacidade estatal dos entes subnacionais de interpretar, adaptar e operacionalizar as diretrizes nacionais. Assim, ao conectar modelos de implementação, federalismo, relações intergovernamentais e capacidade estatal, estabelece-se o fundamento analítico para examinar a macroestrutura da PI-POA.

A partir dos referenciais teóricos e conceituais discutidos neste capítulo, o Capítulo 3 avança para a análise da macroestrutura da PI-POA, à luz da proposta de Berman (2007). Essa transição do plano conceitual para o institucional possibilita examinar o setor de política como um todo, abrangendo governos em diferentes níveis, unidades burocráticas, grupos de interesse, sistemas locais de prestação de serviços e demais atores envolvidos. Busca-se, assim, compreender como padrões relativamente estáveis de funcionamento, sustentados por regras implícitas, funções predefinidas e rotinas, moldam a implementação da política.

3 ANÁLISE DA MACROESTRUTURA DA PI-POA

Segundo Berman (2007), um setor de política resulta da articulação entre governos em diferentes níveis, unidades burocráticas, grupos de interesse, sistemas locais de prestação de serviços, beneficiários e atores individuais. A macroimplementação abrange todo esse setor, do âmbito federal ao local, envolvendo múltiplos processos decisórios e interações institucionais. Nesse processo, emergem padrões relativamente estáveis de funcionamento, sustentados por regras implícitas, funções predefinidas e rotinas, que o autor denomina macroestrutura.

Trata-se de um contexto institucional dinâmico e complexo, que ultrapassa a ideia de uma hierarquia governamental, sendo marcado por interdependência, autonomia relativa e interações contínuas entre seus componentes. Nesse cenário, a diversidade de interesses, objetivos e capacidades dos atores envolvidos impõe desafios à execução das políticas nacionais (Berman, 2007), razão pela qual a análise da macroestrutura é essencial para compreender a implementação da PI-POA no Brasil.

Para organizar a análise, o capítulo estrutura-se em seis seções. A primeira apresenta o sistema de controle de alimentos e situa a inspeção de produtos de origem animal no contexto mais amplo da defesa agropecuária e da política agrícola. A segunda examina a trajetória normativa da PI-POA, com ênfase nos arranjos federativos e nas disputas institucionais que moldaram a repartição de competências entre União, estados e municípios. A terceira trata da coordenação federativa da PI-POA e da criação do SUASA, explorando seus instrumentos de indução e as limitações enfrentadas. A quarta seção discute a relação da PI-POA com políticas públicas conexas, como aquelas voltadas à vigilância sanitária e agricultura familiar. A quinta analisa a adaptação normativa voltada aos pequenos estabelecimentos, destacando os princípios da equivalência e da equidade. A sexta seção analisa a situação do SIM nos municípios brasileiros, entre 2017 e 2020, quantificando sua distribuição regional e estadual.

3.1 O SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTOS E A INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

O sistema de controle de alimentos configura-se como atividades regulatórias obrigatórias, atribuídas a autoridades nacionais ou locais, com o objetivo de proteger o consumidor e assegurar que os alimentos sejam seguros, saudáveis e próprios para o consumo humano, em conformidade com os requisitos legais de segurança e qualidade ao longo de todas as etapas da cadeia produtiva, incluindo produção, processamento, armazenamento, distribuição e rotulagem (FAO/WHO, 2003, p. 20).

No âmbito internacional, a Comissão do *Codex Alimentarius*¹² (CAC), órgão intergovernamental ligado à FAO/WHO, é responsável pela formulação e harmonização de normas alimentares, orientadas à proteção da saúde pública e à promoção de práticas comerciais justas. Suas diretrizes, amplamente adotadas pelos países-membros, incluindo o Brasil¹³, consolidaram uma abordagem científica e baseada no risco para a segurança alimentar, favorecendo o consenso internacional e a adaptação das políticas nacionais.

Em muitos países, o controle de alimentos é compartilhado entre diversas agências e ministérios com competências diferenciadas (FAO/WHO, 2003). No Brasil, essa organização também se verifica, sendo o controle conduzido de forma compartilhada por diversos órgãos nas três esferas de governo. No âmbito federal, atuam o MAPA, responsável pela defesa agropecuária que inclui a segurança dos alimentos de origem animal, abrangendo produtos, derivados, subprodutos, pescados e o controle de resíduos e contaminantes, e o Ministério da Saúde (MS), a quem compete a vigilância em saúde, especialmente a sanitária de alimentos (Brasil, 2023b). Vinculada ao MS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exerce funções normativas e regulatórias, incluindo a aspectos como rotulagem e uso de aditivos alimentares, em conformidade com os padrões internacionais estabelecidos pelo *Codex Alimentarius*, igualmente observados pelo MAPA.

Especificamente em relação aos alimentos de origem animal, o MAPA atua desde a produção primária até a distribuição, por meio do SUASA, que envolve, além

¹² Fonte: <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>. Acesso em 29 jun. 2025.

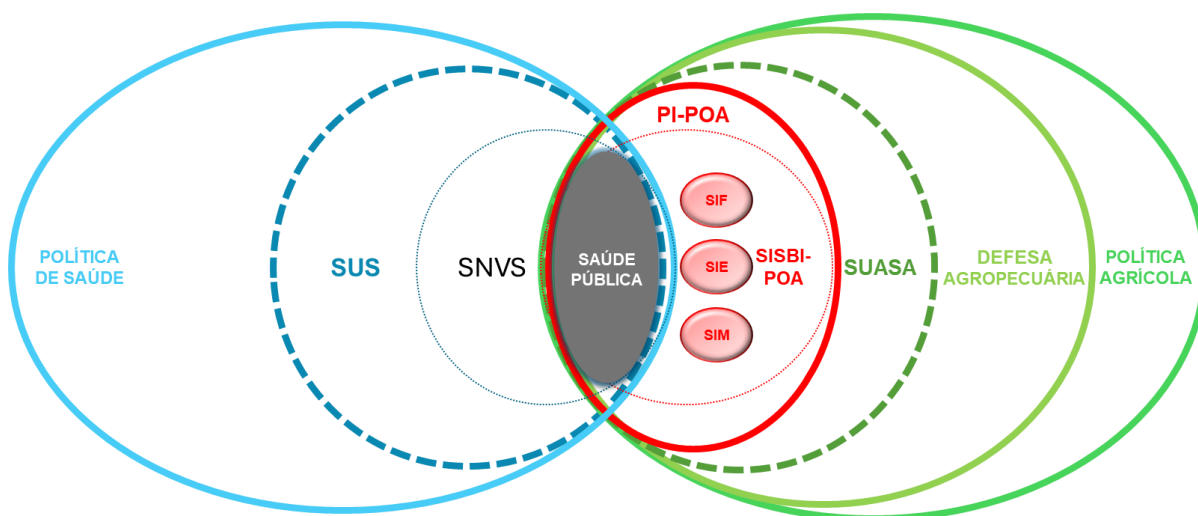
¹³ Fonte: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/alimentos/participacao-em-foruns-internacionais/o-brasil-no-codex-alimentarius#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20membro%20do,nos%20trabalhos%20do%20Programa%20Codex>. Acesso em 26 jun. 2023.

da União, as administrações estaduais, distrital e municipais (Brasil, 1998a; 2006c). A vigilância sanitária (VISA), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), instituído no Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável pela fiscalização do comércio desses produtos (Brasil, 1990; 1999).

Neste contexto, o termo “inspeção de produtos de origem animal” refere-se à etapa do sistema brasileiro de controle de alimentos que compreende a fiscalização industrial e sanitária dos produtos comestíveis de origem animal nas fases de preparo, transformação, manipulação, recebimento, acondicionamento, armazenamento e transporte (Brasil, 1950). Essa atividade integra as ações de defesa agropecuária, um dos pilares da Política Agrícola brasileira, organizada no âmbito do SUASA e, especificamente, do seu subsistema, o SISBI-POA, o qual mantém interface com o SUS nas questões relacionadas à saúde pública (Brasil, 1991b; 1998a; 2006c).

A Figura 4 ilustra a inserção dos serviços relacionados à PI-POA no campo da defesa agropecuária e da Política Agrícola, evidenciando sua organização sistêmica por meio do SUASA e SISBI-POA. A figura também demonstra a relação dessa política com a Política de Saúde, por meio do SUS e do SNVS, tendo a saúde pública como eixo convergente entre os setores agropecuário e de saúde.

Figura 4 – Relações da Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA) com a Política Agrícola a Política de Saúde, seus Sistemas e Subsistemas.



Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (1950, 1989, 1990, 1991b, 1998a, 1999).

Como exposto, o controle de alimentos, enquanto atividade regulatória obrigatória, envolve a atuação coordenada de múltiplos órgãos ao longo de toda a cadeia produtiva, visando garantir a segurança e a qualidade dos produtos destinados ao consumo. No Brasil, no nível federal, essa responsabilidade é exercida de forma compartilhada entre o Ministério da Saúde, através do SNVS e pelo MAPA, por meio do SUASA. Nesse arranjo, a inspeção de produtos de origem animal integra a defesa agropecuária, componente da Política Agrícola brasileira, cuja trajetória normativa e institucional será analisada a seguir.

Antes, contudo, faz-se necessário examinar a divisão de competências estabelecida pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) no âmbito da defesa agropecuária. O inciso VII do art. 23 atribui competência comum à União, aos estados e aos municípios para o fomento da produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar. Tais atribuições, entretanto, não se inserem diretamente no escopo da defesa agropecuária, pois dizem respeito a funções típicas de promoção do desenvolvimento produtivo e de organização de mercados e estoques, orientadas ao incremento da produção e à regularidade do abastecimento.

Essa distinção torna-se mais clara à luz da estrutura normativa da Política Agrícola instituída pela Lei nº 8.171/1991. Desde o art. 1º, a lei delimita um campo amplo voltado à produção, ao processamento e à comercialização, articulando objetivos de planejamento, promoção e suporte ao setor rural, o que se reforça no art. 3º ao explicitar metas como o incremento da produção e da produtividade e a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar (Brasil, 1991). Nesse conjunto, a defesa agropecuária figura como objetivo específico, associado à saúde animal e à sanidade vegetal, à idoneidade de insumos e serviços, à qualidade higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos e à proteção contra riscos sanitários e práticas desleais (art. 3º, incisos XIII a XVI; art. 27-A). O art. 4º consolida essa separação ao elencar a “defesa da agropecuária” como eixo próprio, distinto das ações de assistência técnica, extensão rural e das atividades de produção, comercialização, abastecimento e armazenagem, evidenciando que, embora integrada à Política Agrícola, a defesa agropecuária constitui um núcleo regulatório específico, não se configurando como mecanismo de fomento ou de organização produtiva.

Por sua vez, o art. 187 da Constituição Federal (Brasil, 1988), ao dispor sobre a Política Agrícola, estabelece que esta deve ser planejada e executada “na forma da

lei”, abrangendo as atividades agropecuárias e agroindustriais o que apresenta maior aderência às atribuições regulatórias da defesa agropecuária. Nesse contexto constitucional, observa-se que, diferentemente de outras políticas públicas, não houve definição explícita da repartição de responsabilidades entre os entes federativos no campo da defesa agropecuária. A operacionalização dessas atribuições nos três níveis de governo foi remetida à legislação infraconstitucional, o que torna necessário examinar o conjunto normativo específico para compreender a distribuição de competências federativas nessa área.

Essa opção da Constituição Federal de 1988 pode ser compreendida como a preservação deliberada de um arranjo institucional pré-existente. À época da promulgação constitucional, diversas atividades que hoje integram formalmente a defesa agropecuária, como a inspeção de produtos de origem animal, já eram exercidas pelo Estado com base em legislações ordinárias consolidadas e sob o exercício do poder de polícia administrativa. Ao remeter a coordenação dessas atribuições à legislação infraconstitucional, a Constituição assegurou a continuidade de um modelo regulatório historicamente estruturado, reconhecendo o caráter técnico, especializado e cumulativo dessas funções e evitando rupturas institucionais em área sensível do setor agropecuário brasileiro.

A institucionalização desse campo ocorreu de forma progressiva. A Política Agrícola brasileira foi instituída pela Lei nº 8.171/1991 (Brasil, 1991b), que definiu seus fundamentos, objetivos, competências institucionais, previsão de recursos, ações e instrumentos aplicáveis às atividades agropecuárias e agroindustriais. A defesa agropecuária foi formalmente incorporada a esse arcabouço normativo com a publicação da Lei nº 9.712/1998 (Brasil, 1998a), tendo sua conceituação específica estabelecida apenas com a promulgação da Lei nº 14.515/2022 (Brasil, 2022a), conhecida como Lei do Autocontrole. Nos termos dessa norma, a defesa agropecuária abrange o conjunto de normas e ações, públicas e privadas, destinadas à preservação e à melhoria da saúde animal, da sanidade vegetal, bem como da inocuidade, identidade, qualidade e segurança de alimentos, insumos e produtos agropecuários. Entre seus objetivos destaca-se a garantia da identidade e da segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos destinados ao consumo (Brasil, 1998a).

Para o cumprimento desses objetivos, são realizadas atividades de controle, supervisão, vigilância, auditoria e inspeção, exercidas sob o poder de polícia

administrativa, com vistas a assegurar a conformidade com a legislação vigente (Brasil, 2022a). Assim, a defesa agropecuária configura-se como política regulatória abrangente, cobrindo todas as etapas da cadeia produtiva, da produção primária à comercialização.

Cabe destacar que, mesmo antes de sua formalização como política pública unificada, diversas ações que hoje compõem a defesa agropecuária, entre elas, a inspeção de produtos de origem animal, foco desta pesquisa, já eram disciplinadas por normativos específicos. Essa continuidade histórica foi reconhecida na própria justificativa do Projeto de Lei que deu origem à Lei nº 9.712/1998 (Brasil, 1997; 1998a), a qual consagra a defesa agropecuária como um conjunto de responsabilidades tradicionais do Estado, exercidas por meio do poder de polícia para disciplinar, sob critérios higiênico-sanitários e tecnológicos, atividades essenciais do setor agrícola. O texto da justificativa (Brasil, 1997) sublinha o caráter “secular” dessas ações e seu papel na conformação de marcos legais voltados à regulação do comércio e da produção agropecuária em nome do bem comum. Ressalta, ainda, que a ausência de atuação equitativa do Estado pode converter a aplicação das leis em instrumento de privilégio ou em estímulo à concorrência desleal. Essa concepção reforça a compreensão da defesa agropecuária como uma política regulatória protetora (Ripley; Franklin, 1982), que requer o uso do poder de polícia e cuja efetividade depende não apenas da existência formal de normas, mas de sua implementação universalizada e equitativa. Segue a transcrição do trecho citado:

[...] a denominação Defesa Agropecuária consagra diversas responsabilidades fixadas em leis típicas de governo, no exercício do poder de polícia, para disciplinar, sob o ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico, várias atividades agrícolas [...]

São atividades "seculares" que ao longo de décadas estabeleceram os marcos de referências para a intervenção do Estado, no objetivo geral do bem comum, para ordenamento da produção e do comércio agrícola.

É fácil perceber que essas ações devem alcançar equitativamente todos os agentes econômicos que atuam no complexo agropecuário, sob pena de as próprias leis, pela falta ou omissão do poder executivo, transformarem-se em focos de "privilégios" ou de estímulo à concorrência desleal. [...] (Brasil; 1997, p. 25008)

Para este estudo, destaca-se sobretudo a Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950), marco normativo fundamental da política nacional em análise. Conhecida como “Lei de Inspeção”, estabelece a obrigatoriedade da fiscalização prévia, sob os aspectos

industrial e sanitário, dos produtos de origem animal. A competência para regulamentá-la é da União, cabendo aos demais entes federativos legislar supletivamente, desde que suas normas não entrem em conflito com a legislação federal (Brasil, 1950). A fiscalização dos estabelecimentos produtores é de competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo responsabilidade do MAPA a inspeção dos estabelecimentos que realizam comércio interestadual e internacional; dos Estados, aqueles que operam no comércio intermunicipal; e dos Municípios, os que atuam exclusivamente em seu território (Brasil, 1950, 1989).

Contudo, essa repartição de competências não foi historicamente concebida de modo linear. A seção seguinte examinará a trajetória normativa e institucional da inspeção de produtos de origem animal, com o objetivo de identificar os arranjos federativos e os conflitos institucionais que moldaram a evolução da PI-POA, oferecendo subsídios para melhor compreender os fatores que podem condicionar sua adoção no âmbito municipal, objeto central desta Tese.

3.2 TRAJETÓRIA NORMATIVA DA PI-POA

Hoffmann, Moser e Saak (2019) destacam que muitas vezes os sistemas de controle de alimentos apresentam duplicidade de ações regulatórias, supervisão fragmentada e ausência de coordenação efetiva. Além disso, observa-se significativa heterogeneidade na capacitação técnica e na disponibilidade de recursos entre os órgãos envolvidos, agravada por conflitos entre as funções de proteção da saúde pública e os interesses voltados à facilitação do comércio ou ao desenvolvimento de setores econômicos específicos. Segundo os autores, em países de baixa e média renda, tais limitações são ainda mais acentuadas, uma vez que as instituições públicas costumam enfrentar sérias restrições orçamentárias e estruturais, comprometendo sua eficácia. Esse quadro geral parece refletir a realidade brasileira, marcada por dificuldades de coordenação federativa e assimetrias entre os entes subnacionais.

Nesse contexto, esta seção examina a trajetória normativa e institucional da PI-POA, com ênfase na definição das competências federativas, em especial no papel dos municípios, objeto de análise desta Tese. Evidenciam-se as disputas e ajustes legislativos que moldaram o sistema atual. Inicialmente centralizada na União para

comércio interestadual e internacional, a legislação passou por períodos de sobreposição de competências entre os níveis federativos. A Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950), buscou distribuir as responsabilidades entre os entes federativos, mas a fragilidade da fiscalização estadual levou a tentativas de federalização nos anos 1970. No entanto, a resistência do setor regulado e as limitações operacionais resultaram no retorno à descentralização para os estados e, sob a égide da Constituição de 1988, também para os municípios, consolidando um modelo federativo de competências compartilhadas, apesar das contínuas controvérsias sobre o tema (Brasil, 1950, 1989).

Além da contextualização inicial, que evidencia os desafios comuns aos sistemas de controle de alimentos, como a duplicidade de ações, a fragmentação da supervisão e os conflitos federativos, situando o caso brasileiro nesse panorama, a seção adota uma abordagem cronológica organizada em quatro subseções. A primeira trata da consolidação do modelo federal centralizado no início do século XX. A segunda analisa a Lei da Inspeção e a divisão federativa de competências, marcada pela edição da Lei nº 1.283/1950 e do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). A terceira examina as tentativas de centralização e os limites da federalização nas décadas de 1970. Por fim, a quarta aborda a Constituição de 1988 e a descentralização federativa, que consolidou a repartição de competências entre União, estados e municípios.

3.2.1 Consolidação Inicial do Modelo Federal Centralizado

Embora existam registros de inspeção de produtos de origem animal no Brasil desde o século XVII (Costa *et al.*, 2015), esta seção concentra-se no período a partir do início do século XX, com ênfase na evolução das competências federativas, especialmente na esfera municipal, a partir dos marcos legais e institucionais que moldaram o modelo vigente.

A União, por meio do Ministério da Agricultura, passou a organizar o sistema de fiscalização a partir de 1910, com a criação do Serviço de Veterinária (Brasil, 1910), seguido pela instituição do Serviço de Indústria Pastoril em 1915 (Brasil, 1915b), que deu origem ao Serviço de Inspeção Federal (SIF). Tal estrutura foi impulsionada pelas exigências sanitárias dos mercados internacionais e pela importância crescente das

exportações durante a Primeira Guerra Mundial (Costa *et al.*, 2015). Ainda em 1915, o Decreto nº 11.462/1915 (Brasil, 1915a) regulamentou a inspeção dos estabelecimentos destinados ao comércio interestadual e à exportação.

No período entre 1921 e 1931, diversos atos normativos atribuíram à área da saúde pública a fiscalização de leite, seus derivados e animais de pequeno porte, provocando sobreposição de competências entre União, estados e municípios, o que resultou em conflitos jurídicos e operacionais (Costa *et al.*, 2015). Para enfrentar essa fragmentação, o Decreto nº 23.554/1933 (Brasil, 1933) atribuiu à União a competência exclusiva sobre a fiscalização de estabelecimentos que realizavam o comércio interestadual e internacional, inclusive sobre os fornecedores de insumos a esses mercados. A exposição de motivos do citado Decreto destacava a superior capacidade técnica federal, a necessidade de uniformidade regulatória e os problemas decorrentes da fiscalização concorrente, que oneravam o setor produtivo (Brasil, 1933).

3.2.2 A Lei da Inspeção e a Divisão Federativa de Competências

Apesar das medidas de centralização adotadas na década de 1930, persistia a lacuna normativa quanto à atuação de estados e municípios no âmbito do comércio local, o que contribuía para uma concorrência assimétrica e fragilizava a proteção à saúde pública. Buscando instituir um marco regulatório mais abrangente e equitativo, o Projeto de Lei nº 76-B/1949 (Brasil, 1949) originou a Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950), que estabeleceu a obrigatoriedade da fiscalização sanitária e definiu a repartição de competências conforme a abrangência geográfica da comercialização: à União incumbiu-se a inspeção dos estabelecimentos que realizam comércio interestadual e internacional; aos estados e Distrito Federal, o comércio municipal e intermunicipal¹⁴. Segundo Andrade (1985), a legislação inovou ao incluir produtos não comestíveis na fiscalização obrigatória, ampliar o escopo da inspeção para novos produtos e frentes, e atribuir aos estados, por meio das secretarias de agricultura, a fiscalização dos mercados locais e estaduais. Para o autor, apesar dessas mudanças, a política manteve seu foco prioritário no atendimento ao mercado externo.

¹⁴ Versão original da Lei nº 1.283/1950 está disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/542930/publicacao/15713261>. Acesso em 7 set. 2025.

O Decreto nº 30.691/1952 (Brasil, 1952) regulamentou a Lei de Inspeção instituindo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Conforme análise de Andrade (1985), o regulamento introduziu exigências técnicas e sanitárias de alta complexidade, que contrastavam com a limitada capacidade operacional dos estados, evidenciando que os objetivos federais ultrapassavam a mera proteção sanitária do mercado interno. Segundo o autor, a exclusão dos estabelecimentos de âmbito local da fiscalização federal transferiu sua responsabilidade aos entes subnacionais, cujos serviços, em grande parte, possuíam estrutura institucional insuficiente para atender às normas estabelecidas.

Ainda segundo Andrade (1985), a ausência de um processo de transição institucional gradual conferia à norma um caráter essencialmente formal, projetando uma imagem de proteção sanitária dissociada da realidade operacional nos mercados locais. Segundo o autor, na prática, a fiscalização estadual mostrou-se vulnerável aos interesses locais, enquanto a federal, voltada à exportação, atendia simultaneamente interesses públicos e privados, com forte participação de empresas de capital estrangeiro, capazes de absorver os custos de adequação ao RIISPOA e obter vantagens competitivas nas exportações.

Embora a Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950) não tenha atribuído competência explícita aos municípios, o artigo 6º os menciona ao vedar a duplicidade de fiscalização, estabelecendo que o registro e a inspeção realizados pelo MAPA isentam o estabelecimento da fiscalização estadual ou municipal. Essa referência permite inferir que os municípios já exerciam atividades de inspeção, ainda que sem respaldo normativo plenamente formalizado. O Decreto nº 30.691/1952 (Brasil, 1952) reforça essa interpretação ao dispensar de análises ou aprovações estaduais e municipais os produtos oriundos de estabelecimentos sob inspeção federal, reconhecendo de forma implícita tais práticas locais. O regulamento também determinou que atos complementares editados em âmbito federal teriam aplicação nacional, facultando aos estados e ao Distrito Federal editar legislações próprias, desde que não conflitantes com a norma federal, e previu que a inspeção de estabelecimentos que realizassem comércio municipal ou intermunicipal seria regida pelo regulamento sempre que estados ou municípios não dispusessem de legislação específica.

Além disso, restringiu a entrada, em estabelecimentos sob inspeção federal, de matérias-primas provenientes de locais submetidos à fiscalização estadual ou

municipal sem autorização do MAPA. O RIISPOA (Brasil, 1952) admitiu a delegação da fiscalização a autoridades estaduais ou municipais, e reconheceu a atuação municipal ao exigir que, nos estabelecimentos já sujeitos à inspeção estadual ou municipal, o registro fosse precedido de vistoria detalhada pelo MAPA. Em conjunto, esses dispositivos indicam que os municípios não apenas já desempenhavam funções de inspeção sanitária, mas também poderiam continuar a exercê-las sob determinadas condições previstas no regulamento, mesmo sem a competência expressa estabelecida na Lei de Inspeção (Brasil, 1950).

Nesse cenário, marcado por desigualdades na capacidade federativa e por uma legislação pouco clara em relação ao papel dos municípios, intensificaram-se as pressões por uma atuação mais uniforme do Estado. Essa conjuntura motivou tentativas de centralização da inspeção, tema a ser analisado na seção seguinte.

3.2.3 As Tentativas de Centralização: Federalização e seus Limites

Vinte anos após a edição da Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950), as empresas voltadas ao mercado local seguiam à margem da legislação nacional, enquanto os serviços de inspeção estaduais permaneciam desestruturados (Stepan, 2019). A gravidade da situação foi evidenciada na reportagem "A ameaça da carne", publicada pela revista "Visão" em 1970 (Magioli, 2017), na qual servidores denunciaram as precárias condições sanitárias dos abatedouros paulistas. A repercussão nacional resultou no envio ao Congresso do Projeto de Lei nº 469/1971 (Brasil, 1971b), que, na exposição de motivos, exaltava os avanços da indústria sob inspeção federal e visava estender o padrão federal aos estados e municípios. Esse projeto foi convertido na Lei nº 5.760/1971 (Brasil, 1971a), conhecida como "Lei da Federalização", que concentrou na União a inspeção de todo o país, mantendo a possibilidade de convênios com os estados e instituindo taxas e multas para financiar as ações de fiscalização.

A federalização iniciou-se no Rio Grande do Sul, com previsão de fechamento de estabelecimentos bovinos sem inspeção federal (Stepan, 2019). Contudo, a sazonalidade da oferta de bovinos, na época, dependente das pastagens naturais, levou à formação de estoques de carne congelada, adquiridos pela Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL) para suprir o mercado das grandes cidades durante a entressafra (Stepan, 2019). Para evitar o desabastecimento, o Ministério optou por interditar

apenas abatedouros em municípios passíveis de abastecimento pelos frigoríficos com SIF. Na área de leite e aves, inspeções realizadas em 1975 pelo Ministério da Agricultura no estado, constataram a inviabilidade da maioria dos estabelecimentos produtores não submetidos à fiscalização federal (Stepan, 2019).

Apesar dos esforços, a federalização da inspeção limitou-se ao estado do Rio Grande do Sul, com a interdição de 570 estabelecimentos, e a algumas regiões de Santa Catarina e Paraná (Brasil, 1975b, p. 2368). Segundo Andrade (1985), a tentativa de estender o controle federal aos setores de aves e suínos enfrentou forte resistência de pequenos e médios frigoríficos, sobretudo em São Paulo e na região Sul. Provenientes de um contexto de fiscalização estadual menos rigorosa, esses estabelecimentos reagiram negativamente às novas exigências federais, mobilizando apoio político e da imprensa. Paralelamente, grandes empresários da indústria da carne alegavam que, já submetidos às exigências sanitárias do Ministério da Agricultura para exportação e comércio interestadual, haviam realizado significativos investimentos em infraestrutura e arcavam com perdas regulares por condenações sanitárias. Nesse cenário, argumentavam que o retorno da inspeção descentralizada geraria assimetrias regulatórias e comprometeria a concorrência (Andrade, 1985).

Com a intensificação da crise do petróleo, a redução nas exportações e o aumento dos custos operacionais, o projeto de federalização perdeu sustentação política (Costa *et al.*, 2015). Diante desse contexto, foi apresentado o Projeto de Lei nº 298/1975 (Brasil, 1975b), que propunha a obrigatoriedade de celebração de convênios entre a União e os estados para viabilizar a inspeção de abatedouros de pequeno porte. A justificativa do projeto sustentava que a federalização beneficiava os grandes frigoríficos, desconsiderando as limitações estruturais dos municípios onde estavam localizados os estabelecimentos interditados, muitos dos quais careciam de infraestrutura básica, como abastecimento de água e rede de esgoto. O texto também apontava impactos socioeconômicos relevantes, como o desemprego, a queda na renda dos pequenos produtores, a redução da arrecadação de ICMS, o aumento dos preços da carne e o risco de desabastecimento.

Como desdobramento, foi promulgada a Lei nº 6.275/1975 (Brasil, 1975a), que tornou obrigatória a celebração de convênios entre a União e os estados que dispusessem de órgãos próprios aptos a realizar a inspeção de pequenas e médias empresas não envolvidas em comércio interestadual ou internacional. A norma também

autorizou a reabertura de estabelecimentos interditados, desde que observadas as exigências sanitárias previstas no Decreto nº 78.713/1976 (Brasil, 1976).

A análise da trajetória da inspeção de produtos de origem animal evidencia que as tentativas de centralização, especialmente por meio da Lei da Federalização, enfrentaram limitações políticas e operacionais decorrentes da heterogeneidade regional e das desigualdades institucionais do país. A concentração de competências na esfera federal, sem a devida articulação com estados e municípios, gerou ineficiências e agravou conflitos federativos. Embora a Constituição Federal de 1988 não tenha definido de forma explícita a repartição de competências no âmbito da defesa agropecuária, sua promulgação inaugurou um novo arranjo federativo descentralizado, cuja concretização, no campo da inspeção de produtos de origem animal, será examinado a seguir.

3.2.4 A Constituição de 1988 e a Descentralização Federativa

Com a promulgação da Constituição de 1988 (Brasil, 1988), o governo federal editou a Medida Provisória nº 94/1989 (Brasil, 1989a), por meio da qual restabeleceu formalmente a competência dos estados e atribuiu, também aos municípios, a competência para realizar a inspeção de produtos de origem animal. A medida foi motivada principalmente pela paralisação dos serviços federais em razão de greve de servidores do MAPA. Embora o relator recomendasse sua rejeição, por considerar a descentralização precipitada e sem planejamento adequado, com ausência de participação dos entes subnacionais na definição de prazos e responsabilidades (Congresso Nacional, 1989, p. 4878), a proposta foi aprovada e convertida na Lei nº 7.889/1989 (Brasil, 1989a), consolidando o modelo federativo com a divisão de competências entre a União, estados e municípios. Compete ao MAPA a fiscalização dos estabelecimentos que operam em comércio interestadual ou internacional; aos estados e ao Distrito Federal, a fiscalização do comércio intermunicipal; e aos municípios, a dos estabelecimentos cuja comercialização se restringe à sua própria jurisdição (Brasil, 1989).

O debate sobre a centralização das competências federativas foi reativado em 2013, impulsionado pela repercussão do relatório *Radiografia da Carne Brasileira*, elaborado pela ONG Amigos da Terra com base em visitas a 280 estabelecimentos

distribuídos em oito estados brasileiros (Amigos da Terra, 2013). O documento denunciava graves falhas nos serviços de inspeção estadual e municipal, estimando que um terço da carne consumida no país não passava por inspeção oficial. A comparação entre o número de couros recebidos pelos curtumes e os abates registrados indicou elevada incidência de abates clandestinos, além de revelar que cerca de 80% das cabeças abatidas em estabelecimentos sob inspeção estadual e municipal não eram efetivamente inspecionadas por médicos veterinários oficiais. Segundo Stepan (2019), as denúncias ganharam ampla visibilidade com a reportagem do programa *Fantástico*, da Rede Globo (Fantástico, 2013), que exibiu imagens obtidas por câmeras ocultas em abatedouros, mostrando práticas irregulares como o abate de animais com marretas e espingardas, o manuseio inadequado de carcaças e a atuação de funcionários sem equipamentos de proteção, em condições insalubres.

O problema ganhou ampla repercussão nacional e foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados, ocasião em que parlamentares defenderam a criação de uma fiscalização unificada e propuseram a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias e conter a crueldade em abatedouros, além de evitar riscos à saúde pública (Câmara dos Deputados, 2013). A partir desse debate, emergiram novas tentativas de recentralizar a inspeção de produtos de origem animal na esfera federal.

Essas iniciativas foram incluídas de forma marginal em medidas provisórias que tratavam de temas alheios à matéria, o que evidencia o caráter recorrente e controverso das disputas sobre a repartição de competências na área de inspeção. As Medidas Provisórias nº 653/2014 (Brasil, 2014), voltada ao exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, e nº 656/2014 (Congresso Nacional, 2014), relativa a temas tributários, entre outros, receberam emendas que propunham alterar a Lei nº 7.889/1989 (Brasil, 1989a) e restabelecer a competência exclusiva da União para a inspeção de produtos de origem animal. No caso da MP nº 653/2014, a emenda foi apresentada a pedido do MAPA e justificada como medida de combate ao abate clandestino, embora o próprio Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA/MAPA) tenha se manifestado contrariamente à proposta (Stepan, 2019). Já a MP nº 656/2014 (Congresso Nacional, 2014) previa transferir à União a responsabilidade pela inspeção com o argumento de proteger a população dos riscos sanitários decorrentes de abates sem controle oficial.

As propostas foram rejeitadas diante da forte oposição de entidades do setor agroindustrial, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)¹⁵¹⁶ e a Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIO), que denunciaram pressões de grandes conglomerados econômicos interessados na concentração do setor de carnes (Gottens, 2014; Stepan, 2019). Apesar das sucessivas tentativas de centralização e das pressões políticas associadas, a legislação permaneceu inalterada, preservando o modelo federativo de competências compartilhadas. Essas iniciativas reiteradas de federalização evidenciam, contudo, a persistência das controvérsias históricas em torno da distribuição de competências na inspeção de produtos de origem animal no Brasil.

Como demonstrado, a edição da Lei nº 7.889/1989 (Brasil, 1989a), logo após a promulgação da Constituição de 1988, restituiu formalmente aos estados a competência para fiscalizar produtos de origem animal destinados ao comércio intermunicipal e incluiu os municípios como entes competentes para fiscalizar os estabelecimentos cuja comercialização se restrinja ao território municipal, consolidando a descentralização da PI-POA em conformidade com a nova ordem federativa constitucional. Embora a existência de denúncias sobre abates clandestinos e a limitada capacidade técnica de estados e municípios tenham reacendido o debate sobre a centralização, propostas legislativas para devolver a competência plena à União foram rejeitadas diante da resistência do setor agroindustrial, mantendo-se o modelo federativo com competências compartilhadas.

A trajetória normativa da inspeção de produtos de origem animal no Brasil revela um tensionamento persistente entre centralização e descentralização, moldado pela configuração federativa e pelas assimetrias institucionais entre os entes subnacionais. A oscilação no fortalecimento das competências estaduais, somada à atuação municipal muitas vezes marginal e sem respaldo legal explícito, compôs elemento central da dinâmica federativa da PI-POA. Disputas políticas, interesses econômicos e limitações operacionais conformaram historicamente a política, impondo desafios recorrentes à sua implementação.

¹⁵ Fonte: <http://ruralpecuaria.com.br/noticia/senado-garante-manutencao-da-inspecao-estadual-e-municipal-de-produtos-de-origem-animal.html>. Acesso em: 25 out. 2025.

¹⁶ Fonte: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2014/12/12/katia-abreu-comemora-retirada-de-emenda-em-mp-que-favoreceria-jbs.ghtml>. Acesso em: 25 out. 2025.

Após 1988, a Constituição consolidou um federalismo orientado à ampliação democrática, à descentralização administrativa e à redução das desigualdades, reconhecendo a autonomia municipal e preservando à União a coordenação e a redistribuição de recursos. Esse arranjo se materializou, em diversos setores, por meio dos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas, concebidos como instrumentos de coordenação federativa capazes de alinhar a descentralização da execução à centralização normativa e indutiva. No âmbito da defesa agropecuária, esse desenho institucional resultou na criação do SUASA, estruturado para organizar e coordenar a atuação dos entes federativos, cuja análise será desenvolvida a seguir.

3.3 O PAPEL DO SUASA NA COORDENAÇÃO FEDERATIVA DA PI-POA

A criação do SUASA resultou do processo de reestruturação institucional das reformas administrativas da década de 1990, no contexto do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) (Brasil, 1995). Nesse período, a SDA/MAPA elaborou o Plano Diretor de Reforma da Política Nacional de Defesa Agropecuária (PDR-PNDA) (Brasil, 1996, 1998b), que definiu diretrizes voltadas à descentralização das atividades, ao fortalecimento do controle sanitário, à redução de custos e ao aumento da competitividade internacional dos produtos brasileiros. Entre as propostas, destacava-se a criação de uma Agência Federal de Defesa Agropecuária, com autonomia administrativa e financeira, destinada a integrar ações federais, estaduais e municipais. Embora não tenha sido implementada, essa iniciativa estruturou as bases para um sistema articulado de coordenação federativa e descentralização de competências, voltado a superar fragilidades históricas, como a precariedade dos serviços subnacionais e a elevada informalidade na produção de produtos de origem animal (Brasil, 1996, 1998b; Stepan; Marengo; Schabbach no prelo).

Impulsionada pelo PDR-PNDA, a Lei nº 9.712/1998 (Brasil, 1998a) instituiu o SUASA com o objetivo de organizar as atividades de defesa agropecuária e coordenar a atuação do Poder Público nas diferentes instâncias federativas, promovendo integração e harmonização das ações voltadas à proteção sanitária e à qualidade dos produtos agropecuários. A norma estabeleceu que as atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal fossem organizadas em instâncias, cabendo à União a

função de instância central e superior e aos estados o papel de instâncias intermediária e local. Já as atividades de inspeção de produtos de origem animal e vegetal e o controle de insumos agropecuários foram estruturadas em quatro subsistemas integrados ao SUASA.

Esses subsistemas, conhecidos como SISBI (Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários), constituem a base técnica e institucional responsável por assegurar a utilização de métodos universalizados e a aplicação equitativa dos controles oficiais em todo o território nacional, independentemente do ente federativo executor. A regulamentação da Lei nº 9.712/1998 ocorreu apenas em 2006, com a publicação do Decreto nº 5.741/2006, em um cenário político, social e econômico distinto daquele de sua formulação (Brasil, 1998a, 2006c). Nesse contexto, foi criado, no âmbito da PI-POA, o SISBI-POA, coordenado pela SDA/MAPA (Brasil, 2025), concebido para garantir a identidade, a qualidade e a segurança dos alimentos, assegurando que os procedimentos de inspeção fossem conduzidos de forma equitativa e harmonizada, promovendo a concorrência leal entre os agentes do setor.

O princípio da equivalência é central para compreender o funcionamento do SISBI-POA. Diante da variação das medidas sanitárias adotadas por diferentes sistemas de inspeção e certificação de alimentos, o comércio internacional exige avaliações que assegurem o atendimento aos requisitos de segurança dos importadores (Hathaway, 1999). Para isso, a Comissão do *Codex Alimentarius* estabelece que sistemas distintos podem ser reconhecidos como equivalentes quando atingem os mesmos objetivos de inocuidade e qualidade, ainda que por procedimentos diferentes, desde que respeitado um nível aceitável de risco (CAC, 1995), recomendando sua aplicação também aos sistemas nacionais de controle de alimentos (CAC, 2013). Esse princípio foi igualmente incorporado pela União Europeia, que, diante das disparidades legislativas entre os Estados-membros e de seus efeitos sobre a concorrência e a livre circulação de alimentos, instituiu regulamentos voltados à harmonização dos controles oficiais e à proteção da saúde dos consumidores (CE, 2002; CE, 2004).

De forma semelhante, a legislação brasileira incorporou a equivalência como referência para a organização do SUASA. O Decreto nº 5.741/2006 (Brasil, 2006c) aproximou conceitos internacionais e estruturou o SISBI-POA como base comum para a fiscalização, conciliando a diversidade da produção nacional com a proteção da saúde pública e a eficiência do mercado interno. Esse princípio foi formalmente integrado

à defesa agropecuária pelo referido Decreto e, posteriormente, reforçado pela Lei nº 14.515/2022 (Brasil, 2022a), que atribuiu ao MAPA a auditoria dos serviços de inspeção integrantes do sistema, com vistas a verificar sua equivalência ao SIF.

Nesse arranjo, o SISBI-POA constitui um instrumento de descentralização fundamentado no princípio da equivalência. Os serviços de inspeção estaduais, municipais e consorciados que comprovam equivalência ao SIF passam a integrar o sistema e recebem delegação de parte da competência do MAPA para fiscalizar estabelecimentos que realizam comércio interestadual de produtos de origem animal (Brasil, 2006c, 2024b). Dessa forma, podem habilitar estabelecimentos a comercializar em todo o território nacional (Brasil, 2022). A competência para o comércio internacional, entretanto, permanece privativa do MAPA, que também exerce a função de auditar os serviços descentralizados para garantir a manutenção da equivalência. O mesmo princípio ampara a atuação de consórcios municipais que, mesmo sem adesão formal ao SISBI-POA, podem autorizar a circulação de produtos entre os entes consorciados, desde que restrita ao território estadual, com legislação e procedimentos harmonizados e em conformidade com os requisitos do MAPA (Brasil, 2024b). Outro princípio estruturante do SISBI-POA é a equidade, entendida como o reconhecimento das diferenças e a adoção de tratamento diferenciado nas políticas públicas para reduzir desigualdades estruturais e atender às distintas necessidades dos produtores (Brasil, 2010). No SUASA, esse princípio se expressa no respeito às especificidades regionais e às diferentes escalas de produção, aspecto aprofundado nas seções 3.4 e 3.5.

Atualmente, para integrar o SISBI-POA, os serviços devem manter cadastro atualizado no e-SISBI, apresentar programa de trabalho, legislação pertinente, quadro de servidores compatível e autoavaliação de equivalência ao SIF. Uma vez integrados, ficam sujeitos a auditorias do MAPA e devem participar dos programas de controle oficial voltados à avaliação da inocuidade e da conformidade dos produtos destinados ao comércio interestadual (Brasil, 2022, 2024b). Esses requisitos, previstos no Decreto do SUASA, no RIISPOA e nas normas específicas do SISBI-POA (Brasil, 2006c, 2017, 2024b), incluem ainda: dispor de regulamentos equivalentes à legislação federal, possuir poderes legais para executar inspeções, contar com pessoal técnico concursado, capacitado e sem conflitos de interesse, ter acesso a laboratórios, instalações e equipamentos adequados, além de realizar ações efetivas contra atividades

clandestinas e de educação sanitária. Ressalta-se também a exigência de profissional habilitado em medicina veterinária para execução das inspeções (Brasil, 1968, 2006c).

Arretche (1996, 2012) argumenta que a descentralização não implica o esvaziamento das funções do governo federal, mas a redefinição de seu papel estratégico em um arranjo federativo no qual, mesmo com a ampliação das competências executivas de estados e municípios pela Constituição de 1988 (Brasil, 1988), a União mantém a prerrogativa de normatizar e financiar a maioria das políticas públicas, exercendo autoridade regulatória capaz de influenciar a agenda subnacional. Esse desenho institucional evidencia que o êxito da descentralização depende da atuação coordenadora do governo federal, responsável por estabelecer padrões de ação e mecanismos de controle. Essa reflexão é particularmente relevante para compreender o SUASA e o papel do MAPA em sua coordenação, uma vez que, no caso da PI-POA, torna-se necessário avaliar em que medida a União dispõe de instrumentos de indução federativa capazes de orientar e sustentar a adesão dos entes subnacionais. Considerando os requisitos estabelecidos pelo SISBI-POA do SUASA, a efetividade da política depende, em última instância, da capacidade institucional dos governos locais e da existência de mecanismos de indução que assegurem coerência entre a autonomia municipal e os padrões nacionais. A seguir examina-se a presença e a natureza desses instrumentos.

3.3.1 Análise dos Instrumento de Indução Federativa Previstos no SUASA

A promulgação da Constituição de 1988 e a edição da Lei nº 7.889/1989 (Brasil, 1989a) consolidaram a descentralização da PI-POA ao restabelecer a competência dos estados e formalizar a participação dos municípios na inspeção de produtos de origem animal. No caso da PI-POA, apesar da ampliação formal das atribuições dos entes subnacionais, a União manteve sua autoridade regulatória, por meio do SISBI-POA do SUASA, que articulam a descentralização da execução com a centralização normativa e de auditoria. Assim, o modelo federativo da PI-POA confirma que a efetividade da descentralização depende da atuação ativa e coordenadora do governo federal.

A Política Agrícola, que inclui a PI-POA, insere-se no sistema normatizado descrito por Souza (2018), decorrente das competências concorrentes, no qual a União

exerce funções normativa e regulatória. Nesse modelo, a adesão dos entes federativos é voluntária e o acesso a recursos federais depende do cumprimento de contrapartidas, uma vez que não há previsão constitucional de participação obrigatória nem vinculação de recursos. A Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950) reforça esse entendimento ao atribuir à União a competência exclusiva de regulamentação, permitindo a estados e municípios legislar apenas de forma supletiva e em conformidade com a norma federal. No que se refere ao financiamento, tanto essa lei quanto a Lei Agrícola não preveem a destinação de recursos para a execução da inspeção (Brasil, 1991b, 1998a). O Decreto do SUASA, por sua vez, estabelece que cabe aos entes federativos assegurar os recursos necessários às atividades do sistema em suas jurisdições, autorizando a cobrança de taxas ou encargos para custear os controles oficiais e facultando ao MAPA a celebração de convênios de apoio subsidiário às ações de defesa agropecuária (Brasil, 2006c).

Quanto aos convênios, consulta à Plataforma Transferegov.br¹⁷ indica que, no âmbito do programa de Fortalecimento do SUASA, os instrumentos firmados pela SDA/MAPA contemplam apenas estados e o Distrito Federal. Em contrapartida, em ações orçamentárias de “Fomento ao Setor Agropecuário” e de Assistência Técnica e Extensão Rural, conduzidas por outras secretarias do MAPA, há previsão de transferências voluntárias para projetos de estruturação dos SIM em municípios e consórcios públicos (Brasil, 2021b). Stepan (2019) evidencia que convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o governo do Rio Grande do Sul destinou-se à aquisição de veículos e equipamentos para estruturar SIM municipais com vistas à adesão ao SISBI-POA. De modo semelhante, Lui (2019), ao analisar os consórcios públicos intermunicipais e os convênios celebrados com a União entre 1996 e 2018, constatou que muitos desses instrumentos tinham como finalidade adequar os municípios ao SUASA, sobretudo por meio da disponibilização de recursos para aquisição de equipamentos e veículos voltados à inspeção de produtos de origem animal.

Portanto, no que se refere aos incentivos, entendidos como vantagens financeiras ou tributárias oferecidas pela União para estimular estados e municípios a desenvolver ações e alcançar objetivos específicos, geralmente condicionados ao cumprimento de requisitos prévios (Lotta; Gonçalves; Bitelman, 2014), observa-se que, no

¹⁷ Fonte: <https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal>. Acesso em: 11 jun. 2023.

âmbito do SUASA, os entes federativos não contam com fonte estável de financiamento federal para a implementação de ações de defesa agropecuária, permanecendo dependentes de recursos discricionários repassados por meio de convênios. Além disso, quando contemplados, municípios e consórcios públicos recebem apoio financeiro por instrumentos que não são operacionalizados pela SDA/MAPA, responsável pela coordenação do SISBI-POA no âmbito do SUASA, mas por outras secretarias ou até mesmo por ministérios distintos, como o MDA. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o convênio celebrado com o MDA foi firmado com o governo estadual para, indiretamente, alcançar os municípios, o que gerou um nível adicional de intermediação e distanciamento em relação à SDA/MAPA, fragilizando ainda mais a capacidade de coordenação central da política. Essa escassez de incentivos voltados aos municípios, somada à fragmentação institucional, compromete a coerência e a efetividade da PI-POA.

À luz de Berman (2007), a PI-POA configura-se como um caso de integração fraca, em que diferentes órgãos federais, estaduais e municipais atuam com ampla autonomia e sob limitada coordenação central. Segundo o autor, essa fragmentação pode gerar divergentes prioridades, instrumentos heterogêneos e ritmos distintos, o que torna os acordos intergovernamentais instáveis e amplia a incerteza da implementação. A ausência de financiamento estável e a intermediação por órgãos externos à SDA/MAPA reduzem sua capacidade de coordenação federativa, uma vez que esta não dispõe de incentivos financeiros para direcionar diretamente aos municípios e consórcios, acentuando o risco de distorções e perda de coerência na política. Diante desse cenário de fragilidades associadas ao uso dos incentivos, torna-se necessário examinar outros instrumentos de indução federativa do SUASA.

A indução federativa pode ser compreendida como um conjunto de iniciativas destinadas a provocar ou orientar comportamentos dos entes subnacionais (Lotta; Gonçalves; Bitelman, 2014). No caso da PI-POA, a indução assume centralidade, uma vez que a adesão ao SISBI-POA do SUASA é voluntária e depende de estratégias de articulação intergovernamental capazes de fortalecer a capacidade institucional dos serviços locais de inspeção e promover maior alinhamento com os objetivos nacionais da política.

No âmbito da PI-POA, a atuação do MAPA na indução federativa tem se concentrado em iniciativas institucionais e tecnológicas destinadas a reduzir fragilidades

estruturais do SISBI-POA do SUASA. A criação, em 2019, de uma coordenação específica para tratar do tema no recém-estruturado Departamento de Suporte e Normas (DSN/SDA/MAPA) (Brasil, 2019b) representou um marco nesse processo, ao centralizar a governança e fortalecer a capacidade da SDA/MAPA de coordenação do sistema. Um dos principais avanços foi a criação do Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção (e-SISBI)¹⁸, em 2019, que passou a suprir uma lacuna histórica: até então, o MAPA não dispunha de informações consolidadas sobre os serviços de inspeção municipais e consorciados existentes no país, o que dificultava o planejamento e a coordenação da política. Com o e-SISBI, tornou-se possível cadastrar e acompanhar os serviços de inspeção, os estabelecimentos e os produtos registrados, ampliando a capacidade de gestão e transparência e facilitando o controle do comércio de produtos em todo o país. A obrigatoriedade de cadastro no e-SISBI, instituída pela Lei nº 14.515/2022 (Brasil, 2022a), consolidou o sistema como a principal base de dados para planejamento, gestão e coordenação nacional, promovendo padronização de informações e integração entre os diferentes níveis federativos. Em 2025, já estavam cadastrados 729 serviços de inspeção e 4.018 estabelecimentos, responsáveis por 41.740 produtos registrados, evidenciando o alcance dessa medida¹⁹.

Os sistemas de controle de alimentos frequentemente apresentam elevada heterogeneidade quanto à capacitação técnica e à disponibilidade de recursos entre os órgãos responsáveis (Hoffmann; Moser; Saak; 2019). Essa constatação converge com a análise de Lotta, Gonçalves e Bitelman (2014), segundo a qual a coordenação federativa não se limita à normatização ou ao desenho de programas, mas exige igualmente a organização e a capacitação dos quadros técnicos, tanto no órgão coordenador quanto nos serviços locais encarregados da execução. O fortalecimento da capacidade institucional revela-se, assim, imprescindível em uma política caracterizada por alta complexidade técnica como a PI-POA. Nesse cenário, a qualificação dos profissionais constitui um mecanismo de homogeneização dos padrões de atuação, contribuindo para a consolidação da coordenação no âmbito do SUASA e para o aprimoramento dos serviços de inspeção. Com esse propósito, a SDA/MAPA ampliou a oferta de capacitação técnica por meio da Escola Nacional de Gestão Agropecuária

¹⁸ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/e-sisbi>. Acesso em: 22 set. 2025.

¹⁹ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/sisbi-1/sisbi>. Acesso em: 24 ago. 2025.

(ENAGRO)²⁰, disponibilizando cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) voltados a conteúdos específicos do SUASA e da PI-POA²¹.

Complementarmente, a SDA/MAPA concentrou esforços no fortalecimento dos consórcios públicos como arranjos cooperativos capazes de viabilizar a inspeção em municípios de menor porte. Nesse contexto, destaca-se o Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (CONSIM)²², iniciado em 2020 e desenvolvido em três edições até 2025. Antes, porém, de abordar o Projeto, é necessário compreender a dinâmica de funcionamento dos consórcios públicos no âmbito das atividades de inspeção.

A execução da inspeção por meio de consórcios públicos requer que a finalidade de inspeção e fiscalização esteja expressamente prevista no contrato de consórcio público, devidamente ratificado pelos Poderes Legislativos (SEBRAE; RNCP; CNM; MAPA, 2021). O consórcio deve receber, conforme previsto no protocolo de intenções, a delegação formal para exercer tais atividades. Entretanto, essa delegação somente é possível se o município integrante possuir o seu próprio SIM instituído por lei, uma vez que o consórcio público não tem competência para criar o serviço, restringindo-se à sua execução ou gestão compartilhada (SEBRAE; RNCP; CNM; MAPA, 2021). Além disso, a harmonização das legislações municipais constitui requisito essencial para garantir a execução consorciada com procedimentos uniformes. Assim, a promoção da execução da inspeção por meio de consórcios públicos também induz, de forma indireta, a instituição dos SIM, pois a inexistência de lei municipal criando o Serviço inviabiliza a delegação de suas atividades ao consórcio.

À luz desses requisitos, o CONSIM foi concebido como instrumento de indução federativa voltado a estimular a criação e a harmonização dos SIM, promover a cooperação intermunicipal e ampliar a integração dos consórcios ao SISBI-POA, viabilizando tanto o comércio no território dos municípios consorciados quanto a inserção no mercado nacional mediante a integração ao sistema.

²⁰ Fonte: <https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=7>. Acesso em: 24 set. 2025.

²¹ Fonte: <https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=1666>. Acesso em: 24 set. 2025.

²² Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/projeto-consim-1/projeto-consim-3-projeto-de-ampliacao-de-mercados-de-poa-para-consorcio-publico-de-municipios-ciclo-2024-2025>. Acesso em: 22 set. 2025.

Planejado e coordenado pela SDA/MAPA, o Projeto CONSIM, contou com ampla articulação institucional envolvendo administrações municipais, consórcios públicos, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), universidades e os Órgãos Estaduais de Sanidade Agropecuária (OESA)²³, entre outros parceiros (Brasil, 2022d). Com o apoio dos OESA, a SDA/MAPA promoveu a criação e o aprimoramento dos serviços de inspeção, oferecendo capacitação a gestores e técnicos, bem como acompanhamento técnico e auditorias voltadas ao reconhecimento da equivalência. De modo concomitante, consultores contratados pelo IICA e pelo SEBRAE prestaram suporte direto aos estabelecimentos inspecionados, com foco na adequação sanitária e na implementação de programas de autocontrole (Brasil, 2022d).

Entre 2006 e 2018, apenas três consórcios haviam sido integrados ao SISBI-POA, além de 26 adesões individuais, totalizando 83 municípios (Brasil, 2024a). Nos cinco anos de execução do Projeto CONSIM (2020–2025), os resultados mostraram avanços importantes²⁴. Na primeira edição, foram integrados 10 consórcios, contemplando 196 municípios em seis estados. A segunda edição, em 2023, incorporou 25 consórcios, envolvendo 501 municípios em oito estados. A terceira edição resultou na integração de 33 consórcios, reunindo 593 municípios em 12 estados. No conjunto das três edições, o Projeto CONSIM alcançou 68 consórcios integrados, mobilizando 1.290 municípios em 14 estados, superando em apenas cinco anos os resultados acumulados em toda a década anterior. Os resultados alcançados indicam que o arranjo consorciado constitui uma alternativa consistente para ampliar a integração municipal ao SISBI-POA e evidenciam que o CONSIM desempenhou papel central no fortalecimento dos serviços de inspeção municipais organizados em consórcios, contribuindo de forma decisiva para expandir o alcance e a efetividade da PI-POA.

Ao encerrar a terceira fase do Projeto CONSIM, o MAPA lançou o Projeto Simples asSIM – Do pequeno para o Brasil²⁵, que dará continuidade às ações de

²³ Fonte: <http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2024/09/04/seagri-e-adab-participam-de-lan%C3%A7amento-da-3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-consim>. Acesso em: 22 set. 2025.

²⁴ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministro-favaro-celebra-avanco-historico-da-integracao-de-municipios-ao-sisbi-poa-no-encerramento-do-projeto-consim-3>. Acesso em: 25 set. 2025.

²⁵ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministro-favaro-celebra-avanco-historico-da-integracao-de-municipios-ao-sisbi-poa-no-encerramento-do-projeto-consim>

competência fundamentado no princípio da equivalência com o SIF, não se mostra um sistema com mecanismos voltados ao fortalecimento institucional dos serviços de inspeção. Nesse desenho, o principal incentivo à integração parece residir na possibilidade de ampliação de mercados, permitindo que os estabelecimentos alcancem o comércio nacional, o que gera pressão dos próprios agentes regulados pela estruturação dos serviços e adesão ao sistema.

À luz desse quadro institucional, a compreensão da PI-POA exige, a seguir, mapear as políticas públicas conexas que a condicionam e potencializam para identificar sinergias, sobreposições e lacunas que incidem diretamente sobre sua implementação

3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À PI-POA

A implementação de políticas públicas deve ser compreendida também a partir de fatores exógenos, entre os quais se destaca a influência exercida por outras políticas (Souza, 2024). Nesse processo, a adoção de iniciativas pelos entes subnacionais pode ocorrer de forma interdependente, seja por complementaridade, quando a implementação de uma política favorece a de outra, seja por dependência sequencial, quando a adoção de determinada política requer a prévia existência de outra (Berry; Berry, 2010).

Nesse contexto, observa-se que a atuação da VISA e a adoção da PI-POA mantêm relação de complementaridade, uma vez que a fiscalização do comércio de alimentos de origem animal, ao impedir a venda de produtos sem inspeção, estimula a regularização dos produtores e pressiona o poder público local pela criação do SIM. Em contrapartida, as políticas de fomento à agricultura familiar, especialmente as voltadas à agroindustrialização e à comercialização, configuram-se como casos de dependência sequencial, pois sua efetividade está condicionada à existência prévia de serviços de inspeção. Assim, torna-se fundamental aprofundar o exame da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos programas correlatos, dado seu papel para a consolidação da PI-POA.

A agricultura familiar reflete a diversidade regional e social do país, compreendendo tanto “os pequenos agricultores do sul do Brasil, herdeiros da “policultura

colonial” dos migrantes europeus do Século XIX, quanto os ribeirinhos do ambiente fluvial da Amazônia até aqueles situados no agreste nordestino, historicamente localizados na proximidade da monocultura da cana-de-açúcar” (IBGE, 2011, p. 114).

O Censo Agropecuário de 2017 mostra que a agricultura familiar concentra a maior parte das unidades produtivas do país, sendo responsável por 3,9 milhões de estabelecimentos, o equivalente a 76,8% do total nacional (5.073.324) (IBGE, 2020a). Apesar de ocupar apenas 23% da área total dedicada às atividades agropecuárias, esse segmento gera 66,3% dos postos de trabalho no campo (IBGE, 2020a). Essa dinâmica reforça seu papel significativo na segurança alimentar nacional, principalmente no atendimento ao consumo interno e às cadeias locais e regionais de alimentos e derivados (IBGE, 2020a). Demonstrando a relevância deste segmento social, quase todos os trabalhos sobre a instituição do SIM analisados nesta Tese, com exceção de um, abordavam temas relacionados agricultura familiar, evidenciando a estreita relação entre esses temas, como será detalhado no Capítulo 4.

As diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais são estabelecidas pela Lei nº 11.326/2006 (Brasil 2006b), que define como beneficiários agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. Em 2011, o alcance da lei foi ampliado para incluir povos indígenas, comunidades quilombolas rurais e outros povos tradicionais (Brasil, 2011b). A legislação reconhece a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, na preservação ambiental e como patrimônio cultural e econômico do Brasil. Ela oferece benefícios como crédito rural facilitado, assistência técnica (ATER), inclusão em compras governamentais, estímulo à organização em cooperativas e incentivos fiscais, entre outros.

Destaca-se também a Lei Complementar nº 123/2006 (Brasil, 2006a), que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo que a fiscalização de micro e pequenas empresas, incluindo os agricultores familiares, deve ser prioritariamente orientadora quando o risco da atividade for compatível com essa abordagem. Além disso, a lei isentou os agricultores familiares de taxas e outros custos relacionados à fiscalização sanitária.

Grisa e Schneider (2014) identificam três gerações de políticas públicas voltadas à agricultura familiar no Brasil. A primeira, após a Constituição de 1988, teve como

foco o fortalecimento da produção agrícola, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995 e a retomada da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública, entre outras iniciativas. A segunda geração, a partir de 1997, teve como objetivo combater a pobreza rural por meio de programas sociais e assistenciais, como o Programa de Garantia Safra e o Programa de Habitação Rural (PNHR), e outros que convergiram para o Bolsa Família. A terceira geração, influenciada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), priorizou a segurança alimentar e a sustentabilidade, com destaque para o PAA, de 2003, e as modificações no PNAE em 2009. Os autores destacam também o aumento de ações voltadas à agregação de valor à produção, como o apoio às agroindústrias e o aprimoramento da fiscalização sanitária agropecuária por meio do SU-ASA.

Reconhecendo o potencial para o processamento de alimentos pela agricultura familiar, o Brasil tem implementado diversos programas e políticas para incentivar a agroindustrialização com o objetivo de agregar valor aos produtos, gerar renda, e criar mais empregos no meio rural (Gazolla *et al.*, 2022; Wesz Júnior, 2010). De acordo com o MAPA, “agroindústria é o ambiente físico equipado e preparado onde um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura são realizadas de forma sistemática”²⁶. Já a agroindústria rural, pode ser entendida como:

[...] a produção da agroindústria rural é aquela cujos produtos do estabelecimento agropecuário foram beneficiados ou transformados [...], em instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, a partir de matéria-prima que tenha sido produzida no próprio estabelecimento ou adquirida de outros produtores, desde que a destinação final do produto tenha sido dada pelo produtor (IBGE, 2020a, p. 138).

Com base neste conceito, o Censo Agropecuário de 2017 mostrou que 85,9% das 1.527.056 agroindústrias distribuídas pelos 5.073.324 estabelecimentos agropecuários no Brasil, estavam ligadas à agricultura familiar (IBGE, 2020a).

As informações levantadas revelam a existência de muitas agroindústrias resultantes de políticas públicas nacionais implementadas pelos municípios. No entanto, aquelas que produzem alimentos de origem animal devem ser registradas em um serviço de inspeção, mas pouco mais da metade dos municípios brasileiros possui um

²⁶ Fonte: <https://x.gd/2fETk>. Acesso em: 10 dez. 2024.

SIM. Essa deficiência, além de acarretar riscos à saúde pública e reduzir a proteção contra as práticas desleais de comércio, afeta negativamente as políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Diversos autores apontam que a ausência do SIM impacta programas relacionados à comercialização de produtos da agricultura familiar, como o PAA (Brasil, 2023ac) e o PNAE (Brasil, 2022b) (Alexandre *et al.* 2016; Anjos; Lopes Filho; Horta, 2022; Bandoni *et al.*, 2014; Barone *et al.*, 2012; Floriani, 2020; Machado *et al.*, 2021; Mandú; Zarref, 2017; Nunes *et al.*, 2021; Rocha *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2023). A seguir, essas iniciativas serão detalhadas.

Em relação à agricultura familiar, é importante não apenas estimular a produção das agroindústrias, mas também criar canais de comercialização que assegurem mercado para seus produtos. Instituído em 2003, o PAA permite a compra de produtos agropecuários de agricultores familiares sem necessidade de licitação, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e garantir acesso à alimentação adequada para populações em situação de insegurança alimentar e nutricional (Brasil, 2003).

Em 2011, o PAA ampliou a comercialização da agricultura familiar ao autorizar órgãos públicos a adquirirem alimentos diretamente dos produtores via chamadas públicas, além de permitir que estados e municípios executassem o programa sem necessidade de firmar convênios formais (Brasil, 2011b, 2012). Sambuichi *et al.* (2020) ressaltam que o uso do termo de adesão, ao invés do convênio, simplificou o acesso de municípios em todo o Brasil, aumentando sua participação e promovendo uma maior distribuição de recursos. Essas mudanças favoreceram a oferta de alimentos mais frescos e variados, elevaram a renda dos agricultores ao reduzir intermediários, descentralizaram a execução do programa, fortalecendo o pacto federativo, e ampliaram o alcance do PAA (Perin *et al.*, 2023).

Com base na legislação nacional, em 2013, o MAPA alertou a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) sobre a necessidade de requerer o registro no serviço de inspeção para a comercialização de produtos de origem animal no âmbito do PAA, substituindo o sistema anterior que aceitava atestados de qualidade emitidos pelos municípios, mesmo sem o devido registro (Perin *et al.*, 2023). Nos últimos anos, o PAA passou por mudanças legais e institucionais, motivadas por recomendações de órgãos de controle e pela busca por melhorias em sua execução (Perin *et al.*, 2023). Refletindo mudanças na agenda política, o programa foi substituído pelo Alimenta Brasil em 2021 e restabelecido como PAA em 2023 (Brasil, 2021a, 2023ac).

Outro programa federal que complementa o PAA na promoção da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional é o PNAE. Esse tem o objetivo de promover o desenvolvimento, a aprendizagem e hábitos alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional, fornecendo refeições adequadas às necessidades nutricionais dos alunos (Brasil, 2009).

Com origem ainda na década de 1940, o PNAE foi oficialmente instituído pela Lei nº 11.947/2009 (Brasil, 2009), baseada na Constituição de 1988, que garantiu o direito à alimentação escolar para alunos do ensino fundamental (Nunes *et al.*, 2018). Reconhecido como um dos maiores programas de alimentação do país, o PNAE integra a oferta de alimentação saudável à demanda de alunos das esferas municipal, estadual e federal (Nunes *et al.*, 2018). Além disso, exige que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sejam destinados à compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, priorizando assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas (Brasil, 2009).

A análise das políticas públicas relacionadas à PI-POA demonstra que sua efetividade depende da articulação com iniciativas voltadas à agricultura familiar, à agroindustrialização e à segurança alimentar, cujos resultados estão diretamente condicionados à existência do SIM como requisito regulatório para a comercialização dos produtos de origem animal. A ausência desse serviço compromete não apenas a fiscalização sanitária, mas também a execução de programas voltados à agricultura familiar e à segurança alimentar, como o PAA e o PNAE, reduzindo a capacidade de inclusão produtiva dos pequenos empreendimentos. Nesse processo, a atuação da VISA assume papel importante, pois, ao coibir a comercialização de alimentos sem inspeção, pressiona pela regularização dos produtores e pela criação do SIM nos governos locais.

A interação entre a PI-POA e políticas estaduais complementares também pode contribuir para moldar o cenário de implementação municipal. À luz das evidências reunidas por Stepan (2019), o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF) configura-se como um arranjo estadual inspirado no SISBI-POA, voltado à habilitação de estabelecimentos com SIM para o comércio intermunicipal dentro do respectivo estado, com foco em empreendimentos de pequeno porte e agroindústrias familiares. Instituído no Rio Grande do Sul

em 2011 e posteriormente difundido para outras unidades da federação, o SUSAF é operacionalizado pelos OESA de forma independente da coordenação da SDA/MAPA (Stepan, 2019).

Nesse contexto, políticas estaduais como o SUSAF-RS podem influenciar as estratégias municipais de formalização sanitária ao oferecer alternativas regulatórias e de mercado com requisitos e incentivos próprios, potencialmente concorrentes ou complementares ao SISBI-POA. Todavia, esta Tese delimita seu escopo às políticas nacionais conexas à PI-POA, de modo a preservar a coerência analítica e a comparabilidade entre municípios, reconhecendo, contudo, a influência dos sistemas estaduais como condicionante relevante e indicando a necessidade de estudos futuros que analisem comparativamente como diferentes arranjos estaduais afetam a decisão municipal de aderir à PI-POA.

Dessa forma, compreende-se que a PI-POA desempenha papel transversal e estratégico, articulando-se com diversas políticas públicas e repercutindo diretamente no fortalecimento da agricultura familiar. Nesse sentido, torna-se essencial examinar como a PI-POA e o SISBI-POA foram adaptados para contemplar os pequenos produtores, segmento em que se concentram os maiores desafios de compatibilização entre exigências regulatórias, inclusão produtiva e proteção da saúde pública. Essa discussão será aprofundada na seção seguinte.

3.5 A ADAPTAÇÃO DA PI-POA AOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS

Importa observar que parcela significativa da legislação vigente da defesa agropecuária, incluindo o Decreto nº 5.741/2006 (Brasil, 2006c), que regulamenta o SUASA, antecede a promulgação de marcos normativos fundamentais para as políticas distributivas de apoio à agricultura familiar e aos pequenos empreendimentos, como a Lei nº 11.326/2006 (Brasil, 2006b), que instituiu a Política Nacional da Agricultura Familiar, e a Lei Complementar nº 123/2006 (Brasil, 2006c), que criou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Estes instrumentos ampliaram os objetivos públicos relacionados à segurança alimentar, ao desenvolvimento territorial e à redução das desigualdades regionais, impondo a necessidade de ajustes subsequentes nas normas sanitárias agropecuárias.

A incorporação desses novos objetivos públicos impulsionou um processo gradual de revisões regulatórias na defesa agropecuária, iniciado ainda em 2006 com a criação do SISBI-POA, inserido no âmbito do SUASA. Para Cruz (2020), o SISBI-POA surgiu em resposta às limitações do RIISPOA (Brasil, 1952; 2017), que se mostravam pouco aderentes às especificidades produtivas das pequenas agroindústrias familiares. O sistema buscou harmonizar, em nível nacional, os procedimentos de inspeção sanitária, preservando a segurança e a inocuidade dos alimentos, mas incorporando as distintas realidades de escala e estrutura produtiva das pequenas agroindústrias. Nesse sentido, a autora destaca que deslocou-se o foco do discurso de flexibilização das normas para o conceito de equivalência de sistemas de inspeção.

A definição de equivalência no SISBI-POA foi formalmente introduzida pelo Decreto nº 7.216/2010 (Brasil, 2010), que também consolidou a diretriz de adequação regulatória ao estabelecer que o SUASA deveria respeitar as especificidades regionais de produtos e as diferentes escalas de produção, reconhecendo institucionalmente a heterogeneidade estrutural do setor agroindustrial brasileiro. Na sequência, o Decreto nº 8.471/2015 (Brasil, 2015) aprofundou essa lógica adaptativa ao normatizar dispensas de registro e fiscalização para produtos destinados ao consumo familiar e ao atribuir ao MAPA a competência de estabelecer regras específicas voltadas a agricultores familiares, pequenos produtores e suas organizações, incorporando o princípio da equidade. Além disso, conferiu-se a estados e municípios a possibilidade de editar normas próprias para agroindústrias de pequeno porte, desde que assegurados os princípios básicos de higiene e a inocuidade dos alimentos.

A partir desses marcos, a legislação passou a buscar uma conciliação entre os objetivos regulatórios protetores, de inocuidade e segurança dos alimentos, e as políticas de inclusão produtiva, reconhecendo as limitações estruturais dos pequenos produtores e dos entes subnacionais. a Instrução Normativa MAPA nº 16/2015 (Brasil, 2015) definiu normas nacionais específicas para a inspeção e a fiscalização sanitária de produtos de origem animal em agroindústrias de pequeno porte. Posteriormente, a Instrução Normativa MAPA nº 5/2017 (Brasil, 2017) detalhou os requisitos técnicos relativos à estrutura física, dependências e equipamentos desses estabelecimentos. No mesmo ano, a revisão do RIISPOA (Brasil, 2017) reforçou que esse regulamento e as normas complementares deveriam orientar-se, entre outros princípios, pela promoção das micro e pequenas empresas, com foco na racionalização, simplificação e

dos processos e procedimentos, reforçadas pelo Decreto nº 10.468/2020 (Brasil, 2020).

Do mesmo modo, a Instrução Normativa MAPA nº 17/2020 (Brasil, 2020), ao disciplinar os procedimentos para reconhecimento da equivalência e adesão ao SISBI-POA do SUASA, determinou que os requisitos estabelecidos deveriam considerar as especificidades regionais dos produtos e as diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria de pequeno porte. Mais recentemente, a Portaria MAPA nº 672/2024 (Brasil, 2024), que regulamenta a integração dos serviços ao SISBI-POA, reforçou essa diretriz ao explicitar que os critérios de equivalência aplicáveis aos serviços de inspeção devem levar em conta a complexidade, a dimensão e o escopo de atuação do serviço, bem como a classificação, o número e a escala de produção dos estabelecimentos, com atenção particular às agroindústrias de pequeno porte e às especificidades regionais dos produtos.

A adaptação da PI-POA aos pequenos estabelecimentos pode ser compreendida à luz do modelo de macro e microimplementação proposto por Berman (2007), que articula diretrizes nacionais e ajustes locais. No âmbito da macroimplementação, sucessivas revisões normativas buscaram alinhar a regulação às especificidades das agroindústrias de pequeno porte e às condições institucionais dos municípios para instituir serviços de inspeção conforme a demanda local. No plano da microimplementação, a efetividade da política depende da capacidade municipal de operacionalizar os SIM, traduzindo marcos federais em práticas de fiscalização equivalentes que assegurem higiene e inocuidade. Nesse processo, a autonomia local tende a reduzir a influência federal sobre os resultados, tornando-os fortemente dependentes da atuação dos técnicos municipais, identificados por Lipsky (1971) como burocratas de nível de rua, em interação direta com os demais atores locais. Essa dinâmica revela que a implementação da PI-POA ocorre de forma incremental e adaptativa, influenciada pelas condições institucionais, técnicas e produtivas dos municípios.

Nesse entendimento, a evolução da PI-POA voltada aos pequenos estabelecimentos reflete um processo contínuo de adequação normativa, orientado pelos princípios da equivalência e da equidade. Desde a criação do SISBI-POA, verifica-se o fortalecimento dos princípios da equivalência e da equidade, que passaram a orientar a regulação sanitária de forma a incorporar as especificidades regionais, as distintas escalas de produção e, em especial, a realidade das agroindústrias de pequeno porte.

Esse movimento evidencia que a efetividade da política depende de um processo contínuo de harmonização normativa, no qual a regulação sanitária se articula a políticas de fomento à agricultura familiar, configurando um campo de análise privilegiado para compreender os fatores que condicionam a criação e o fortalecimento dos SIM nos municípios brasileiros.

Desse modo, compreender como os municípios têm respondido a essas diretrizes e internalizado os instrumentos normativos da PI-POA é fundamental para avaliar sua efetividade em nível local. A próxima seção, portanto, analisa a situação dos SIM no Brasil, descrevendo sua evolução entre 2017 e 2020 e identificando padrões regionais e institucionais que expressam o estágio de macroimplementação da política nos diferentes territórios.

3.6 SITUAÇÃO DOS SIM NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

O objetivo desta seção é descrever e comparar a evolução da adoção do SIM entre 2017 e 2020, quantificando a distribuição regional e estadual e as variações observadas no período, de modo a fornecer uma visão panorâmica da expansão da PI-POA no território nacional. Essa análise possibilita verificar como as diretrizes nacionais da política são apropriadas pelos municípios por meio da existência do SIM, à luz do referencial de macroimplementação (Berman, 2007). Com esse enfoque, descrever e comparar a evolução do SIM permite identificar padrões de adesão e maturidade institucional que expressam a configuração da macroestrutura da PI-POA, marcada por interdependência, autonomia relativa e desigualdades regionais na implementação da política.

Em 2017, o IBGE passou a incluir na pesquisa MUNIC informações específicas sobre a existência do SIM, repetindo o levantamento em 2020 (IBGE, 2017; 2020b), o que possibilitou a análise comparativa de sua evolução no período. Com base nesses levantamentos, examina-se a distribuição regional dos serviços, a fim de evidenciar as disparidades territoriais que caracterizam o processo de adoção da política nos municípios brasileiros. O Quadro 2 sintetiza essa evolução entre 2017 e 2020, permitindo observar o ritmo diferenciado de expansão do SIM e o grau de consolidação da PI-POA no nível local.

Quadro 2 – Evolução regional do número de municípios com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no Brasil, entre 2017 e 2020

Região	Nº (%) Total de Municípios	Nº (%) de Municípios com SIM em 2017	Nº (%) de Municípios com SIM em 2020 ⁽¹⁾	Δ Nº (%) de Municípios com SIM 2017-2020
Centro-Oeste	467 (8,4%)	197 (42,2%)	246 (53,6%) ^j	49 (24,9%)
Nordeste	1.794 (32,2%)	595 (33,2%)	781 (44,9%) ^j	186 (31,3%)
Norte	450 (8,1%)	237 (52,7%)	266 (65,4%)	29 (12,2%)
Sudeste	1.668 (29,9%)	571 (34,2%)	785 (47,1%)	214 (37,5%)
Sul	1.191 (24,4%)	827 (69,4%)	960 (80,9%)	133 (16,1%)
Brasil	5.570 (100,0%)	2.427 (43,6%)	3.038 (55,6%)^j	611 (25,2%)

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da MUNIC 2017 e 2020 (IBGE, 2017; 2020b).

⁽¹⁾ Os percentuais de 2020 foram calculados com base nos municípios que responderam à MUNIC 2020, excluindo 111 casos sem informação, sendo: 9 no Centro-Oeste, 55 no Nordeste, 43 no Norte e 4 no Sul.

A expansão do SIM no território nacional entre 2017 e 2020 evidencia o avanço da PI-POA no nível municipal e o fortalecimento gradual da capacidade local de execução das ações de inspeção sanitária. O número de municípios que declararam possuir o serviço passou de 2.427 (43,6%) em 2017 para 3.038 (55,6%) em 2020, o que representa um acréscimo de 611 municípios, correspondendo a um crescimento de 25,2% no período. Esse resultado demonstra maior adesão dos municípios à política e consolidação progressiva de estruturas institucionais voltadas à regulação sanitária de produtos de origem animal. A análise comparativa entre regiões, contudo, revela desigualdades na distribuição dos serviços e no ritmo de expansão da política, refletindo distintos níveis de desenvolvimento institucional entre os territórios.

Em termos absolutos, o Nordeste concentra o maior número de municípios do país (1.794, ou 32,2% do total nacional) e registrou 186 novas adesões, com aumento de 31,3%, passando de 33,2% para 44,9% de cobertura. Apesar do avanço, a proporção de municípios com SIM na região permanece abaixo da média nacional. O Sudeste, segunda região em número de municípios (1.668, ou 29,9% do total), apresentou o maior incremento relativo (37,5%), atingindo 47,1% de cobertura em 2020, o que indica maior dinamismo institucional e avanço na adoção da política.

A Região Sul, composta por 1.191 municípios (24,4%), manteve-se como a mais estruturada do país, com 80,9% dos municípios dispondo de SIM em 2020. O crescimento de 16,1% observado no período reflete a consolidação de um processo já amadurecido. No Centro-Oeste, que reúne 8,4% dos municípios brasileiros, verificou-se crescimento de 24,9%, alcançando 53,6% de cobertura. Já o Norte, embora represente 8,1% do total de municípios, apresentou o menor crescimento percentual (12,2%), passando de 52,7% para 65,4% de cobertura, mas ainda com desempenho superior à média nacional.

A análise regional da evolução do SIM, entre 2017 e 2020, oferece uma visão panorâmica da expansão da PI-POA no território brasileiro. Entretanto, compreender com maior precisão as dinâmicas locais e as diferenças intrarregionais requerem um exame em nível estadual. As unidades da federação apresentam trajetórias distintas de institucionalização da política, influenciadas por fatores como o perfil produtivo, a capacidade administrativa, a atuação dos OESA, a existência de consórcios públicos intermunicipais e o apoio das políticas estaduais. O detalhamento por estado, apresentado no Quadro 3, permite identificar padrões diferenciados de adesão e consolidar a análise sobre a heterogeneidade territorial da instituição do SIM no Brasil.

O Quadro 3 evidencia que, embora o crescimento tenha ocorrido na maior parte dos estados, o ritmo de expansão variou entre as unidades federativas. Os estados da Região Sul continuaram a apresentar os maiores níveis de cobertura, com destaque para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que mantiveram índices superiores a 80% dos municípios com SIM em 2020. O Paraná também apresentou proporção elevada (78,4%), consolidando a região como a de maior capilaridade da política. No Sudeste, o Espírito Santo (75,6%) e Minas Gerais (51,3%) destacaram-se pelo avanço expressivo, especialmente este último, que registrou o maior acréscimo absoluto do país, com 161 novos municípios com SIM. Em São Paulo, o crescimento foi mais moderado (16,9%), alcançando 37,5% dos municípios.

Entre os estados do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul manteve o desempenho mais elevado (92,3% dos municípios com SIM), seguido do Mato Grosso (71,3%) e de Goiás (31,3%), que, apesar de valores mais baixos, apresentou aumento relativo de 46,2%. No Nordeste, destacaram-se Bahia e Ceará, com expansão de 58,0% e 30,2%, respectivamente, além do avanço no Piauí (43,3%) e em Sergipe (50%), evidenciando um movimento crescente de institucionalização da política na região.

Quadro 3 - Evolução estadual do número de municípios com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no Brasil, entre 2017 e 2020

Estado	Nº (%) Total de Municípios	Nº (%) de Municípios com SIM em 2017	Nº (%) de Municípios com SIM em 2020 ⁽¹⁾	Δ Nº (%) de Municípios com SIM 2017-2020
Acre	22 (0,4%)	6 (27,3%)	10 (45,5%)	4 (66,7%)
Alagoas	102 (1,8%)	46 (45,1%)	50 (50,5%)	4 (8,7%)
Amapá	16 (0,3%)	2 (12,5%)	14 (87,5%)	12 (600,0%)
Amazonas	62 (1,1%)	28 (45,2%)	32 (51,6%)	4 (14,3%)
Bahia	417 (7,5%)	112 (26,9%)	177 (43,1%)	65 (58,0%)
Ceará	184 (3,3%)	86 (46,7%)	112 (61,5%)	26 (30,2%)
Distrito Federal	1 (0,0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)
Espírito Santo	78 (1,4%)	47 (60,3%)	59 (75,6%)	12 (25,5%)
Goiás	246 (4,4%)	52 (21,1%)	76 (31,3%)	24 (46,2%)
Maranhão	217 (3,9%)	56 (25,8%)	66 (38,2%)	10 (17,9%)
Mato Grosso	141 (2,5%)	82 (58,2%)	97 (71,3%)	15 (18,3%)
Mato Grosso do Sul	79 (1,4%)	62 (78,5%)	72 (92,3%)	10 (16,1%)
Minas Gerais	853 (15,3%)	277 (32,5%)	438 (51,3%)	161 (58,1%)
Pará	144 (2,6%)	72 (50,0%)	87 (63,5%)	15 (20,8%)
Paraíba	223 (4,0%)	61 (27,4%)	82 (36,8%)	21 (34,4%)
Paraná	399 (7,2%)	266 (66,7%)	313 (78,4%)	47 (17,7%)
Pernambuco	185 (3,3%)	85 (45,9%)	89 (48,1%)	4 (4,7%)
Piauí	224 (4,0%)	67 (29,9%)	96 (42,9%)	29 (43,3%)
Rio de Janeiro	92 (1,6%)	40 (43,5%)	46 (50,0%)	6 (15,0%)
Rio Grande do Norte	167 (3,0%)	64 (38,3%)	82 (49,1%)	18 (28,1%)
Rio Grande do Sul	497 (8,9%)	352 (70,8%)	410 (82,5%)	58 (16,5%)
Rondônia	52 (0,9%)	38 (73,1%)	42 (89,4%)	4 (10,5%)
Roraima	15 (0,3%)	6 (40,0%)	4 (26,7%)	-2 (-33,3%)
Santa Catarina	295 (5,3%)	209 (70,8%)	237 (81,4%)	28 (13,4%)
São Paulo	645 (11,6%)	207 (32,1%)	242 (37,5%)	35 (16,9%)
Sergipe	75 (1,3%)	18 (24,0%)	27 (36,0%)	9 (50,0%)
Tocantins	139 (2,5%)	85 (61,2%)	77 (71,3%)	-8 (-9,4%)
Brasil	5.570 (100,0%)	2.427 (43,6%)	3.038 (55,6%)	611 (25,2%)

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da MUNIC 2017 e 2020 (IBGE, 2017; 2020b).

⁽¹⁾ Os percentuais de 2020 foram calculados com base nos municípios que responderam à MUNIC 2020, excluindo 111 casos sem informação, sendo: Alagoas (3), Bahia (6), Ceará (2), Goiás (3), Maranhão (44), Mato Grosso (5), Mato Grosso do Sul (1), Pará (7), Rondônia (5), Santa Catarina (4) e Tocantins (31).

Na Região Norte, a expansão do SIM ocorreu de forma heterogênea entre os estados. O Amapá apresentou o maior crescimento relativo do país (600%), passando de 12,5% para 87,5% dos municípios com o serviço. Pará e Amazonas também registraram ampliação da cobertura, embora em ritmo mais moderado. Em sentido oposto, Roraima e Tocantins apresentaram redução no número de municípios com SIM, de 33,3% e 9,4%, respectivamente, configurando exceções ao padrão nacional de

expansão. No Tocantins, além da retração observada, destaca-se o elevado percentual de municípios sem informação sobre a existência do serviço (31 municípios, correspondentes a 22,3%), o mais alto do país, o que compromete a precisão das estimativas e sugere fragilidades na coleta ou no reporte dos dados à pesquisa. Considerando o conjunto da região, 43 municípios (9,6%) não apresentaram informações sobre o SIM na MUNIC 2020.

A Figura 5 apresenta a distribuição territorial dos municípios brasileiros que declararam possuir SIM na MUNIC de 2020. O cartograma evidencia uma concentração de municípios com o serviço implementado nas regiões Sul, Sudeste e em parte do Centro-Oeste, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentam áreas de menor cobertura, revelando a persistência de desigualdades regionais na consolidação da PI-POA.

Figura 5 – Cartograma dos municípios brasileiros com Serviço de Inspeção Municipal (SIM) implementado em 2020.



De modo geral, os dados demonstram que o avanço da PI-POA no nível municipal apresenta padrões diferenciados de acordo com as características territoriais e institucionais de cada unidade da federação. O predomínio de altos índices de adesão nas regiões Sul e Sudeste evidencia maior consolidação da política, enquanto o crescimento mais recente observado no Nordeste e em partes do Norte e Centro-Oeste indica um processo em expansão, porém ainda em consolidação.

Em síntese, a análise da macroestrutura da PI-POA, à luz de Berman (2007), permite compreender como as diretrizes centrais da política são moldadas pelas interações institucionais e federativas, revelando tanto padrões de coordenação quanto assimetrias estruturais que condicionam sua implementação. Esse conhecimento é fundamental para atingir o objetivo central da Tese, que busca analisar os fatores condicionantes da adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros, tendo como referência empírica a existência do SIM.

Com base nesse diagnóstico, o Capítulo 4 avança para a revisão sistemática da literatura sobre a instituição dos SIM, a fim de identificar evidências empíricas e contribuições teóricas que orientem a seleção das variáveis explicativas, iluminando contextos, atores e capacidades associados à criação desses serviços.

4 A INSTITUIÇÃO DO SIM: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA

Este capítulo apresenta a revisão da literatura desenvolvida no âmbito desta Tese, cujo objetivo é identificar e analisar os estudos que abordam a criação dos SIM no Brasil. A realização dessa revisão justifica-se pela necessidade de compreender como a PI-POA tem sido institucionalizada no nível local em um contexto federativo marcado por forte descentralização de responsabilidades, assimetrias de capacidade estatal e elevada heterogeneidade territorial. Ao deslocar o foco da análise normativa da política para os processos concretos de sua adoção pelos municípios, a revisão busca captar os mecanismos institucionais, organizacionais e administrativos que influenciam a decisão de instituir o SIM, oferecendo suporte teórico e empírico à modelagem analítica adotada na pesquisa.

Ao articular os achados da literatura com o referencial de capacidade estatal municipal e com a análise da macroestrutura da PI-POA no âmbito do SUASA, este capítulo permite identificar padrões recorrentes de contexto, arranjos institucionais e capacidades estatais associados à criação do SIM. A revisão, assim, cumpre dupla função: aprofundar a compreensão dos mecanismos institucionais que condicionam a adoção da PI-POA no nível municipal e subsidiar, de forma analiticamente fundamentada, a seleção das variáveis explicativas que compõem o modelo de análise causal proposto nesta pesquisa.

O capítulo está organizado em quatro seções. A primeira descreve a metodologia utilizada para a busca, seleção e análise dos estudos. A segunda examina os contextos locais que favoreceram a criação dos SIM. A terceira identifica e analisa as instituições envolvidas no processo e a quarta discute os fatores relacionados à capacidade estatal municipal mobilizada.

4.1 METODOLOGIA DA REVISÃO DA LITERATURA

Uma revisão sistemática da literatura é um método científico estruturado, explícito e reproduzível, que objetiva identificar, avaliar e sintetizar trabalhos relevantes sobre determinado tema, permitindo sua replicação por outros pesquisadores (Okoli, 2019). Esse tipo de revisão é utilizado para sumarizar evidências existentes, identificar

lacunas de conhecimento e fundamentar novos estudos, além de contribuir para a elaboração de políticas e práticas profissionais (Okoli, 2019). Trata-se de uma modalidade de pesquisa que adota protocolos específicos, detalhando as bases de dados consultadas, as estratégias de busca, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, bem como limitações dos estudos analisados e da própria revisão (Galvão; Ricarte, 2019). Dessa forma, caracteriza-se pela reprodutibilidade, oferecendo evidências sólidas para apoiar decisões em diferentes contextos.

A revisão sistemática da literatura, realizada entre abril e outubro de 2024, mapeou os estudos sobre o tema da Tese: a instituição dos SIM nos municípios brasileiros. Buscou-se examinar os contextos locais que favoreceram a criação do serviço, mapear as principais instituições envolvidas e investigar os fatores relacionados à capacidade estatal municipal que contribuíram para esse processo.

As fontes utilizadas foram o Google Acadêmico²⁷, o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)²⁸, o Repositório do Conhecimento do IPEA e as Bases Bibliográficas da Fundação Getúlio Vargas (FGV)²⁹. Os termos de busca foram: "serviço de inspeção municipal", "serviço de inspeção sanitária" e "*municipal inspection service*". Não foram aplicados filtros quanto ao idioma, ao período de publicação, ao tipo de trabalho ou à área do conhecimento. As buscas no Portal de Periódicos da CAPES e nas Bases Bibliográficas da FGV foram limitadas a periódicos revisados por pares; no Google Acadêmico, foram desconsideradas as citações; e no Repositório do IPEA, não foram aplicadas restrições. Cumpre ressaltar que apenas periódicos de acesso aberto ou disponíveis pela UFRGS foram incluídos.

As pesquisas resultaram em 2.626 trabalhos, sendo 85,4% provenientes do Google Acadêmico. O termo "serviço de inspeção municipal" concentrou 67,9% dos resultados. Após leitura dos títulos, excluíram-se trabalhos duplicados ou sem relação direta com o tema da Tese, como aqueles voltados exclusivamente à qualidade de produtos de origem animal, técnicas de inspeção, prevalência de enfermidades ou

²⁷ Disponível em: <https://scholar.google.com/?oi=gsb00&lookup=0&hl=pt-BR>

²⁸ Disponível em: <https://www.periodicos.capes.gov.br/>

²⁹ Disponível em: <https://www6.fgv.br/tic/identitymanager/unifiedlogon?id=055965be-5be6-4746-bd48-6ea1a4dd5422>

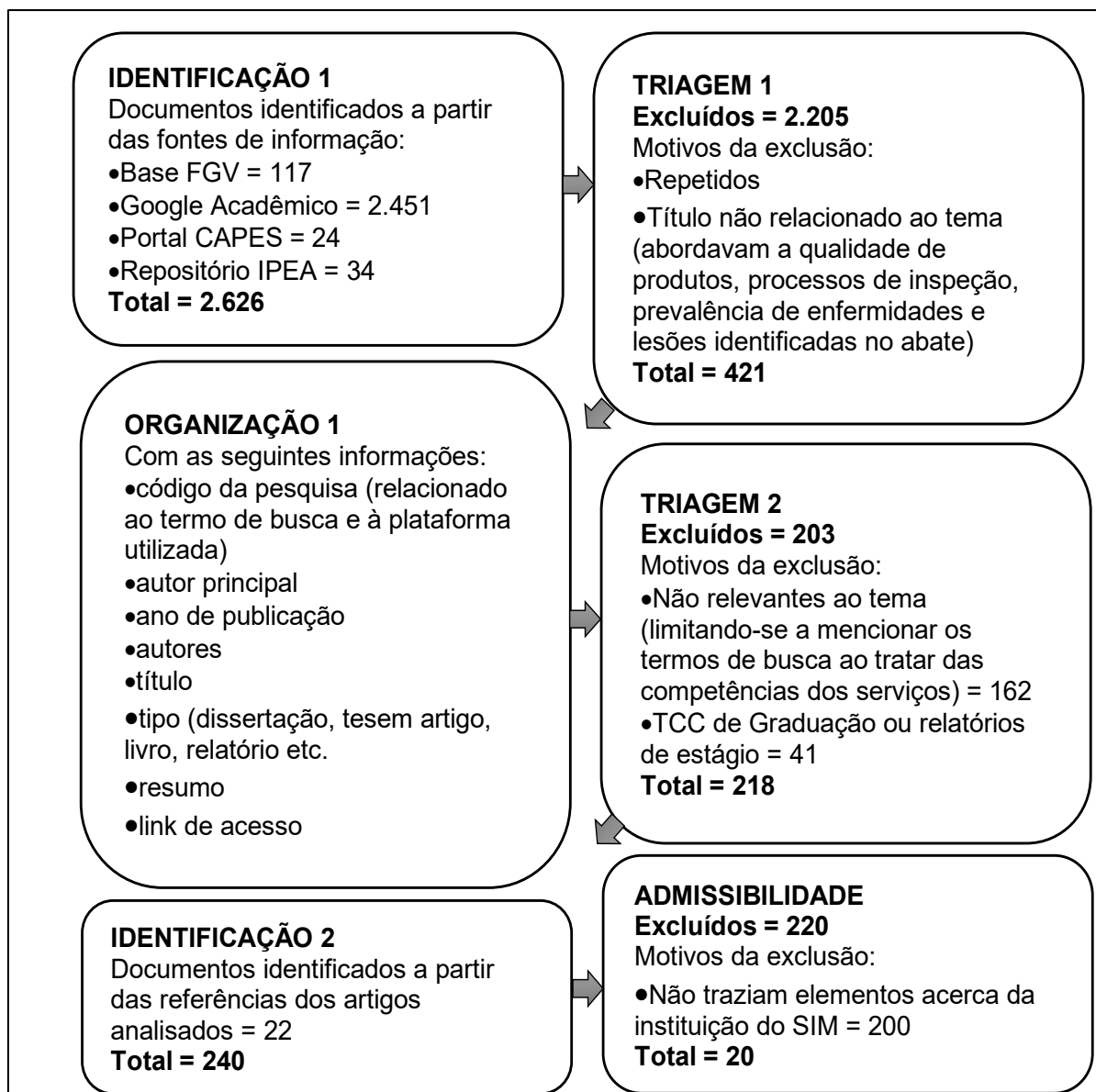
lesões de abate, predominantemente vinculados às Ciências Veterinárias. Em casos de dúvida, foi realizada a leitura de resumos ou trechos dos textos.

Após essa triagem, 421 trabalhos foram selecionados e organizados em uma planilha *Excel*®, contendo: código da pesquisa (relacionado ao descritor e plataforma utilizada), autores, ano de publicação, título, tipo de trabalho (dissertação, tese, artigo, livro, relatório etc.), resumo, objetivo e *link* de acesso. Realizou-se então uma leitura exploratória, conforme proposto por Gil (2002), a fim de avaliar a aderência dos estudos aos objetivos da pesquisa. Essa nova triagem resultou na exclusão de 203 trabalhos: 162 por abordarem o tema apenas de forma tangencial e 41 por se tratar de trabalhos de conclusão de curso de graduação ou relatórios de estágio.

Após a análise das referências bibliográficas dos estudos selecionados foram incluídos mais 22 trabalhos. Ao final, 240 trabalhos foram considerados para análise, abrangendo o período de 1985 a 2024, sendo 87,5% compostos por artigos e dissertações.

Por meio da leitura seletiva, que visa selecionar o material relevante de acordo com os objetivos da pesquisa (Gil, 2002), foram identificados 20 trabalhos que tratam, ainda que secundariamente, do processo de criação dos SIM, representando 8,3% do total. A Figura 6 apresenta o percurso descrito na revisão sistemática da literatura.

Figura 6 – Etapas da revisão da literatura sobre a instituição do Serviços de Inspeção Municipal (SIM).



Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa realizada.

A análise dos trabalhos selecionados foi conduzida por meio de leituras analítica e interpretativa, conforme Gil (2002), com o objetivo de organizar e sintetizar sistematicamente as informações das fontes selecionadas. Essa abordagem buscou obter subsídios à resposta do problema de pesquisa, conectando os achados empíricos às afirmações dos autores, de modo a produzir uma interpretação integrada que oferecesse subsídios à resposta do problema de pesquisa, à luz do conhecimento acumulado sobre o tema.

Os 20 estudos selecionados foram publicados entre 2002 e 2024, distribuídos entre 11 artigos (55%), 6 dissertações (30%), 2 teses (10%) e 1 trabalho apresentado em anais de congresso (5%). De acordo com a classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)³⁰, 11 trabalhos (55%) pertencem à grande área das Ciências Humanas (sendo três da Ciência Política e oito da Sociologia), seis (30%) integram as Ciências Agrárias (todos na área da Medicina Veterinária) e três (15%) pertencem às Ciências Sociais Aplicadas, na Economia.

As experiências relatadas referem-se à criação do SIM em sete estados brasileiros: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em cinco desses estados, identificou-se a implantação do SIM em 14 municípios: quatro em Goiás, quatro em Minas Gerais, três no Paraná, três em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Também foram citados três consórcios públicos intermunicipais: o Consórcio do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (CIENSP), o Consórcio Público de Municípios da Região dos Vales do Noroeste de Minas (CONVALES) e o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA). Há também referências a duas associações de municípios em Santa Catarina: a dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) e a dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL).

O Quadro 4 apresenta a sistematização dos trabalhos selecionados, incluindo autor, título, objetivo da pesquisa, tipo de publicação, de pesquisa e contexto empírico (município ou organização representativa).

³⁰ Disponível em: <https://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2025.

Quadro 4 – Lista dos trabalhos que citam a instituição do Serviço de Inspeção Municipal com identificação dos autores, títulos, objetivos da pesquisa, tipo de publicação e de pesquisa e contexto empírico.

(Continua)

Autor	Título	Objetivo da Pesquisa	Tipo de Publicação e de Pesquisa e Local
Assis, França e Coelho (2019)	Agricultura familiar e alimentação escolar: desafios para o acesso aos mercados institucionais em três municípios mineiros.	Analisar os principais desafios para a venda de produtos da agricultura familiar ao PNAE, em três municípios mineiros: Divinópolis, Guapé e Lavras.	Artigo Estudo de Caso Divinópolis (MG) Guapé (MG) (a artigo não aborda a instituição do SIM em Lavras)
Belik e Domene (2012)	Experiências de Programas Combinados de Alimentação Escolar e Desenvolvimento Local em São Paulo – Brasil	Aferir os impactos dos programas combinados de alimentação escolar e desenvolvimento rural em três dimensões: a melhoria das condições de vida dos agricultores, o desenvolvimento econômico do município e a qualidade da alimentação servida aos escolares.	Artigo Estudo de Caso Tambaú (SP)
Caldeira (2022)	SIM! Governança e inclusão produtiva em consórcio: o serviço de inspeção municipal via consórcio público na região dos vales do noroeste de Minas Gerais.	Compreender o impacto gerado com a implantação do SIM via consórcio público na região noroeste de Minas Gerais.	Dissertação Estudo de Caso Consórcio Público de Municípios da Região dos Vales do Noroeste de Minas (CONVALES) - MG
Calderari (2002)	Municipalização da inspeção sanitária realizada pelo Ministério da Agricultura: um estudo de casos nos municípios dos Campos Gerais - PR.	Verificar o cumprimento de requisitos considerados como indispensáveis ao funcionamento do SIM.	Dissertação Estudo de Caso Ponta Grossa (PR)
Coelho (2022)	Implantação do SIM/SUASA: o caso do território Professor Cory/Andradina e do consórcio intermunicipal do extremo Noroeste de São Paulo - CIENSP.	Analisar os resultados alcançados a partir da implantação do serviço de inspeção pelo Consórcio do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (CIENSP) e a influência da atuação precedente do Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER) Prof. Cory/Andradina nesse processo.	Tese Estudo de caso Consórcio do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (CIENSP) (SP)
Estevam, Lazarini e Salvaro (2015)	O custo operacional das cooperativas descentralizadas da Região Sul de Santa Catarina.	Levantar o custo operacional mensal de manutenção de uma cooperativa descentralizada.	Artigo Estudo de caso Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) (SC) Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL) (SC)
Ferreira (2002)	Papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural: a experiência de Espírito Santo do Pinhal.	Analisar de que maneira as funções do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural são executadas, no sentido de contribuir para o processo de desenvolvimento sustentável local, no Município de Espírito Santo do Pinhal (SP).	Dissertação Estudo de Caso Espírito Santo do Pinhal (SP)
Lopes (2022)	Políticas públicas para agroindustrialização familiar: Serviços de Inspeção Sanitária (SIS) como forma de (des)estruturação de agroindústrias familiares rurais.	Analisar as potencialidades e desafios identificados na implantação das agroindústrias familiares a partir do estabelecimento do SIM em duas cidades do extremo Norte Goiano (Porangatu e Minaçu).	Dissertação Estudo de Caso Porangatu (GO) Minaçu (GO)

(Continua)

Autor	Título	Objetivo da Pesquisa	Tipo de Publicação e de Pesquisa e Local
Oliveira <i>et al.</i> (2023)	Extensão Universitária e o Desenvolvimento Rural.	Discutir como um projeto de extensão universitária atua na melhoria das condições de vida da população rural e nas habilidades dos estudantes.	Artigo Estudo de Caso Conceição do Mato Dentro (MG)
Pachoud (2020)	The quality of territorial governance: an assessment of institutional arrangements. The case of the Serrano cheese production in the Campos de Cima da Serra, Southern Brazil.	Avaliar a governança territorial no contexto da produção artesanal de queijo Serrano nos Campos de Cima da Serra, no sul do Brasil, focando na discussão das abordagens de governança territorial e cadeia de valor a partir das literaturas francesa e alemã, e na análise da qualidade dos arranjos institucionais estabelecidos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul	Artigo Estudo de Caso Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA) (SC)
Paula, Kamimura e Silva (2014)	Mercados institucionais na agricultura familiar: dificuldades e desafios.	Descrever a trajetória do acesso aos mercados institucionais da agricultura familiar no Município de Mineiros - GO, identificando os principais desafios e dificuldades enfrentados e destacando os atores sociais participantes do processo.	Artigo Estudo de Caso Mineiros (GO)
Paula, Oliveira e Silva (2017)	Promoção da saúde e produção de alimentos na agricultura familiar.	Descrever e analisar as ações voltadas para a promoção da saúde no âmbito da produção de alimentos da agricultura familiar no município de Mineiros – GO nos últimos 13 anos	Artigo Estudo de Caso Mineiros (GO)
Portilho (2016)	Análise retrospectiva da implantação do serviço de inspeção municipal de Rio Verde - GO e de microrganismos patogênicos em produtos cárneos.	Realizar um diagnóstico de situação das atividades desenvolvidas pelo serviço de inspeção municipal (SIM) de Rio Verde - GO desde sua implantação até os dias atuais. Além de fornecer subsídios às autoridades competentes para elaboração e implantação de programas de qualidade e inocuidade de alimentos para os produtos produzidos sob fiscalização municipal.	Tese Estudo de Caso Rio Verde (GO)
Rezende <i>et al.</i> (2022)	Análise histórica da implantação do Serviço de Inspeção Municipal em Uberlândia e sua adesão ao SISBI/POA.	Relatar a experiência do órgão de inspeção sanitária oficial municipal de Uberlândia/MG, que ao longo de 29 anos conduziu o aprimoramento e a padronização de ações que culminaram com a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI/POA, possibilitando a regularização de produtos de origem animal com a ampliação da comercialização para todo território nacional	Artigo Estudo de Caso Uberlândia (MG)
Santos (2015)	A Compra Institucional da Agricultura Familiar: Uma Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).	Mostrar os desafios e obstáculos relacionados com a compra pública de produtos da agricultura familiar, as mudanças e resultados positivos decorrentes da implantação do PAA	Trabalho publicado em anais Estudo de Caso Tambaú (SP)
Santos (2024)	A associação de mulheres agricultoras familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR) – sabores do leite: o processo de comercialização.	Analisar o processo de comercialização de alimentos da Associação de Mulheres Agricultoras Familiares de Santo Antônio do Sudoeste - PR - Sabores do Leite buscando conhecer seu processo histórico e estruturação, quais são os principais circuitos de comercialização que participa, a forma como comercializa e qual a importância da cooperação para que as participantes alcancem seus objetivos.	Dissertação Estudo de Caso Santo Antônio do Sudoeste (PR)

(Final)

Autor	Título	Objetivo da Pesquisa	Tipo de Publicação e de Pesquisa e Local
Silva <i>et al.</i> (2023)	Serviço de Inspeção Municipal em municípios maranhenses como ferramenta de desenvolvimento local e inclusão social.	Evidenciar a situação do SIM em municípios maranhenses com foco na identificação dos principais desafios para sua implantação	Artigo Exploratória 137 municípios do estado do Maranhão (MA)
Silveira (2018)	Qualidade dos alimentos e sua construção social: o sistema de inspeção municipal e as feiras dos produtores na aglomeração urbana de Piracicaba.	Compreender como são formadas as concepções de qualidade dos alimentos no âmbito dos mercados de proximidade, especificamente, nas feiras dos produtores e analisar as normas do SIM, no entendimento que estas regras também expressam acordos e concepções, os quais são socialmente construídos e disputados.	Dissertação Estudo de Caso São Pedro (SP)
Triches e Schineider (2010)	Alimentação escolar e agricultura familiar: reconectando o consumo à produção.	Discutir a partir do caso do município de Dois Irmãos - RS, como o Programa de Alimentação Escolar foi utilizado para construir novas relações de produção e consumo	Artigo Estudo de Caso Dois Irmãos (RS)
Turpin (2009)	A alimentação escolar como fator de desenvolvimento local por meio do apoio aos agricultores familiares.	Avaliar a atual contribuição e as potencialidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, como instrumento para o Desenvolvimento Local, por meio de apoio aos agricultores familiares	Artigo Estudo de Caso Guaíra (PR)

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa.

Dos 20 estudos selecionados, oito (40%) apresentam o termo “inspeção” no título, incluindo a sigla SIM (Caldeira, 2022; Calderari, 2002; Coelho, 2022; Portilho, 2016; Rezende *et al.*, 2022). Outras expressões recorrentes nos títulos referem-se a compras institucionais, especialmente no âmbito do PAA e PNAE, incluindo a “alimentação escolar”. A agricultura familiar, embora nem sempre explicitada nos títulos, é abordada em todos os estudos, com exceção de Calderari (2002), o que reforça sua centralidade no debate sobre a criação do SIM. Observa-se, portanto, que o tema da instituição do SIM perpassa diferentes áreas do conhecimento e está fortemente associado às políticas públicas de apoio à agricultura familiar e ao desenvolvimento local. O Quadro 5 apresenta os temas recorrentes e suas frequências nos títulos dos trabalhos analisados.

Quadro 5 – Frequência de temas recorrentes nos títulos dos trabalhos selecionados

Expressões	Frequência
Inspeção / Serviço de Inspeção Municipal (SIM)	8
Alimentação Escolar / Compra Institucional / Mercados Institucionais / Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)	7
Agricultura Familiar / Agricultores Familiares / Agroindustrialização Familiar	6
Desenvolvimento Rural / Desenvolvimento Local	5
Qualidade dos Alimentos	2
Governança	2
Agroindústrias / Agroindustrialização	2
Consórcio Público Intermunicipal	2

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Embora todos os trabalhos selecionados abordem a instituição do SIM, a maioria o faz de forma secundária, e nenhum tem como objetivo central de analisar as capacidades estatais dos municípios envolvidos ou os arranjos institucionais envolvidos nesse processo. Entre os oito estudos que incluem o tema da inspeção em seus títulos, destacam-se Calderari (2002), que examinou o cumprimento de requisitos mínimos para a operacionalização do SIM na região dos Campos Gerais (PR), e Silva *et al.* (2023), que avaliou a situação dos serviços no Maranhão com o objetivo de identificar os principais desafios para sua implantação. Portilho (2016) investigou o funcionamento do SIM em Rio Verde (GO), com foco na inocuidade dos alimentos, e Rezende *et al.* (2022) descreveram a trajetória do SIM de Uberlândia (MG) até sua adesão ao SISBI-POA. Caldeira (2022) e Coelho (2022) analisaram os efeitos da implantação do SIM por consórcios públicos em Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. Apesar de também incluírem o tema da inspeção municipal nos títulos, o trabalho de Lopes (2022) buscou identificar os desafios e potencialidades das políticas de agroindustrialização familiar, e o de Silveira (2018) objetivou compreender as concepções de qualidade dos alimentos em feiras de produtores. Os demais doze trabalhos não apresentam o tema da inspeção em seus títulos e tratam da instituição do SIM apenas de forma acessória, sem mobilizar categorias analíticas voltadas à capacidade estatal municipal.

No que se refere à metodologia, apenas Silva *et al.* (2023) empregaram análise estatística descritiva em uma pesquisa de escopo mais abrangente. Os autores investigaram a situação dos SIM no estado do Maranhão, com base em levantamento documental e dados descritivos. O estudo considerou variáveis específicas da inspeção, tais como: base legal, estrutura administrativa e operacional, recursos humanos, capacitação técnica, registros, atividades de inspeção e suporte laboratorial. Ainda

assim, o estudo não avança para uma análise explicativa das capacidades estatais municipais nem testa relações causais entre variáveis institucionais e a adoção do SIM. Os demais trabalhos adotaram abordagens qualitativas, com predominância de estudos de caso.

De forma geral, a análise dos trabalhos selecionados evidencia lacunas relevantes na literatura sobre a PI-POA no nível municipal, especialmente no que se refere à criação do SIM. Predominam estudos descritivos e estudos de caso isolados, sem o uso de modelos analíticos voltados à mensuração da capacidade estatal municipal ou à identificação de fatores condicionantes da adoção da política, tampouco à aplicação de métodos estatísticos inferenciais que permitam generalizações em escala nacional. Essa lacuna reforça a contribuição original desta Tese.

Diante desse quadro, as seções seguintes examinam como os estudos selecionados tratam três aspectos associados à criação do SIM: os contextos, as instituições envolvidas no processo e as capacidades estatais mobilizadas.

4.2 CONTEXTOS

Esta seção analisa os 20 trabalhos selecionados a fim de identificar os contextos associados à criação dos SIM. A ênfase recai sobre os principais atores envolvidos, seus interesses e estratégias adotadas para influenciar esse processo, bem como sobre as características institucionais moldadas por fatores sociais, econômicos, políticos, legais e por políticas públicas relacionadas à PI-POA.

Dentre os estudos examinados, apenas o trabalho de Silva *et al.* (2023) apresenta abrangência mais ampla, ao investigar os principais desafios para a implantação do SIM em municípios do estado do Maranhão. Com base em levantamento documental e análise estatística descritiva, os autores constataram que, dos 137 municípios avaliados, apenas 18 (13,1%) haviam efetivamente implantado o serviço. No entanto, verificaram uma tendência crescente de adesão, uma vez que 85 municípios (62,0%) já contavam com a lei de criação do SIM aprovada pela respectiva Câmara Municipal. Segundo os autores, essa tendência reflete a inserção do tema nas pautas locais sobre comercialização de produtos da agricultura familiar, especialmente os de origem animal, com a participação de representantes dos poderes públicos estadual

e municipal, além de organizações de agricultores familiares. Destaca-se, ainda, o papel da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED-MA), como Órgão Estadual de Sanidade Agropecuária (OESA), que tem atuado na capacitação das equipes municipais de inspeção, oferecendo cursos sob demanda para apoiar a implementação dos SIM.

Outro autor que evidenciou o papel do OESA na instituição do SIM foi Lopes (2022), ao analisar as potencialidades e desafios na implementação de políticas públicas voltadas para a agroindustrialização familiar em Porangatu e Minaçu, no Norte Goiano, com foco na criação do serviço. Por meio de entrevistas, o autor identificou que a instituição desse serviço contou com apoio técnico do Governo Estadual, especialmente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) e da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO). Essa última teve um papel fundamental na mobilização de gestores públicos e agricultores familiares, sensibilizando prefeitos e secretários de agricultura sobre a importância do Serviço para a legalização das agroindústrias e a garantia da qualidade dos alimentos. Além disso, o SIM possibilita a regularização sanitária, a agroindustrialização e a geração de renda, facilitando o acesso a novos mercados. Para o autor a AGRODEFESA-GO foi essencial na elaboração das leis e normas para instituição e implantação do SIM. Entretanto, não houve convênios ou repasses financeiros, apenas cooperação técnica entre os órgãos e as prefeituras. Vale notar que, em Porangatu (GO), o SIM foi criado em resposta a uma demanda da Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte Goiano (COOPERMEL).

Lopes (2022) também destaca que, em 2021, o governo de Goiás, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), AGRODEFESA-GO, EMATER, e a Secretaria de Estado da Retomada, lançou o "Projeto de Apoio ao SIM em Goiás". O objetivo era fornecer orientações técnicas e jurídicas para que os municípios goianos pudessem instituir seus próprios SIM, seja por meio de consórcios públicos ou não. O projeto contou com o apoio de diversas instituições, como MAPA, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), SEBRAE e Federação Goiana dos Municípios (FGM). Foi elaborado um Guia de Orientação para os municípios e realizadas reuniões técnicas para esclarecer dúvidas de prefeitos e secretários de agricultura. Contudo, até outubro de 2021, Goiás ainda não possuía consórcios públicos municipais dedicados ao SIM, exceto pelo Consórcio

Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano (CISBAN-GO), que estava em fase avançada de implantação de um SIM regionalizado. Mesmo assim, Lopes (2022) destaca que o número de municípios com SIM em Goiás continuava baixa, resultando em índices reduzidos de formalização das agroindústrias no estado.

Estevam, Lanzaolini e Salvaro (2015) apontam o papel de cooperativas e do órgão de ATER na instituição do SIM. Ao analisarem os desafios e oportunidades das cooperativas descentralizadas na região sul de Santa Catarina, com foco nos custos operacionais por elas enfrentados, os autores verificaram que os agricultores familiares enfrentavam dificuldades para legalizar sua produção, sendo a inspeção sanitária um obstáculo significativo, especialmente para produtos de origem animal. Para solucionar esse problema, os municípios da Região Sul Catarinense, representados pela Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) e da Região de Laguna (AMUREL), em colaboração com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI-SC) e as vigilâncias sanitárias, pressionaram para a que o SIM fosse implementado. Segundo os autores, impulsionado pela criação de cooperativas descentralizadas, a instituição do SIM possibilitou a legalização sanitária de produtos de origem animal, permitindo sua comercialização na merenda escolar e no comércio em geral.

Silveira (2018) também evidencia o papel da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)³¹, órgão estadual de ATER vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, no processo de criação do SIM em São Pedro – SP. Embora o decreto regulamentador ainda não estivesse aprovado à época do estudo, a lei municipal já havia sido elaborada com base em subsídios técnicos gerados no 1º Fórum Regional sobre o SIM, promovido pela unidade local da CATI, conhecida como "Casa de Agricultura", com participação de representantes de 12 prefeituras e da defesa agropecuária estadual. A iniciativa teve como motivação o fortalecimento da agricultura local, a valorização das feiras de produtores e a articulação entre instituições municipais e estaduais.

Paula, Kamimura e Silva (2014) destacaram que a instituição do SIM em Mineiros (GO), resultou de um movimento para o desenvolvimento local, liderado pelo

³¹ <https://www.cati.sp.gov.br/portal/institucional/quem-somos>. Acesso em: 22 out. 2024.

sindicato dos trabalhadores rurais do município e a EMATER-GO, com apoio da prefeitura, câmara municipal, instituições de ensino superior, organizações não governamentais (ONG), de crédito rural, SEBRAE, SENAR e empresas privadas. Esse esforço visava fortalecer a agricultura familiar, que sofria com baixa rentabilidade e insegurança alimentar. A iniciativa conjunta para instituição do SIM teve o objetivo de atender à necessidade de formalização dos produtos agroindustriais, de forma a permitir que os pequenos produtores fossem capazes de acessar os mercados institucionais, mobilizados, por exemplo, pelo PAA e PNAE (Paula; Oliveira; Silva, 2017).

Assis, França e Coelho (2019), ao analisarem os principais desafios para a comercialização da agricultura familiar no âmbito do PNAE, observaram que, em Divinópolis (MG), a instituição do SIM estava sendo discutida com a participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER-MG). A intenção era regularizar a produção e permitir a venda de produtos processados da agricultura familiar ao PNAE. Os autores relataram que em Guapé (MG), no mesmo estado, uma parceria entre a prefeitura municipal e a Associação Regional de Desenvolvimento Sustentável Agrossilvopastoril de Guapé (APRASUL) viabilizou a administração do abatedouro municipal, que já possuía o SIM. Com a regularização do abatedouro, os agricultores familiares conseguem abater o gado e fornecer carne processada aos mercados institucionais, incluindo o PNAE.

No Rio Grande do Sul também foi identificada a participação do órgão estadual de ATER e do sindicato dos trabalhadores rurais na instituição do SIM. Triches e Schneider (2010), ao estudarem a aquisição de produtos da agricultura familiar para o PNAE em Dois Irmãos (RS), identificaram que os produtores enfrentavam dificuldades para se formalizarem, principalmente devido à exigência de registro no serviço inspeção sanitária. Para superar esse obstáculo, o município, por meio de ações conjuntas entre a Secretaria de Saúde e Agricultura, instituiu o SIM, permitindo que mais produtores pudessem comercializar seus produtos para a merenda escolar. Os autores destacam que o sucesso dessa iniciativa esteve diretamente relacionado à atuação de entidades, como a EMATER-RS e os sindicatos rurais, que atuaram como mediadoras entre os produtores e o Estado. Essas entidades auxiliaram e assessoraram os produtores, transmitindo suas demandas às instituições públicas e propondo ações que facilitaram o acesso dos agricultores ao mercado, promovendo a formalização e a comercialização de seus produtos.

Em Minas Gerais, Oliveira *et al.* (2023) relataram que, por meio de um projeto em parceria entre a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro (MG), houve auxílio na elaboração e aprovação de duas leis municipais voltadas ao meio rural: a instituição do SIM e a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Para a efetivação do SIM, foram propostos nove decretos que organizam o serviço no município, e tanto a lei quanto os decretos já haviam sido aprovados e promulgados, estando em fase de implementação.

No que tange ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o estudo de Ferreira (2002) destacou o papel do órgão do município de Espírito Santo do Pinhal (SP) na instituição do SIM. Ao atuar na articulação entre diferentes atores, o Conselho influenciou a implementação do serviço, priorizando estratégias de segurança alimentar e promoção da agroindústria familiar no âmbito do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. A instituição do SIM envolveu a colaboração de várias entidades, como a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria de Saúde, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), a prefeitura municipal, a Faculdade de Medicina Veterinária de Espírito Santo do Pinhal (SP) e os produtores locais, além de especialistas que participaram dos debates.

Dois artigos que analisam a implementação do PAA no município de Tambaú (SP) tratam da instituição do SIM e ressaltam a colaboração entre associações de produtores e governo municipal como fatores importantes para a implantação do Serviço. Segundo Santos (2015), para atender às exigências do PAA, os pequenos produtores de Tambaú (SP), com apoio da prefeitura e assessoria do SEBRAE, fundaram a Associação dos Produtores de Tambaú (APTA). De acordo com Belik e Domene (2012), a associação desempenhou um papel fundamental ao organizar os produtores, mediar negociações com o poder público e estabelecer parcerias com a prefeitura, que cedeu terrenos para a construção de agroindústrias, além de fornecer suporte para regularização e comercialização de seus produtos. Essa colaboração resultou na instituição do SIM, na estruturação de uma central de recepção de produtos e no fortalecimento da comercialização da agricultura familiar no município (Belik; Domene, 2012; Santos, 2015).

A importância de uma associação de produtores na estruturação do SIM é relatada por Santos (2024) ao analisar o processo de comercialização da Associação

de Mulheres Agricultoras Familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR), conhecida como “Sabores do Leite”. O autor verificou que as associadas, em especial aquelas interessadas na produção de queijo para e comercialização por meio do PNAE, pressionaram o executivo municipal pela atualização da legislação municipal e pela implementação do serviço, que até então estava inoperante. Entrevistas realizadas com as mulheres revelaram que a Associação não só cobrou da prefeitura a regularização do Serviço, como, também, exigiu a presença de um médico veterinário municipal. Com o apoio de uma cooperativa de crédito, as mulheres obtiveram recursos para custear um profissional que auxiliasse a gestão municipal na elaboração da documentação necessária à regularização do SIM. Esse movimento resultou no registro das queijarias das associadas, as primeiras do município a receberem o certificado de inspeção, o que permitiu a comercialização legal de seus produtos.

Outro trabalho que se propôs a avaliar o impacto do PNAE no desenvolvimento local e no apoio à agricultura familiar foi o de Turpin (2009). O autor destacou que a instituição do SIM pela Prefeitura de Guaíra (PR), foi uma iniciativa crucial para a regularização sanitária da produção local, permitindo a inclusão da pequena produção no fornecimento de alimentos para a merenda escolar. A ação envolveu a Diretora da Alimentação Escolar, uma nutricionista, que, ao buscar meios para aumentar os recursos destinados à melhoria da merenda escolar, identificou o PAA. Isso levou ao desenvolvimento de projetos para associações e cooperativas de produtores, o que fez com que os recursos destinados à merenda escolar representaram 75% do valor total do PPA no ano de 2007 naquele município.

Para entender o contexto da instituição do SIM por meio dos consórcios públicos de municípios, é importante considerar a explicação da cartilha do SIM vinculada a consórcios: “*O consórcio público não cria o SIM, apenas o executa de forma conjunta nos municípios consorciados. Da mesma forma, o consórcio não ‘empresta’ o SIM de um município para outro*” (SEBRAE; RNCP; CNM; Brasil MAPA, 2021, p. 26). Dessa forma, para que os municípios possam realizar a inspeção de produtos de origem animal por meio de um consórcio público, é fundamental que essa atividade esteja prevista no protocolo de intenções, que o SIM seja instituído por lei e que a legislação dos municípios consorciados esteja uniformizada (SEBRAE; RNCP; CNM; MAPA, 2021).

Nesse sentido, o estudo de Pachoud (2020) sobre a governança territorial na produção artesanal de queijo Serrano nos Campos de Cima da Serra, destaca a instituição dos SIM no estado de Santa Catarina por meio do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA). Esse consórcio, incentivado pela Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES), articulou diferentes instituições, como secretarias de agricultura e órgãos de extensão rural, possibilitando a instituição dos serviços de inspeção nos 18 municípios da região. No entanto, segundo a autora, alguns deles ainda enfrentam dificuldades, como a falta de contratação de médicos veterinários, o que impede a legalização dos produtores. No Rio Grande do Sul, a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra (AMUCSER) seguiu o modelo da AMURES, no entanto, a ausência de um consórcio semelhante ao CISAMA e a falta de médicos veterinários atuando na inspeção em muitos municípios dificultam a harmonização dos serviços e a legalização das queijarias.

Coelho (2022) analisa a atuação da Associação dos Municípios do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (AMENSP) no Território Professor Cory/Andradina e destaca sua importância para a implementação da inspeção por meio do Consórcio do Extremo Noroeste do Estado de São Paulo (CIENSP). Embora o autor não detalhe os fatores que levaram à instituição do SIM, ele ressalta o papel do Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODE-TER), que, ao identificar a necessidade de um serviço de inspeção regional, buscou apoio junto à AMENSP. Isso resultou na organização da equipe de inspeção pelo consórcio em 2016. Coelho (2022) também observou que os representantes dos 11 municípios envolvidos possuíam formação superior ou pós-graduação, o que, segundo ele, pode ter contribuído para a valorização do SIM e a obtenção de melhores resultados.

Caldeira (2022) analisou o impacto da implantação do serviço de inspeção via consórcio público na região noroeste de Minas Gerais, identificando que a demanda pelo serviço surgiu da necessidade de fortalecer a agricultura familiar e aumentar a autonomia financeira dos pequenos produtores. Durante assembleia de prefeitos do Consórcio Público de Municípios da Região dos Vales do Noroeste de Minas (CON-VALES), a proposta foi apresentada como alternativa para assegurar a qualidade dos produtos da agricultura familiar e viabilizar o acesso aos programas PNAE e PAA. Nesse processo, foram promovidas palestras de sensibilização, discussões com autoridades locais e lideranças, além de um seminário em que se apresentou minuta de

lei destinada à instituição dos SIM. O consórcio, que já previa a execução da inspeção em seu estatuto, iniciou a implementação com o apoio de um município que disponibilizou profissional concursado para a fiscalização. Posteriormente, com a adesão dos gestores municipais, foi realizado processo seletivo simplificado para a contratação da equipe técnica.

Rezende *et al.* (2022), ao estudar a histórica da implantação do SIM em Uberlândia (MG), relataram que este foi instituído em 1993, com o objetivo inicial de combater a prática do abate clandestino no município. Naquela época, estimava-se que cerca de 90% da carne comercializada nos açougues não passava por inspeção. Da mesma forma, em 1995, foi criado o SIM de Ponta Grossa (PR), atendendo à exigência da Promotoria de Defesa do Consumidor que visava a eliminação da prática do abate clandestino, conforme relatado por Calderari (2002). Segundo a autora médicos veterinários e fiscais de abate, contratados temporariamente pela prefeitura, assumiram a inspeção no matadouro municipal. No mesmo ano, foi realizado concurso público para formar a equipe oficial e consolidar a legalização do serviço. Em 1996, o escopo de atuação do SIM de Ponta Grossa foi ampliado, passando a abranger entrepostos de carne, fábricas de derivados lácteos e outros estabelecimentos, o que demandou a expansão da equipe de fiscalização. A autora destaca que o principal impulso para a instituição e expansão dos SIM na região veio da pressão exercida pelos proprietários de estabelecimentos, que necessitavam da legalização para comercializar seus produtos, além da atuação do Ministério Público Estadual, que exigia o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Portilho (2016) também constatou que a efetivação do SIM em Rio Verde (GO), o primeiro do estado, foi impulsionada pela intervenção do Ministério Público Estadual, através de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a prefeitura. Embora a lei que criava o serviço tivesse sido sancionada em 2006, a ausência de regulamentação permitia a comercialização de produtos de origem animal sem inspeção adequada. O TAC impôs prazos para a regulamentação do serviço, a instituição de um departamento exclusivo dentro da Secretaria Municipal da Agricultura, com infraestrutura e pessoal concursado, além da capacitação de produtores locais para o cumprimento das normas. Então, o município formou uma equipe multidisciplinar, que realizou visitas técnicas a outras cidades para conhecer e adaptar modelos existentes de

serviços de inspeção à realidade local. A regulamentação foi concretizada em 2009, e o primeiro registro de estabelecimento inspecionado ocorreu em 2011.

A análise dos trabalhos selecionados evidenciou, ainda, que os principais fatores que motivam os municípios a instituírem o SIM incluem: a garantia da qualidade dos alimentos e da saúde pública; o enfrentamento do abate clandestino; a busca por um sistema de inspeção mais adequado às especificidades da agricultura familiar e dos pequenos empreendimentos; a pressão exercida por proprietários de estabelecimentos que necessitam legalizar suas atividades e comercializar seus produtos; a pressão dos Ministérios Públicos Estaduais, o apoio à Agricultura Familiar, visando a inclusão sanitária e o acesso a mercados e programas institucionais; e a promoção do desenvolvimento local (Assis, França, Coelho, 2019; Calderari, 2002, Estevam, Lanzarini e Salvaro, 2015; Ferreira, 2002; Paula, Kamimura, Silva, 2014; Rezende *et al.*, 2022; Turppin, 2009).

Em relação aos obstáculos à instituição do SIM, Calderari (2002) identificou, nos municípios da região dos Campos Gerais (PR), o desinteresse político, a ausência de cobrança por parte dos órgãos de fiscalização e de defesa do consumidor, e a limitação de recursos financeiros. Restrições orçamentárias também foram mencionadas por Lopes (2022) em Porangatu e Minaçu (GO), e por Portilho (2016) em Rio Verde (GO), onde o serviço enfrentou escassez de materiais. Em Porangatu (GO), Lopes (2022) destacou como principal dificuldade a resistência política local, atribuída à ausência de tradição em agroindustrialização familiar no estado, cuja economia é centrada na bovinocultura. Nesse contexto, os gestores justificavam a não criação do SIM pelos custos envolvidos.

A análise dos contextos evidencia que a criação do SIM ocorre em ambientes institucionais nos quais diferentes atores públicos e privados interagem para viabilizar a implementação da política. Diante desse quadro, torna-se necessário examinar de forma mais detalhada quais instituições participam desse processo e como se configuram suas interações. A seção seguinte, portanto, dedica-se à identificação e à análise das instituições envolvidas na criação do SIM.

4.3 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA CRIAÇÃO DO SIM

Embora a participação institucional varie de acordo com o contexto local, a criação do SIM, de modo geral, exige a mobilização coordenada de diferentes atores, cada qual com funções específicas. Com base nos trabalhos analisados, apresentam-se, a seguir, as principais instituições envolvidas e os papéis que desempenharam na criação do SIM.

4.3.1 Órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Os agricultores familiares, necessitam de apoio técnico e capacitação para a adequação às normas sanitárias e para a gestão de suas agroindústrias (Assis; França; Coelho, 2019). Nesse sentido, os Órgãos Estaduais de ATER, como a EMATER, EPAGRI-SC e CATI-SP, aparecem em oito (40%) dos trabalhos selecionados na revisão da literatura. Esses órgãos desempenham papel importante para o fortalecimento da agricultura familiar, na sensibilização sobre a importância do SIM, na mobilização de gestores públicos e na promoção da regularização sanitária por meio de apoio técnico (Assis; França; Coelho, 2019; Lopes, 2022; Pachoud, 2020; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Triches; Schneider, 2010).

Em São Pedro (SP), a iniciativa para institucionalização do SIM partiu da unidade local da CATI-SP, evidenciando o protagonismo da extensão rural estadual no processo de mobilização institucional (Silveira, 2018). Lopes (2022) também menciona a participação da EMATER-GO como parte do esforço conjunto para fomentar a criação do SIM em consórcios municipais. Além disso, Santos (2024) relata que o apoio técnico prestado por agentes de extensão foi fundamental para a regularização das queijarias da Associação de Mulheres Agricultoras Familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR).

4.3.2 Associações, Cooperativas e Sindicatos

O associativismo, ao congregar produtores com interesses comuns, contribui para o fortalecimento da competitividade na comercialização de produtos, bem como para o aumento da representatividade desses atores frente a instituições públicas e privadas, resultando em benefícios sociais e de infraestrutura (IBGE, 2021). Dos 20 estudos, cinco (25%) evidenciam o protagonismo de entidades representativas de

produtores, como associações e cooperativas, na instituição dos SIM. Essas organizações desempenharam papel estratégico na mobilização de seus membros, na articulação com o poder público e na superação de obstáculos relacionados à formalização das agroindústrias, especialmente por meio da criação dos SIM (Assis; França; Coelho, 2019; Belik; Domene, 2012; Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015; Lopes, 2022; Santos, 2024). Um exemplo é o município de Santo Antônio do Sudoeste (PR), onde a Associação Sabores do Leite articulou-se com a prefeitura, demandando a implementação do SIM e viabilizando a regularização sanitária da produção local de queijo (Santos, 2024). Esse episódio ilustra a força da organização coletiva na reivindicação e conquista de políticas públicas.

Além dessas entidades, os sindicatos de trabalhadores rurais também demonstraram capacidade de articulação em processos de legalização das agroindústrias, mediando o diálogo entre produtores e órgãos governamentais, conforme apontado por diferentes autores (Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Triches; Schneider, 2010).

4.3.3 Instituições de Ensino Superior

As instituições de ensino superior aparecem em cinco (25%) trabalhos analisados que mostram sua contribuição por meio da extensão universitária, formação de profissionais qualificados e participação em projetos locais (Ferreira, 2002; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Portilho, 2016). Oliveira *et al.* (2023) destacam a parceria entre a Escola de Veterinária da UFMG e a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG), para a elaboração da legislação do SIM.

4.3.4 Entidades Paraestatais e ONG

Instituições como o SEBRAE e o SENAR também foram mencionadas em três (15%) estudos, que apontaram seu papel na organização de produtores e na formação de associações (Lopes, 2022; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Santos, 2015). O envolvimento de Organizações Não Governamentais (ONG) na instituição do SIM é mencionado por Paula, Kamimura e Silva (2014) no caso de Mineiros (GO), onde essas organizações participaram do movimento para o desenvolvimento local que culminou na instituição do SIM.

4.3.5 Consórcios Públicos de Municípios

Em consonância com evidências observadas em outras políticas públicas descentralizadas (Brito, 2019; Grin, 2021; Lui, 2019; Lui; Schabbach, 2020), a literatura analisada indica que, no âmbito da PI-POA, os municípios têm recorrido ao consorciamento como estratégia de cooperação e ampliação da capacidade estatal. Os consórcios públicos intermunicipais foram mencionados em três (15%) estudos que evidenciaram sua importância na instituição do SIM, ao viabilizarem o compartilhamento de recursos, estruturas administrativas e equipes técnicas (Caldeira, 2022; Coelho, 2022; Pachoud, 2020). Essa estratégia beneficia especialmente municípios com menor capacidade de implementação individual, superando limitações financeiras e técnicas por meio de uma estrutura administrativa compartilhada. Coelho (2022) ilustra esse processo ao analisar o CIENSP, que estruturou uma equipe de inspeção responsável pelo atendimento de 21 municípios no estado de São Paulo, viabilizando o SIM em localidades que, isoladamente, não dispunham de condições para arcar com os custos da atividade.

Embora não detenham competência para instituir o SIM, os consórcios intermunicipais contribuem para sua criação ao induzir a formalização e a harmonização das legislações locais, além de organizar a prestação compartilhada dos serviços de inspeção. Ao possibilitar a execução conjunta de funções técnicas e o acesso integrado a recursos administrativos e financeiros, esses arranjos reduzem restrições de escala e ampliam a capacidade de resposta dos governos locais frente a demandas regulatórias comuns, demonstrando a importância da cooperação intermunicipal na implementação da PI-POA (Lui, 2019; Abrucio; Filippim; Dieguez, 2013).

4.3.6 Ministério da Agricultura e Pecuária

Dois trabalhos analisados (10%) mencionam o Projeto CONSIM, como iniciativa de apoio técnico à organização de consórcios públicos intermunicipais, com vistas à adesão ao SISBI-POA (Lopes, 2022; Silva *et al.*, 2023). **Erro! Fonte de referência não encontrada.** Segundo esses autores, o projeto oferece capacitações, materiais técnicos e orientações operacionais aos consórcios selecionados, especialmente àqueles formados por municípios com baixa capacidade institucional. Apesar das limitações observadas na adesão ao SISBI-POA, o CONSIM é reconhecido como

estratégia relevante para fortalecer os serviços de inspeção por meio da cooperação intermunicipal, promovendo a regionalização da inspeção sanitária e ampliando o acesso das agroindústrias familiares aos mercados formais.

É importante destacar que os consórcios públicos de municípios não têm competência para instituir o SIM, restringindo-se à prestação ou à gestão compartilhada dos serviços de inspeção (Brasil, 1950; SEBRAE; RNCP; CNM; MAPA, 2021). Para viabilizar essa atuação, cada município deve instituir seu próprio SIM, com base em legislação específica e harmonizada com os demais integrantes do consórcio. Nesse sentido, o consorciamento opera como mecanismo indutor da criação do SIM, especialmente em municípios que, isoladamente, não dispõem de capacidade técnica ou financeira suficiente. Como desdobramento dessa lógica, o Projeto CONSIM configura-se como instrumento federal de estímulo à institucionalização dos SIM no país.

No âmbito da coordenação federativa da PI-POA, a atuação do MAPA, como órgão coordenador do SUASA, parece assumir papel relevante na indução da cooperação intermunicipal como estratégia de ampliação da adoção da política. Ao implementar o Projeto CONSIM, criado em 2020, o Ministério mobiliza instrumentos de coordenação federativa para estimular arranjos horizontais entre municípios, qualificando consórcios públicos e criando condições institucionais favoráveis à criação do SIM. Essa atuação evidencia a complementaridade entre coordenação vertical e cooperação horizontal nos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas, ao alinhar incentivos federais a soluções compartilhadas entre governos locais, conforme argumenta Souza (2018).

4.3.7 Órgãos Estaduais de Sanidade Agropecuária (OESA)

Dois estudos analisados (10%) destacam o papel dos OESA no apoio técnico à criação do SIM, notadamente instituições responsáveis pelos SIE, como a AGED-MA e a AGRODEFESA-GO. As pesquisas de Lopes (2022) e Silva *et al.* (2023) evidenciam que esses órgãos contribuem com a elaboração de legislações e normas complementares, além de prestarem apoio técnico às prefeituras, especialmente na capacitação das equipes responsáveis pela inspeção.

A partir dessas evidências, observa-se que os OESA exercem papel relevante na institucionalização do SIM por meio de relações de cooperação intergovernamental

entre estados e municípios, ainda que tais interações não sejam formalizadas por instrumentos jurídicos específicos, como ocorre nos consórcios públicos intermunicipais. Essa cooperação se estrutura a partir de vínculos técnicos e institucionais contínuos, sustentados por confiança, proximidade organizacional e objetivos compartilhados, características centrais da governança pública em rede no federalismo brasileiro, segundo Brito (2019).

4.3.8 Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual é citado em dois estudos (10%), atuando como agente indutor da criação e regulamentação do SIM por meio de Termos de Ajuste de Conduta (TAC), sobretudo em ações voltadas ao combate do abate clandestino (Calderari, 2002; Portilho, 2016).

4.3.9 Instituições de Crédito

Por fim, dois estudos mencionam o apoio de instituições de crédito à criação do SIM. Em Santo Antônio do Sudoeste (PR), uma cooperativa de crédito financiou a contratação de um médico veterinário, que colaborou com a prefeitura na elaboração da documentação necessária à instituição do SIM (Santos, 2024). Em Mineiros (GO), organizações de crédito rural participaram de uma iniciativa local articulada por diferentes instituições, voltada à formalização da produção agroindustrial e ao acesso da agricultura familiar aos mercados institucionais, o que culminou com a criação do SIM (Paula; Kamimura; Silva, 2014).

O Quadro 6 condensa as informações acerca das instituições envolvidas na instituição do SIM, identificadas nos estudos.

Quadro 6 – Instituições envolvidas na instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), suas respectivas atuações, frequência de ocorrência nos estudos analisados na revisão da literatura e referências bibliográficas.

Instituição	Atuação na instituição do SIM	Nº (%) estudos	Referências
Órgãos de ATER (EMATER, EPA-GRI, CATI)	Sensibilização de gestores, mobilização de produtores e apoio técnico à regularização sanitária.	8 (40%)	Assis; França; Coelho, 2019; Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015; Lopes, 2022; Pachoud, 2020; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Silveira, 2018; Triches; Schneider, 2010
Associações, Cooperativas e Sindicatos	Mobilização social, articulação com o poder público e pressão política pela criação do SIM.	5 (25%)	Assis; França; Coelho, 2019; Belik; Domene, 2012; Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015; Lopes, 2022; Santos, 2024
Instituições de Ensino Superior	Participação em projetos locais, apoio técnico e jurídico, elaboração de legislação do SIM.	5 (25%)	Ferreira, 2002; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Portilho, 2016; Oliveira <i>et al.</i> , 2023
Entidades paraestatais (SEBRAE, SENAR) e ONGs	Organização de produtores, formação de associações, apoio institucional ao desenvolvimento local.	3 (15%)	Lopes, 2022; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Santos, 2015
Consórcios Públicos de Municípios	Superação de limitações técnico-financeiras por meio de estrutura compartilhada, condicionada à prévia instituição do SIM por cada município consorciado.	3 (15%)	Caldeira, 2022; Coelho, 2022; Pachoud, 2020
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)	Implementação do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios (CONSIM) que estimula a criação do SIM ao apoiar os consórcios municípios.	2 (10%)	Lopes, 2022; Silva <i>et al.</i> , 2023
Órgãos Estaduais de Sanidade Agropecuária (OESA)	Elaboração de legislações e normas, capacitação de equipes municipais de inspeção.	2 (10%)	Lopes, 2022; Silva <i>et al.</i> , 2023
Ministério Público Estadual	Pressão legal via Termos de Ajuste de Conduta (TAC) para instituição e regulamentação do SIM e combate ao abate clandestino.	2 (10%)	Portilho, 2016; Calderari, 2002
Instituições de Crédito	Apoio financeiro aos produtores para formalização da produção agroindustrial.	2 (10%)	Paula; Kamimura; Silva, 2014; Santos, 2024

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Todavia, a presença e a atuação dessas instituições não são, por si só, suficientes para assegurar a criação do SIM, pois a efetivação desses arranjos institucionais depende da capacidade do poder público municipal de estruturar o serviço, mobilizar recursos técnicos e administrativos e coordenar os atores envolvidos. Assim, além da articulação institucional evidenciada nos estudos, torna-se necessário

examinar as capacidades estatais locais que viabilizam a instituição do serviço. Dessa forma, a análise avança para a análise dos fatores relacionados à capacidade estatal municipal, buscando identificar quais capacidades são mobilizadas na instituição do SIM.

4.4 CAPACIDADES ESTATAIS MOBILIZADAS

Ainda que os arranjos institucionais estimulem a formulação de objetivos voltados à adoção da política, sua execução permanece condicionada à existência de estruturas administrativas, recursos técnicos e capacidades institucionais, uma vez que a vontade política, isoladamente, não é suficiente para assegurar a implementação das políticas públicas (Skocpol, 1985; Souza; Fontanelli, 2020). Nesse sentido, a análise da instituição do SIM requer deslocar o foco para os atributos da capacidade estatal mobilizados no nível local, onde a política se materializa.

É nesse plano que a prefeitura assume centralidade, uma vez que, por se tratar de atribuição da esfera local, o Poder Executivo municipal é responsável pela proposição do projeto de lei à Câmara de Vereadores, pela elaboração do decreto regulamentador, pela estruturação do serviço e pela designação da equipe técnica encarregada de sua execução, sendo mencionado como ator governamental em 70% (14) dos estudos analisados.

Além das atribuições diretamente vinculadas à implantação do SIM, os municípios também exercem papel essencial na implementação de políticas públicas associadas à PI-POA, as quais podem influenciar a organização da produção local e a adesão de produtores aos processos de formalização sanitária. Dessa forma, a capacidade municipal para instituir o SIM abrange tanto a gestão normativa e administrativa quanto a articulação de ações complementares voltadas ao seu público-alvo.

Com base nos trabalhos analisados, apresentam-se, a seguir, os principais fatores relacionados com a capacidade estatal dos municípios que podem contribuir para a criação do SIM.

4.4.1 Órgãos municipais gestores da agropecuária

A legislação nacional estabelece que são competentes para realizar a inspeção de produtos de origem animal as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios (Brasil, 1989). Na literatura examinada, observa-se que o SIM está, na maioria dos casos, vinculado às Secretarias Municipais de Agricultura. Essa vinculação aparece em Ferreira (2002), Lopes (2022) e Triches e Schneider (2010), que destacam que tais secretarias são geralmente responsáveis pela estruturação, coordenação e execução das atividades de inspeção sanitária dos produtos de origem animal.

Além disso, Rezende *et al.* (2022) identificam situações em que o SIM está vinculado a secretarias com competências mais amplas, como aquelas que acumulam funções relativas ao meio ambiente, desenvolvimento econômico ou saúde. Essa diversidade na alocação institucional reflete as variações na estrutura administrativa municipal e demonstra que, embora a legislação federal (Brasil, 1989) designe como competentes os órgãos gestores da agropecuária, a definição exata da secretaria responsável é estabelecida por cada município, de acordo com sua organização interna.

No entanto, talvez mais importante do que a secretaria específica à qual o SIM esteja vinculado é a existência, no município, de uma estrutura administrativa que contemple o setor agropecuário. Independentemente da nomenclatura ou abrangência da secretaria, é essencial a existência de um órgão responsável por executar as atribuições técnicas e institucionais necessárias à criação e ao funcionamento do Serviço.

4.4.2 Servidores municipais com formação em Medicina Veterinária

A presença de médico veterinário constitui exigência legal imprescindível para a instituição e o funcionamento do SIM, sendo obrigatória para a realização da inspeção de produtos de origem animal, conforme estabelecido na legislação federal (Brasil, 1968, 2006c). Os estudos mapeados destacam o papel dos médicos veterinários na instituição e funcionamento do SIM, enfatizando a obrigatoriedade de sua presença, sua responsabilidade técnica e legal, e seu envolvimento na elaboração de legislação e na execução das atividades de inspeção.

Calderari (2002), ao analisar a municipalização da inspeção sanitária nos municípios da região dos Campos Gerais (PR), relata sua atuação direta, na condição de

médica veterinária, no processo de implantação do SIM em Ponta Grossa e em outros municípios da região. De forma semelhante, Rezende *et al.* (2022), ao estudarem a experiência do SIM de Uberlândia (MG), ressaltam que a presença do médico veterinário durante o abate de animais é condição indispensável para o funcionamento do serviço. Lopes (2022) ressalta que a centralidade desse profissional no processo de inspeção sanitária remonta à regulamentação da profissão em 1933, tornando sua figura essencial nas agroindústrias de produtos de origem animal. O autor observa, ainda, que o SIM de Porangatu (GO) iniciou suas atividades com um médico veterinário na coordenação e que a participação desse profissional é obrigatória no Conselho Consultivo do SIM. Coelho (2022) relata que, na região da AMENSP/CIENSP, a equipe de inspeção é coordenada por um médico veterinário desde a implantação do Serviço, em 2016, tendo ele atuado inicialmente no apoio à elaboração das legislações necessárias à instituição dos SIM nos municípios consorciados.

No entanto, Silva *et al.* (2023), ao avaliarem 85 municípios maranhenses com SIM implantado ou em implantação, constataram que apenas 47,0% contavam com médico veterinário e que, entre os SIM já implantados, 5,6% operavam sem a presença desse profissional. No Rio Grande do Sul, Pachoud (2020) relata que a ausência de médicos veterinários em determinados municípios impediu a instituição do SIM e a legalização de produtores de queijo serrano. De forma semelhante, Santos (2024) identificou que a inexistência desse profissional dificultou a regularização das queijarias da Associação de Mulheres Agricultoras Familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR), ressaltando a importância de uma equipe técnica concursada, composta por médicos veterinários e agentes de inspeção, para viabilizar o registro e a fiscalização sanitária dos produtos de origem animal.

Dessa forma, a presença de médicos veterinários no quadro municipal configura-se como condição indispensável à criação e à operação do SIM, refletindo diretamente na legalidade, qualidade técnica e efetividade da inspeção sanitária.

4.4.3 Serviço de Vigilância Sanitária Municipal (VISA)

No que se refere aos produtos de origem animal, as Vigilâncias Sanitárias Municipais (VISA) são responsáveis pela fiscalização do comércio, atuando de forma decisiva na repressão à venda de produtos sem inspeção sanitária. Ao exigirem

conformidade legal para a comercialização desses produtos, as VISA exercem pressão institucional para a estruturação do SIM. À luz da abordagem de Berry e Berry (2010), essa atuação pode ser interpretada como efeito de interação entre políticas públicas complementares, na qual a política de vigilância sanitária cria incentivos institucionais e pressões regulatórias que favorecem a adoção da PI-POA no nível municipal.

Nesse sentido, a relação entre SIM e VISA é estreita, uma vez que ambos implementam políticas públicas regulatórias complementares. Sua proximidade, contudo, pode levar à equivocada associação entre ambas as estruturas organizacionais. Vale lembrar que, além de estarem vinculados a distintas arenas de políticas públicas, o SIM é responsável pela inspeção da produção de produtos de origem animal, enquanto a VISA atua na fiscalização de sua comercialização, bem como de outros produtos.

Lopes (2022), ao analisar a criação do SIM em Porangatu (GO), relata que a primeira equipe do serviço foi formada em articulação com as secretarias municipais de Agricultura e de Saúde, sendo coordenada por um médico veterinário vinculado à VISA municipal. Embora essa acumulação de funções tenha sido estratégica para viabilizar o início das atividades, o autor observa que a sobreposição gerou confusão entre os produtores quanto à atribuição de competências de fiscalização, dificultando a compreensão dos papéis distintos do SIM e da VISA no processo de registro e fiscalização.

Estevam, Lazarini e Salvaro (2015) destacam que, na Região Sul Catarinense, as VISA desempenharam papel relevante na criação dos SIM, atuando em articulação com órgãos de ATER e cooperativas de produtores. De modo semelhante, Triches e Schneider (2010) relatam um encontro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em Dois Irmãos (RS), no qual médicos veterinários das VISA e dos SIM buscaram, em conjunto, soluções para auxiliar os produtores a superar barreiras relacionadas à qualidade sanitária.

Portilho (2016) destaca que a VISA de Rio Verde (GO) convocou os proprietários de estabelecimentos produtores de produtos cárneos para participarem de palestras sobre a implantação do SIM e a necessidade de regularização. Houve, também, reuniões com diretores e fiscais da VISA, do Programa de Proteção e Defesa do

Consumidor (PROCON) e SIM para debater a importância do Serviço e as implicações para quem não se registrasse. Por outro lado, Silva *et al.* (2023) observam que a fragilidade estrutural e financeira das VISA em grande parte dos municípios maranhenses representa um entrave à implementação do SIM naquele estado.

Em síntese, os estudos revisados indicam que as VISA tendem a exercer papel relevante na indução da criação do SIM, ao exigir a regularização sanitária dos produtos comercializados e intensificar a fiscalização do comércio local.

4.4.4 Infraestrutura municipal para abate de animais

Abatedouros municipais, geralmente geridos por órgãos vinculados às prefeituras, atendem principalmente a mercados e açougues locais e exercem papel relevante para os pequenos produtores, que frequentemente enfrentam dificuldades de acesso a estruturas adequadas para o abate de seus animais (IBGE, 2021).

Assis, França e Coelho (2019) relatam a experiência de Guapé (MG), onde a existência de um abatedouro municipal vinculado ao SIM possibilitou, por meio de uma parceria entre a associação de produtores rurais e a administração do estabelecimento, o abate de animais por agricultores familiares e o fornecimento de carne processada a mercados institucionais, como o PNAE.

Considerando que a legislação nacional exige a realização de inspeção sanitária em abatedouros como condição para assegurar a inocuidade dos produtos de origem animal destinados ao consumo humano (BRASIL, 1950, 1989), a existência de um abatedouro municipal deveria ser precedida da instituição do SIM. Assim, é razoável supor que a presença de um abatedouro municipal ativo constitua fator condicionante para a implantação do serviço.

4.4.5 Desenvolvimento de programas relacionados à Agricultura Familiar

Dos vinte trabalhos analisados na revisão da literatura, apenas um não aborda a agricultura familiar, o que reforça a centralidade desse segmento como público-alvo da política e ator estratégico na implantação do SIM. A capacidade das prefeituras em desenvolver programas voltados à agricultura familiar indica uma priorização política relevante.

Os programas federais como o PAA e o PNAE têm papel fundamental na inclusão socioeconômica da agricultura familiar, sendo operacionalizados pelos municípios por meio de ações de compra direta de produtos agropecuários (IBGE, 2021). Quatorze dos vinte estudos analisados (70%) mencionam esses programas, destacando que a exigência de regularização sanitária dos produtos de origem animal para participação nas compras institucionais tem impulsionado a organização dos produtores e a demanda pela criação do SIM (Caldeira, 2022; Santos, 2024; Turpin, 2009).

Turpin (2009), ao analisar o PNAE como instrumento de desenvolvimento local, destaca que o apoio à agroindustrialização constitui estratégia importante para agregar valor à produção familiar e promover sua sustentabilidade econômica. Essa iniciativa, entretanto, demanda maior capacidade organizacional e investimentos por parte do poder público municipal, o que nem sempre se efetiva. Nos casos em que a agroindustrialização foi implementada, o autor observou a valorização de produtos típicos da agricultura familiar, como o queijo colonial, além da criação de programas de incentivo à agroindústria, incluindo subsídios para a instalação e a expansão de empreendimentos. Considerando o papel estratégico das agroindústrias na geração de emprego, renda e valor agregado, o apoio municipal é essencial.

O associativismo rural, por sua vez, oferece vantagens como o uso coletivo de equipamentos, maior competitividade no mercado e fortalecimento da representatividade dos produtores perante instituições públicas e privadas (IBGE, 2021). A literatura revisada mostra que associações de produtores desempenham papel relevante na criação do SIM, ao facilitar a organização produtiva e a articulação com o poder público. Em Tambaú – SP, por exemplo, a associação local colaborou com a prefeitura e o SEBRAE para atender às exigências do PAA, resultando na instituição do SIM e no fortalecimento do comércio local (Belik; Domene, 2012; Santos, 2015). De forma semelhante, em Santo Antônio do Sudoeste (PR), a Associação de Mulheres Agricultoras articulou-se com a prefeitura, viabilizando a contratação de médico veterinário e a regularização das queijarias, e possibilitando a legalização da comercialização (Santos, 2024).

Em síntese, a instituição do SIM parece estar condicionada à capacidade das prefeituras de desenvolver e operacionalizar políticas públicas distributivas voltadas à agricultura familiar, incluindo programas de aquisição institucional, estímulo à agroindustrialização e ao fortalecimento do associativismo rural.

4.4.6 Infraestrutura municipal para a comercialização de produtos agropecuários

A disponibilização de espaços formais para a comercialização de produtos agropecuários pelas prefeituras configura-se como fator potencialmente indutor da criação do Serviço de Inspeção Municipal, ao gerar demanda por regularização sanitária dos produtos ofertados.

Santos (2024), ao analisar a experiência da Associação de Mulheres Agricultoras Familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR), destaca que as feiras livres permanecem como um dos principais canais de escoamento da produção da agricultura familiar, atrás apenas do PNAE e da venda direta. A autora define circuitos curtos como formas de comercialização com pouca ou nenhuma intermediação, que reduzem custos e agregam valor à produção.

Belik e Domene (2012) observam que, antes da inserção em programas governamentais, os agricultores utilizavam predominantemente “quitandas ou mercadinhos” e “feiras locais”. Paula, Kamimura e Silva (2014) e Paula, Oliveira e Silva (2017) mencionam a criação da Feira Agroecológica em Mineiros (GO) como iniciativa de apoio à agricultura familiar. Lopes (2022) informa que, em Porangatu – GO, 37,5% das agroindústrias familiares utilizam feiras livres como principal canal de comercialização. Em Minaçu (GO), a feira do produtor foi criada com o apoio da prefeitura, que fornecia transporte para o escoamento da produção. Silveira (2019) destaca o caso de Rio Claro (SP), onde a feira iniciada em 2012 exige registro no SIM, e de São Pedro (SP), onde a feira ocorre em espaço público, mas os produtores são cadastrados apenas pela vigilância sanitária devido à inexistência do SIM.

Em Uberlândia (MG), Rezende *et al.* (2022) relatam que o SIM realiza fiscalizações em feiras livres para coibir a venda de produtos clandestinos. Em Rio Verde (GO), Portilho (2016) descreve a atuação do Ministério Público, que exigiu ações de fiscalização e convocou feirantes a prestar esclarecimentos ao SIM.

Nesse contexto, a infraestrutura de comercialização disponibilizada pelas prefeituras pode desempenhar um papel importante na viabilização da venda de produtos agropecuários oriundos da agricultura familiar. A existência de feiras livres e centros de comercialização tende a gerar demanda por regularização sanitária, especialmente no caso de produtos de origem animal, contribuindo para a criação do SIM.

4.4.7 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR)

A elaboração do Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento constitui requisito obrigatório para que municípios com mais de 20.000 habitantes possam acessar programas e recursos federais (Brasil, 2001). Vinculados a esse instrumento, foram incentivados planos setoriais, entre os quais se destaca o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR), cuja gestão é atribuída aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) (IBGE, 2021). Instituídos por lei municipal, esses conselhos têm a função de coordenar a formulação do PMDR, além de fiscalizar, acompanhar e avaliar as ações voltadas ao meio rural. Ademais, fortalecem a relação entre comunidade e autoridades, favorecendo a participação efetiva de produtores e da sociedade (IBGE, 2021).

A atuação dos CMDR na criação do SIM foi identificada em diferentes estudos. Em Espírito Santo do Pinhal (SP), Ferreira (2002) relata que a instituição do SIM resultou da aprovação do PMDR, que priorizou a criação do serviço. O CMDR funcionou como espaço de articulação de demandas e consensos entre os atores do setor rural, contribuindo diretamente para o surgimento do serviço. Em Guaíra (PR), o CMDR participou de ações integradas com secretarias municipais, EMATER, sindicatos e outras instituições, como destacado por Turpin (2009), o que resultou na instituição do SIM. Em Rolante (RS), conforme Triches e Schneider (2010), o CMDR conduziu um diagnóstico participativo do meio rural, que embasou uma estratégia interinstitucional para apoiar a legalização de agroindústrias, promovendo o atendimento às exigências sanitárias e favorecendo a criação do SIM. No município de Conceição do Mato Dentro (MG), Oliveira *et al.* (2023) relatam que o CMDR foi instituído com o apoio de projeto de extensão universitária, tornando-se um espaço de organização comunitária, articulação intersetorial e apoio à institucionalização do serviço.

Os trabalhos analisados indicam que os CMDR contribuem para a instituição do SIM por meio da realização de diagnósticos participativos, da articulação de políticas públicas e do exercício de funções deliberativas e representativas da agricultura familiar. Essa atuação contribui para a formulação de estratégias locais voltadas à inclusão produtiva e à regularização sanitária, nas quais a presença do SIM se mostra essencial.

A revisão da literatura apresentada neste capítulo permitiu identificar que a instituição do SIM decorre de contextos locais diversos, com múltiplos atores, arranjos institucionais e a mobilização de diversas capacidades estatais municipais. Os cenários analisados indicam que a criação do SIM não decorre de uma decisão isolada do Executivo municipal, mas de um processo de implementação que mobiliza múltiplos atores e articula uma rede institucional heterogênea, na qual se combinam incentivos, recursos, conhecimento técnico e capacidade de coordenação entre diferentes instituições.

Os estudos analisados indicam que o avanço do SIM parece depender da mobilização de um arranjo institucional, que envolve órgãos de ATER, entidades representativas de produtores, instituições de ensino, entidades paraestatais, consórcios intermunicipais, órgãos estaduais e federais, bem como órgãos de controle e instituições financeiras. Esses achados sugerem que a implementação da PI-POA no nível municipal assume caráter intergovernamental e multissetorial, no qual mecanismos de coordenação vertical, especialmente no âmbito do SUASA, combinam-se com relações de cooperação horizontal entre municípios e com articulações institucionais no plano local.

A literatura analisada também evidencia que a capacidade estatal municipal para instituir o SIM depende da atuação direta da prefeitura, responsável pela elaboração da legislação, estruturação do serviço e contratação da equipe técnica, na qual a presença do médico veterinário é imprescindível. Além dessas atribuições, os municípios influenciam o processo por meio da implementação de políticas públicas relacionadas à produção agropecuária e à adesão de produtores à formalização sanitária. A literatura analisada evidencia como fatores estruturantes dessa capacidade: a existência de órgão gestor da agropecuária; a disponibilidade de médicos veterinários no quadro efetivo; a atuação das VISA municipais; a infraestrutura pública para abate e comercialização de produtos de origem animal; a execução de programas voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, como o PAA e o PNAE; e a atuação dos CMDR, que contribuem com diagnósticos participativos, planejamento e articulação interinstitucional.

Esses achados empíricos, ofereceram insumos para a definição e seleção das variáveis incorporadas ao modelo estatístico desta pesquisa. Ao mesmo tempo, a análise evidenciou lacunas relevantes na literatura sobre a PI-POA no nível municipal.

Embora os trabalhos selecionados mencionem o tema, em geral o fazem de forma secundária, sem tomá-lo como objeto analítico central, e não investigam sistematicamente em que medida a capacidade estatal municipal condiciona a adoção da PI-POA. Predomina uma literatura qualitativa, centrada em estudos de caso, o que limita a generalização e a inferência causal.

Diante dessas lacunas, esta pesquisa avança para uma análise empírica de abrangência nacional, voltada a identificar padrões e testar estatisticamente em que medida as capacidades estatais dos municípios brasileiros se associam à adoção da PI-POA. Nesse sentido, o capítulo seguinte avança para a explicitação do nível indicativo da análise, conforme a estrutura conceitual proposta por Goertz (2006), detalhando a operacionalização das variáveis e os procedimentos de construção do modelo estatístico adotado.

5 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO MODELO

Este capítulo delimita o recorte empírico e explicita as escolhas de mensuração que permitem testar a associação entre capacidades estatais municipais e a adoção da PI-POA. Em consonância com a estrutura conceitual de Goertz (2006), o foco recai na passagem do plano conceitual para a operacionalização dos indicadores empíricos associados às dimensões analíticas.

A estrutura do capítulo compreende duas seções. A primeira define a variável dependente e justifica as escolhas relativas à amostra e ao período de observação. A segunda descreve a seleção das variáveis independente e de controle, incluindo a fundamentação teórica que orienta sua alocação nas dimensões de capacidade estatal e contexto municipal, bem como os procedimentos de verificação de interações e multicolinearidade utilizados na etapa de especificação do modelo. Informações metodológicas complementares, destinadas aos leitores interessados em maior detalhamento sobre a organização das bases de dados e dos procedimentos estatísticos, encontram-se nos Apêndices B e C.

5.1 DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE

Neste estudo, a adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros é representada empiricamente pela existência do SIM, que configura a variável dependente, ou de desfecho, da pesquisa. Essa variável foi operacionalizada com base nos dados da (MUNIC), conduzida pelo IBGE. A edição de 2020 foi adotada por ser a mais recente com abrangência nacional sobre o tema (o Apêndice B apresenta mais detalhes).

O recorte temporal compreendido entre os anos de 2017 e 2020 foi escolhido com base na premissa de que esse intervalo é suficientemente amplo para a observação de mudanças institucionais no nível municipal. O ano de 2017 corresponde à última coleta da MUNIC antes da edição de 2020 e permite identificar os municípios que ainda não haviam instituído o SIM. Já o ano de 2020 representa o ponto mais recente com dados disponíveis, possibilitando um panorama consolidado da adesão à PI-POA. A comparação entre esses dois momentos permite identificar os fatores associados à criação do SIM em um intervalo considerado razoável para a

implementação de ações institucionais, como a organização administrativa, a alocação de recursos e a formulação de normativos locais.

Para a análise dos fatores que influenciam a instituição do SIM, foram excluídos os municípios que já haviam declarado possuir o serviço em 2017 ($n = 2.388$) e aqueles que não responderam à pesquisa em 2020 ($n = 111$). A amostra final resultou em 3.071 municípios (55,1% do total), todos sem o serviço em 2017. Dentre esses, 957 municípios (31,2%) instituíram o SIM até 2020, enquanto 2.114 (68,8%) permaneceram sem o serviço, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Número de municípios brasileiros de acordo com a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2017 e 2020.

Situação do SIM em 2020	Não possuía em 2017	Possuía em 2017	Total
Não possui	2.114	307	2.421
Possui	957	2.081	3.038
Total com resposta	3.071	2.388	5.459
Sem resposta	72	39	111
Total	3.143	2.427	5.570

Elaborado pela autora com base nos dados da MUNIC 2017 e 2020 (IBGE, 2017; 2020b).

A construção da variável dependente baseou-se, portanto, na situação do SIM em 2020, considerando exclusivamente os municípios que não possuíam o serviço em 2017. Trata-se de uma variável dicotômica (*dummy*), categorizada como: 0 = "Nunca teve SIM" e 1 = "Tem SIM em 2020".

Essa delimitação visa mitigar a possibilidade de viés de causalidade reversa. Ao excluir casos em que o SIM já estava presente antes do início do período de observação, assegura-se que as variáveis explicativas analisadas sejam, de fato, anteriores à criação do serviço, o que fortalece a consistência temporal e a interpretação causal do modelo.

Com relação à adequação da amostra ao modelo de regressão logística, Hosmer e Lemeshow (2000) recomendam, como critério mínimo, 400 observações. De forma complementar, Santos *et al.* (2020) sugerem a utilização de 10 a 15 casos por variável independente. Com 3.071 municípios analisados, o estudo atende amplamente a esses critérios.

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos municípios da população e da amostra com relação à existência do SIM no ano de 2020.

Tabela 2 – Número e percentual de municípios brasileiros de acordo com a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no ano de 2020 na população e na amostra de pesquisa.

Situação do SIM em 2020	População		Amostra de Pesquisa	
	Nº Municípios	%Municípios	Nº Municípios	% Municípios
Sem SIM	2421	43,5%	2114	68,8%
Com SIM	3038	54,5%	957	31,2%
Sem resposta	111	2,0%	0	0,0%
Total	5570	100,0%	3071	100,0%

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da MUNIC 2020 (IBGE).

Observa-se que a amostra apresenta, por construção, uma proporção maior de municípios sem SIM (68,8%) em comparação à população total de municípios brasileiros (43,5%). Essa diferença decorre da estratégia metodológica de excluir da análise os municípios que já haviam instituído o serviço até 2017.

Identificada a variável dependente, passa-se a tratar das variáveis independentes.

5.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E DE CONTROLE

A presente pesquisa adota o método *ex post facto*, o qual visa à identificação de relações causais com base na observação de dados históricos, por meio da comparação entre condições anteriores e posteriores ao evento analisado (Ramos, 2014), neste caso, a situação do SIM no ano de 2020. Para que as inferências causais sejam válidas, é necessário que as variáveis independentes e de contexto antecedam temporalmente a variável dependente. Assim, foram selecionadas variáveis referentes aos anos de 2010, 2017 e 2018.

A operacionalização desses indicadores baseou-se em dados secundários provenientes de fontes, como a pesquisa MUNIC (IBGE, 2017, 2018, 2020), o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2012), o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018), a base territorial do IBGE, os dados do Produto Interno Bruto (PIB) municipal e as estimativas de receitas correntes municipais do IPEA (2020). As variáveis quantitativas contínuas com presença de *outliers* foram recodificadas em categorias ordinais com

base nos quartis, a fim de evitar distorções nos resultados (detalhamento disponível no Apêndice B). A única exceção foi a variável referente à população municipal, reclassificada em três faixas, com destaque para municípios com até 20.000 habitantes, que representam aproximadamente 70% do total nacional (IBGE, 2023; Grin, 2020), buscando refletir com maior precisão a estrutura demográfica predominante no país.

As variáveis foram organizadas com base em duas perspectivas: capacidade estatal (variáveis independentes) e contexto municipal (variáveis de controle). A perspectiva da capacidade estatal considera os recursos institucionais e organizacionais disponíveis para a formulação e implementação de políticas públicas, conforme defendem Souza (2015) e Evans, Rueschemeyer e Skocpol (2002), que destacam a importância das estruturas locais para o desempenho governamental. Seguindo a abordagem multinível proposta por Goertz (2006), para conferir maior coerência teórica e viabilizar sua mensuração empírica a capacidade estatal foi desagregada em duas dimensões: técnico-administrativa e político-institucional (Grin; Demarco; Abrucio, 2021; Pires; Gomide, 2016) (veja Figura 3).

As capacidades técnico-administrativas foram subdivididas em três categorias. A categoria geral refere-se à capacidade administrativa dos municípios não diretamente vinculada ao SIM, mas passível de ser mobilizada para sua criação. A específica diz respeito à presença de estruturas institucionais e profissionais ligados à agropecuária, como médicos veterinários e órgãos gestores. Já a categoria relacionada abrange políticas públicas complementares à PI-POA, cuja implementação pode fortalecer o setor produtivo local e favorecer a formalização sanitária. Essa categoria parte do pressuposto de que as capacidades técnico-administrativas não se restringem às estruturas relacionadas ao SIM, mas incluem a atuação estatal em políticas que criam um ambiente institucional propício à sua adoção. Políticas públicas podem interagir por complementaridade, quando a adoção de uma favorece a de outra, ou por dependência sequencial, quando a implementação de uma requer a prévia adoção de outra (Berry; Berry, 2010). Nesse sentido, ações voltadas à agricultura familiar, ao desenvolvimento rural ou à comercialização de produtos locais configuram componentes relevantes das capacidades estatais relacionadas à PI-POA.

A perspectiva do contexto municipal (variáveis de controle), contempla variáveis territoriais, demográficas e socioeconômicas que, embora externas à estrutura administrativa local, podem influenciar tanto a decisão de aderir à PI-POA quanto sua implementação (Berman, 2007; Schabbach; Ramos, 2017; Souza, 2024). A inclusão

dessas variáveis como controles busca capturar fatores contextuais que, mesmo não compondo o núcleo explicativo da capacidade estatal, podem afetar simultaneamente a variável dependente e as independentes. Em estudos observacionais, como este, o controle de variáveis auxiliares é essencial para mitigar o viés da variável omitida, reduzir a endogeneidade e aumentar a validade dos resultados (Batista; Rocha; Santos, 2020; Wooldridge, 2010). Dessa forma, a articulação entre capacidade estatal e contexto municipal contribui para uma análise mais consistente dos fatores associados à instituição do SIM nos municípios brasileiros.

5.2.1 Perspectiva da Capacidade Estatal

Em relação à dimensão técnico-administrativa, diversos estudos têm utilizado a razão entre número de servidores e população como *proxy* da capacidade administrativa municipal, permitindo mensurar a força de trabalho disponível para a execução de políticas públicas. Parte da literatura identifica associação positiva entre maior disponibilidade de recursos humanos e melhor desempenho governamental, incluindo a redução de falhas na execução de recursos federais (Batista, 2015), o fortalecimento da gestão ambiental e a indução à cooperação intermunicipal (Santos *et al.*, 2022), bem como o aprimoramento do desempenho fiscal (Grin *et al.*, 2018). Contudo, análises centradas em municípios de pequeno porte relativizam esse indicador, ao não identificarem relação significativa entre densidade de servidores e desenvolvimento humano ou redução da desigualdade, além de associarem quadros funcionais mais amplos a menor PIB per capita (Cardoso; Marengo, 2019), evidenciando seus limites explicativos quando considerado de forma isolada. Esses resultados sugerem que a validade analítica desse indicador pode ser sensível ao setor da política pública analisada e aos requisitos específicos de sua implementação. Nesse sentido, sua incorporação nesta pesquisa justifica-se pela necessidade de avaliar se, no caso da PI-POA, uma política regulatória voltada à proteção dos consumidores, a disponibilidade relativa de recursos humanos constitui condição relevante para a instituição do SIM. Por isso, este estudo adota o número de funcionários por mil habitantes (RHTotPC4) como medida das capacidades técnico-administrativas dos municípios na categoria geral.

Ainda no âmbito das capacidades administrativas, a existência de estruturas organizacionais específicas, como secretarias exclusivas, tem sido amplamente utilizada como indicador da capacidade estatal local (Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin; Abrucio, 2018; Grin, 2020; Lui *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2022). A criação de secretarias especializadas é interpretada como sinal de prioridade política atribuída à questão e capacidade institucional, por favorecer a alocação de recursos (como orçamento próprio, por exemplo), a especialização da burocracia, o planejamento e a gestão setorial (Arretche *et al.*, 2012; Grin; Abrucio, 2018). Além disso, contribui para a continuidade das políticas públicas e a preservação da memória administrativa.

No caso da inspeção de produtos de origem animal, a legislação nacional atribui essa competência às secretarias ou departamentos de agricultura dos municípios (Brasil, 1989). A literatura especializada indica que os SIM tendem a estar vinculados a essas secretarias (Ferreira, 2002; Lopes, 2022; Triches; Schneider, 2010), embora também possam estar associados a órgãos municipais com competências mais amplas (Rezende *et al.*, 2022). Diante desse cenário, a presença de uma estrutura institucional voltada à agropecuária foi considerada importante para a instituição do SIM, por isso, selecionou-se a variável dicotômica “possui órgão gestor para agropecuária” (OrgGes17) como *proxy* das capacidades técnico-administrativas dos municípios na categoria específica.

A legislação brasileira estabelece que a inspeção de produtos de origem animal deve ser conduzida por profissional com formação em Medicina Veterinária (Brasil, 1968; 2006c). Assim, a presença de médico veterinário no quadro de servidores municipais constitui condição necessária para a estruturação do SIM. Conforme destacado na revisão da literatura, a ausência desse profissional é frequentemente apontada como um dos principais entraves à criação do serviço (Pachoud, 2020; Santos, 2024). Com base nesse pressuposto, foi incorporada à categoria específica da dimensão técnico-administrativa a variável dicotômica “possui médico veterinário no quadro efetivo” (MedVet17)³². Essa variável decorre da seguinte pergunta da pesquisa

³² De acordo com o IBGE (2018b), o quadro de servidores efetivo corresponde ao conjunto de trabalhadores ocupados na administração direta ou indireta com vínculo empregatício permanente, especialmente os estatutários, regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU), e os celetistas, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), distinguindo-se dos comissionados, que não possuem cargo efetivo, estagiários e os servidores sem vínculo permanente, cedidos por outros órgãos públicos, prestadores de serviços autônomos, voluntários, entre outros.

MUNIC 2017 do IBGE: “A prefeitura possui, em seu quadro de servidores efetivos, profissional com formação em Medicina Veterinária vinculado à área agropecuária?”

Ainda na dimensão técnico-administrativa, a literatura reconhece que a manutenção de cadastros e sistemas de informação constitui importante indicador de capacidade estatal, pois favorece o planejamento e a execução de políticas públicas (Arretche *et al.*, 2012; Cate *et al.*, 2024; Grin *et al.*, 2018; Segatto; Euclides; Abrucio, 2021). Em particular, a existência de cadastros próprios é considerada evidência concreta dessa capacidade, uma vez que permite identificar o público-alvo e articular ações entre os entes federativos na execução de políticas setoriais (Arretche *et al.*, 2012; Segatto; Euclides; Abrucio, 2021). Foram, portanto, incorporadas duas variáveis dicotômicas: “possui cadastro de abatedouros ou laticínios” (CdAbLat17) e a prefeitura “possui conhecimento sobre a prática de aquicultura e/ou pesca no município” (CdAqPe17). A inclusão desta última justifica-se porque a aquicultura e a pesca, sub-setores agropecuários de crescente relevância econômica e social (IBGE, 2018), evidenciam a capacidade municipal de mapear atividades produtivas locais e de antecipar demandas regulatórias. Como tais atividades exigem inspeção oficial, pressupõe-se que a existência desses cadastros e do conhecimento sobre a prática aumente a probabilidade de criação do SIM.

A categoria relacionada da dimensão técnico-administrativa inclui ações de políticas públicas conexas ao SIM e se fundamenta na abordagem teórica apresentada por Berry e Berry (2010), segundo a qual políticas públicas podem interagir de diferentes formas no processo de adoção por entes subnacionais. Nesse contexto, a VISA é responsável, entre outras atribuições, pela fiscalização do comércio de alimentos, sendo, portanto, compreendida como política complementar à PI-POA (Brasil, 1999). No âmbito da PI-POA, a atuação da VISA tem se voltado à exigência de regularização dos estabelecimentos, como observado na Região Sul de Santa Catarina (Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015). A presença da VISA já foi utilizada por Grin (2020) como um componente das capacidades técnicas dos municípios na prestação de serviços de saúde, ao avaliar seu desempenho frente à pandemia de COVID-19. Diante disso, incorporou-se ao modelo a variável dicotômica “possui VISA municipal” (SVIGSA18) na categoria relacionada.

Também na categoria relacionada da dimensão técnico-administrativa, destaca-se a importância dos abatedouros municipais, geralmente administrados por

órgãos vinculados às prefeituras e voltados ao atendimento do mercado local. Esses estabelecimentos exercem papel relevante para os pequenos produtores, que frequentemente enfrentam dificuldades no acesso a estruturas adequadas para o abate (IBGE, 2021). Considerando que a legislação nacional determina a obrigatoriedade da inspeção sanitária nesses locais (Brasil, 1950, 1989), pressupõe-se que a existência de um abatedouro municipal esteja associada à prévia instituição do SIM, portanto este item foi incorporado como variável dicotômica (Abate17).

A revisão da literatura sobre a criação dos SIM demonstrou a centralidade da agricultura familiar como principal público-alvo da PI-POA no âmbito municipal, bem como sua relevância enquanto ator estratégico na demanda pela instituição do serviço. Além disso, identificou-se que determinadas políticas voltadas à agricultura familiar guardam relação de dependência com a PI-POA. Nesse contexto, a formulação e a execução de programas como o PAA e o PNAE tendem a incentivar a regularização sanitária, a organização produtiva e a criação do SIM (Caldeira, 2022; Santos, 2024; Turpin, 2009). A implementação de políticas de fomento à agroindustrialização, por sua vez, pressupõe a existência de um serviço de inspeção instituído. Diante disso, foram incluídas variáveis que indicam o desenvolvimento de ações de estímulo pelas prefeituras, tais como a implementação de programas de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17), de incentivo à agroindústria (FmAgIn17) e de fomento à agricultura familiar (FmAgFa17), todas alocadas na categoria relacionada.

A literatura analisada também destaca o papel das associações de produtores na criação do Serviço, enquanto promoção de sua organização produtiva e articulação com o poder público (Santos, 2015; Santos, 2024; Belik; Domene, 2012). Nesse sentido, iniciativas municipais voltadas ao associativismo são consideradas relevantes, por isso a variável dicotômica relacionada ao desenvolvimento de programa para estímulo ao associativismo pela prefeitura (AEstim17) foi utilizada na categoria relacionada.

A comercialização por meio de circuitos curtos, como feiras livres e venda direta, representa um canal relevante de escoamento da produção da agricultura familiar (Santos, 2024). A disponibilidade de infraestrutura municipal voltada à comercialização tende a favorecer a criação do SIM, ao estimular a regularização sanitária. Diante disso, na categoria relacionada, foi incluída a variável que indica se a prefeitura disponibiliza infraestrutura de uso exclusivo de produtores agropecuários para

estimular a venda direta de seus produtos à população (IfrDC17). Essa infraestrutura pode assumir diferentes formatos, como centros de comercialização de produtores, feiras específicas ou outras modalidades organizadas localmente (IBGE, 2018b). Considera-se que a presença dessa variável está associada a um ambiente institucional mais favorável à criação do SIM, uma vez que o incentivo à comercialização direta tende a exigir mecanismos de inspeção capazes de garantir a segurança e a qualidade dos alimentos ofertados.

Os agricultores familiares demandam apoio técnico para atender às exigências sanitárias e gerir suas agroindústrias (Assis; França; Coelho, 2019). Nesse contexto, os estudos analisados indicam que os órgãos estaduais de ATER contribuem não apenas para a regularização sanitária, mas também para a sensibilização de gestores e a articulação institucional, desempenhando papel relevante na criação do SIM (Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015; Lopes, 2022; Pachoud, 2020; Paula; Kamimura; Silva, 2014; Paula; Oliveira; Silva, 2017; Silveira, 2018; Triches; Schneider, 2010). Com base nesses argumentos, para a categoria relacionada, foi selecionada a variável dicotômica que informa se a prefeitura possui convênio com instituições que prestam apoio às atividades agropecuárias, seja por meio de assistência técnica, extensão rural ou atividades correlatas (AtrCnvS).

Por sua vez, a dimensão político-institucional da capacidade estatal refere-se à aptidão do Estado para interagir com a sociedade, mobilizar recursos, prestar contas e incorporar informações relevantes à efetividade de suas ações (Cingolani, 2013; Gomide, 2016). Os conselhos municipais setoriais, por promoverem essa interação, são reconhecidos como indicadores da esfera político-relacional da capacidade estatal (Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin *et al.*, 2018; Lui *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2022; Souza, 2004). Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, instituídos por lei municipal, exercem funções deliberativas e representativas no meio rural e têm contribuído, segundo a literatura analisada, para a criação do SIM.

A literatura analisada evidencia que atuação desses Conselhos esteve associada à aprovação de planos municipais que priorizaram a instituição do SIM (Ferreira, 2002), à articulação com secretarias, órgãos de ATER, sindicatos e outras entidades (Turpin, 2009) e à condução de diagnósticos participativos que fundamentaram estratégias interinstitucionais voltadas à legalização de agroindústrias e à criação do Serviço (Triches; Schneider, 2010). Esses achados convergem com a literatura sobre

capacidades político-relacionais que enfatiza a importância de arranjos institucionais capazes de coordenar atores, negociar interesses e sustentar ações coletivas em contextos de limitada capacidade administrativa, como ocorre em grande parte dos municípios brasileiros (Grin *et al.*, 2018; Grin, 2020). Com base nesse referencial, no eixo das capacidades políticas de articulação entre o governo local e a sociedade, foi adotada a variável dicotômica “possui Conselho de Desenvolvimento Rural ativo” (CnRAti17), definida pela realização de ao menos uma reunião nos últimos doze meses, como indicador da efetiva atuação desses colegiados enquanto arenas de articulação, deliberação e coordenação de interesses, condição considerada importante para a criação do SIM.

Com base na fundamentação teórica e na revisão da literatura, este estudo formula a hipótese de que a instituição do SIM tem maiores chances de ocorrer em municípios que reúnem condições favoráveis nas duas dimensões da capacidade estatal analisadas. Na dimensão técnico-administrativa, pressupõe-se que a maior densidade de servidores públicos (categoria geral), a existência de estrutura institucional voltada à agropecuária, a presença de médico veterinário no quadro efetivo e a utilização de sistemas de informação relacionados às atividades sujeitas à inspeção (categoria específica) contribuem positivamente para a criação do SIM. Na categoria das capacidades vinculadas a políticas públicas relacionadas, espera-se que a presença de abatedouro municipal, de VISA local e a implementação de programas voltados à agricultura familiar, à agroindustrialização e ao associativismo favoreçam sua instituição. Por fim, na dimensão político-institucional, considera-se que a atuação dos CMDR, enquanto espaços de articulação entre governo e sociedade, tende a ampliar as chances de criação do SIM.

5.2.2 Perspectiva do Contexto Municipal

O contexto municipal abrange variáveis de controle que, embora não vinculadas diretamente à gestão local, são fundamentais para compreender as características estruturais dos municípios. Incluem-se, nesse conjunto, aspectos territoriais, demográficos, socioeconômicos, infraestruturais e institucionais. Esses fatores influenciam tanto a dinâmica da produção e do consumo de alimentos quanto a capacidade do município de responder a demandas por regulação sanitária, especialmente

aquelas relacionadas à agricultura familiar e às agroindústrias, principais segmentos regulados pelo SIM.

A literatura sobre implementação de políticas públicas indica que os atributos estruturais municipais condicionam a operacionalização de políticas descentralizadas. Estudos de Grin e Gonçalves (2024) evidenciam que os desafios da descentralização variam conforme o porte populacional, a localização e as condições socioeconômicas. De modo convergente, Arretche e Marques (2002), Grin (2024) e Santos *et al.* (2022) argumentam que urbanização, tamanho populacional e capacidade econômica moldam o ambiente institucional da implementação. Arretche (1999) observa que a concentração de municípios com mais de 50 mil habitantes constitui fator estrutural que favorece a municipalização de funções sociais, enquanto Souza (2004) demonstra que o porte populacional afeta a capacidade arrecadatória, reforçando as desigualdades entre entes subnacionais.

No campo regulatório, Marengo (2017) identifica que municípios maiores apresentam maior probabilidade de adotar regulações urbanas, como zoneamento e uso do solo, em razão das economias de escala administrativas e fiscais. Contudo, a presença de burocracias profissionais qualificadas mantém efeito positivo mesmo em municípios pequenos, possibilitando-lhes implementar políticas complexas. Esse achado é particularmente relevante para a PI-POA, que requer corpo técnico especializado e estruturas administrativas formais. De forma complementar, Schabbach e Ramos (2017) constataam que o pertencimento à Região Metropolitana de Porto Alegre não apresenta associação estatisticamente significativa com a adesão ao Proinfância, sugerindo que os efeitos territoriais são mediados por fatores institucionais e pelas capacidades administrativas.

Com base nesses aportes teóricos, este estudo incorporou à perspectiva do contexto municipal as variáveis pertencimento à região metropolitana (RgMet01), faixa de população residente (FxPop31), percentual de população rural (PPopRu10) e PIB *per capita* (PIBCpOrd). A inclusão dessas variáveis busca capturar condicionantes estruturais que influenciam a probabilidade de instituição do SIM. As variáveis FxPop31 e PIBCpOrd atuam como controles estruturais, assegurando que os efeitos das demais variáveis sejam estimados de forma condicionada, em relação, respectivamente, ao porte populacional e ao nível de capacidade econômica municipal. Parte-se da hipótese de que municípios situados em regiões metropolitanas, com maior

urbanização e menor proporção de população rural, tendem a apresentar menor propensão à criação do serviço, seja pela menor demanda vinculada à agricultura familiar, seja pela presença de estabelecimentos de maior porte já submetidos à inspeção federal ou estadual. Em contrapartida, espera-se que municípios de maior porte populacional e renda *per capita* mais elevada apresentem melhores condições institucionais e fiscais para implementar o serviço, ampliando sua base de recursos e sua capacidade de gestão.

A literatura também aponta a relevância dos recursos financeiros no processo decisório de adesão a políticas públicas, ao constituírem condição material para a conversão de decisões formais em ação estatal efetiva. Nesse sentido, a disponibilidade orçamentária é compreendida como insumo necessário à implementação territorial das políticas, ao viabilizar a manutenção de estruturas administrativas, a contratação de pessoal e a execução contínua das ações governamentais (Cingolani, 2023; Fukuyama, 2013). Estudos empíricos corroboram esse argumento ao indicar que gestores municipais consideram a disponibilidade de recursos na decisão de aderir a políticas públicas, como observado no caso do Proinfância (Schabbach; Ramos, 2017) e no setor da saúde, em que a aplicação dos recursos municipais é condicionada por incentivos institucionais e pressões federativas (Arretche; Marques, 2002).

No entanto, Grin (2012) adverte que o uso da receita municipal como indicador direto de capacidade estatal requer cautela analítica, pois ela agrega componentes de natureza distinta. Enquanto a receita própria expressa autonomia fiscal e capacidades técnicas associadas à arrecadação local, as transferências constitucionais decorrem de regras intergovernamentais que independem do desempenho administrativo municipal. Essa distinção é relevante para evitar a sobreposição conceitual entre capacidade estatal e contexto estrutural. Em estudo posterior, Grin (2020) reforça esse argumento ao utilizar receitas correntes *per capita* como variável de controle, demonstrando que maior disponibilidade financeira tende a criar condições favoráveis ao desempenho administrativo, sem, contudo, representar capacidade estatal em sentido estrito.

No âmbito da PI-POA, a criação e a operação do SIM dependem de recursos financeiros locais para sustentar sua estrutura administrativa, custear pessoal técnico e assegurar a continuidade das ações de inspeção. Conforme o desenho institucional do SUASA, o financiamento da política é de responsabilidade dos entes federativos

em sua respectiva esfera de atuação, sem previsão de repasses automáticos da União (Brasil, 2006c). Assim, presume-se que maior disponibilidade financeira amplie as condições objetivas para a instituição do serviço. Por esse motivo, a variável receitas correntes anuais (RecC1704) foi incorporada como variável de controle. Em conformidade com Grin (2012, 2020), essa variável foi alocada na dimensão do contexto municipal, e não da capacidade estatal, por refletir tanto a arrecadação própria quanto transferências federais e estaduais, influenciadas por condicionantes estruturais como, população e PIB.

Outro fator considerado nessa perspectiva refere-se à presença de estruturas e instituições com potencial para fomentar a agroindustrialização de base familiar, independentemente de sua vinculação direta com a administração municipal. A Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) indica que todos os governos estaduais e o Distrito Federal possuíam, à época, ações voltadas à agricultura familiar e à agroindústria (IBGE, 2017). Órgãos estaduais de ATER, por exemplo, podem atuar nos municípios sem necessidade de convênio com a prefeitura. Da mesma forma, a existência de feiras e centros de abastecimento agropecuário não implica, necessariamente, em ações municipais voltadas à comercialização direta. Além disso, sindicatos, associações e cooperativas podem estar presentes no território sem que haja programas municipais de estímulo ao associativismo.

Considerando essas nuances, foram selecionadas as seguintes variáveis indicativas: presença de órgão público de ATER atuando no município (AtrTod17); existência de entidade representativa de produtores (AsAt2017); e infraestrutura de comercialização de produtos agropecuários (InfVen17). Parte-se da hipótese de que tais estruturas e instituições contribuem para o fortalecimento da base produtiva local e, consequentemente, para a decisão de instituir o SIM.

Ainda no âmbito produtivo, foram incluídas variáveis que captam o perfil dos regulados potenciais da política. A variável percentual de estabelecimentos agropecuários classificados como pertencentes à agricultura familiar (PEAAFS04) permite identificar a predominância desse segmento no município. A variável número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural (NEAgl04) representa o universo de produtores com potencial para demandar o serviço de inspeção. Por fim, a variável dicotômica possui estabelecimento de agroindústria que produz produtos de origem

animal (PosAgPoa) visa identificar municípios que efetivamente necessitam de inspeção oficial para viabilizar a comercialização de seus produtos.

Dessa forma, em hipótese espera-se que a instituição do SIM apresente maior probabilidade de ocorrer em municípios cuja configuração produtiva é caracterizada pela predominância da agricultura familiar, pela presença de agroindústrias rurais e, especialmente, de agroindústrias de produtos de origem animal. Presume-se que tais elementos estruturam uma base econômica e social com maior demanda por regularização sanitária, exercendo pressão sobre o poder público local para a criação do serviço.

Em suma, foram selecionadas 25 variáveis, definidas a partir das dimensões de capacidade estatal e do contexto municipal, cuja identificação e alocação estão detalhadas no Quadro 7.

Quadro 7 – Identificação das variáveis utilizadas na pesquisa de acordo com a perspectiva e dimensão

(Continua)

N	Perspectiva/Dimensão Variável	Tipo	Definição	Valores	Fonte Ano
	DependenteSIM2020 (SIMDep20)	Dicotômica	Situação do SIM em 2020	0 = Nunca teve SIM; 1 = Tem SIM em 2020	MUNIC 2017 e 2020
PERSPECTIVA DA CAPACIDADE ESTATAL					
DIMENSÃO TECNICO-ADMINISTRATIVA					
1	Funcionários por mil habitantes B-MB-MA-A (RHTotPC4)	Categórica Ordinal	Número de funcionários por mil habitantes, em quartis	0=Baixo(Q ₁); 1=Médio Baixo(Q ₂); 2=Médio Alto(Q ₃); 3=Alto(Q ₄)	MUNIC 2017
2	Possui órgão gestor para agropecuária (OrgGes17)	Dicotômica	Prefeitura possui estrutura sob a qual está subordinada a agropecuária	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
3	Possui Médico Veterinário no quadro efetivo (MedVet17)	Dicotômica	Prefeitura possui, em seu quadro de funcionários efetivos, algum servidor com formação em Veterinária voltado para a agropecuária	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
4	Possui cadastro de abatedouros e laticínios (CdAbLat17)	Dicotômica	Prefeitura possui cadastro de abatedouros ou laticínios	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
5	Possui conhecimento de aquicultura ou pesca (CdAqPe17)	Dicotômica	Prefeitura tem conhecimento da existência da atividade de aquicultura e/ou pesca no município	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
6	Possui VISA municipal (SVI-GSA18)	Dicotômica	Prefeitura possui Serviço de Vigilância Sanitária	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2018
7	Possui abatedouro municipal (Abate17)	Dicotômica	Prefeitura possui abatedouro municipal	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
8	Desenvolve programa de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17)	Dicotômica	Prefeitura desenvolve programa de aquisição de produtos agropecuários (diretamente dos produtores ou através de entidades - associações, cooperativas etc.) ou PAA ou outro)	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
9	Desenvolve programa de estímulo à agroindústria (FmA-gIn17)	Dicotômica	Prefeitura desenvolve programa ou ação para estimular a agroindústria	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
10	Desenvolve programa estímulo Agric. Familiar (FmAgFa17)	Dicotômica	Prefeitura desenvolve programa ou ação para estimular a Agricultura Familiar	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
11	Disponibiliza infraestrutura para estimular a venda direta (lfrDC17)	Dicotômica	Prefeitura disponibiliza infraestrutura, de uso exclusivo de produtores agropecuários, para estimular a venda direta ao consumidor	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
12	Desenvolve programa de estímulo ao Associativismo (AEstim17)	Dicotômica	Prefeitura desenvolve programa ou ação para estímulo ao associativismo (associação de produtores, cooperativas etc.)	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
13	Possui convênio com instituição de ATER (AtrCnvS)	Dicotômica	Prefeitura possui convênio com instituições que prestam apoio às atividades agropecuárias, seja em assistência técnica, extensão rural ou áreas correlatas	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL					
14	Possui Conselho Desenvolvimento Rural ativo (CnRAti17)	Dicotômica	Município possui Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ativo (ao menos uma reunião nos últimos 12 meses)	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017

(Final)

N	Perspectiva/Variável	Tipo	Definição	Valores	Fonte Ano
PERSPECTIVA DO CONTEXTO MUNICIPAL					
15	Pertence à Região Metropolitana (RgMet01)	Dicotômica	Município pertence a região metropolitana	0 = Não; 1 = Sim	IBGE, PIB dos Municípios 2017
16	Faixa pop P(20) M(100) G(>100) (FxPop31)	Categórica Ordinal	População residente em faixa	1 = Até 20000 hab.; 2 = 20001 até 100000 hab.; 3 = Maior que 100000 hab.	Censo 2010
17	% Pop Rural 2010 (PPo-pRu10)	Numérica Contínua	Percentual de população rural em relação à população residente total	%	Censo 2010
18	PIB <i>per capita</i> B-MB-MA-A (PIBCpOrd)	Categórica Ordinal	Produto Interno Bruto <i>per capita</i> , a preços correntes (R\$ 1,00) em quartil	0=Baixo(Q ₁); 1=Médio Baixo(Q ₂); 2=Médio Alto(Q ₃); 3=Alto(Q ₄)	IBGE 2017
19	Receitas correntes 2017 B-MB-MA-A (RecC1704)	Categórica Ordinal	Estimativa das receitas correntes anuais do município a preços correntes (R\$ 1,00), em quartis ⁽¹⁾	0=Baixo(Q ₁); 1=Médio Baixo(Q ₂); 2=Médio Alto(Q ₃); 3=Alto(Q ₄)	IPEA 2017
20	Possui órgão público de ATER atuando (Atr-Tod17)	Dicotômica	Município possui órgão público (municipal, estadual ou federal) que atue na assistência técnica e/ou extensão rural	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
21	Possui instituição representativa de produtores atuando (AsAt2017)	Dicotômica	Município possui pelo menos uma entidade representativa de produtores agropecuários atuando (sindicatos rurais ou associações de produtores ou cooperativas ou outra)	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
22	Possui Infra. comercialização produtos agrop. (InfVen17)	Dicotômica	Município possui infraestrutura de comercialização de produtos agropecuários (centro de comercialização ou feiras ou outra)	0 = Não; 1 = Sim	MUNIC 2017
23	% Estab. Agrop. Agric. Familiar B-MB-MA-A (PEAAFS04)	Categórica Ordinal	Percentual de estabelecimentos agropecuários da Agricultura Familiar em relação ao total estabelecimentos agropecuários, em quartis	0=Baixo(Q ₁); 1=Médio Baixo(Q ₂); 2=Médio Alto(Q ₃); 3=Alto(Q ₄)	Censo Agrop. 2017
24	Estab. Agropec. com Agroind. Rural B-MB-MA-A (NEAgl04)	Categórica Ordinal	Número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural, em quartis	0=Baixo(Q ₁); 1=Médio Baixo(Q ₂); 2=Médio Alto(Q ₃); 3=Alto(Q ₄)	Censo Agrop. 2017
25	Possui Estab. com Agroind. de POA (PosAg-Poa)	Dicotômica	Possui estabelecimento de agroindústria que produz produtos de origem animal ⁽²⁾	0 = Não; 1 = Sim	Censo Agrop. 2017

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do estudo.

(1) Fonte: IPEA (2020)

(2) Foram considerados produtos pesquisados no Censo Agropecuário 2017 (IBGE): creme de leite; manteiga; queijo e requeijão; carne verde (bovina, suína ou outra); carne tratada (sol, salgada); ou embutidos (linguiça, salchichas, etc.)

Intervalos das variáveis categóricas ordinais:

RHTotPC4 Baixo=Q₁: ≤ 41,09; RHTotPC4 (1): Médio baixo = Q₂: > 41,09 e ≤ 52,17; RHTotPC4 (2): Médio Alto = Q₃: > 52,17 e ≤ 66,92; RHTotPC4 (3): Alto = Q₄: > 66,92

FxPop31: Até 20000; FxPop31(1): 20001 até 100000; FxPop31(2): Maior que 100000

PIBCpOrd: Baixo=Q₁: ≤ 8765; PIBCPOrd(1): Médio baixo = Q₂: > 8765 e ≤ 13960; PIBCPOrd(2): Médio Alto = Q₃: > 13960 e ≤ 23533; PIBCPOrd(3): Alto = Q₄: > 23533

RecC1704: Baixo=Q₁: ≤ 18925773,27; RecC1704(1):Médio Baixo=Q₂: > 18925773,27 e ≤ 29512189,71; RecC1704(2): Médio Alto=Q₃: > 29512189,71 e ≤ 55479407,69; RecC1704(3):Alto=Q₄: > 55479407,69

PEAAFS04: Baixo = Q₁: ≤ 62,70; PEAAFS04(1): Médio baixo=Q₂: > 62,70 e ≤ 74; PEAAFS04(2): Médio Alto = Q₃: > 74 e ≤ 82,9; PEAAFS04(3):Alto = Q₄: > 82,9

NEAgl04: Baixo=Q₁: ≤ 10; NEAgl04(1):Médio baixo=Q₂: > 10 e ≤ 33; NEAgl04(2): Médio Alto=Q₃: > 33 e ≤ 123; NEAgl04(3): Alto =Q₄: > 123

A formulação das hipóteses de pesquisa estabelece a conexão entre o referencial teórico apresentado e o teste empírico, orientando a análise estatística e delimitando as relações a serem verificadas entre as variáveis independentes e a dependente, representada pela existência do SIM. Em conformidade com o delineamento *ex post facto* e a natureza explicativa do estudo, no modelo proposto cada hipótese foi construída a partir de pressupostos teóricos e evidências empíricas, com a finalidade de ser testada por meio da regressão logística binária. Na sequência, apresentam-se a hipótese geral e as específicas que orientam a investigação empírica.

A hipótese central desta Tese postula que a probabilidade de um município instituir o SIM é maior quando ele apresenta níveis mais elevados de capacidade estatal nas dimensões técnico-administrativa e político-institucional, combinados a condições contextuais favoráveis. Parte-se do entendimento de que a criação do Serviço requer mais do que a existência de legislação nacional ou vontade política: pressupõe estrutura administrativa especializada, corpo técnico qualificado e instrumentos institucionais de gestão capazes de sustentar políticas complexas como a PI-POA. Adicionalmente, políticas públicas conexas, especialmente aquelas voltadas à agricultura familiar, à agroindustrialização e à vigilância sanitária, tendem a atuar de forma complementar ou em dependência sequencial, criando sinergias institucionais que fortalecem a regulação sanitária e estimulam a formalização produtiva.

A regressão logística, por sua vez, possibilita estimar a probabilidade de ocorrência de um evento dicotômico (a instituição ou não do SIM) e avaliar a significância individual de cada variável explicativa, controlando o efeito das demais. Para cada hipótese específica, define-se uma hipótese nula (H_{0k}), segundo a qual o coeficiente associado à variável k é igual a zero, indicando ausência de efeito sobre a probabilidade de instituição do SIM, e uma hipótese alternativa (H_{1k}), que postula a existência de efeito significativo. A rejeição de H_{0k} implica que a variável em questão exerce influência positiva ou negativa sobre a chance de o município instituir o serviço, conforme o sinal e a magnitude do coeficiente estimado.

O **Quadro 8** sintetiza a hipótese geral e as específicas, organizadas segundo as duas perspectivas analíticas adotadas, capacidade estatal e contexto municipal, e operacionalizadas de modo a permitir o teste empírico dos fatores condicionantes da adoção da PI-POA no nível local, tendo como variável dependente a situação do SIM em 2020.

Quadro 8 – Hipóteses gerais e específicas sobre os fatores condicionantes da instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

(Continua)

Hipótese (Variável)	Descrição das Hipótese
HIPÓTESE GERAL	
HG	A probabilidade de um município instituir o Serviço, em comparação aos que permaneceram sem, é maior quando apresenta níveis mais elevados de capacidade estatal e condições contextuais favoráveis.
HIPÓTESES ESPECÍFICAS	
PERSPECTIVA DA CAPACIDADE ESTATAL	
DIMENSÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	
CATEGORIA GERAL	
H ₁ (RHTotPC4)	Municípios situados em quartis superiores de densidade de servidores por mil habitantes apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação àqueles classificados no 1º quartil (Q ₁), correspondente à menor densidade.
CATEGORIA ESPECÍFICA	
H ₂ (OrgGes17)	A existência de órgão gestor para a agropecuária aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₃ (MedVet17)	A presença de médico veterinário efetivo no quadro municipal aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₄ (CdAbLat17)	A manutenção de cadastro de abatedouros/laticínios aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₅ (CdAqPe17)	O conhecimento municipal sobre práticas de aquicultura/pesca aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
CATEGORIA RELACIONADA	
H ₆ (SVIGSA18)	A existência de VISA municipal aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₇ (Abate17)	A existência de abatedouro municipal aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₈ (PrAqD17)	Programas municipais de aquisição de produtos agropecuários aumentam a probabilidade de instituição do SIM.
H ₉ (FmAgIn17)	Programas municipais de estímulo à agroindústria aumentam a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₀ (FmAgFa17)	Programas municipais de fomento à agricultura familiar aumentam a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₁ (AEstim17)	Programas municipais de estímulo ao associativismo aumentam a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₂ (IfrcDC17)	Disponibilização de infraestrutura municipal, de uso exclusivo de produtores agropecuários, para estimular a venda direta ao consumidor aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₃ (AtrCnvS)	Convênios municipais com instituições de ATER aumentam a probabilidade de instituição do SIM.
DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	
H ₁₄ (CnRAti17)	Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural ativos aumentam a probabilidade de instituição do SIM.

(Final)

Hipótese (Variável)	Descrição das Hipótese
PERSPECTIVA DO CONTEXTO MUNICIPAL	
H ₁₅ (RgMet01)	Pertencer a região metropolitana reduz a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₆ (FxPop31)	Municípios com população entre 20.001 e 100.000 habitantes, e aqueles com mais de 100.000 habitantes, apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação aos municípios com até 20.000 habitantes.
H ₁₇ (PPopRu10)	Maior percentual de população rural aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₁₈ (PIBCpOrd)	Municípios situados em quartis superiores de PIB <i>per capita</i> apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação àqueles classificados no 1º quartil (Q ₁), correspondente ao menor PIB <i>per capita</i> .
H ₁₉ (RecC1704)	Municípios situados em quartis superiores de receitas correntes anuais apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação àqueles classificados no 1º quartil (Q ₁), correspondente às menores receitas.
H ₂₀ (AtrTod17)	Atuação de órgão público de ATER no município aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₂₁ (AsAt2017)	Atuação de instituição representativa de produtores no município aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₂₂ (InfVen17)	Infraestrutura de comercialização de produtos agropecuários no município aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
H ₂₃ (PEAAFS04)	Municípios situados em quartis superiores do percentual de estabelecimentos agropecuários pertencentes à agricultura familiar apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação àqueles classificados no 1º quartil (Q ₁), correspondente aos menores percentuais.
H ₂₄ (NEAgI04)	Municípios situados em quartis superiores do número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em comparação àqueles classificados no 1º quartil (Q ₁), correspondente aos menores valores.
H ₂₅ (PosAgPoa)	A existência de agroindústria de produtos de origem animal no município aumenta a probabilidade de instituição do SIM.
HIPÓTESES NULA (para todas as H_k)	
H _{0k}	O coeficiente associado à variável (k) é igual a zero; isto é, a variável (k) não altera a probabilidade de instituição do SIM, controladas as demais.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa.

Algumas limitações deste estudo referem-se à omissão de variáveis identificadas na literatura, cuja inclusão foi inviabilizada pela ausência de dados disponíveis ou pela defasagem temporal das informações. Foram desconsideradas, em especial, variáveis com dados posteriores a 2020, uma vez que a adoção da variável dependente exige a manutenção de nexos temporal adequados entre os eventos analisados.

Entre as variáveis não incluídas, destacam-se aquelas relacionadas à atuação dos MPE, dos OESA, dos consórcios públicos intermunicipais e do MAPA, com ênfase para as ações desenvolvidas no âmbito do Projeto CONSIM, conforme detalhado no tópico 3.3.1 desta Tese. Quanto aos consórcios públicos, embora as edições da pesquisa MUNIC (2005, 2011, 2015 e 2019) tenham investigado a participação dos municípios em consórcios voltados a diferentes áreas de políticas públicas, nenhuma contemplou a inspeção de produtos de origem animal, inviabilizando sua utilização na

análise. No caso específico da atuação do MAPA, por meio do Projeto CONSIM, iniciado em 2020, seus efeitos situam-se após o período analisado (2017–2020), o que inviabiliza o estabelecimento de relação causal com a criação do SIM nesse intervalo.

Desta forma, apesar das instituições mencionadas terem sido identificadas na revisão da literatura como atores envolvidos na criação do SIM, não foi possível reunir informações que permitissem sua mensuração e assegurassem coerência entre a base teórica e a observação empírica, conforme preconizado no nível indicativo proposto por Goertz (2006). Assim, a exclusão dessas variáveis não decorre de ausência de relevância conceitual, mas de limitações relativas à disponibilidade e à comparabilidade dos dados.

Após a definição das variáveis independentes e de controle, realizou-se a verificação da confiabilidade estatística das relações entre elas, com foco na análise de multicolinearidade, a fim de assegurar a estabilidade e a precisão das estimativas no modelo de regressão logística. Essa etapa buscou identificar correlações elevadas entre as variáveis, evitando redundâncias que pudessem comprometer a interpretação e a validade dos resultados. Adicionalmente, realizou-se análise de correlação bivariada com as dependentes por meio do coeficiente de Spearman (ρ). O detalhamento dos critérios de análise das interações entre as variáveis do modelo consta do Apêndice B.

O Quadro 9 sintetiza os resultados da seleção das variáveis independentes para o modelo de regressão logística, com base na correlação de Spearman (ρ) com a variável dependente, nos respectivos níveis de significância (p -valor) e nos indicadores de tolerância e VIF. Esses parâmetros possibilitaram avaliar associações importantes e detectar redundâncias entre os preditores. O quadro também apresenta a decisão sobre a inclusão ou exclusão de cada variável. A matriz completa de correlação encontra-se no Apêndice C.

Quadro 9 – Relação das variáveis independentes com a variável dependente segundo coeficientes de Spearman, significância, tolerância, VIF e decisão sobre inclusão no modelo de regressão logística.

N	Variável Independentes	Correlação com Dependente		Colinearidade		Seleção Final
		Spearman	Sig. (< 0,10)	Tolerância (> 0,2)	VIF (<10)	
1	Funcionários por mil habitantes B-MB-MA-A (RHTotPC4)	-,076**	,000	0,708	1,412	Sim
2	Possui órgão gestor para agropecuária (OrgGes17)	,092**	,000	0,822	1,217	Sim
3	Possui Médico Veterinário no quadro efetivo (MedVet17)	,095**	,000	0,915	1,092	Sim
4	Possui cadastro de abatedouros e laticínios (CdAbLat17)	,084**	,000	0,937	1,067	Sim
5	Possui conhecimento de aquicultura ou pesca (CdAqPe17)	,039*	,030	0,909	1,100	Sim
6	Possui VISA municipal (SVIGSA18)	,022	,231	0,989	1,012	Não
7	Possui abatedouro municipal (Abate17)	,067**	,000	0,889	1,124	Sim
8	Desenvolve programa de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17)	,035***	,056	0,809	1,235	Sim
9	Desenvolve Programa de estímulo à Agroindústria (FmAgIn17)	,128**	,000	0,803	1,245	Sim
10	Desenvolve programa estímulo Agric. Familiar (FmAgFa17)	,071**	,000	0,754	1,326	Sim
11	Disponibiliza infraestrutura para estimular a venda direta (IfDC17)	,084**	,000	0,672	1,488	Sim
12	Desenvolve Programa de estímulo ao Associativismo (AEstim17)	,051**	,004	0,724	1,381	Sim
13	Possui convênio com instituição de ATER (AtrCnvS)	,072**	,000	0,842	1,188	Sim
14	Possui Conselho Desenvolvimento Rural ativo (CnRAti17)	,025	,165	0,860	1,163	Não
15	Pertence à Região Metropolitana (RgMet01)	-,013	,488	0,892	1,121	Não
16	Faixa pop P (20) M (100) G (>100) (FxPop31)	,080**	,000	0,512	1,953	Sim
17	% Pop Rural 2010 (PPopRu10)	-,011	,525	0,503	1,989	Não
18	PIB per capita B-MB-MA-A (PIBCpOrd)	,057**	,002	0,647	1,545	Sim
19	Receitas correntes 2017 B-MB-MA-A (RecC1704)	,070**	,000	0,474	2,111	Sim
20	Possui órgão público de ATER atuando (Atr-Tod17)	,085**	,000	0,806	1,241	Sim
21	Possui instituição representativa de produtores atuando (AsAt2017)	,048**	,008	0,798	1,253	Sim
22	Possui Infra. comercialização produtos agrop. (InfVen17)	,058**	,001	0,662	1,511	Sim
23	% Estab. Agrop. Agric. Familiar B-MB-MA-A (PEAAFS04)	,032***	,074	0,657	1,522	Sim
24	Estab. Agropec. com Agroind. Rural B-MB-MA-A (NEAgI04)	,069**	,000	0,673	1,485	Sim
25	Possui Estab. com Agroind. de POA (PosAg-Poa)	,017	,343	0,919	1,088	Não

****Correlação significativa no nível 0,01 (duas extremidades). *Correlação significativa no nível 0,05 (duas extremidades). ***Correlação significativa no nível 0,10 (duas extremidades).**

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, utilizando o SPSS®.

A análise dos resultados apresentados no Quadro 9 evidencia que todas as variáveis independentes apresentaram tolerância superior a 0,2, indicando que, no mínimo, 20% da variância de cada variável não é explicada pelas demais. Esse resultado sugere baixo risco de multicolinearidade. Além disso, todas apresentaram valores do VIF inferiores a 10, patamar considerado aceitável na literatura especializada (Figueiredo; Silva; Domingos 2015; Hair *et al.*, 2009).

Em relação à análise de correlação entre as variáveis independentes, a maior correlação observada foi de 0,687 entre a faixa populacional (FxPop31) e as receitas correntes municipais (RecC1704). Embora elevada, permanece abaixo do limiar de 0,70 utilizado como referência para indicar correlações fortes que possam sugerir multicolinearidade (Mukaka, 2012). Assim, não se identificou multicolinearidade forte com base na correlação de Spearman, resultado que é consistente com os testes de tolerância e VIF aplicados no estudo.

Com relação à associação estatística com a variável dependente ($p < 0,10$), 20 das 25 variáveis analisadas apresentaram coeficientes de correlação de Spearman estatisticamente significativos, atendendo ao critério adotado para inclusão no modelo. Esses resultados demonstram que essas variáveis possuem maior potencial explicativo sobre a instituição do SIM até o ano de 2020. Dessa forma, foram selecionadas 20 variáveis para compor o modelo de regressão logística, com base nos critérios de significância estatística e ausência de multicolinearidade.

No que se refere às cinco variáveis não selecionadas, por não apresentarem correlação significativa com a dependente, cabe destacar pontos que seguem.

5.2.2.1 Serviço de Vigilância Sanitária Municipal (SVIGSA18)

A vigilância sanitária pode ser compreendida como uma política potencialmente complementar à PI-POA, à luz do modelo de difusão de políticas de Berry e Berry (2010), segundo o qual a adoção de uma política pode aumentar a probabilidade de adoção de outra quando há relações de complementaridade entre elas. No caso em análise, a fiscalização do comércio de alimentos sem inspeção tende, do ponto de vista teórico e regulatório, a estimular a regularização dos produtores e a gerar pressões sobre o poder público local pela criação do SIM. A literatura sustenta essa lógica ao destacar a relevância de ações articuladas entre a VISA, secretarias municipais,

serviços de ATER e entidades locais como estratégia para o controle sanitário no âmbito municipal (Lopes, 2022; Estevam; Lazarini; Salvaro, 2015; Triches; Schneider, 2010; Portilho, 2016).

Com base nesse referencial, a hipótese H_6 pressupunha que a existência de VISA municipal estaria positivamente associada à instituição do SIM, aumentando a probabilidade de sua adoção. Contudo, a variável SVIGSA18 não apresentou correlação estatisticamente significativa com a variável dependente o que levou à sua exclusão do modelo de regressão logística. Esse resultado sugere que, embora a relação de complementaridade entre a PI-POA e a VISA seja consistente do ponto de vista normativo e teórico, sua presença isolada não se mostrou suficiente para influenciar, de forma estatisticamente detectável, a decisão municipal de instituir o SIM.

Esse resultado encontra respaldo nas críticas aos modelos de difusão de políticas, segundo as quais a existência de políticas potencialmente complementares não gera efeitos homogêneos nem automáticos sobre a adoção de novas políticas, em razão da heterogeneidade institucional e das configurações específicas dos processos decisórios locais (Marenco, 2020; Marenco; Kern, 2025). Assim, os achados não invalidam a proposição de Berry e Berry (2010), mas indicam que a efetivação de relações de complementaridade depende da mediação de outros fatores como a capacidade estatal municipal e o grau de articulação intersetorial, que condicionam a conversão de incentivos regulatórios em decisões concretas de adoção do SIM.

5.2.2.2 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ativo (CnRAti17)

Os conselhos são reconhecidos como instâncias de deliberação e articulação político-institucional no meio rural (Coelho; Guth; Loureiro, 2020), com potencial para favorecer a criação do SIM (Ferreira, 2002; Turpin, 2009; Triches; Schneider, 2010; Coelho; Guth; Loureiro, 2020). Ainda assim, a variável não apresentou associação significativa, não oferecendo suporte empírico à hipótese H_{14} . Esse resultado indica que a existência de conselhos ativos, embora represente um canal institucionalizado de interação entre governo e sociedade, não é suficiente, por si só, para induzir a adoção de uma política regulatória complexa como a PI-POA. A atuação desses colegiados tende a produzir efeitos indiretos e condicionados, cuja concretização depende de sua articulação com estruturas administrativas e arranjos institucionais

capazes de viabilizar a criação do SIM. Assim, o componente participativo isoladamente não se converte automaticamente em capacidade efetiva para a implementação da política.

Cabe destacar que esta era a única variável representativa da dimensão político-institucional da capacidade estatal incluída na análise. A ausência de outras variáveis dessa dimensão, especialmente aquelas relacionadas à participação em consórcios públicos intermunicipais, pode ter contribuído para o subdimensionamento de seus efeitos no modelo. Como foi visto, a literatura sobre federalismo e governança multinível aponta os consórcios como mecanismos centrais de cooperação horizontal, especialmente em contextos de fragmentação territorial e assimetria de capacidades municipais (Abrucio; Filippim; Dieguez, 2013; Lui, 2019; Brito, 2019). No âmbito da PI-POA, esses arranjos viabilizam o compartilhamento de equipes técnicas, estruturas administrativas e recursos financeiros, convertendo articulação política em capacidade operacional efetiva (Caldeira, 2022; Coelho, 2022; Pachoud, 2020) e, por isso, têm sido promovidos por meio do Projeto CONSIM do MAPA. Contudo, a inexistência de dados adequados impediu sua mensuração empírica, o que pode ter limitado a identificação dos mecanismos político-institucionais associados à adoção do SIM. Assim, o desempenho reduzido dessa dimensão reflete restrições de mensuração, e não fragilidade teórica, conforme o nível indicativo proposto por Goertz (2006).

5.2.2.3 Pertencimento à Região Metropolitana (RgMet01):

A variável apresentou associação negativa fraca ($p = -0,013$; $p = 0,488$), sem significância estatística, corroborando parcialmente a hipótese H_{15} . Os resultados indicam que o pertencimento à região metropolitana não exerce influência estatisticamente relevante sobre a probabilidade de instituição do SIM, embora o sinal negativo esteja em consonância com a expectativa teórica de menor propensão nesses contextos. Essa tendência pode ser explicada pela reduzida participação da agricultura familiar (principal público-alvo) e pela menor relevância da agroindustrialização local nas áreas metropolitanas, onde a estrutura produtiva é predominantemente urbana e os mercados consumidores são mais facilmente abastecidos por estabelecimentos maiores, em geral, registrados em SIE e SIF. Dessa forma, a baixa demanda local por regulação sanitária municipal e a disponibilidade de alternativas já formalizadas contribuem para desestimular a criação de serviços de inspeção próprios.

5.2.2.4 Percentual da população rural (PPopRu10)

A variável apresentou correlação negativa e não significativa ($p = -0,011$; $p = 0,525$), contrariando a hipótese H_{17} de que maior proporção de população rural estaria associada a maior probabilidade de instituição do SIM. Assim, esse indicador, isoladamente, não constitui fator determinante para a adoção da política, possivelmente porque nem todo território com população predominantemente rural dispõe de base produtiva organizada ou de agroindústrias voltadas à agregação de valor.

5.2.2.5 Presença de agroindústrias de produtos de origem animal (PosAgPoa):

A hipótese H_{25} não encontrou respaldo nos dados, esperava-se associação positiva entre essa variável e a criação do SIM, uma vez que unidades com agroindústrias de produtos de origem animal exigem inspeção sanitária. No entanto, a variável foi transformada em dicotômica devido à limitação dos dados do Censo Agropecuário de 2017, que não permitem mensuração precisa da quantidade de agroindústrias de produtos de origem animal. Como um mesmo estabelecimento pode produzir múltiplos itens, ocorre sobreposição nos registros. A transformação da variável comprometeu sua granularidade, possivelmente reduzindo seu poder explicativo e dificultando a identificação de associações mais sutis com a variável dependente.

Concluída a etapa de avaliação das associações entre as variáveis e da verificação da multicolinearidade, definiu-se o conjunto final de preditores a ser utilizado na modelagem estatística. As 20 variáveis selecionadas apresentaram níveis adequados de significância e tolerância, sendo todas do tipo dicotômico ou categórico ordinal. Com base nesse conjunto, aplicou-se o teste Qui-quadrado (χ^2) com o propósito de analisar a interdependência entre variáveis explicativas e de controle e os municípios com e sem SIM. Esse teste teve caráter exploratório e descritivo, contribuindo para a caracterização empírica do fenômeno, conforme descrito anteriormente.

O próximo capítulo apresenta e discute os resultados empíricos da pesquisa, identificando em que medida as variáveis dependentes influenciam a probabilidade de instituição do SIM.

6 RESULTADOS DA PESQUISA

Este capítulo apresenta os resultados empíricos da pesquisa, analisando em que medida as variáveis explicativas e de controle influenciam a probabilidade de instituição do SIM. Para tanto, o capítulo está estruturado em três seções. A primeira apresenta uma análise não paramétrica do cruzamento entre as variáveis independentes categóricas (*dummies* e ordinais) e a dependente (situação do SIM em 2020). A partir do teste do Qui-quadrado, da distribuição dos percentuais das categorias das variáveis cruzadas e dos resíduos ajustados, essa análise permitiu identificar associações preliminares e subsidiar a interpretação dos resultados da regressão logística. A segunda seção trata da validação estatística do modelo de regressão logística, avaliando a qualidade do ajuste, a significância global e o poder explicativo das variáveis independentes. A terceira seção examina a contribuição individual das variáveis explicativas e de controle para a instituição do SIM, com base na aplicação do modelo de regressão logística.

6.1 ANÁLISE DA INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS E DE CONTROLE E A SITUAÇÃO DO SIM

Esta seção apresenta a análise da interdependência entre a variável dependente, situação do SIM em 2020, considerando apenas os municípios que ainda não possuíam o serviço em 2017, e as variáveis independentes e de controle selecionadas. Essa etapa descritiva fornece uma leitura preliminar das relações empíricas observadas e orienta a interpretação dos resultados multivariados obtidos pela regressão logística.

O teste de hipóteses não paramétrico do Qui-quadrado (χ^2) foi aplicado com o intuito de se verificar se a distribuição observada dos dados difere significativamente da esperada. Ele permitiu identificar associações estatisticamente significativas entre as variáveis e padrões diferenciais entre municípios que instituíram ou não o Serviço. No comando “tabela de referência cruzada” das estatísticas descritivas do SPSS®, foram consideradas significativamente associadas ao SIM as variáveis independentes com $p < 0,05$, reconhecendo-se seu potencial explicativo no modelo.

A fim de analisar as diferenças entre as categorias das variáveis categóricas, foram analisados os resíduos ajustados, representados por r_{adj} , que são complementares ao χ^2 . Eles expressam a magnitude e o sentido da diferença padronizada entre a frequência observada e a esperada de cada célula das tabelas de contingência. A utilização desse indicador é particularmente pertinente em razão da recodificação de algumas variáveis contínuas em categóricas ordinais, o que exigiu um olhar mais atento sobre as diferenças entre as categorias resultantes.

Entre os resíduos ajustados, valores próximos de zero sugerem equivalência entre os dados observados e esperados, enquanto valores positivos ou negativos elevados indicam, respectivamente, excesso ou escassez de casos em determinada categoria (Fávero; Belfiore, 2017). Em termos de interpretação estatística, valores absolutos de r_{adj} superiores a 1,96, 2,58 e 3,29 correspondem a diferenças significativas aos níveis de 5% ($p < 0,05$), 1% ($p < 0,01$) e 0,1% ($p < 0,001$), respectivamente (Fávero; Belfiore, 2017; Field, 2020). Esses limites permitem identificar as categorias nas quais a associação observada é mais intensa, contribuindo para uma leitura substantiva dos padrões bivariados.

Na interpretação dos quadros subsequentes, optou-se por analisar os resíduos ajustados das variáveis categóricas ordinais, uma vez que a sua própria estrutura interna (contendo mais de duas categorias) requer um exame detalhado da distribuição das frequências e dos desvios ajustados. Nas variáveis dicotômicas, (*dummies*), com duas categorias, o próprio teste do Qui-quadrado fornece evidência direta da associação, de modo que a análise dos resíduos ajustados não acrescentaria elementos analíticos relevantes.

Os resultados do teste Qui-quadrado (χ^2) serão apresentados e analisados a seguir, iniciando-se com o Quadro 10, que expõe a dimensão técnico-administrativa da capacidade estatal.

Quadro 10 – Análise da interdependência (Qui-quadrado) entre a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2020, para municípios que não tinham SIM em 2017, e as variáveis indicativas da capacidade estatal municipal.

(Continua)

Variável/Categoria	Sem SIM Nº- %- r_{adj}	Com SIM Nº- %- r_{adj}	Total Nº e %	Qui-Quadrado	p-valor*
DependenteSIM2020 (SIMDep20)					
	2114	957	3071		
	68,8%	31,2%	100,0%		
PERSPECTIVA DA CAPACIDADE ESTATAL ⁽¹⁾					
Funcionários por mil habitantes B-MB-MA-A (RHTotPC4)					
Baixo (Q ₁)	491	277	768	20,505	,000*
	23,2%	29,0%	25,0%		
	-3,4	3,4			
Médio Baixo (Q ₂)	527	240	767		
	24,9%	25,1%	25,0%		
	-,1	,1			
Médio Alto (Q ₃)	524	243	767		
	24,8%	25,4%	25,0%		
	-,4	,4			
Alto (Q ₄)	572	195	767		
	27,1%	20,4%	25,0%		
	3,9	-3,9			
Total	2114	955	3069		
Possui órgão gestor para agropecuária (OrgGes17)					
Não	249	56	305	25,871	,000*
	11,8%	5,9%	9,9%		
	5,1	-5,1			
Sim	1865	901	2766		
	88,2%	94,1%	90,1%		
	-5,1	5,1			
Total	2114	957	3071		
Possui Médico Veterinário no quadro efetivo (MedVet17)					
Não	1713	695	2408	27,514	,000*
	81,0%	72,6%	78,4%		
	5,2	-5,2			
Sim	401	262	663		
	19,0%	27,4%	21,6%		
	-5,2	5,2			
Total	2114	957	3071		
Possui cadastro de abatedouros e laticínios (CdAbLat17)					
Não	1848	775	2623	21,893	,000*
	87,4%	81,0%	85,4%		
	4,7	-4,7			
Sim	266	182	448		
	12,6%	19,0%	14,6%		
	-4,7	4,7			
Total	2114	957	3071		
Possui conhecimento de aquicultura ou pesca (CdAqPe17)					
Não	979	403	1382	4,694	,030*
	46,3%	42,1%	45,0%		
	2,2	-2,2			
Sim	1135	554	1689		
	53,7%	57,9%	55,0%		
	-2,2	2,2			
Total	2114	957	3071		

(Continua)

Variável/Categoria	Sem SIM Nº- %- r_{adj}	Com SIM Nº- %- r_{adj}	Total Nº e %	Qui-Quadrado	p-valor*
Possui abatedouro municipal (Abate17)					
Não	1807	767	2574	13,805	,000*
	85,5%	80,1%	83,8%		
	2,2	-2,2			
Sim	307	190	497		
	14,5%	19,9%	16,2%		
	-2,2	2,2			
Total	2114	957	3071		
Desenvolve programa de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17)					
Não	478	187	665	3,662	,0557
	22,6%	19,5%	21,7%		
	1,9	-1,9			
Sim	1636	770	2406		
	77,4%	80,5%	78,3%		
	-1,9	1,9			
Total	2114	957	3071		
Desenvolve programa de estímulo à agroindústria (FmAgn17)					
Não	1439	524	1963	50,647	,000*
	68,1%	54,8%	63,9%		
	7,1	-7,1			
Sim	675	433	1108		
	31,9%	45,2%	36,1%		
	-7,1	7,1			
Total	2114	957	3071		
Desenvolve programa estímulo Agric. Familiar (FmAgnFa17)					
Não	508	169	677	15,559	,000*
	24,0%	17,7%	22,0%		
	3,9	-3,9			
Sim	1606	788	2394		
	76,0%	82,3%	78,0%		
	-3,9	3,9			
Total	2114	957	3071		
Disponibiliza infraestrutura para estimular a venda direta (IfrDC17)					
Não	1137	428	1565	21,644	,000*
	53,8%	44,7%	51,0%		
	4,7	-4,7			
Sim	977	529	1506		
	46,2%	55,3%	49,0%		
	-4,7	4,7			
Total	2114	957	3071		

Final)

Variável/Categoria	Sem SIM N° - %- r_{adj}	Com SIM N° - %- r_{adj}	Total N° e %	Qui-Quadrado	p-valor*
Desenvolve programa de estímulo ao Associativismo (AEstim17)					
Não	786	305	1091	8,110	,004*
	37,2%	31,9%	35,5%		
	2,8	-2,8			
Sim	1328	652	1980		
	62,8%	68,1%	64,5%		
	-2,8	2,8			
Total	2114	957	3071		
Possui convênio com instituição de ATER (AtrCnvS)					
Não	617	213	830	16,038	,000*
	29,2%	22,3%	27,0%		
	4,0	-4,0			
Sim	1497	744	2241		
	70,8%	77,7%	73,0%		
	-4,0	4,0			
Total	2114	957	3071		

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa utilizando o SPSS®.

r_{adj} = resíduo ajustado

*p-valor < 0,05 indica associação estatisticamente significativa entre as variáveis, conforme o teste Qui-quadrado de independência.

⁽¹⁾ Total de casos omissos = 2 (0,07%).

Na **categoria geral**, que captura aspectos estruturais da administração pública municipal, o número de funcionários públicos por mil habitantes (RHTotPC4) apresentou associação estatisticamente significativa com a existência do SIM ($\chi^2 = 20,505$; $p < 0,001$). Observa-se que os municípios com baixa disponibilidade de recursos humanos (Q_1) concentram 29,0% dos casos com SIM, proporção superior à verificada entre aqueles com alto número de servidores por habitante (Q_4), onde o percentual é de 20,4%. Os quartis intermediários ($Q_2 = 25,1\%$ e $Q_3 = 25,4\%$) apresentam percentuais próximos à média, o que sugere um padrão não linear na relação entre a quantidade de servidores e a criação do Serviço. Os resíduos ajustados reforçam esse padrão, indicando excesso de municípios com SIM no quartil de menor densidade ($r_{adj} Q_1 = 3,4$) e déficit de municípios com SIM no quartil de maior densidade ($r_{adj} Q_4 = -3,9$). Esse resultado indica que o aumento do quadro funcional, por si só, não se associa à maior presença do SIM nos cruzamentos bivariados.

Na **categoria específica**, que expressa capacidades mais diretamente vinculadas à PI-POA, a presença de órgão gestor da agropecuária (OrgGes17) apresentou associação significativa com o SIM ($\chi^2 = 25,871$; $p < 0,001$), estando presente em 94,1% dos municípios com o Serviço e em 88,2% daqueles sem o Serviço, o que

reforça o papel das estruturas administrativas especializadas na implementação de políticas públicas setoriais.

A associação estatisticamente significativa entre a presença de médico veterinário no quadro efetivo municipal e a existência do SIM ($\chi^2 = 27,514$; $p < 0,001$) reforça empiricamente evidências já apontadas pela literatura revisada. A maior proporção de municípios com SIM que contam com médico veterinário efetivo indica que a disponibilidade desse profissional constitui fator importante para a institucionalização do Serviço, corroborando estudos que destacam sua relevância técnica, legal e operacional.

Todavia, o fato de apenas 27,4% dos municípios com SIM apresentarem médico veterinário no quadro efetivo revela uma incongruência entre o desenho normativo da política e sua implementação concreta. A legislação nacional estabelece a obrigatoriedade desse profissional para o exercício da inspeção de produtos de origem animal (Brasil, 1968; 2006c), o que tornaria esperada sua presença em todos os municípios com o Serviço. A discrepância observada sugere a adoção de soluções institucionais precárias com a atuação de profissionais sem vínculo permanente ou mesmo a inexistência de profissional habilitado, o que compromete a regularidade e a legitimidade do Serviço. Esses resultados encontram respaldo com os achados qualitativos da revisão bibliográfica. Silva *et al.* (2023) identificaram que menos da metade dos municípios maranhenses com SIM contava com médico veterinário, havendo inclusive serviços em funcionamento sem esse profissional. Essa fragilidade é particularmente relevante considerando que a PI-POA é uma política pública regulatória e protetora, caracterizada por alta complexidade técnica e elevado potencial de conflito. Nesses contextos, a ausência de quadros técnicos estáveis tende a aumentar a vulnerabilidade institucional e a resistência às decisões burocráticas, dificultando a consolidação de um Serviço que exige coerção imediata por meio da aplicação do poder de polícia administrativa.

Também integrando a categoria específica, a existência de cadastro de abatedouros e laticínios (CdAbLat17) apresentou associação estatisticamente significativa ($\chi^2 = 21,893$; $p = 0,000$), estando presente em 19,0% dos municípios com SIM e em 12,6% daqueles sem o Serviço. Considerando que a inspeção de produtos de origem animal pressupõe o registro e o controle sanitário de abatedouros e laticínios, seria esperado que todos os municípios com SIM mantivessem cadastro desses estabelecimentos. A diferença observada sugere que parte dos Serviços pode não estar

plenamente estruturada, o que limita sua efetividade. Ainda que em menor magnitude, o conhecimento municipal sobre aquicultura ou pesca (CdAqPe17) também se mostrou associado ao SIM ($\chi^2 = 4,694$; $p = 0,030$), estando presente em 57,9% dos municípios com e em 53,7% dos sem o Serviço, indicando capacidade diferenciada de mapeamento e regulação de atividades produtivas emergentes.

Na **categoria relacionada**, que contempla políticas e instrumentos conexos à PI-POA, a presença de abatedouro municipal (Abate17) apresentou associação estatisticamente significativa com a instituição do Serviço ($\chi^2 = 13,805$; $p < 0,001$), sendo identificada em 19,9% dos municípios com SIM e em 14,5% daqueles sem o Serviço. No entanto, considerando que a legislação nacional exige inspeção sanitária obrigatória em abatedouros (Brasil, 1950, 1989), seria esperado que a maioria dos municípios que dispõem dessa estrutura tivesse instituído o SIM. A diferença identificada sugere que parte desses estabelecimentos pode: ou não estar em funcionamento, ou estar submetida à inspeção estadual ou, ainda, operar sob condições irregulares.

Ainda nessa categoria, as variáveis relacionadas ao estímulo à agroindústria (FmAglIn17) ($\chi^2 = 50,647$; $p < 0,001$), à agricultura familiar (FmAqFa17) ($\chi^2 = 15,559$; $p < 0,001$) e ao associativismo (AEstim17) ($\chi^2 = 8,110$; $p = 0,004$) apresentaram associação estatisticamente significativa com a existência do SIM, evidenciando que políticas públicas desenvolvidas pela prefeitura voltadas à agregação de valor, ao fortalecimento da produção familiar e à organização de produtores estão associadas à criação do Serviço. Entre os municípios com SIM, 45,2% desenvolvem programas de estímulo à agroindústria, 82,3% à agricultura familiar e 68,1% ao associativismo, proporções superiores às observadas entre os municípios sem o Serviço (31,9%, 76,0% e 62,8%, respectivamente).

A disponibilidade de infraestrutura municipal para venda direta (IfxDC17) também apresentou associação significativa ($\chi^2 = 21,644$; $p < 0,001$), sendo observada em 55,3% dos municípios com SIM, frente a 46,2% dos que não o possuem. Esses resultados, indicam que ações municipais voltadas à agregação de valor, ao apoio à comercialização e à articulação produtiva local estão mais frequentemente associadas à presença do SIM. Por outro lado, a variável referente ao desenvolvimento de programas de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17), que abrange iniciativas como o PAA e o PNAE, não apresentou associação estatisticamente significativa com a existência do SIM ($\chi^2 = 3,662$; $p = 0,056$). Esse resultado, à primeira vista, contrasta

com a literatura, que atribui ao PAA e ao PNAE papel importante na indução da regularização sanitária e na demanda pela criação do SIM (Caldeira, 2022; Santos, 2024; Turpin, 2009). Os estudos indicam que esses programas estimulam a organização produtiva e a formalização sanitária ao condicionarem a participação dos produtores à conformidade regulatória, o que tende a gerar demanda institucional pelo SIM, especialmente em contextos nos quais a agroindustrialização da agricultura familiar ocupa lugar central na agenda local.

Contudo, à luz da tipologia das políticas públicas e dos mecanismos decisórios discutidos por Marengo (2020), esse resultado pode ser interpretado de forma alternativa. O PAA e o PNAE caracterizam-se como políticas distributivas de baixo custo político, cuja implementação tende a ocorrer mesmo na ausência de capacidades institucionais mais complexas, como aquelas requeridas para a criação e a operação do SIM. Essa característica explica sua ampla disseminação territorial e reduz seu poder discriminatório em relação à adoção do serviço, uma vez que esses programas estão presentes tanto em municípios com SIM (80,5%) quanto naqueles sem o serviço (77,4%). Ademais, considerando que, até 2013, o PAA operava sem a exigência de registro no serviço de inspeção para a compra de alimentos da agricultura familiar (Perin *et al.*, 2023), é plausível inferir que parcela desses municípios ainda execute esses programas dessa forma. Esse padrão sugere que a implementação dessas políticas distributivas pode ocorrer de forma relativamente independente da institucionalização do serviço de inspeção, o que tende a reduzir seu efeito como fator indutor da criação do SIM. Contudo, a confirmação dessa hipótese demandaria investigações empíricas específicas.

Por fim, a existência de convênios com instituições de assistência técnica e extensão rural (AtrCnvS) apresentou associação significativa com o SIM ($\chi^2 = 16,038$; $p < 0,001$), sendo observada em 77,7% dos municípios com o Serviço e em 70,8% dos sem ele. O resultado reforça o papel da ATER enquanto apoio técnico, difusão de conhecimento e articulação institucional, estando associado, mais frequentemente, à presença do SIM nos municípios. Em conjunto, os resultados indicam que a capacidade técnico-administrativa se associa de forma consistente à adoção da PI-POA, articulando a estrutura burocrática municipal e os instrumentos de apoio produtivo e institucional, conformando condições internas favoráveis à implementação do SIM.

Dando continuidade, a análise não paramétrica das variáveis associadas à perspectiva do contexto municipal, sintetizada no Quadro 11, permite compreender

como características demográficas, econômicas e produtivas moldam o ambiente local de adoção da PI-POA, contribuindo para diferenciar os municípios que instituíram o SIM daqueles que permaneceram sem o Serviço.

Quadro 11 - Análise da interdependência (Qui-quadrado) entre a situação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em 2020, para municípios que não tinham SIM em 2017, e as variáveis indicativas do contexto municipal.

(Continua)

Variável/Categoria	Sem SIM Nº - %- r_{adj}	Com SIM Nº - %- r_{adj}	Total Nº e %	Qui-Quadrado	p-valor*
DependenteSIM2020 (SIMDep20)					
	2114	957	3071		
	68,8%	31,2%	100,0%		
PERSPECTIVA DO CONTEXTO					
Faixa pop P (20) M (100) G (>100) (FxPop31)					
Até 20.000	1667	682	2349	23,128	,000*
	78,9%	71,3%	76,5%		
	4,6	-4,6			
20001 até 100.000	361	233	594		
	17,1%	24,3%	19,3%		
	-4,7	4,7			
Maior que 100.000	86	42	128		
	4,1%	4,4%	4,2%		
	-,4	,4			
Total	2114	957	3071		
PIB per capita B-MB-MA-A (PIBCpOrd)					
Baixo (Q ₁)	561	207	768	10,536	,015*
	26,5%	21,6%	25,0%		
	2,9	-2,9			
Médio Baixo (Q ₂)	531	236	767		
	25,1%	24,7%	25,0%		
	,3	-,3			
Médio Alto (Q ₃)	517	252	769		
	24,5%	26,3%	25,0%		
	-1,1	1,1			
Alto (Q ₄)	505	262	767		
	23,9%	27,4%	25,0%		
	-2,1	2,1			
Total	2114	957	3071		
Receitas correntes 2017 B-MB-MA-A (RecC1704) ⁽¹⁾					
Baixo (Q ₁)	558	209	767	15,311	,002*
	26,4%	21,9%	25,0%		
	2,7	-2,7			
Médio Baixo (Q ₂)	543	225	768		
	25,7%	23,5%	25,0%		
	1,3	-1,3			
Médio Alto (Q ₃)	522	246	768		
	24,7%	25,7%	25,0%		
	-,6	,6			
Alto (Q ₄)	491	276	767		
	23,2%	28,9%	25,0%		
	-3,3	3,3			
Total	2114	956	3070		

(Final)

Variável/Categoria	Sem SIM Nº - %- r_{adj}	Com SIM Nº - %- r_{adj}	Total Nº e %	Qui-Quadrado	p-valor*
Possui órgão público de ATER atuando (AtrTod17)					
Não	277	70	347	22,025	,000*
	13,1%	7,3%	11,3%		
	4,7	-4,7			
Sim	1837	887	2724		
	86,9%	92,7%	88,7%		
	4,7	-4,7			
Total	2114	957	3071		
Possui instituição representativa de produtores atuando (AsAt2017)					
Não	198	62	260	7,088	,008*
	9,4%	6,5%	8,5%		
	2,7	-2,7			
Sim	1916	895	2811		
	90,6%	93,5%	91,5%		
	2,7	-2,7			
Total	2114	957	3071		
Possui Infra. comercialização produtos agrop. (InfVen17)					
Não	728	273	1001	10,474	,001*
	34,4%	28,5%	32,6%		
	3,2	-3,2			
Sim	1386	684	2070		
	65,6%	71,5%	67,4%		
	-3,2	3,2			
Total	2114	957	3071		
% Estab. Agrop. Agric. Familiar B-MB-MA-A (PEAAFS04) ⁽²⁾					
Baixo (Q ₁)	561	208	769	9,556	,023*
	26,6%	21,7%	25,1%		
	2,9	-2,9			
Médio Baixo (Q ₂)	516	253	769		
	24,5%	26,4%	25,1%		
	-1,2	1,2			
Médio Alto (Q ₃)	506	258	764		
	24,0%	27,0%	24,9%		
	-1,8	1,8			
Alto (Q ₄)	525	238	763		
	24,9%	24,9%	24,9%		
	,0	,0			
Total	2108	957	3065		
Estab. Agropec. com Agroind. Rural B-MB-MA-A (NEAgI04) ⁽³⁾					
Baixo (Q ₁)	561	186	747	20,962	,000*
	27,8%	19,9%	25,3%		
	4,6	-4,6			
Médio Baixo (Q ₂)	485	246	731		
	24,0%	26,3%	24,7%		
	-1,4	1,4			
Médio Alto (Q ₃)	493	249	742		
	24,4%	26,7%	25,1%		
	-1,3	1,3			
Alto (Q ₄)	482	253	735		
	23,8%	27,1%	24,9%		
	-1,9	1,9			
Total	2021	934	2955		

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa utilizando o SPSS®.

 r_{adj} = resíduo ajustado

*p-valor < 0,05 indica associação estatisticamente significativa entre as variáveis, conforme o teste Qui-quadrado de independência.

⁽¹⁾ Total de casos omissos = 1 (0,03%).

⁽²⁾ Total de casos omissos = 6 (0,20%).

⁽³⁾ Total de casos omissos = 116 (3,78%).

A variável referente à faixa populacional (FxPop31) apresentou associação estatisticamente significativa com a existência do SIM ($\chi^2 = 23,128$; $p < 0,001$), indicando que o porte demográfico do município se relaciona de forma diferenciada à institucionalização do Serviço. Entre os municípios com SIM, 71,3% possuem até 20 mil habitantes, proporção semelhante à distribuição nacional (cerca de 70%, segundo IBGE, 2023), o que demonstra que a predominância de pequenos municípios entre os que instituíram o Serviço reflete, em grande medida, a própria estrutura demográfica do país. A leitura dos resíduos ajustados, entretanto, revela padrões não captados apenas pelos percentuais gerais. A categoria de 20.001 a 100.000 habitantes apresenta excesso significativo de municípios com SIM ($r_{adj} = 4,7$), enquanto os municípios até 20 mil habitantes exibem déficit relativo ($r_{adj} = -4,6$). Esses resultados mostram que, embora os municípios pequenos sejam numericamente majoritários, os de porte intermediário apresentam maior propensão relativa à institucionalização do Serviço, já que representam 24,3% dos municípios com SIM, mas apenas 17,1% daqueles sem o Serviço. Assim, os resíduos ajustados sugerem que a adoção do SIM se concentra proporcionalmente em municípios de porte intermediário, apontando para a existência de um limiar mínimo de estrutura administrativa e institucional.

No âmbito econômico, o PIB *per capita* (PIBCpOrd) também apresentou associação significativa ($\chi^2 = 10,536$; $p = 0,015$), indicando que a distribuição do produto interno exerce influência sobre a adoção do Serviço. Entre os municípios com SIM, 27,4% situam-se no quartil superior (Q_4), enquanto 21,6% pertencem ao quartil inferior (Q_1), o que revela maior frequência do Serviço em contextos de maior volume de produção econômica por habitante. Os resíduos ajustados reforçam esse padrão, indicando déficit significativo de municípios com SIM nos estratos de menor PIB ($r_{adj} Q_1 = -2,9$) e excesso no estrato mais elevados ($r_{adj} Q_4 = 2,1$), antecedido por um resíduo positivo em Q_3 ($r_{adj} Q_3 = 1,1$), embora não significativo estatisticamente. Isso sugere um gradiente positivo entre intensidade da produção local *per capita* e a institucionalização do Serviço, em que municípios com valores intermediários de PIB também o instituem. Portanto, os fatores econômicos relacionados à presença do SIM parecem

não atuarem de forma isolada, articulando-se a outros elementos estruturais e às condições institucionais locais.

De forma convergente, a variável referente às receitas correntes municipais (RecC1704) apresentou associação estatisticamente significativa ($\chi^2 = 15,311$; $p = 0,002$). Entre os municípios com SIM, 28,9% situam-se no quartil superior (Q_4) de receitas correntes, enquanto no quartil inferior (Q_1) esse percentual é de 21,9%. Os resíduos ajustados confirmam o padrão de maior presença do SIM em contextos com maior aporte fiscal ($r_{adj} Q_4 = 3,3$) e menor presença nos de baixa disponibilidade ($r_{adj} Q_1 = -2,7$). O achado alinha-se à literatura sobre políticas descentralizadas, segundo a qual a capacidade orçamentária constitui fator importante para a execução de programas locais (Grin, 2020; Schabbach; Ramos, 2017).

No que se refere à atuação institucional no território, a presença de órgão público de ATER (AtrTod17) apresentou associação significativa ($\chi^2 = 22,025$; $p < 0,001$). O Serviço está presente em 92,7% dos municípios que possuem ATER municipal, proporção superior à observada entre aqueles sem essa atuação (86,9%). Esse padrão é compatível com o papel da ATER na mobilização de produtores, na difusão de conhecimento técnico e na articulação institucional necessária para a criação e o funcionamento do Serviço. De modo semelhante, a existência de instituições representativas de produtores (AsAt2017) apresentou associação significativa ($\chi^2 = 7,088$; $p = 0,008$), estando presente em 93,5% dos municípios com SIM e em 90,6% dos demais. A organização social da produção e a representação formal aparecem, portanto, mais frequentemente associadas à presença do SIM.

Outro fator relevante refere-se à disponibilidade de infraestrutura de comercialização de produtos agropecuários (InfVen17), que também apresentou associação significativa com a existência do SIM ($\chi^2 = 10,474$; $p = 0,001$). Essa infraestrutura está presente em 71,5% dos municípios com o Serviço, frente a 65,6% daqueles sem SIM, indicando que a organização de feiras, mercados e demais espaços de venda direta se distribui de forma diferenciada entre os grupos. Essa configuração sugere que contextos em que a comercialização agropecuária é mais estruturada tendem a reunir condições institucionais e produtivas que se articulam à formalização sanitária no âmbito municipal.

No que se refere ao perfil produtivo do território, o percentual de estabelecimentos pertencentes à agricultura familiar (PEAAFS04) também apresentou

associação significativa ($\chi^2 = 9,556$; $p = 0,023$). Entre os municípios com SIM, 27,0% situam-se no quartil médio alto (Q_3) e 21,7% no quartil inferior (Q_1), o que indica distribuição moderadamente favorável à presença do Serviço. Os resíduos ajustados reforçam esse padrão, revelando déficit significativo de municípios com SIM no estrato inferior ($r_{adj} Q_1 = -2,9$), contrastando com o excesso observado nos níveis intermediários ($r_{adj} Q_2 = 1,2$ e $r_{adj} Q_3 = 1,8$). Contudo, não foi encontrada associação significativa com a existência de SIM no estrato com maior concentração de estabelecimentos pertencentes à agricultura familiar (Q_4). Embora o padrão seja menos intenso que o observado em outras variáveis, as diferenças identificadas sugerem que contextos produtivos caracterizados por participação moderada da agricultura familiar (Q_2 e Q_3) se associam mais frequentemente à presença do SIM, compondo um cenário local em que a regulação sanitária tende a ser mais presente.

A variável referente ao número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural (NEAgl04) apresentou associação estatisticamente significativa ($\chi^2 = 20,962$; $p < 0,001$). Entre os municípios com SIM, 27,1% pertencem ao quartil superior (Q_4) e apenas 19,9% ao quartil inferior (Q_1). Os resíduos ajustados reforçam esse contraste, indicando déficit significativo de municípios com SIM no estrato inferior ($r_{adj} Q_1 = -4,6$) e excesso nos níveis mais altos da distribuição ($r_{adj} Q_4 = 1,9$). Esse conjunto de evidências indica que a presença de agroindústrias ocorre com maior frequência relativa entre os municípios que instituíram o Serviço, configurando um dos padrões mais consistentes observados na análise não paramétrica.

Em síntese, os resultados evidenciam que a criação do SIM não depende apenas de fatores ligados à capacidade estatal, mas, também, de condições estruturais do território e da base produtiva local. Municípios com maior disponibilidade de recursos financeiros, presença de infraestrutura de comercialização, atuação de instituições de apoio técnico e participação mediana da agricultura familiar apresentam frequência relativamente maior de criação do Serviço, compondo um ambiente municipal mais compatível com a adoção da PI-POA. Esses elementos, identificados na etapa descritiva por meio do teste do Qui-quadrado e da análise dos resíduos ajustados, funcionam como referência para a etapa subsequente, na qual a regressão logística examinará esses padrões de forma conjunta e controlada.

A próxima seção avalia o ajuste e o poder explicativo do modelo de regressão logística, examinando a qualidade do ajuste, a capacidade preditiva e a contribuição incremental dos blocos de variáveis, a fim de verificar a robustez das associações observadas e aferir sua significância quando controladas mutuamente.

6.2 AVALIAÇÃO DO AJUSTE E DO PODER EXPLICATIVO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA

Esta seção apresenta a etapa de validação estatística do modelo de regressão logística, cujo objetivo é avaliar a qualidade do ajuste e o poder explicativo das variáveis independentes selecionadas. A análise contempla indicadores que verificam a significância global do modelo, a adequação do ajuste aos dados observados e a proporção da variância explicada, assegurando a consistência dos resultados obtidos sobretudo quanto aos fatores que influenciam a adoção do SIM pelos municípios brasileiros.

Após a seleção das variáveis explicativas que compõem o modelo, procedeu-se à aplicação da regressão logística, que estima a probabilidade de ocorrência da variável dependente Y , cujo valor varia entre zero (menor chance de ocorrência) e um (maior chance de ocorrência). Os parâmetros são estimados por meio do método da máxima verossimilhança, que ajusta os coeficientes de modo a maximizar a aderência do modelo aos dados observados (Field, 2020). O modelo final corresponde à equação que, considerando os valores das variáveis independentes, apresenta a estimativa mais próxima dos valores efetivamente observados da variável dependente.

A análise inicial dos resultados da regressão logística foi estruturada em três blocos principais de verificações: o teste do modelo (Omnibus), as medidas de ajuste e os pseudo R^2 , e o teste de aderência de Hosmer e Lemeshow. Em conjunto, tais medidas possibilitam avaliar o desempenho geral do modelo estimado. A Figura 7 apresenta os respectivos resultados.

Figura 7 – Resultados do Modelo de Regressão Logística

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	156,096	31	,000
	Block	156,096	31	,000
	Model	156,096	31	,000

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	3526,395 ^a	,051	,072

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,015	8	,432

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, utilizando o SPSS®.

O teste Omnibus avalia se a inclusão das variáveis independentes melhora significativamente o ajuste em comparação ao modelo nulo, ou seja, sem preditores. O resultado ($\chi^2 = 156,096$; $p < 0,000$) indica que o conjunto de variáveis independentes contribui significativamente para o poder preditivo do modelo.

Diferentemente do modelo linear, a regressão logística não dispõe de uma medida única da variação explicada pela variável dependente. Para suprir essa limitação, utilizam-se medidas alternativas de poder explicativo, como os pseudo R^2 de Cox e Snell e de Nagelkerke (Fernandes *et al.*, 2020; Figueiredo; Silva; Domingos, 2015). Conforme apresentado na Figura 7, os valores obtidos foram 0,051 para o primeiro teste e 0,072 para o segundo, indicando a proporção da variabilidade da variável dependente explicada pelas variáveis independentes.

Em específico, o pseudo R^2 de Cox e Snell ($= 0,051$) expressa a redução proporcional do logaritmo da verossimilhança (-2LL) em relação ao modelo nulo, funcionando como um indicador da melhoria do ajuste quando as variáveis independentes são incluídas (Menard, 2002). Embora não alcance o valor máximo de 1, como ocorre no R^2 da regressão linear, ele permite avaliar a magnitude relativa da melhoria do ajuste. Conforme Fernandes *et al.* (2020) e Hair *et al.* (2009), em modelos aplicados a fenômenos sociais complexos, valores modestos de pseudo R^2 são esperados e não

comprometem a sua validade, pois a ênfase recai sobre a significância e o sentido das associações entre as variáveis. Assim, ainda que o valor obtido seja baixo (5,1%), ele demonstra contribuição relevante do conjunto de preditores para a explicação do fenômeno analisado, sendo compatível com estudos sobre políticas públicas em contextos federativos marcados por múltiplos condicionantes e elevada heterogeneidade.

Já o pseudo R^2 de Nagelkerke (= 0,072) indica que aproximadamente 7,2% da variância na adoção do SIM pelos municípios é explicada pelo conjunto de variáveis independentes. Embora esse percentual seja modesto em comparação a modelos aplicados a fenômenos naturais ou experimentais, ele é coerente com resultados de pesquisas em políticas públicas e nas ciências sociais, nas quais predominam fatores institucionais, políticos e contextuais de natureza complexa. Santos *et al.* (2022), por exemplo, encontraram um pseudo R^2 de 0,045 ao analisarem a participação de municípios em consórcios públicos na área de meio ambiente. Segundo os autores, esse baixo valor reafirma o caráter multicausal do fenômeno, indicando que o consorciamento ambiental é influenciado por outros fatores relevantes não incluídos na análise. De modo convergente, Ramos (2014) observa que, nas Ciências Sociais, os modelos estatísticos buscam identificar padrões gerais de associação entre variáveis, mas não esgotam a compreensão dos fenômenos, dada sua complexidade e a multiplicidade de fatores causais que os influenciam. Desse modo, ainda que permitam estimar probabilisticamente a ocorrência de determinados eventos, os modelos multivariados, como a regressão logística, não capturam integralmente a realidade investigada.

O teste de Hosmer e Lemeshow (2000), por sua vez, avalia a qualidade do ajuste do modelo por meio da comparação entre os valores observados e previstos. Um resultado não significativo ($p > 0,05$) indica que não há diferença estatisticamente relevante entre os valores estimados e os valores reais, confirmando a adequação do ajuste (Fernandes *et al.*, 2020). O teste apresentou $\chi^2 = 8,015$ e $p = 0,432$, confirmando que o modelo se ajusta bem aos dados observados³³.

³³ Além dos testes citados, para avaliar a capacidade preditiva do modelo de regressão logística, foram analisadas métricas complementares de acurácia, sensibilidade e especificidade (Fernandes *et al.*, 2020). Considerando a diferença entre a proporção de municípios com SIM na amostra e na população, realizaram-se simulações com diferentes valores de ponto de corte (*cutoff*), conforme a recomendação de Fávero e Belfiore (2017). O ponto de corte de 0,3 apresentou o melhor equilíbrio entre sensibilidade (64,6%) e especificidade (54,5%), resultando em acurácia global de 57,7%. Essa simulação teve caráter exploratório e foi conduzida com o objetivo de verificar a robustez do modelo e

Em síntese, as verificações demonstram que o modelo de regressão logística utilizado apresenta aderência estatística adequada, significância global confirmada pelo teste Omnibus e boa qualidade de ajuste segundo o teste de Hosmer e Lemeshow. Embora os valores de pseudo R^2 sejam modestos, eles são compatíveis com a literatura sobre políticas públicas em contextos descentralizados e multicausais, como o brasileiro.

Concluída a etapa de avaliação da qualidade do ajuste, a análise prossegue com a interpretação dos coeficientes estimados pelo modelo de regressão logística, a fim de identificar, dentro do conjunto de fatores explicativos, a contribuição específica de cada variável na probabilidade de instituição do SIM pelos municípios. Essa etapa aprofunda a compreensão das associações bivariadas com a variável dependente, permitindo avaliar a magnitude da influência de cada preditor, conforme detalhado na próxima seção.

6.3 CONTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES E DE CONTROLE PARA A INSTITUIÇÃO DO SIM

Avaliada a adequação do modelo de regressão logística, esta seção tem por finalidade examinar a contribuição individual das variáveis explicativas e de controle na probabilidade de instituição do SIM, com base nos resultados da regressão logística binária. A análise utiliza a estatística de Wald, que testa a significância dos coeficientes de regressão (B), e a razão de chances (*Odds Ratio*), que mensura o impacto relativo de cada variável sobre a ocorrência do evento analisado. A interpretação dos resultados considera simultaneamente a significância estatística, a magnitude dos efeitos e sua coerência teórica, buscando oferecer uma compreensão integrada dos fatores que condicionam a adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros.

A estatística de Wald, segue aproximadamente uma distribuição Qui-quadrado sob a hipótese nula de que de que o coeficiente de regressão (B) de determinada

sua aplicabilidade em contextos futuros. Embora o ponto de corte de 0,3 tenha sido testado, não houve alteração nos resultados em relação ao parâmetro padrão de 0,5, o que confirma a estabilidade e a consistência do modelo estimado.

variável é igual a zero (Field, 2020). Quando o resultado é estatisticamente significativo, entende-se que a variável exerce influência sobre a probabilidade de instituição do SIM. Complementarmente, a interpretação do modelo requer a análise da razão de chances (*Odds Ratio*), expressa pelo valor de $\text{Exp}(B)^{34}$. Esse índice representa a variação na chance de ocorrência do evento em função do aumento de uma unidade na variável explicativa, mantendo-se constantes as demais (Field, 2020). Em termos práticos, o *Odds Ratio* permite estimar o impacto relativo das variáveis explicativas sobre a probabilidade de ocorrência do fenômeno em estudo (Ramos, 2014; Santos *et al.*, 2020), que, neste caso, refere-se à existência do SIM. Adicionalmente, os coeficientes B podem ser convertidos em percentuais³⁵, oferecendo uma forma complementar de interpretar os efeitos das variáveis no modelo, com base na variação percentual da razão de chances (Fernandes *et al.*, 2020). O Quadro 12 mostra a interpretação dos valores de *Odds Ratio* na regressão logística aplicada à existência do SIM nos municípios.

Quadro 12 – Interpretação dos valores de *Odds Ratio* na regressão logística aplicada à existência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Valor de <i>Odds Ratio</i>	Interpretação em relação a existência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
$\text{Exp}(B) > 1$	Indica que à medida que a variável preditora aumenta, aumentam as chances da existência do SIM.
$\text{Exp}(B) = 1$	O efeito é nulo.
$\text{Exp}(B) < 1$	Indica que à medida que a variável preditora aumenta, as chances da existência do SIM diminuem.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Santos *et al.* (2020, p. 223).

A aplicação do modelo da regressão logística teve por objetivo identificar os fatores que influenciam a probabilidade de um município instituir o SIM entre 2017 e 2020, considerando variáveis explicativas e de controle, organizadas em duas perspectivas analíticas: capacidade estatal e contexto municipal, conforme a fundamentação teórica previamente discutida.

A análise dos resíduos ajustados revelou um padrão consistente entre todas as variáveis categóricas ordinais: os estratos inferiores apresentaram déficits sistemáticos de municípios com SIM, indicando desempenho abaixo do esperado. Esse

³⁴ Um coeficiente positivo (+) transformado em logaritmo resulta em $\text{Exp}(B) > 1$. Um coeficiente negativo (-) gera $\text{Exp}(B) < 1$. Já um coeficiente zero produz $\text{Exp}(B) = 1$, indicando que a variável independente não influencia a ocorrência da variável dependente. Fonte: Fernandes *et al.* (2020)

comportamento sugere que tais segmentos reúnem municípios com menor capacidade relativa, seja pela limitação de recursos técnico-administrativos, seja por condições contextuais menos favoráveis à institucionalização do Serviço. Por essa razão, a definição desses estratos inferiores como categoria de referência no modelo logístico mostra-se metodologicamente adequada. Como os coeficientes estimados expressam a variação nas chances de instituição do SIM em relação ao grupo-base, essa escolha garante coerência entre os resultados da etapa bivariada e a modelagem multivariada, fortalecendo a consistência interna e a interpretação do modelo.

A interpretação dos valores de p em análises de políticas públicas exige cautela metodológica e contextual. Embora o limiar convencional de $p < 0,05$ seja amplamente utilizado, autores, como Ziliak (2008), argumentam que a significância estatística isolada tem valor limitado se não forem incluídos a magnitude do efeito, a qualidade dos dados e os custos das decisões envolvidas. De forma similar, Wasserstein e Lazar (2016), em nome da American Statistical Association (ASA), destacam que o p -valor é apenas um entre vários elementos a serem considerados na inferência científica, não devendo ser usado como único critério de decisão.

À luz da literatura em políticas públicas, que valoriza o contexto institucional e a coerência teórica, torna-se pertinente considerar, de forma complementar, valores de $p > 0,05$ e $p < 0,1$, especialmente quando associados a efeitos substantivos e plausíveis, como fizeram Grin (2020) e Santos *et al.* (2022). Essa abordagem é particularmente adequada em estudos sobre políticas descentralizadas e fenômenos complexos, cujas relações causais não são necessariamente lineares ou unidimensionais. Dessa forma, a interpretação dos resultados da regressão logística nesta Tese considera como estatisticamente significativos os coeficientes com $p < 0,10$, reconhecendo que valores inferiores a 0,05 e 0,01 indicam níveis mais fortes de significância estatística.

Os resultados gerais do modelo encontram-se sintetizados na Tabela 3, enquanto os testes completos estão disponíveis no Apêndice B.

Tabela 3 - Resultados da regressão logística binária para a criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM): coeficientes, significância estatística e razões de chance (*Odds Ratio*)

Variáveis	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
PERSPECTIVA DA CAPACIDADE ESTATAL						
RHTotPC4			5,519	3	,138	
RHTotPC4(1)	-,106	,120	,784	1	,376	,899
RHTotPC4(2)	-,073	,125	,342	1	,559	,930
RHTotPC4(3)	-,305	,139	4,831	1	,028**	,737
OrgGes17	,405	,175	5,368	1	,021**	1,499
MedVet17	,258	,098	6,896	1	,009*	1,295
CdAbLat17	,301	,112	7,191	1	,007*	1,352
CdAqPe17	-,050	,086	,341	1	,559	,951
Abate17	,362	,112	10,381	1	,001*	1,437
PrAqD17	-,147	,113	1,693	1	,193	,864
FmAgIn17	,346	,092	14,274	1	,000*	1,414
FmAgFa17	,098	,118	,685	1	,408	1,103
IfrDC17	,123	,099	1,549	1	,213	1,131
AEstim17	-,132	,101	1,721	1	,190	,876
AtrCnvS	,168	,103	2,646	1	,104	1,183
PERSPECTIVA DO CONTEXTO MUNICIPAL						
FxPop31			7,389	2	,025**	
FxPop31(1)	,473	,175	7,303	1	,007*	1,605
FxPop31(2)	,467	,277	2,852	1	,091***	1,595
PIBCpOrd			15,507	3	,001*	
PIBCpOrd(1)	,248	,122	4,146	1	,042**	1,282
PIBCpOrd(2)	,411	,130	10,015	1	,002*	1,508
PIBCpOrd(3)	,525	,139	14,217	1	,000*	1,691
RecC1704			3,420	3	,331	
RecC1704(1)	-,030	,124	,059	1	,808	,970
RecC1704(2)	-,066	,131	,254	1	,615	,936
RecC1704(3)	-,349	,197	3,121	1	,077***	,706
AtrTod17	,270	,163	2,752	1	,097***	1,310
AsAt2017	-,081	,182	,199	1	,655	,922
InfVen17	-,007	,109	,004	1	,947	,993
PEAAFS04			5,459	3	,141	
PEAAFS04(1)	,212	,121	3,094	1	,079***	1,237
PEAAFS04(2)	,290	,128	5,121	1	,024**	1,336
PEAAFS04(3)	,212	,134	2,528	1	,112	1,237
NEAgl04			9,879	3	,020**	
NEAgl04(1)	,335	,120	7,798	1	,005*	1,397
NEAgl04(2)	,317	,121	6,850	1	,009*	1,373
NEAgl04(3)	,312	,130	5,769	1	,016**	1,367
Constant	-2,264	,287	62,111	1	,000*	,104

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, utilizando o SPSS®.

Nota: Consideram-se estatisticamente significativos os coeficientes com $p < 0,10$, sendo valores inferiores a 0,05 e 0,01 indicativos de níveis mais fortes de significância, por isso, foram destacados conforme segue: Significância: * $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,10$

B: Coeficiente de Regressão que, na regressão logística, indica a variação na razão de chances da variável dependente para cada unidade de mudança na respectiva variável independente.

S.E.: Erro padrão do coeficiente, reflete a variabilidade da estimativa; quanto menor, maior a precisão.

Wald: O teste de Wald avalia a hipótese nula de que o coeficiente da variável independente é igual a zero. Valores elevados, em comparação ao erro padrão, indicam que a variável pode estar significativamente associada à variável dependente.

df: Graus de liberdade associados ao teste de Wald, utilizados no cálculo do p-valor.

Sig.: Valor de p resultante do teste de Wald. Neste estudo, valores inferiores a 0,10 indicam significância estatística da associação entre a variável independente e a dependente.

Exp(B): Representa a razão de chances (*odds ratio*). Valores superiores a 1 indicam aumento nas chances de o evento ocorrer; valores inferiores a 1 indicam redução, considerando as demais variáveis constantes.

Inicialmente, observa-se que presença de um intercepto negativo e estatisticamente significativo ($B = -2,264$; $p < 0,001$) no modelo de regressão logística indica que, na ausência das variáveis explicativas incluídas no modelo, a probabilidade de um município instituir o SIM é consideravelmente baixa. Esse resultado sugere que, em um cenário hipotético em que nenhuma das condições institucionais, técnicas ou contextuais analisadas esteja presente, a adoção da PI-POA seria improvável, evidenciando a dependência do fenômeno em relação à combinação de múltiplos fatores causais.

Esse achado confirma, a hipótese geral desta Tese, segundo a qual a probabilidade de um município instituir o Serviço é maior quando dispõe de níveis mais elevados de capacidade estatal e de condições contextuais favoráveis. Em síntese, a instituição do SIM não decorre de dinâmicas espontâneas, mas da convergência entre estruturas institucionais, recursos técnicos e características locais que viabilizam tanto a decisão política quanto a capacidade administrativa necessária à adoção da PI-POA.

Na sequência, os resultados referentes às variáveis explicativas e de controle são apresentados conforme as perspectivas analíticas da capacidade estatal e do contexto municipal.

6.3.1 Perspectiva da Capacidade Estatal

Na perspectiva da capacidade estatal, na categorial geral da dimensão técnico-administrativa, os resultados obtidos para a variável referente ao número de funcionários por mil habitantes (RHTotPC4) não apresentou significância global no modelo de

regressão logística ($p = 0,138$). Como Q_1 funciona como categoria-base, seus efeitos não aparecem explicitamente no modelo, embora a análise de interdependência entre variáveis tenha evidenciado que esse estrato concentra o maior excesso de municípios com SIM ($r_{adj} Q_1 = 3,4$). Esse resultado indica que, na comparação bivariada, os municípios com menor densidade de servidores apresentaram desempenho relativamente mais favorável quanto à instituição do Serviço, ainda que esse efeito não se mantenha de forma robusta quando controlado pelas demais variáveis do modelo de regressão logística.

No modelo multivariado, apenas o quartil superior ($Q_4 > 66,92$) manteve significância estatística ($p = 0,028$), com coeficiente negativo ($B = -0,305$) e razão de chances inferior a 1 ($\text{Exp}(B) = 0,737$). Isso significa que municípios com maior densidade de servidores apresentam 26,3% menos chances de instituir o SIM em comparação ao Q_1 . Esse resultado é coerente com o padrão observado na análise descritiva anterior, em que Q_4 apresentou déficit significativo de municípios com SIM ($r_{adj} Q_4 = -3,9$), enquanto Q_1 concentrou o maior excesso ($r_{adj} Q_1 = +3,4$). Considerando a hipótese H_1 , que postulava maior probabilidade de criação do Serviço entre municípios situados nos quartis superiores de densidade de servidores, o modelo multivariado não lhe ofereceu suporte empírico. A direção negativa do coeficiente de Q_4 reforça que a disponibilidade de pessoal, isoladamente, não se converte em maior capacidade efetiva de institucionalização da PI-POA.

Esse achado converge com estudos anteriores que demonstram que uma maior proporção de servidores por habitante não se traduz necessariamente em maior eficiência administrativa ou melhor desempenho governamental (Marenco, 2017; Cardoso; Marenco, 2019). Mesmo quando controlados o porte populacional e o PIB *per capita* no modelo multivariado, a densidade elevada de servidores manteve associação negativa com a probabilidade de instituição do SIM, o que sugere que essa variável não expressa diretamente capacidade estatal funcional, mas um padrão específico de organização do emprego público. Conforme argumenta Marenco (2017), em determinados contextos municipais, sobretudo, em economias locais pouco dinâmicas, a prefeitura atua como absorvedora de mão de obra, o que confere ao emprego público uma função social. No entanto, a elevada proporção de servidores não reflete a presença de burocracias mais qualificadas ou maior capacidade estatal para implementar políticas públicas complexas. Cardoso e Marenco (2019) reforçam essa

interpretação ao demonstrar que, em municípios de até 20 mil habitantes, a maior densidade de servidores não se associa a melhores resultados de desenvolvimento humano (IDH-M) ou à redução da desigualdade (Gini) e pode estar relacionada a menor PIB *per capita*, evidenciando que a expansão do quadro funcional não implica, necessariamente, maior eficiência administrativa. Assim, os resultados indicam que a disponibilidade quantitativa de pessoal, mesmo isolada de condicionantes econômicos e demográficos, revela-se condição necessária, porém insuficiente, para explicar a criação do SIM, deslocando a análise para capacidades estatais mais específicas e qualificadas.

Os resultados desta pesquisa revelam que variáveis associadas às capacidades técnico-administrativas específicas da PI-POA exercem efeito mais consistentes sobre a probabilidade de criação do SIM. A primeira, referente à existência de órgão gestor para a agropecuária (OrgGes17), apresentou associação estatisticamente significativa ($p = 0,021$), com coeficiente positivo ($B = 0,405$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,499$). Isso indica que municípios que possuem estrutura administrativa dedicada à gestão agropecuária têm 49,9% mais chances de instituir o SIM. Esse resultado confirma a hipótese H_2 e reforça que a presença de organização setorial especializada constitui elemento central da capacidade estatal local para adoção da PI-POA. A literatura que reconhece a criação de secretarias ou departamentos setoriais como indicador de capacidade estatal local, por expressar prioridade política, favorecer a alocação de recursos, promover a especialização burocrática e aprimorar o planejamento e a gestão setorial (Arretche *et al.*, 2012; Coelho; Guth; Loureiro, 2020; Grin; Abrucio, 2018; Santos *et al.*, 2022). Essas estruturas fortalecem a coordenação institucional, ampliam a capacidade de execução e contribuem para a continuidade administrativa, consolidando a implementação da PI-POA no nível municipal.

A segunda variável, a presença de médico veterinário no quadro efetivo de servidores (MedVet17), também apresentou significância estatística ($p = 0,009$), com coeficiente positivo ($B = 0,258$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,295$), confirmando a hipótese H_3 . Esses resultados demonstram que municípios que contam com médico veterinário efetivo têm 29,5% mais chances de instituir o serviço em comparação àqueles que não dispõem desse profissional. Esse resultado está em consonância com o arcabouço legal que atribui à Medicina Veterinária a responsabilidade pelas atividades de inspeção de produtos de origem animal (Brasil, 1968; 2006c). A

presença desse profissional no quadro permanente configura requisito institucional para a estruturação do SIM e evidencia a disponibilidade mínima de recursos técnicos necessários ao exercício das funções de inspeção sanitária no âmbito municipal. A literatura especializada aponta que sua ausência constitui um dos principais entraves à criação do SIM (Pachoud, 2020; Santos, 2024).

A presença de médico veterinário no quadro efetivo municipal extrapola o mero atendimento a uma exigência legal e constitui evidência empírica da existência de um núcleo técnico especializado, capaz de ampliar o poder de agência do Estado no nível local (Grin, 2012; Marengo, 2020). Conforme argumenta Marengo (2020), a disponibilidade de informação técnica, aliada ao recrutamento meritocrático e à estabilidade funcional, fortalece a autonomia dos agentes públicos frente aos ciclos políticos e amplia sua capacidade de sustentar decisões regulatórias que envolvem custos concentrados e benefícios difusos, como ocorre com o SIM. Nesse sentido, o aumento das chances de instituição do SIM associado à variável MedVet17 indica que a presença de médico veterinário efetivo viabiliza a ação regulatória no nível local, ao assegurar capacidade técnica contínua para formular, implementar e fazer cumprir normas sanitárias. O resultado reforça a centralidade da capacidade estatal técnico-administrativa específica, expressa pela profissionalização burocrática, como fator explicativo da adoção da PI-POA no âmbito municipal.

A terceira variável, relativa à existência de cadastro de abatedouros e laticínios (CdAbLat17), apresentou associação estatisticamente significativa ($p = 0,007$), com coeficiente positivo ($B = 0,301$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,352$), validando a hipótese H_4 . Isso indica que municípios que mantêm esse tipo de cadastro possuem 35,2% mais chances de instituir o SIM em comparação àqueles que não dispõem desse instrumento. Esse achado reforça a literatura que identifica a manutenção de cadastros e sistemas de informação como importante indicador da capacidade estatal, por favorecer o planejamento, a gestão e a execução de políticas públicas (Arretche *et al.*, 2012; Grin *et al.*, 2018; Segatto; Euclides; Abrucio, 2021). De forma mais específica, a existência de registros próprios representa evidência concreta dessa capacidade, ao permitir a identificação do público-alvo, o monitoramento das atividades agroindustriais locais e a articulação entre diferentes níveis de governo na execução de ações setoriais. Nesse sentido, o cadastro de abatedouros e laticínios expressa um estágio mais avançado de organização institucional, essencial à consolidação da PI-POA nos municípios.

Ainda na dimensão técnico-administrativa, mas com foco na categoria relacionada a políticas conexas à PI-POA, a existência de estrutura pública de abate de animais para consumo (Abate17) apresentou associação estatisticamente significativa ($p = 0,001$) com a existência do SIM, com coeficiente positivo ($B = 0,362$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,437$). Isso indica que municípios que dispõem de abatedouro municipal têm 43,7% mais chances de instituir o serviço em comparação àqueles sem esse tipo de infraestrutura. O resultado acata a hipótese H_7 de que municípios com abatedouros municipais, geralmente administrados por órgãos vinculados às prefeituras e voltados ao atendimento do mercado local (IBGE, 2021), apresentam maior probabilidade de instituir o SIM, uma vez que a legislação nacional exige inspeção sanitária nesses estabelecimentos (Brasil, 1950; 1989).

De forma semelhante, o desenvolvimento de programas de estímulo à agroindústria (FmAgIn17) apresentou associação estatisticamente significativa ($p < 0,001$), com coeficiente positivo ($B = 0,346$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,414$). Assim, municípios que desenvolvem esse tipo de iniciativa possuem 41,4% mais chances de criar o SIM em comparação àqueles que não implementam ações voltadas ao fortalecimento da agroindustrialização local. Esse achado corrobora a hipótese H_9 de que programas de fomento à agroindustrialização contribuem para a instituição do SIM, ao demandarem estrutura administrativa e regulação sanitária capazes de assegurar conformidade com a PI-POA.

Na mesma categoria analítica, o desenvolvimento de programas de aquisição de produtos agropecuários (PrAqD17) não apresentou significância estatística no modelo de regressão logística ($p = 0,193$), indicando ausência de efeito independente sobre a probabilidade de criação do SIM quando controlados os demais fatores explicativos. Dessa forma, os achados não oferecem suporte à hipótese H_8 , segundo a qual tais programas aumentariam a probabilidade de criação do SIM. Esse achado é coerente com a análise do Qui-quadrado, que já apontava que a ampla difusão de iniciativas como o PAA e o PNAE reduz seu poder discriminatório em relação à existência do SIM.

Ainda na categoria relacionada a políticas conexas à PI-POA, as variáveis referentes ao desenvolvimento de programas de estímulo à agricultura familiar (FmAgFa17), ao associativismo (AEstim17), à disponibilização de infraestrutura para venda direta (IfrDC17) e à existência de convênios com instituições de assistência

técnica e extensão rural (AtrCnvS) não apresentaram significância estatística no modelo de regressão logística, todas com valores de p superiores a 0,10 (FmAgFa17 = 0,408; AEstim17 = 0,190; IfrDC17 = 0,213; AtrCnvS = 0,104). Esses resultados indicam que tais iniciativas, embora relevantes para o ambiente institucional e produtivo local, não exercem efeito independente sobre a probabilidade de criação do SIM quando consideradas em conjunto com os demais fatores explicativos. Assim, as hipóteses H_{10} , H_{11} , H_{12} e H_{13} não encontram suporte empírico no modelo multivariado, sugerindo que essas ações desempenham papel complementar, mas não decisivo na instituição do Serviço.

Considerados em conjunto, os resultados indicam que, entre as oito variáveis relacionadas às políticas conexas à PI-POA, apenas duas diretamente associadas à agregação de valor, a infraestrutura pública de abate (Abate17) e as ações de fomento à agroindustrialização (FmAgIn17), apresentaram significância estatística no modelo de regressão logística. A variável referente à Vigilância Sanitária municipal (SVI-GSA18), tratada como política complementar, já havia sido excluída na etapa de seleção por ausência de associação com a variável dependente. Assim, embora políticas conexas possam induzir pressão por conformidade sanitária, somente aquelas que promovem agregação de valor por meio da estruturação da produção e do processamento local exibiram efeito independente e robusto sobre a probabilidade de instituição do SIM. Essa evidência é consistente com a concepção schumpeteriana de desenvolvimento econômico (Schumpeter, 1961), segundo a qual o progresso decorre da introdução de novas práticas produtivas que rompem as tradicionais. Nessa perspectiva, a criação do SIM pode ser compreendida como inovação institucional associada à agregação de valor, condicionada à capacidade estatal municipal e à implementação prévia de políticas estruturantes. À luz dos resultados encontrados, a adoção da PI-POA não se explica de forma abrangente pelos pressupostos do modelo de Berry e Berry (2010), mas de maneira seletiva, dependente de políticas que reconfiguram substantivamente o ambiente institucional local, o que limita o alcance do modelo de difusão como explicação geral, ainda que útil para qualificar a análise do contexto institucional.

Em síntese, os resultados indicam que a criação do SIM está menos associada à disponibilidade quantitativa genérica de recursos administrativos e mais vinculada à presença de capacidades estatais técnico-administrativas específicas e qualificadas

vinculadas à PI-POA. Variáveis como a existência de órgão gestor da agropecuária, a presença de médico veterinário efetivo e a manutenção de cadastros de abatedouros e laticínios aumentam significativamente a probabilidade de instituição do Serviço, por expressarem burocracias dotadas de informação técnica, especialização funcional e capacidade operacional. À luz de Marengo (2020), esses atributos ampliam a influência burocrática na agenda pública e a autonomia frente aos ciclos políticos, viabilizando a adoção de políticas regulatórias de maior custo político e efeitos de longo prazo. Em contraste, políticas conexas só produzem efeito quando demandam diretamente capacidade regulatória e infraestrutura voltadas à agregação de valor, como abatedouros municipais e programas de fomento à agroindustrialização. Assim, a institucionalização da PI-POA ocorre predominantemente onde a capacidade estatal se manifesta de forma funcional e operacional, reforçando o poder explicativo das capacidades estatais técnico-administrativas específicas na adoção da PI-POA pelos municípios.

6.3.2 Perspectiva do Contexto Municipal

Em relação às variáveis de controle da perspectiva do contexto municipal, o porte populacional (FxFPop31) manteve significância estatística no modelo multivariado ($p = 0,025$), confirmando o padrão já evidenciado na análise do Qui-quadrado. Observou-se que municípios com população entre 20.001 e 100.000 habitantes apresentam 60,5% mais chances de instituir o SIM ($\text{Exp}(B) = 1,605$; $p = 0,007$) em comparação com aqueles de até 20 mil habitantes, grupo que funcionou como categoria-base e que, na etapa bivariada, registrou déficit significativo de municípios com o Serviço ($r_{adj} = -4,6$). Os municípios com mais de 100.000 habitantes, por sua vez, apresentaram tendência positiva, com 59,5% mais chances de institucionalizar o SIM ($\text{Exp}(B) = 1,595$; $p = 0,091$), resultado alinhado ao excesso observado nos resíduos ajustados do estrato intermediário ($r_{adj} = 4,7$), que já indicava maior propensão relativa à adoção da política nos municípios de maior porte. Assim, a regressão logística reproduz, de forma controlada, o padrão captado pelos resíduos ajustados da análise descritiva, segundo o qual municípios pequenos apresentam desempenho sistematicamente inferior, enquanto municípios intermediários e grandes exibem maior propensão à criação do Serviço, comprovando a hipótese H_{16} .

Os resultados confirmam que fatores estruturais e demográficos influenciam de modo significativo a probabilidade de criação do SIM, com destaque para o porte populacional. A regressão logística e os resíduos ajustados vinculados ao teste do Qui-quadrado convergem ao indicar que municípios com população entre 20.001 e 100.000 habitantes apresentam a maior propensão relativa à instituição do Serviço, enquanto municípios com até 20 mil habitantes exibem desempenho inferior. Esse padrão sugere a existência de um limiar mínimo de escala administrativa capaz de sustentar estruturas burocráticas e corpo técnico especializado, condição já apontada pela literatura sobre políticas descentralizadas (Arretche, 1999, 2012; Grin; Abrucio, 2018). Considerando que aproximadamente 70% dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes (IBGE, 2023), a predominância de pequenos municípios impõe restrições estruturais à expansão da PI-POA e reforça a necessidade de mecanismos de coordenação federativa, apoio técnico contínuo e arranjos cooperativos intermunicipais capazes de mitigar limitações de escala (Abrucio; Franzese, 2007; Lotta; Gonçalves; Bitelman, 2014).

Ao ser incorporada ao modelo de regressão logística, a variável PIB *per capita* (PIBCpOrd) mostrou-se um dos principais preditores da existência do SIM ($p = 0,001$). Verificou-se um efeito positivo e gradativo do nível de produto *per capita* sobre a probabilidade de institucionalização do Serviço: em comparação aos municípios situados no quartil inferior (Q_1), aqueles posicionados nos quartis subsequentes apresentaram aumentos de 28,2% (Q_2 ; $p = 0,042$), 50,8% (Q_3 ; $p = 0,002$) e 69,1% (Q_4 ; $p = 0,001$) nas chances de instituir o SIM. Esse padrão confirma a hipótese H_{18} , segundo a qual municípios situados nos quartis superiores de PIB *per capita* apresentam maior probabilidade de instituir o SIM em relação aos municípios com menor nível de produto *per capita*.

A interpretação desses resultados torna-se ainda mais robusta quando se observa o padrão revelado pelos resíduos ajustados do teste do Qui-quadrado. O quartil inferior apresentou déficit significativo de municípios com SIM ($r_{adj} Q_1 = -2,9$), indicando desempenho abaixo do esperado. Em contraste, os quartis superiores exibiram excesso de municípios com o Serviço, com destaque para Q_4 ($r_{adj} Q_4 = 2,1$). Esses padrões confirmam que os municípios com menor nível de produto por habitante apresentam a menor propensão relativa à criação do SIM, enquanto os grupos economicamente mais favorecidos registram desempenho acima do esperado. Assim, a

regressão logística reproduz, de forma controlada, a mesma tendência identificada nos cruzamentos, corroborando a coerência entre as etapas descritiva e multivariada. Esse alinhamento entre métodos estatísticos confirma que o PIB *per capita* constitui fator estruturante, condicionando de maneira substantiva a capacidade municipal de implementar políticas regulatórias complexas como a PI-POA.

Na análise multivariada, a variável referente às receitas correntes municipais (RecC1704) não apresentou significância estatística global ($p = 0,331$), o que indica que, quando controlados os demais fatores explicativos, o nível de recursos fiscais deixa de exercer efeito independente sobre a probabilidade de criação do SIM. A categoria correspondente ao quartil superior (Q_4) apresentou significância ($p = 0,077$), com coeficiente negativo ($B = -0,349$) e razão de chances inferior a 1 ($\text{Exp}(B) = 0,706$), sugerindo que municípios com maiores receitas correntes possuem 29,4% menos chances de instituir o Serviço em comparação ao grupo de referência (Q_1).

A interpretação desses resultados requer articulação com os padrões identificados na análise não paramétrica. Os resíduos ajustados revelaram déficit significativo de municípios com SIM no quartil inferior de receitas ($r_{adj} Q_1 = -2,7$), enquanto os estratos médio-alto (Q_3) e alto (Q_4) apresentaram maior frequência relativa de municípios com o Serviço, ainda que com magnitudes distintas. Esse comportamento evidencia que a associação entre capacidade fiscal e instituição do SIM não é linear e varia conforme a posição dos municípios na distribuição de receitas.

Nesse contexto, a ausência de significância global no modelo logístico sugere que o efeito das receitas correntes foi absorvido por condicionantes estruturais mais robustos, especialmente o porte populacional (FxPop31) e o PIB per capita (PIB-CpOrd). Ambas as variáveis apresentaram correlação moderada com RecC1704 e mantiveram significância estatística no modelo, indicando que o impacto inicialmente associado às receitas correntes é explicado por diferenças estruturais relacionadas ao tamanho populacional e ao dinamismo econômico municipal. Assim, embora a análise não paramétrica tenha indicado maior frequência relativa de SIM nos estratos intermediários e superiores de receitas, esse padrão não se sustentou após o controle das demais variáveis, o que evidencia que as receitas correntes não exercem efeito independente sobre a instituição do Serviço, não havendo, portanto, respaldo empírico para a hipótese H_{19} . Esse resultado corrobora a literatura sobre capacidade estatal,

segundo a qual a disponibilidade de recursos financeiros, embora necessária, é insuficiente para a produção de resultados institucionais, pois apenas se converte em ação estatal efetiva quando articulada a capacidades organizacionais, burocracias profissionalizadas e arranjos institucionais adequados (Cingolani, 2023; Fukuyama, 2013).

A atuação de órgãos públicos de ATER nos municípios (AtrTod17) apresentou associação positiva com a existência do SIM no modelo de regressão logística ($p = 0,097$), com coeficiente positivo ($B = 0,270$) e razão de chances superior a 1 ($\text{Exp}(B) = 1,310$). Esse resultado indica que municípios que dispõem de estrutura local de assistência técnica e extensão rural têm aproximadamente 31% mais chances de instituir o Serviço em comparação àqueles que não a possuem. Embora o efeito se situe no limite superior do intervalo de significância adotado nesta Tese ($p < 0,10$), sua direção positiva é coerente com a hipótese H_{20} , segundo a qual a presença de órgão municipal de ATER aumenta a probabilidade de criação do SIM. O achado evidencia o papel indutivo da ATER na consolidação da PI-POA, ao tornar operacionalmente viável a transição de sistemas produtivos tradicionais para práticas de agregação de valor, por meio da difusão de conhecimento técnico, da articulação entre produtores e gestores e do apoio à regularização de agroindústrias familiares. Nesse sentido, a ATER contribui para reduzir incertezas e viabilizar a adoção de novas combinações produtivas associadas à agroindustrialização e ao processamento formal, em consonância com a concepção schumpeteriana de desenvolvimento, ampliando a probabilidade de criação do SIM.

A análise das variáveis referentes ao perfil produtivo confirma que a estrutura produtiva local condiciona a probabilidade de instituição do SIM. A variável relativa ao percentual de estabelecimentos da agricultura familiar (PEAAFS04) apresentou efeito positivo na regressão logística, mas concentrado nas categorias intermediárias. Em comparação ao quartil inferior (Q_1), que funciona como categoria de referência do modelo, os municípios situados no segundo quartil (Q_2) apresentaram 23,7% mais chances de instituir o Serviço ($p = 0,079$), enquanto aqueles no terceiro quartil (Q_3) exibiram 33,6% mais chances ($p = 0,024$). O quarto quartil (Q_4), embora apresente coeficiente positivo, não atingiu significância estatística ($p = 0,112$), demonstrando que níveis mais elevados de participação da agricultura familiar não se convertem, de forma direta, em maior probabilidade de criação do SIM.

Os resíduos ajustados do teste do Qui-quadrado corroboram esse padrão. O quartil inferior registrou déficit significativo de municípios com SIM ($r_{adj} Q_1 = -2,9$), indicando desempenho aquém do esperado, enquanto os estratos intermediários apresentaram excesso de municípios com o Serviço, de forma progressiva ($r_{adj} Q_2 = 1,2$; $r_{adj} Q_3 = 1,8$). Essa evidência reforça que a propensão à adoção do SIM se concentra em contextos produtivos intermediários, caracterizados por sistemas agropecuários mais heterogêneos. Já contextos com participação muito baixa ou muito elevada da agricultura familiar mostram menor propensão relativa à institucionalização do Serviço. Tais resultados comprovam parcialmente a hipótese H_{23} , segundo a qual municípios situados em quartis superiores de participação da agricultura familiar tenderiam a apresentar maior probabilidade de instituir o SIM em comparação ao quartil inferior.

O fato de os municípios com maior proporção de agricultura familiar (Q_4) não terem apresentado significância estatística evidencia que a institucionalização do SIM não tem ocorrido nos territórios onde esse segmento está mais presente, embora ele constitua o principal público-alvo da política. Esse descompasso evidencia o principal desafio da implementação da PI-POA: ampliar a inclusão sanitária nos municípios com maior participação da agricultura familiar, que também são aqueles que enfrentam as maiores restrições estruturais, administrativas e fiscais.

A variável referente ao número de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural (NEAgl04) apresentou significância estatística no modelo de regressão logística ($p = 0,020$), e, em consonância com os achados do cruzamento entre as variáveis, configura-se como um dos preditores mais consistentes do cenário produtivo. Em comparação ao quartil inferior (Q_1), todas as categorias superiores exibiram efeitos significativos, com aumentos nas chances de instituição do SIM, em percentuais muito próximos, de 39,7% (Q_2 ; $B = 0,335$; $p = 0,005$; $\text{Exp}(B) = 1,397$), 37,3% (Q_3 ; $B = 0,317$; $p = 0,009$; $\text{Exp}(B) = 1,373$) e 36,7% (Q_4 ; $B = 0,312$; $p = 0,016$; $\text{Exp}(B) = 1,367$). Esses resultados ratificam a hipótese H_{24} , segundo a qual municípios situados em quartis superiores do número de agroindústrias apresentam maior probabilidade de instituir o Serviço em comparação ao grupo de referência. A coerência entre a análise multivariada e os padrões identificados pelos resíduos ajustados do teste do Qui-quadrado reforça o achado: o quartil inferior apresentou déficit expressivo de

municípios com SIM ($r_{adj} Q_1 = -4,6$), enquanto o quartil superior mostrou excesso significativo ($r_{adj} Q_4 = 1,9$).

Esses resultados indicam que a densidade de agroindústrias rurais está positivamente associada à criação do Serviço, sugerindo que a dinâmica agroindustrial local constitui um dos principais fatores de impulso à institucionalização da PI-POA em nível municipal. Municípios com maior número de agroindústrias tendem a apresentar maior pressão por regulação sanitária, uma vez que a formalização desses empreendimentos depende do registro em serviço de inspeção instituído. Além disso, a presença de agroindústrias reflete níveis mais elevados de organização produtiva e de articulação entre produtores e gestores locais, o que contribui para gerar demanda social e econômica pela criação do SIM, seja pela ampliação de mercados, seja pelo atendimento às exigências legais de comercialização.

Por fim, embora a literatura destaque a relevância da presença de instituições representativas de produtores agropecuários, como sindicatos, associações e cooperativas, a variável correspondente (AsAt2017) não apresentou significância ($p = 0,655$). De modo semelhante, a variável referente à existência de infraestrutura de comercialização de produtos agropecuários (InfVen17) também não foi significativa ($p = 0,947$). Esses resultados indicam que, quando controladas as demais variáveis, a presença de organizações representativas e de canais de comercialização não exerce efeito direto sobre a probabilidade de criação do SIM. Ainda que componham o ambiente institucional propício à implementação da PI-POA, seus efeitos parecem ocorrer de forma indireta ou mediada, refletindo o papel complementar que desempenham em relação a outros componentes da capacidade estatal, como a estrutura administrativa e a disponibilidade de recursos técnicos. Assim, embora contribuam para o fortalecimento das redes locais de governança e para a articulação de atores do setor produtivo, tais fatores, isoladamente, não se mostram determinantes para a institucionalização do SIM.

O Quadro 13 apresenta a síntese da magnitude dos efeitos estatisticamente significativos das variáveis explicativas sobre as razões de chance de instituição do SIM nos municípios analisados.

Quadro 13 – Síntese dos resultados da regressão logística: razões de chances de variáveis estatisticamente relacionadas com a instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Variável	B (p)	Exp(B)	Interpretação das Chances de Instituir um SIM
PERSPECTIVA DA CAPACIDADE ESTATAL			
DIMENSÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA			
CATEGORIA GERAL			
RHTotPC4(3)	-0,305 (p=0,028)	0,737	Municípios com mais funcionários por mil habitantes (Q ₄) têm 26,3% menos chances em relação aos do Q ₁
CATEGORIA ESPECÍFICA			
OrgGes17	0,405 (p=0,021)	1,499	Possuir órgão gestor para o setor agropecuário aumenta as chances em 49,9%
MedVet17	0,258 (p=0,009)	1,295	Ter médico veterinário no quadro de servidores efetivos eleva as chances em 29,5%
CdAbLat17	0,301 (p=0,007)	1,352	Municípios com cadastro de agroindústrias (abatedouros e laticínios) têm 35,2% mais chances
CATEGORIA RELACIONADA			
Abate17	0,362 (p=0,001)	1,437	Municípios com abatedouro municipal têm 43,7% mais chances
FmAgIn17	0,346 (p=0,000)	1,414	Municípios que desenvolvem programas de estímulo à agroindústria familiar têm 41,4% mais chances
PERSPECTIVA DO CONTEXTO MUNICIPAL			
FxPop31(1)	0,473 (p=0,07)	1,605	Municípios com população entre 20.001 e 100.000 hab. têm 60,5% mais chances que aqueles com até 20.000 hab.
FxPop31(2)	0,467 (p=0,091)	1,595	Municípios com mais de 100.000 hab. têm 59,5% mais chances do que aqueles com população até 20.000 hab.
PIBCpOrd(1)	0,248 (p=0,042)	1,282	Municípios do Q ₂ de PIB <i>per capita</i> tem 28,2% mais chances do que aqueles do Q ₁
PIBCpOrd(2)	0,411 (p=0,002)	1,508	Municípios no Q ₃ de PIB <i>per capita</i> tem 50,8% mais chances do que aqueles do Q ₁
PIBCpOrd(3)	0,525 (p=0,000)	1,691	Municípios no Q ₄ de PIB <i>per capita</i> têm 69,1% mais chances do que aqueles do Q ₁
RecC1704(3)	-0,349 (p=0,077)	0,706	Municípios no Q ₄ de receitas correntes têm 29,4% menos chances do que municípios com receitas correntes no Q ₁
AtrTod17	0,270 (p=0,097)	1,310	Municípios que possuem órgão público de ATER atuando têm 31% mais chances
PEAAFS04(1)	0,212 (p=0,079)	1,237	Municípios no Q ₂ do % de estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar tem 23,7% mais chances do que aqueles do Q ₁
PEAAFS04(2)	0,290 (p=0,024)	1,336	Municípios no Q ₃ do % de estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar tem 33,6% mais chances do que aqueles do Q ₁
NEAgl04(1)	0,335 (p=0,005)	1,397	Municípios do Q ₂ do n° de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural tem 49,7% mais de chances do que aqueles no Q ₁
NEAgl04(2)	0,317 (p=0,009)	1,373	Municípios do Q ₃ do n° de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural tem 37,3% mais chances do que aqueles no Q ₁
NEAgl04(3)	0,312 (p=0,016)	1,367	Municípios do Q ₄ do n° de estabelecimentos agropecuários com agroindústria rural tem 36,7% mais chances do que aqueles no Q ₁

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa utilizando o SPSS®.

Sendo: (Exp(B) – 1) x 100, conforme Fernandes *et al.* (2020)

À luz dos resultados apresentados, verifica-se que a conversão de variáveis contínuas em categóricas ordinais constituiu uma estratégia metodológica adequada para captar padrões não lineares e identificar limiares de impacto na probabilidade de instituição do SIM. Essa transformação possibilitou detectar variações significativas entre faixas de valores e favorecer interpretações mais substantivas em contextos marcados por elevada heterogeneidade municipal. Entretanto, a definição dos pontos de corte, ainda que tecnicamente fundamentada na divisão em quartis, pode não refletir descontinuidades reais do fenômeno; além disso, a categorização reduz a variabilidade original das variáveis, comprometendo parcialmente a precisão das estimativas e a clareza na interpretação dos resultados. Assim, sua adoção requer ponderação entre o ganho de aumentar a capacidade explicativa do modelo e a perda de detalhes estatísticos, considerando os *trade-offs* inerentes à modelagem de dados complexos.

A aplicação dessa estratégia mostrou-se particularmente útil para identificar efeitos condicionais que emergem apenas a partir de determinados patamares. No modelo estimado, a significância estatística das variáveis relativas à densidade de servidores (RHTotPC4), à concentração de agroindústrias rurais (NEAgI04) e ao PIB *per capita* (PIBCpOrd) indica que o efeito desses fatores sobre a probabilidade de criação do SIM se intensifica em níveis intermediários ou elevados, o que poderia não ser integralmente captado por variáveis contínuas, especialmente quanto aos estratos intermediários. Tais achados evidenciam a importância de abordagens analíticas sensíveis às heterogeneidades estruturais e contextuais dos municípios, fundamentais para compreender, de forma mais aproximada, os fatores que condicionam a implementação da PI-POA no contexto federativo brasileiro.

Em síntese, os resultados indicam que a criação do SIM está menos associada à disponibilidade quantitativa genérica de recursos administrativos e mais vinculada à presença de capacidades estatais técnico-administrativas específicas, qualificadas e diretamente relacionadas à PI-POA. Variáveis como a existência de órgão gestor da agropecuária, a presença de médico-veterinário efetivo e a manutenção de cadastros de abatedouros e laticínios elevam significativamente a probabilidade de instituição do Serviço, por expressarem burocracias dotadas de especialização funcional, informação técnica e capacidade operacional. Esses atributos ampliam a autonomia

administrativa e a capacidade de sustentação de agendas regulatórias de maior custo político e efeitos de longo prazo. Em contraste, políticas conexas exercem influência apenas quando demandam diretamente infraestrutura e capacidade regulatória voltadas à agregação de valor, como a existência de abatedouros públicos e ações de fomento à agroindustrialização. Assim, a institucionalização do SIM ocorre de forma seletiva e funcional, subordinada à manifestação concreta da capacidade estatal municipal, reforçando o papel explicativo das capacidades técnico-administrativas específicas na adoção da PI-POA. Na perspectiva do contexto municipal, verificou-se que municípios de médio e grande porte, com maior PIB *per capita* e sistema produtivo diversificado, apresentam maior propensão a instituir o SIM, especialmente quando contam com a atuação de órgãos públicos de ATER. De forma integrada, esses fatores evidenciam que a adoção do SIM é mais provável em municípios caracterizados por dinamismo econômico, sistema produtivo diversificado e capacidade estatal específica, nos quais o desenvolvimento territorial e a regulação sanitária avançam de forma integrada.

7 CONCLUSÃO

O problema empírico que esta Tese enfocou foi a baixa adesão dos municípios brasileiros à PI-POA, evidenciada pela limitada instituição do SIM. Embora a legislação determine a obrigatoriedade do registro e da inspeção dos estabelecimentos produtores e distribua competências entre os três níveis de governo, a implementação da política mostra-se desigual e fragmentada no território brasileiro. Dados da MUNIC 2020 (IBGE, 2020b)³⁶ indicam que apenas 55,6% dos municípios declararam possuir um SIM, o que revela lacunas na fiscalização sanitária, na proteção da saúde pública e no acesso dos pequenos produtores ao serviço de inspeção. Essa limitação contribui para a persistência da informalidade, restringe o acesso da agricultura familiar a políticas públicas de comercialização, como o PAA e o PNAE, e aprofunda desigualdades regionais no país.

Diante desse cenário, a Tese buscou analisar os fatores condicionantes da adoção da PI-POA pelos municípios brasileiros, tomando como referência empírica a existência do SIM, com base em dados secundários e metodologia quantitativa. A investigação partiu da hipótese de que a decisão municipal de aderir à PI-POA está fortemente associada às capacidades estatais pré-existentes, especialmente nas dimensões técnico-administrativa e político-institucional, incluindo aquelas mobilizadas na implementação de políticas conexas. Sem desconsiderar esse núcleo explicativo, a análise incorporou fatores contextuais, territoriais, demográficos e socioeconômicos, bem como características produtivas do setor agropecuário, reconhecendo sua influência sobre a capacidade estatal municipal e, consequentemente, sobre a probabilidade de instituição do SIM em um contexto federativo heterogêneo.

Nessa direção, o modelo teórico da macro e microimplementação de Berman (1978; 2007) foi adotado por oferecer um arcabouço analítico capaz de integrar diretrizes centrais e adaptações locais, o que é essencial para compreender políticas descentralizadas como a PI-POA. A distinção entre macroimplementação (coordenação federal e adoção local) e microimplementação (execução organizacional por meio das

³⁶ Durante a finalização da tese, em 31/10/2025, foi publicada a MUNIC 2024 que atualizou essas informações, as quais poderão ser aproveitadas em futuras análises. Uma análise prévia realizada pela autora, mostra que o percentual de municípios com SIM passou para 59,2% dos respondentes (5.550), evidenciando uma variação de 8,2% em relação a 2020. Fonte: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=resultados>. Acesso em: 9 nov. 2025.

estruturas e rotinas administrativas) possibilitou delimitar analiticamente a etapa decisiva da política (a instituição do SIM), sem adentrar nos aspectos operacionais de sua execução cotidiana. A noção de “integração fraca” proposta por Berman (2007) também contribuiu para explicar a multiplicidade de atores, a coordenação intergovernamental imperfeita e as adaptações locais, que são típicas do federalismo brasileiro e dos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas.

Em termos metodológicos, o modelo orientou a escolha da variável dependente (a existência do SIM) como indicador de adoção da política pública na macroimplementação, e fundamentou as hipóteses sobre as capacidades estatais e o contexto municipal como condicionantes dessa decisão. Nesse sentido, o enquadramento proposto por Berman (1978; 2007) mostrou-se adequado para captar a complexidade e a dinâmica da implementação da PI-POA no Brasil, ao articular desenho institucional e escolhas organizacionais.

A análise da macroestrutura da PI-POA permitiu situar a política em um contexto institucional marcado pela interdependência entre níveis de governo, órgãos administrativos e atores setoriais, evidenciando que a inspeção de produtos de origem animal integra um arranjo mais amplo de coordenação e adaptação institucional. Esse exame demonstrou que a PI-POA constitui componente central do sistema brasileiro de controle de alimentos, articulando a política agrícola e a defesa agropecuária nacional e mantendo interface complementar com o SUS, especialmente por meio da Vigilância Sanitária, o que reforça seu caráter transversal ao combinar objetivos de proteção à saúde pública, segurança alimentar e concorrência leal.

A análise demonstrou, ainda, que a PI-POA mantém relações de interdependência sequencial com políticas nacionais voltadas ao desenvolvimento rural, à agricultura familiar, à agroindustrialização e à segurança alimentar. Programas como o PAA e o PNAE exigem que os produtos fornecidos estejam submetidos à inspeção oficial, o que torna o SIM requisito regulatório para o acesso a mercados institucionais e, simultaneamente, instrumento de indução à formalização produtiva e à inclusão econômica. Dessa forma, a inspeção de produtos de origem animal opera tanto como condição necessária para a efetividade dessas políticas distributivas quanto como mecanismo que potencializa sua capacidade de promover geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar, evidenciando a articulação estrutural entre regulação sanitária e desenvolvimento territorial.

Diante dessa interdependência, observa-se que a adaptação normativa da PI-POA buscou compatibilizar os objetivos de proteção sanitária e de inclusão produtiva, respondendo às especificidades das agroindústrias de pequeno porte. Essa adequação foi viabilizada por sucessivos marcos regulatórios que ajustaram a política às distintas escalas produtivas e às capacidades institucionais dos municípios, com base nos princípios da equivalência e da equidade. Tais transformações consolidam o SISBI-POA como um instrumento importante para a harmonização em um contexto federativo marcado por desigualdades estruturais e elevada heterogeneidade institucional.

Nesse processo, a PI-POA consolidou-se como uma política de caráter adaptativo e indutor, voltada à proteção da saúde pública e ao desenvolvimento rural sustentável. A regulação sanitária, ao adotar critérios proporcionais à escala e à complexidade produtiva, converteu-se em instrumento de inclusão econômica e de promoção da competitividade dos pequenos produtores, preservando, ao mesmo tempo, os padrões de segurança e inocuidade alimentar. Assim, a trajetória da PI-POA reflete um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional, orientado pela necessidade de equilibrar as exigências técnicas do controle sanitário com as realidades produtivas e administrativas locais.

A trajetória normativa da PI-POA demonstra um histórico de tensões entre centralização e descentralização, marcado por disputas federativas e pela redefinição de competências entre União, estados e municípios. Desde a edição da Lei nº 1.283/1950 até a Constituição de 1988 e a Lei nº 7.889/1989 (Brasil, 1950, 1988, 1989a), a política evoluiu para um modelo de competências compartilhadas, preservando à União a função normativa e de auditoria, ao passo que atribuiu aos estados e municípios a execução da inspeção, acompanhando o âmbito da comercialização. Esse percurso evidencia o papel estruturante do federalismo no desenho da política examinada e explica as heterogeneidades no percurso de sua implementação.

O SUASA integra os Sistemas Nacionais de Políticas Públicas e estabelece os macroparâmetros da defesa agropecuária no Brasil (Brasil, 1998a, 2006c). No âmbito da PI-POA, especialmente por meio do SISBI-POA, consolidaram-se mecanismos de coordenação federativa baseados no princípio da equivalência, orientados à harmonização regulatória e à garantia de concorrência leal entre agentes do setor (Brasil, 1998a, 2006c). À luz de Berman (2007), contudo, a PI-POA conforma um arranjo de

integração fraca: a atuação de órgãos federais, estaduais e municipais preserva ampla autonomia decisória e se dá sob coordenação central limitada, o que dificulta a padronização de rotinas, a difusão de boas práticas e a redução de assimetrias de implementação.

Nesse contexto, a SDA/MAPA implementa diretamente a política por meio do SIF e exerce funções normativas e de coordenação, mas com alcance restrito, dada a arquitetura institucional do SISBI-POA. A ausência de instrumentos estáveis de indução federativa, sobretudo na vertente de financiamento e fortalecimento municipal, amplia o risco de fragmentação regulatória e de perda de coerência da política, evidenciando que a efetividade da descentralização depende não apenas da autonomia local, mas, também de capacidades centrais de coordenação e de indução.

Em resposta a esse desafio, o MAPA ampliou sua capacidade estatal para promover a implementação da PI-POA, a partir de estratégias como: a criação de coordenação específica para o SUASA na SDA/DSN, a implantação do e-SISBI como infraestrutura nacional de gestão e transparência e a expansão de ações de capacitação via ENAGRO, além da celebração de parcerias institucionais com o IICA e o SEBRAE para apoiar consórcios públicos de municípios e produtores. Os resultados indicam que esse último arranjo passou a operar como mecanismo efetivo de indução: o Projeto CONSIM viabilizou cooperação técnica e harmonização regulatória, impulsionando a criação e o fortalecimento dos SIM e a integração dos consórcios intermunicipais ao SISBI-POA. Na oportunidade, o Projeto SIMples asSIM – Do pequeno para o Brasil, busca reduzir heterogeneidades e elevar a capacidade de implementação subnacional.

Por fim, observa-se que a adaptação normativa da PI-POA buscou responder às demandas dos pequenos estabelecimentos ao incorporar os princípios da equivalência e da equidade, equilibrando proteção sanitária e inclusão produtiva por meio do reconhecimento das diferentes escalas e capacidades dos agentes regulados e dos entes federativos. Esse processo evidencia o caráter adaptativo da política, moldada por disputas federativas, pressões sociais e econômicas e pela necessidade de compatibilizar exigências técnicas regulatórias com realidades locais, o que favoreceu avanços na descentralização e fortaleceu o papel municipal na execução da inspeção de produtos de origem animal.

Nesse contexto, a resposta dos municípios às diretrizes da PI-POA é relevante para avaliar sua efetividade local e a capacidade institucional para a execução da inspeção sanitária. O exame da situação dos SIM evidenciou a expansão da PI-POA no nível local entre 2017 e 2020, quando o número de municípios com o serviço aumentou de 2.427 (43,6%) para 3.038 (55,6%), um crescimento de 25,2%. Contudo, persistem desigualdades regionais, haja vista uma maior consolidação nas regiões Sul e Sudeste e processos ainda incipientes no Norte e Nordeste, o que reafirma a heterogeneidade territorial e institucional da macroimplementação da PI-POA em ambiente federativo descentralizado e aponta para a necessidade de estratégias de coordenação e apoio assimétricas.

À luz desse quadro empírico de expansão com assimetrias persistentes, a revisão da literatura foi mobilizada para situar evidências, lacunas e controvérsias sobre a criação do serviço no Brasil, deslocando o foco da análise normativa para os mecanismos institucionais e administrativos que condicionam sua adoção municipal e dando suporte à modelagem analítica da pesquisa. Constatou-se que, embora o tema seja tratado em diferentes áreas do conhecimento, a maioria dos trabalhos o aborda a instituição do Serviço de forma secundária, sem analisá-lo como objeto central nem examinar as capacidades estatais municipais. Predominam estudos de caso qualitativos, o que limita a generalização dos achados e evidencia a ausência de análises explicativas mais abrangentes sobre a implementação da PI-POA em diferentes contextos municipais.

Para superar esta lacuna, esta Tese adotou uma abordagem explicativa de abrangência nacional, apoiada em dados secundários e métodos estatísticos inferenciais, o que permitiu superar a predominância de análises descritivas na literatura e ampliar a capacidade de generalização dos achados empíricos sobre a criação do SIM. Ao operacionalizar empiricamente o conceito de capacidade estatal no âmbito de uma política regulatória protetora ainda não explorada no debate brasileiro, o estudo avançou da descrição para a explicação, demonstrando que a obrigatoriedade legal da PI-POA, por si só, não é condição suficiente para sua implementação.

Esta Tese mostrou que a instituição do SIM está associada, sobretudo, à presença de capacidades estatais técnico-administrativas específicas e qualificadas, diretamente vinculadas à lógica operacional da política, como a existência de órgão gestor da agropecuária, que eleva em 49,9% as chances de criação do Serviço, a presença de médico veterinário efetivo, que as aumenta em 29,5%, e a manutenção

de cadastros de estabelecimentos de abate e processamento, que as amplia em 35,2%. Em contraste, recursos administrativos genéricos, como maior densidade global de servidores, não se mostraram suficientes para explicar, de forma isolada, a instituição do SIM, reforçando a centralidade das capacidades estatais funcionais na adesão municipal à PI-POA.

Os resultados também revelam que, entre as políticas conexas à PI-POA, apenas aquelas diretamente associadas à agregação de valor produtivo exerceram efeito independente e significativo sobre a probabilidade de instituição do SIM. A existência de infraestrutura pública de abate eleva as chances de criação do Serviço em 43,7%, enquanto as ações de fomento à agroindustrialização as ampliam em 41,4%. Esse achado converge com a concepção schumpeteriana de desenvolvimento econômico, ao permitir interpretar a criação do SIM como uma inovação institucional vinculada à agregação de valor. Em contrapartida, políticas tratadas como complementares, como a Vigilância Sanitária municipal, não apresentaram associação com a adoção do serviço, indicando que pressões difusas por conformidade sanitária são insuficientes quando não acompanhadas da existência de capacidades estatais técnico-administrativas específicas. Assim, a adoção da PI-POA não se explica de forma abrangente por modelos gerais de difusão, mas de maneira seletiva, dependente de políticas estruturantes que reconfiguram o ambiente institucional local, aliadas à presença de capacidades estatais funcionais e especializadas.

As variáveis de controle associadas ao contexto municipal indicam três padrões centrais. O primeiro refere-se ao efeito de escala: municípios de porte intermediário (20.001 a 100.000 habitantes) apresentam 60,5% mais chances de instituir o SIM em relação aos de até 20 mil habitantes, enquanto aqueles com mais de 100 mil habitantes registram aumento de 59,5%, evidenciando a existência de um limiar mínimo de capacidade administrativa sustentado por estruturas organizacionais, rotinas burocráticas e corpo técnico qualificado. Considerando que cerca de 70% dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes, esse resultado reforça a necessidade de coordenação intergovernamental e de arranjos cooperativos intermunicipais, como consórcios, para mitigar restrições de escala. O segundo padrão diz respeito ao PIB per capita, que se mostrou preditor robusto e monotônico: em comparação ao quartil inferior, o segundo quartil eleva as chances em 28,2%, o terceiro em 50,8% e o quarto em 69,1%, indicando que a capacidade econômica estrutural favorece a sustentação de rotinas regulatórias. Em contraste, a ausência de efeito positivo das receitas

correntes sugere que maior disponibilidade financeira não se converte automaticamente em capacidade regulatória, reforçando a importância das escolhas políticas, do desenho institucional e dos mecanismos de responsabilização na alocação dos recursos.

O terceiro padrão evidencia o papel da estrutura produtiva na geração de demanda regulatória. A presença da agricultura familiar exerce impacto positivo apenas nos níveis intermediários (23,7% no segundo quartil e 33,6% no terceiro), enquanto a densidade de agroindústrias rurais associa-se de forma consistente à criação do SIM, com aumentos entre 36,7% e 49,7%, indicando que a pressão por formalização sanitária cresce à medida que se intensifica a agregação de valor local. Nesse contexto, a atuação dos órgãos públicos de ATER emerge como mecanismo de conversão dessa demanda em capacidade efetiva de implementação: sua presença eleva em cerca de 31% as chances de criação do SIM, ao articular sensibilização institucional, assistência técnica para adequação sanitária e coordenação entre produtores e prefeituras, inclusive em arranjos intermunicipais. Assim, a ATER opera como elo entre incentivos produtivos locais e exigências regulatórias, fortalecendo o ambiente institucional necessário à institucionalização do Serviço.

Do ponto de vista teórico, o trabalho contribui em duas direções principais. Em primeiro lugar, a análise da macroestrutura indicou que a descentralização de responsabilidades promovida pela PI-POA não foi acompanhada por mecanismos efetivos de equalização de capacidades, o que resultou em padrões desiguais de cumprimento de uma política obrigatória. Ao articular o federalismo brasileiro à literatura sobre capacidades estatais, o estudo evidencia que a variação territorial observada na adoção da PI-POA não constitui efeito aleatório, mas decorre de assimetrias estruturadas de capacidade estatal entre os municípios. Em segundo lugar, demonstra que a instituição do SIM depende da presença de políticas voltadas à agroindustrialização e à assistência técnica e extensão rural, características de estratégias de desenvolvimento local de inspiração schumpeteriana.

O principal desafio revelado por esta tese consiste, portanto, em transformar a coordenação normativa da PI-POA em uma coordenação efetivamente capacitadora, capaz de produzir condições reais para sua implementação nos territórios. Os resultados indicam que a imposição legal de deveres regulatórios não é suficiente para

superar os déficits de capacidade estatal local, uma vez que a PI-POA demanda um conjunto de competências técnicas, organizacionais e institucionais que muitos municípios, sobretudo os de menor porte, não conseguem construir de forma isolada. Embora o SUASA desempenhe papel central na coordenação normativa e na padronização dos requisitos sanitários, sua arquitetura institucional não assegura, de maneira homogênea, a formação das capacidades necessárias à implementação local da política. Ademais, a ampliação da inclusão sanitária e a efetividade da PI-POA dependem da articulação com políticas de desenvolvimento, especialmente aquelas voltadas à assistência técnica e extensão rural, aos investimentos em infraestrutura produtiva e ao apoio à agroindustrialização, fundamentais para criar condições materiais e institucionais que viabilizem a conformidade sanitária e a inserção sustentável dos pequenos produtores nos mercados formais.

É a partir desse conjunto de limitações estruturais identificadas que se delineiam direções prioritárias para o aperfeiçoamento da PI-POA. No plano da gestão municipal, os achados sugerem três direções para a política pública. Primeira, o fortalecimento focado das capacidades específicas dos municípios: criação ou consolidação de órgãos gestores voltados à agropecuária; provimento de médicos veterinários efetivos; e institucionalização de cadastros e sistemas de informação aplicados à fiscalização, que, em parte pode ser operacionalizada por meio do e-SISBI. Segunda, integração de instrumentos de fomento produtivo e agregação de valor com a regulação sanitária, com qualificação dos abatedouros municipais para fornecimento de matéria-prima aos pequenos produtores, quando pertinente; e o alinhamento dos programas de estímulo à agroindústria aos requisitos de inspeção. Terceira, estratégias de escala para pequenos municípios, priorizando arranjos intermunicipais, como os consórcios públicos, a exemplo do Projeto CONSIN desenvolvido pelo MAPA e que deverá ter continuidade por meio do Projeto SIMples asSIM – Do pequeno para o Brasil, em parceria com o SEBRAE.

No plano da administração federal, os resultados reforçam a importância de mecanismos de coordenação que articulem normatização, suporte técnico e instrumentos de cooperação federativa para ampliar a adoção da PI-POA, respeitada a autonomia municipal. Considerando a distribuição desigual das capacidades estatais, é essencial que o SUASA reconheça essas assimetrias e ajuste suas exigências e

formas de apoio conforme o porte e o perfil produtivo dos municípios, como já tem sido feito. Essa abordagem fortalece a coerência vertical da política, aprimora sua legitimidade regulatória e protege o consumidor, ao mesmo tempo em que promove a inclusão econômica de produtores familiares por meio da conformidade sanitária.

Para além das ações em desenvolvimento no âmbito da SDA/MAPA, recomenda-se instituir um mecanismo permanente de financiamento voltado ao fortalecimento da capacidade estatal dos SIM, concentrando nessa Secretaria, responsável pela coordenação do SUASA e da PI-POA, a gestão dos recursos destinados à estruturação desses serviços. Tal medida reduziria a atual dependência de convênios pontuais e fragmentados, frequentemente firmados por instituições sem competência direta sobre a política, e ampliaria a coerência e a efetividade das ações. Propõe-se que os repasses sigam regras transparentes e critérios de priorização, com foco em pequenos municípios e consórcios públicos, acompanhados de metas e indicadores de desempenho pactuados, monitoramento por meio do e-SISBI, assegurando aderência aos princípios de equivalência do SISBI-POA.

Por outro lado, os resultados desta Tese demonstram que a adoção da PI-POA é menos provável nos municípios onde a agricultura familiar é predominante, embora esse segmento constitua o principal público-alvo do SIM. Esse cenário evidencia um desafio que ultrapassa o escopo regulatório protetor da PI-POA e demanda o fortalecimento sistemático dos fatores que aumentam a probabilidade de criação do Serviço, muitos deles intrinsecamente vinculados à base produtiva familiar. A ampliação da inclusão sanitária requer políticas federais e estaduais articuladas de ATER, investimentos em infraestrutura produtiva e apoio à agroindustrialização, de modo a apoiar a conformidade sanitária para garantir segurança aos produtos e a inserção em mercados formais. Para que essa transformação ocorra de forma consistente, é fundamental que outras pastas governamentais, principalmente as ligadas ao desenvolvimento territorial, promovam condições materiais e institucionais para sustentar a formalização sanitária em áreas mais vulneráveis, alinhando suas ações aos requisitos regulatórios protetores da PI-POA. Além disso, o fortalecimento institucional dos pequenos municípios e o avanço de estratégias de cooperação intermunicipal, como consórcios públicos, tornam-se também importantes para superar restrições de escala e ampliar a capacidade local de implementação da PI-POA.

Em relação aos limites desta Tese, o primeiro diz respeito ao fato de que a análise se concentrou exclusivamente na fase de adoção formal da PI-POA, materializada pela criação do SIM, sem alcançar a etapa subsequente de implementação efetiva. Nos termos de Berman (1978; 2007), a criação do serviço representa apenas o estágio inicial da macroimplementação e não garante, por si só, que as práticas regulatórias sejam executadas, nem que produzam efeitos concretos sobre o problema público. O segundo limite refere-se à indisponibilidade e à defasagem temporal dos dados secundários, que restringiram a inclusão de variáveis consideradas relevantes pela literatura especializada. Arranjos e atores como consórcios públicos intermunicipais, a atuação indutora do MPE, de universidades, dos OESA e do próprio MAPA por meio do Projeto CONSIM não puderam ser incorporados ao modelo quantitativo devido à inexistência de bases nacionais padronizadas, com identificação municipal e séries temporais compatíveis. Assim, embora teoricamente importantes e empiricamente recorrentes, esses indicadores permaneceram como condicionantes não mensurados, o que pode ter limitado a capacidade do modelo de captar plenamente os mecanismos institucionais e políticos que influenciam a adoção do SIM. Embora a modelagem estatística tenha garantido consistência e coerência interna, a ausência dessas variáveis reduz o potencial explicativo do modelo quanto à complexidade que caracteriza a implementação da PI-POA no nível municipal.

Para mitigar lacunas informacionais e aprimorar a PI-POA com base em evidências, recomenda-se que os Ministérios Públicos Estaduais sistematizem e tornem públicas as recomendações, os TACs e demais iniciativas relacionadas à inspeção de produtos de origem animal, apresentando dados passíveis de vinculação municipal compilados nacionalmente. Ao IBGE, recomenda-se que as próximas edições da pesquisa MUNIC incluam a área de inspeção de produtos de origem animal no módulo sobre consórcios intermunicipais, e que o Censo Agropecuário seja aperfeiçoado para registrar o número de agroindústrias por unidade produtiva e classificar cada estabelecimento conforme sua principal linha de produção, em conformidade com a legislação nacional (carne e derivados, leite e derivados, ovos e derivados, pescado e derivados, mel e produtos de abelha). Sugere-se, também, que o levantamento sobre o setor agropecuário alcance a mesma profundidade temática do módulo “Meio Ambiente” da MUNIC/2020, incorporando variáveis essenciais à PI-POA, como a existência de marco legal, o número de estabelecimentos registrados (total e por categoria), as

ações de capacitação, a cooperação intergovernamental, a infraestrutura e as ações desenvolvidas.

Por fim, recomenda-se que os municípios cumpram a determinação legal de realizar o cadastro do SIM no e-SISBI até março de 2026. Esse cadastro constitui instrumento estratégico para o fortalecimento da coordenação intergovernamental e para a consolidação da PI-POA, ao permitir a padronização e a atualização contínua das informações sobre os Serviços em todo o país. Sua plena implementação é condição essencial para ampliar a transparência, planejar estratégias de redução de assimetrias institucionais e subsidiar decisões de gestão e de aprimoramento da PI-POA baseadas em evidências.

A partir dos resultados desta Tese, delineiam-se quatro agendas de pesquisa capazes de aprofundar a compreensão dos condicionantes da adoção da PI-POA nos municípios. A primeira consiste em avançar para além da adoção formal do SIM e investigar a implementação efetiva da política nos municípios. À luz do modelo de Berman (1978; 2007), a instituição do serviço corresponde apenas à etapa de adoção da macroimplementação e não assegura que práticas regulatórias sejam executadas de modo contínuo, nem que produzam efeitos sobre o problema público. Estudos futuros podem, portanto, concentrar-se na microimplementação, fase em que rotinas, procedimentos e capacidades se materializam, permitindo examinar se estruturas instituídas se convertem, de fato, em fiscalização contínua, gestão do risco, regularização produtiva e proteção sanitária. Esse enfoque é essencial para identificar o possível hiato entre adesão formal e implementação efetiva da PI-POA.

A segunda agenda decorre diretamente dessa lacuna e enfatiza a necessidade de compreender como a política é operacionalizada no cotidiano dos municípios, por meio de uma abordagem bottom-up centrada nos burocratas de nível de rua (Lipsky, 1971). Por se tratar de uma política regulatória protetora de alta complexidade técnica, baixa visibilidade e elevado conflito, sua efetividade depende da atuação dos gestores e técnicos municipais que traduzem normas federais em rotinas locais. A coerção individual, a especialização técnica da inspeção, a baixa estabilidade das rotinas e a oposição frequente às decisões burocráticas tornam a implementação altamente dependente da capacidade desses agentes de mediar conflitos, construir legitimidade,

adaptar exigências sanitárias às realidades produtivas, impondo padrões mínimos de segurança aos alimentos. Investigações com gestores municipais, médicos veterinários e equipes de ATER, entre outros, podem revelar como esses atores enfrentam custos políticos e operacionais, lidam com resistências de produtores e autoridades locais e como visibilidade reduzida, ideologia setorial e pressões por desregulação delimitam seu espaço discricionário e sua capacidade de sustentar rotinas de fiscalização. Ao captar tensões, adaptações e mecanismos informais, tais estudos complementaríamos a análise estrutural desenvolvida nesta Tese.

Uma terceira agenda poderia examinar os fatores que condicionam a cooperação intermunicipal por meio de consórcios públicos, aspecto particularmente relevante para políticas regulatórias de alta complexidade como a PI-POA. Embora os consórcios possam mitigar restrições de escala e ampliar capacidades técnicas e administrativas, seu desempenho pode variar em função de incentivos institucionais, homogeneidade territorial, arranjos de governança, pressões regulatórias e presença de atores catalisadores. Estudos que examinem esses elementos podem esclarecer por que alguns grupos de municípios optam pela cooperação para implementar a PI-POA, enquanto outros permanecem isolados, mesmo diante da vantagem de ampliar a área de comércio dos estabelecimentos registrados para todo o território consorciado.

Por fim, uma quarta agenda de pesquisa refere-se à análise dos sistemas estaduais inspirados no SISBI-POA, como o SUSAF e seus congêneres, voltados à habilitação de agroindústrias familiares, artesanais e de pequeno porte para o comércio intermunicipal dentro do estado. Tais sistemas podem influenciar diretamente as estratégias municipais de instituição do SIM, ao oferecerem alternativas regulatórias e de mercado com requisitos próprios. Estudos futuros podem examinar se esses arranjos funcionam como alternativas concorrentes ou complementares ao SISBI-POA, em que medida seu desenho institucional afeta a atratividade da adesão municipal às diretrizes federais e quais impactos produzem sobre a heterogeneidade territorial de implementação da PI-POA. Pesquisas comparativas entre estados, considerando variações na governança, nas exigências técnicas, na capacidade operacional dos OESA e nos incentivos econômicos envolvidos, podem revelar padrões distintos de coordenação e indução, essenciais para compreender o mosaico federativo que molda a atuação municipal na inspeção sanitária.

Em conjunto, essas quatro agendas configuram uma frente promissora para o aprofundamento da pesquisa sobre a PI-POA, ao iluminar dimensões ainda pouco exploradas, relacionadas com a adoção e implementação municipal da política. Ao articular análises estruturais, comportamentos organizacionais e variações federativas nos mecanismos de coordenação e indução, tais linhas de investigação permitem ampliar a compreensão sobre capacidades estatais e assimetrias institucionais, gerando subsídios para o aperfeiçoamento da PI-POA. Podem, ainda, fortalecer o debate sobre a implementação de outras políticas regulatórias protetoras no Brasil.

Em síntese, a Tese demonstra que a adoção do SIM é mais provável onde capacidades específicas, escala demográfica suficiente, produto interno bruto e base agroindustrial ativa convergem. A qualidade da capacidade estatal, e não apenas sua quantidade, condiciona o salto da autonomia formal para a ação pública efetiva. Ao evidenciar quais as capacidades que importam, em que patamares e sob quais condições estruturais, o estudo fornece um mapa de prioridades para formuladores e gestores: investir em estruturas setoriais, corpo técnico qualificado, integração fomento-regulação e soluções de escala para pequenos municípios. Tais diretrizes são coerentes com o desenho federativo brasileiro e essenciais para a expansão, a equidade e a efetividade da PI-POA, com impactos diretos sobre a segurança dos alimentos, a competitividade dos produtores e a proteção do consumidor.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, R. M. C. M.; NOGUEIRA, P. A.; MALUCELLI, M. I. C. O comércio clandestino de carne e leite no Brasil e o risco da transmissão da tuberculose bovina e de outras doenças ao homem: um problema de saúde pública. **Archives of Veterinary Science**, v. 10, n. 2, 2005. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://revistas.ufpr.br/veterinary/article/viewFile/4409/3492&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=15299825144265453307&ei=3nOTZMKWOe-TUsQLVqYC4Bw&scisig=AGIGAw_ZKQ0Uc6H0F0uCB3eAMcJ1. Acesso em: 21 jun. 2023.
- ABUJAMRA, Tereza; JUNIOR, Álvaro da Silva; PRADO, Núbia Francisca de Oliveira; STARIKOFF, Karina Ramirez. Caracterização da produção informal de alimentos de origem animal em três projetos de assentamentos em Jataí, GO. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, v. 37, n. 3, p. 26781, 2020. Disponível em: <https://apct.sede.embrapa.br/cct/article/view/26781>. Acesso em: 21 jun. 2023.
- ABRUCIO, Fernando Luiz. Federalismo brasileiro e projeto nacional: os desafios da democracia e da desigualdade. **Revista USP**, São Paulo, n. 134, p. 127-142, 2022. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.i134p127-142. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revusp/article/view/202382>. Acesso em: 24 maio 2025.
- ABRUCIO, Fernando Luiz; LOUREIRO, Maria Rita. Burocracia e Ordem Democrática: desafios contemporâneos e experiência brasileira. In: PIRES, Roberto; LOTTA, Gabriela; OLIVEIRA, Vanessa. **Burocracia e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas**. Brasília: Ipea: Enap, 2018. cap.1, p.23-57. 413 p. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3247/1/livro_Burocracia%20e%20pol%C3%ADticas%20p%C3%ABlicas%20no%20Brasil%20-%20interse%C3%A7%C3%B5es%20anal%20%C3%ADticas.pdf. Acesso em: 28 de jun. 2019.
- ABRUCIO, Fernando Luiz; FILIPPIM, Eliane Salete; DIEGUEZ, Rodrigo Chaloub. Inovação na cooperação intermunicipal no Brasil: a experiência da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) na construção de consórcios públicos. **Revista de Administração Pública**, v. 47, p. 1543-1568, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/sTC9PjFb8sBHzM6N8gMtCpj/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- ABRUCIO, Fernando Luiz; FRANZESE, Cibele. Federalismo e políticas públicas: o impacto das relações intergovernamentais no Brasil. **Tópicos de economia paulista para gestores públicos**, v. 1, p. 13-31, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Abrucio/publication/242213262_Federalismo_e_politicas_publicas_o_impacto_das_relacoes_intergovernamentais_no_Brasil/links/53daadcc0cf2631430cb0fa9/Federalismo-e-politicas-publicas-o-impacto-das-relacoes-intergovernamentais-no-Brasil.pdf. Acesso em: 29 jun. 2025.
- ABRUCIO, Fernando Luiz. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. **Revista de Sociologia e Política**, p. 41-67, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-44782005000100005>. Acesso em: 27 jun. 2025.

AGUIAR, Rafael Barbosa de; LIMA, Luciana Leite. Capacidade estatal: definições, dimensões e mensuração. **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, [S.L.], n. 89, p. 1-28, 2019. ANPOCS. <http://dx.doi.org/10.17666/bib8905/2019>.

AGUIAR, Rafael Barbosa de; SOARES, Fabiano Jorge; LIMA, Luciana Leite. Mapping the policy design research: a systematic literature review. **Cadernos gestão pública e cidadania**. São Paulo, SP. Vol. 28 (2023), p. 1-21, 2023. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/255625/001163529.pdf%3Fsequence%3D1&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=13843274160708844414&ei=CgeS-ZJa4J9Ccy9YPIJCmqAw&scisig=AGIGAw82Gtvq2TpDlpZCFLq7Niu3. Acesso em: 20 jun. 2023.

ALEXANDRE, Veruska Prado; MARTINS, Karine Anusca; da silav, Simoni Urbano; SOUZA, Lucilene Maria de. Do campo à escola: compra de alimentos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em Territórios da Cidadania de Goiás. **Segurança Alimentar e Nutricional**. Campinas - SP: v. 23, n. esp. p. 1049-1064, dez. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/313787472_Do_campo_a_escola_compra_de_alimentos_da_agricultura_familiar_pelo_Programa_Nacional_de_Alimentacao_Escolar_em_Territorios_da_Cidadania_de_Goias. Acesso em: 26 jun. 2023.

ALMEIDA, Lia de Avevedo; GOMES, Ricardo Correa. Processo das políticas públicas: revisão de literatura, reflexões teóricas e apontamentos para futuras pesquisas. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, RJ, v. 16, n. 3, p. 444–455, 2018. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/64108>. Acesso em: 31 jan. 2023.

ALMEIDA, Rosangela Bento de; DINIZ, Wellison Jarles da Silva; SILVA, Penéllope Teles Viveiros da; ANDRADE, Luciano Pires de; DINIZ, Williane Patrícia da Silva; LEAL, João Bosco Gomes; BRANDESPIM, Daniel Friguglietti. Condições Higiênico-Sanitárias da Comercialização de Carnes Em Feiras Livres de Paranatama, PE. **Alimentos e Nutrição**, v. 22, n. 4, p. 585-592. Out.-dez. 2011. Disponível em: <https://bi-lat.unam.mx/pt/revista/alimentos-e-nutricao/articulo/condicoes-higienico-sanitarias-da-comercializacao-de-carnes-em-feiras-livres-de-paranatama-pe>. Acesso em: 30 de jun. 2023.

AMIGOS DA TERRA. **Radiografia da Carne Brasileira**. São Paulo, SP, 2013, 48 p. Disponível em: https://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2013/04/cartilha_radiografia.pdf. Acesso: 19 jun. 2025.

ANDRADE, Luís Aurélio Gama de. A fiscalização da carne no brasil: estudo de uma política regulatória. **Revista da Administração Pública**. Rio de Janeiro, RJ, 1985. v. 19 n° 3, p.49-74, jul/set. 1985. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/download/10267/9261>. Acesso em: 9 nov. 2019.

ANJOS, Izabela Antunes dos; LOPES FILHO, Jose Divino; HORTA, Paula Martins. *Factors Associated with the Purchase of Family Farming Products for National School Feeding Program in Minas Gerais in 2017*. **Ciência Rural**. Santa Maria – RS: v. 52, n.

4. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/pGGG4HHqGrDnhbS-CZkZcHjd/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 29 jun. 2023.

ARRETCHE, Marta. **Democracia, federalismo e centralização no Brasil**. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2012.

ARRETCHE, Marta; CORDEIRO, Berenice de Souza; FUSARO, Edgard; DIAS, Edney Cielici; BITTAR, Mariana. **Capacidades administrativas dos municípios brasileiros para a política habitacional**. Brasília: Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e do Centro de Estudos da Metrópole - Cebrap. 2012. 214 p. Disponível em: https://centrodametropole.fflch.usp.br/sites/centrodametropole.fflch.usp.br/files/inline-images/livro_capacidades_administrativas_dos_municipios_brasileiros_para_a_politica_habitacional_2012.pdf. Acesso em: 8 jan. 2025.

ARRETCHE, Marta; Marques, Eduardo. Municipalização da saúde no Brasil: diferenças regionais, poder do voto e estratégias de governo. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 455-479, 2002. <https://www.scielo.br/j/csc/a/mrG-cRcbnQ3NsjcdythpMBCQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 13 maio. 2023.

ARRETCHE, Marta. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um estado federativo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v. 14, n. 40, p. 111-141, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/9pWSrg88KpMy7N6mY8PpBhw/?format=pdf>. Acesso em: 13 maio. 2023.

ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas. **Revista brasileira de ciências sociais**, v. 11, n. 31, p. 44-66, 1996. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://profwalfredoferreira.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/02/mitos-da-descentralizacao3a7c3a3o.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=5746815786478771063&ei=ZTOiaOaHNpLTieo-PrpO3uAk&scisig=AAZF9b_oAua8iHv6VRDgHRYFApw. Acesso em: 17 ago. 2025.

ASSI, André Luiz; BOANOVA, Andréa Barbosa; MARTINS, Werner Souza; PASTORI, Jamila; BALIAN, Simone de Carvalho. Análise do Controverso Funcionamento Clandestino de Avícolas no Município de São Paulo. **Revista Higiene Alimentar**, [S.l.]. v. 32, n. 286-287, nov/dez, p. 76-81, 2018. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.higienealimentar.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Na%25C3%25A1lise-do-controverso-funcionamento-clandestino-de-av%25C3%25ADcolas-no-munic%25C3%25ADpio-de-S%25C3%25A3o-Paulo-HA-286-287-nov.dez_2018.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=10426377126150853334&ei=G3-UZNf0GrqJy9YPxaaSEA&scisig=AGIGAw822li_W7B36JdFvDdr4QCT. Acesso: 22 jun. 2023.

ASSIS, Janilson Pinheiro de; SOUSA, Roberto Pequeno de; DIAS, Carlos Tadeu Dos Santos. Glossário de estatística. Mossoró: EdUFERSA, 2019. 901p. ISBN: 978-85-5757-104-42019.

ASSIS, Michel T. Q. M.; TÜMPEL, Markus; LUCAS, Maria Raquel; RAINHO, Maria José M., The Influence of Informality in a Local Agri-food Supply Chain in Brazil. **Euro Choices**. p. 1-6. 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1746-692X.12385>. Acesso em: 04 jun. 2023.

ASSIS, Thiago Rodrigo de Paula; FRANÇA, André Guerra de Melo; COELHO, Amanda de Melo. Agricultura familiar e alimentação escolar: desafios para o acesso aos mercados institucionais em três municípios mineiros. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 57, p. 577-593, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/BCKzGpHFdqbmChDYbTkcV4F/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2024.

AZEVEDO, Paulo Furquim; BANKUTI, Ferenc Istvan. Na clandestinidade: o mercado informal de carne bovina. In: **International Conference on Agri-Food Chain/Networks Economics and Management**. 2001. p. 1-12. Disponível em: <http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/sm/sm1304.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2023.

BANDONI, Daniel Henrique; STEDEFELDT, Elke; AMORIM, Ana Laura Benevenuto de; GONÇALVES, Héli da Ventura Barbosa; DE ROSSO, Veridiana Vera. Desafios da regulação sanitária para a segurança dos alimentos adquiridos da agricultura familiar para a alimentação escolar. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, v. 2, n. 4, p. 107-114, 2014. Disponível em: <https://www.re-dalyc.org/pdf/5705/570561862015.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2023.

BÁNKUTI, Ferenc Istvan; BÁNKUTI, Sandra Mara Schiavi; MACEDO, Francisco de Assis F. A Informalidade em Sistemas Agroindustriais: um estudo exploratório dos hábitos de consumo de carne ovina na cidade de Maringá, Estado do Paraná. **Informações Econômicas**, SP, v. 43, n. 1, jan-fev. 2013. Disponível em: <http://www.iea.agricultura.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2013/tec1-0113.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2023.

BARONE, Luís Antonio; SILVA, Anderson Antonio da; TEIXEIRA, Ana Lúcia; IZIDORO, Laís Túbero; SOUZA, Daniel Henrique Silveira de. Considerações Acerca da Produção nos Assentamentos do Pontal do Aranapanema. **Retratos de Assentamentos**, v. 15, n. 1, p. 135-156, 2012. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/download/111/98&hl=pt-BR&sa=T&oi=gbs-gga&ct=res&cd=0&d=13095302675041111_270&ei=qaSVZM-aLZ6S_y9YP4O6FIA&scisig=AGIGAw9PkAnooi0MRTealOcjjAZI. Acesso em: 26 jun. 2023.

BARRET, Susan. Implementation studies: time for revival? Personal reflections on 20 years of implementation studies. **Public Administration**, v. 82, p. 249-262, 2004. Disponível em: <https://perguntasapo.files.wordpress.com/2014/06/s-barrett-implementation.pdf>. Acesso em: 14 maio 2023.

BASTIAN; Lillian; VALADARES, Alexandre; ALVES, Fábio; SILVA, Sandro Pereira. As Agroindústrias Rurais nos Censos Agropecuários de 2006 e 2017: uma análise para o Brasil e as Grandes Regiões. **Texto para Discussão**. Brasília – DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. n. 2729. jan. 2022. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11048>. Acesso em: 11 dez. 2024.

BATISTA, Mariana. Burocracia local e qualidade da implementação de políticas descentralizadas: uma análise da gestão de recursos federais pelos municípios brasileiros. **Revista do Serviço Público - RSP**, v. 66, n. 3, p. 345-370. 2015. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2381>. Acesso em: 7 set. 2024.

BATISTA, Mariana; DOMINGOS, Amanda; VIEIRA, Bhreno. Políticas públicas: modelos clássicos e 40 anos de produção no Brasil. *BIB-Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais*. São Paulo, n. 94, ago. 2021, pp. 1-25. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/download/179/177&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=4587021740772253725&ei=nvaZZJ2CLN2Sy9YPgqSO8AQ&scisig=AGIGAw9kYfokXZ3x FmYeRBsapZ9T. Acesso em: 26 jun. 2023.

BATISTA, Mariana; ROCHA, Virginia; SANTOS, José Luiz Alves dos. Transparência, corrupção e má gestão: uma análise dos municípios brasileiros. **Revista de Administração Pública**, v. 54, p. 1382-1401, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220190290>. Acesso em: 9 jan. 2025.

BELIK, Walter; DOMENE, Semíramis Martins Álvares. **Experiências de programas combinados de alimentación escolar y desarrollo local en São Paulo, Brasil**. Agroalimentaria, Universidad de los Andes Mérida, Venezuela: v. 18, n. 34, p. 57-72, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/298215679_Experiencias_de_programas_combinados_de_alimentacion_escolar_y_desarrollo_local_en_Sao_Paulo_Brasil. Acesso em: 13 jan. 2025.

BERMAN, Paul. *El estudio de la macro y micro-implementación*. In: VILLANUEVA, Luis F. Aguilar. **La implementación de las políticas**. México: Miguel Ángel Porrúa, 2007. p. 281-321.

BERMAN, Paul. *The Study of Macro and Micro-Implementation*. *Public Policy*, n. 6, p. 157-84, 1978.

BERRY, Frances Stokes; BERRY, William D. *Modelos de innovación y difusión en el estudio de las políticas públicas*. In: SABATIER, Paul A. **Teorías del proceso de las políticas públicas**. Buenos Aires: Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. Boulder, Colo: Westview Press. cap. 8, p. 241-281, 2010.

BICHIR, Renata; SIMONI, Sergio; PEREIRA, Guilherme. Sistemas nacionais de políticas públicas e seus efeitos na implementação o caso do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 35, n. 102, p. e3510207, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/3510207/2020>. Acesso em: 24 out. 2025.

BICHIR, Renata. Novas agendas, novos desafios reflexões sobre as relações entre transferência de renda e assistência social no Brasil. **Novos estudos CEBRAP**, v. 35, p. 111-136, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/M5XFdvfnt-QWHTHFZk7FKwwJ/?format=html>. Acesso em: 8 jan. 2025.

BICHIR, Renata. Para além da “Fracassomania”: Os Estudos Brasileiros sobre Implementação de Políticas Públicas. In: MELLO, Janine; RIBEIRO, Vanda Mendes; LOTTA, Gabriela; BONAMINO, Alcía; DE CARVALHO, Cynthia Paes. (Org.). **Implementação de políticas e atuação de gestores públicos: experiências recentes das políticas de redução das desigualdades**. Brasília: Ipea, 2020. p. 23-43. Disponível em: encr.pw/3VVFw. Acesso em: 16 fev. 2023.

BICHIR, Renata; SIMONI, Sergio; PEREIRA, Guilherme. Sistemas nacionais de políticas públicas e seus efeitos na implementação o caso do Sistema Único de Assistência Social (Suas). **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 35, n. 102, p. e3510207, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/c87HNnL8R5YNM95RpBVP7tN/?lang=pt>. Acesso em: 8 jan. 2025.

BOUCKAERT, Geert; PETERS, B. Guy.; VERHOEST, Koen. **Coordination of public sector organizations**. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.

BRACCINI, Valéria Pinheiro. **Comercialização informal de queijo colonial no município de Santa Maria/RS: do consumidor à regulamentação**. Orientadora: Prof. Dr^a. Janaína Balk Brandão. 2020. 82 f. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) Universidade Federal de Santa Maria: Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/21590>. Acesso em: 3 jan. 2025.

BRANDÃO, Janaína Balk; BREITENBACH, Raquel; DIAS, Vinicius Santos; SILVA, Fabiele Batiste da. Leite clandestino: a informalidade orientada pela demanda - um diagnóstico da produção e comercialização em Itaqui/Rio Grande do Sul. **Revista Extensão Rural**, v. 22, p. 113-131, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/index.php/extensaorural/article/view/16027>. Acesso em: 3 de jan. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 12.622, de 1º de outubro de 2025**. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Agricultura e Pecuária, remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Diário Oficial da União, Brasília, DF, out. 2025. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.642-de-1-de-outubro-de-2025-659717903>. Acesso em: 1 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Anuário do SISBI**. Edição Especial 2021-2023. Brasília: MAPA, 36 v. 1. p. 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/programas-de-conformidade-de-produtos-de-origem-animal-com-selo-sisbi/ANUARIO%20SISBI-POA%202024.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria MAPA nº 672, de 19 de agosto de 2024**. Estabelece os procedimentos de cadastro no Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção (e-Sisbi), as diretrizes e as regras de transição para a integração de Serviços de Inspeção ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa). Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 68.p. 12, 9 abr. 2024b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mapa-n-672-de-8-de-abril-de-2024-552780312>. Acesso em: 5 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023**. Institui o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Cozinha Solidária [...]. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jul. 2023a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14628.htm. Acesso em 12 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023**. Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2023, republicado em 21 jun. 2023b. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Lei/L14600.htm. Acesso em: 21 jun. 2023.

BRASIL. **Medida Provisória nº 1.166, de 22 de março de 2023**. Institui o Programa de Aquisição de Alimentos e altera a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, de 23/03/2023, p. 2. 2023c. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/mpv/mpv1166.htm. Acesso em 04 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.515, de 29 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre os programas de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária e sobre a organização e os procedimentos aplicados pela defesa agropecuária [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 dez. 2022a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14515.htm. Acesso em: 27 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Caderno de compras da agricultura familiar para o PNAE** [livro eletrônico] / Ministério da Educação; Organização: Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CGPAE/DIRAE-FNDE). Brasília, DF. 108 p. 2022b. Disponível em: <https://x.gd/0mdhx>. Acesso em: 22 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diretoria Colegiada. **Resolução - RDC nº 655, de 24 de março de 2022**. Dispõe sobre o recolhimento de alimentos e sua comunicação à Anvisa e aos consumidores. Diário Oficial da União, Brasília, 30 mar. 2022c. Seção 1, p. 324-325. Disponível em: https://anvisa-legis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTexto-Ato&link=S&tipo=RDC&numeroAto=00000655&seqAto=000&valorAno=2022&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&cod_modulo=310&cod_menu=9431. Acesso em: 8 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Relatório Final CONSIM 2020/21**. CSU/DSN/SDA/MAPA. Criado por: DIGAS/CSU. Brasília: 21 jan. 2022d. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/projeto-consim-1/projeto-piloto-2020-2021/RelatoriofinalConsim.pdf>. Acesso em: 22 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021**. Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil [...] Diário Oficial da União, Brasília, 29 dez. 2021a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14284.htm. Acesso em 12 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 16, de 8 de dezembro de 2021**. Homologa os produtos e serviços preferenciais passíveis de apoio por meio das transferências de recursos da União, para atendimento a projetos governamentais sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, [...]. Diário Oficial da União: Seção: 1, Brasília, DF, ed. 236. p.5, 16 dez. 2021b. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-mapa-n-16-de-8-de-dezembro-de-2021-*-367776787. Acesso em: 30 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria SDA/MAPA nº 382, de 19 de agosto de 2021**. Aprovar as orientações para apresentação de

propostas de convênios com a Secretaria de Defesa Agropecuária no exercício de 2021, [...]. Boletim de Gestão de Pessoas: Brasília – DF, ed. 8.17. 25 ago. 2021c. Disponível em: <https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalha-Ato.do?method=consultarLegislacaoFederal>. Acesso em: 30 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **SUASA: Organização, Estrutura e Competências**. Autora: STEPAN, Ana Lúcia dos Santos. Secretaria de Defesa Agropecuária, Brasília: MAPA/AECS, 2021d. 98 p. E-book. Disponível em: <https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/course/info.php?id=235>. Acesso em: 11 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Análise da Legislação dos Sistemas do SUASA**. Autora: STEPAN, Ana Lúcia dos Santos. Secretaria de Defesa Agropecuária. 1°. ed. – Brasília: MAPA/AECS, 2020. 132 p. ISBN 978-65-86803-21-1 Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/copy_of_suasa/suasa/analise-da-legislacao-dos-sistemas-do-suasa.pdf. Acesso em: 11 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 10.032, de 1º de outubro de 2019**. Altera o Anexo ao Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, para dispor sobre as competências dos consórcios públicos de Município no âmbito do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 out. 2019a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10032.htm. Acesso em: 28 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019**. Aprova a Estrutura Regimental [...] do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 jan. 2019b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9667impresao.htm. Acesso em: 24 ago. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017**. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2017. 30 mar. 2017, p. 3. retificado em 1º jun. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm. Acesso em: 13 nov. 2019.

BRASIL. **Medida Provisória nº 653, de 8 de agosto de 2014**. Altera a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. 08 agosto de 2014. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=622854>. Acesso em: 19 jun. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012**. Regulamenta o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jul. 2012. Disponível em: <https://x.gd/4ms8s>. Acesso em: 12 dez. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União**. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. 71 p. Disponível em:

https://portal.tcu.gov.br/data/files/F2/73/02/68/7335671023455957E18818A8/Manual_auditoria_operacional_4_edicao.pdf Acessado em: 15 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.** Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011a. Edição extra. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.ht. Acesso em: 9 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.** Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 out. 2011b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12512.htm. Acesso em: 12 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.** Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar [...]. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jun. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. Acesso em: 12 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 28, de 15 de maio de 2008.** Institui o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária [...]. Diário Oficial da União: Seção: 1, Brasília, DF, 16 maio 2008. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/proesa/legislacao/instrucao-normativa-no-28-de-15-de-maio-de-2008>. Acesso em: 3 jan. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.** Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm. Acesso em: 29 jun. 2023.

BRASIL. **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 2006a. Republicado em 31 jan. 2009, em 31 jan. 2012 e em 6 mar. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 11 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.** Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 2006b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm. Acesso em: 11 dez. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006.** Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2006. 31 mar. 2006c. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5741.htm. Acesso em: 09 out. 2021.

BRASIL. **Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.** Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 abr. 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm. Acesso em: 29 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.** Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 jul. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.696.htm. Acesso em: 12 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.** Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2001. 11 jul. 2001, retificado em 17 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 4 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.** Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1999. 27 jan. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm. Acesso em: 09 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998.** Altera a Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1998a. 23 nov. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9712.htm. Acesso em: 22 jul. 2019.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. **Plano Diretor de Reforma da Política Nacional de Defesa Agropecuária (PDR-PNDA). Plano Estratégico Inicial.** Caderno PDR-PNDA n.1, 1998b.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. **Plano Diretor de Reforma da Política Sanitária Brasileira - Versão Preliminar.** Brasília – DF, set. 1996. 101 p.

BRASIL. Presidência da República. **Plano Diretor da Reforma do Estado.** Brasília: Câmara da Reforma do Estado, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 1995. 86 p. Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4.340-C, de 1993.** Altera a Lei nº 8.171, de 10 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária. Diário da Câmara dos Deputados: Brasília, p. 2506-2509, 26 ago. 1997. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD26AGO1997.pdf#page=84>. Acesso em: 27 jun. 2023.

BRASIL. **Mensagem de Veto nº 35, de 17 de janeiro de 1991.** Trata do Projeto de Lei nº 176, de 1989, (nº 4.086/89, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a Política Agrícola. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1991. p.1337, 18 jan. 1991a. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1991/lei-8171-17-janeiro-1991-365106-veto-25883-pl.html>. Acesso em: 6 de out. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.** Dispõe sobre a política agrícola. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jan. 1991b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8171.htm. Acesso em: 22 jul. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.** Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 27 jul. 2019.

BRASIL. **Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989.** Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1989. 24 nov. 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7889.htm. Acesso em: 22 jul. 2019.

BRASIL. **Constituição (1988).** Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 out 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 out. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 78.713, de 11 de novembro de 1976.** Regulamenta a Lei nº 6.275, de 1º de dezembro de 1975, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 5.760, de 3 de dezembro de 1971 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 14942, 11 nov. 1976. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-78713-11-novembro-1976-427328-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 6.275, de 1º de dezembro de 1975.** Acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei número 5.760, de 3 de dezembro de 1971, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1975. 05 nov. 1975a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6275.htm. Acesso em: 19 jun. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 298/1975.** Altera a redação do artigo terceiro da Lei nº 5.760, de 03 de dezembro de 1971, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências. Brasília, DF, 1975b. 1 maio 1975. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=174616>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 5.760, de 3 de dezembro de 1971.** Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 dez. 1971a. Disponível em: <https://x.gd/xeYd7>. Acesso em: 19 jun. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 469/1971.** Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e dá outras providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília, DF, 1971b. 9 nov. 1971. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1190688&filename=Dossie+-PL+469/1971. Acesso em: 30 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.** Dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina

Veterinária. Diário Oficial da União, Brasília, 23 out. 1968, Seção 1. Disponível em: <https://x.gd/EuvlB>. Acesso em 19 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952.** Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro – RJ p. 10785, 7 set. 1952, Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-30691-29-marco-1952-339586-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 9 nov. 2019.

BRASIL. **Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950.** Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 19 dez. 1950. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1283.htm. Acesso em: 10 out. 2021.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 76-B/1949.** Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. Departamento de Imprensa Nacional – Rio de Janeiro, RJ, 1949. 09 abr. 1949, p. 2731. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=03720A95CF4A55BB69CAB81D54213B1A.proposicoesWebExterno2?codteor=1227124&filename=Dossie+-PL+76/1949+CA. Acesso em: 19 jun. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 23.554, de 5 de dezembro de 1933.** Proíbe a duplicidade de fiscalização sanitária nos estabelecimentos que preparam, manipulam, elaboram ou industrializam produtos de origem animal para comércio internacional e interestadual. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 1933. p. 23082, 9 dez. 1933. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23554-5-dezembro-1933-530714-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 28 set. 2019.

BRASIL. **Decreto nº 11.462, de 27 de janeiro de 1915.** Aprova o regulamento para reger o serviço de inspecção das fabricas de productos animaes, a cargo do Ministério da Agricultura, Industria e Commercio. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 1915 a. p. 1434, 3 fev. 1915a. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11462-27-janeiro-1915-512840-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 set. 2019.

BRASIL. **Decreto nº 11.460, de 27 de janeiro de 1915.** Reorganiza a Directoria do Serviço de Veterinaria, a cargo do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, dando-lhe nova denominação, aprova o regulamento respectivo. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 1915b. p. 1325, 31 jan. 1915b. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11460-27-janeiro-1915-521782-republicacao-97700-pe.html>. Acesso em: 29 set. 2019.

BRASIL. **Decreto nº 8.331, de 31 de outubro de 1910.** Crêa o Serviço de Veterinaria, no Ministerio da Agricultura, indústria e Commercio, e aprova o respectivo regulamento. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, RJ, 2010. p. 9197, 4 de nov. 1910. Seção 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8331-31-outubro-1910-513220-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 set. 2019.

BREWER, Garry; D.; DELEON, Peter. **The foundations of policy analysis**. Monterey: CA, Brooks/Cole Publishing Company, 1983.

BRITES, Carla Mario; CLEMENTE, Augusto Junior. Implementação de Políticas Públicas: Breve revisão da literatura. **NAU Social**, v. 10, n. 18, 2019. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://periodicos.ufba.br/index.php/nau-social/article/view/31461&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb&ct=res&cd=0&d=147254266_30598485897&ei=3WJgZJmlKPyGy9YP9MmFqAk&scisig=AGIGAw-nF38a1VD9nn_MKi-vRp5W9V. Acesso em 14 maio 2023.

BRITO, Eder dos Santos. Consórcios Intermunicipais no federalismo brasileiro: Coordenação, colaboração e nova governança pública. In: CARNEIRO, José Mário B.; BRITO, Eder. dos Santos. (Org.). **Consórcios intermunicipais e políticas públicas regionais**. São Paulo: Oficina. Municipal, 2019. Capítulo 1, p. 11-22. Disponível em: https://oficinamunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/08/56812_ML_PB_CONSORCIO_MUNICIPAL_V2.pdf#page=11. Acesso em 15 jan. 2026.

BURSTEIN, Paul. Policy Domains: Organization, culture and policy outcomes. **Annual Review of Sociology**, v. 17, p. 327-350, 1991.

CALDEIRA, Rosângela Divina Borges. **SIM! Governança e inclusão produtiva em consórcio: o serviço de inspeção municipal via consórcio público na região dos vales do noroeste de Minas Gerais**. Orientador: Thiago Vasconcelos Melo. 2022. 82 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Rurais) Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/bitstream/1/2895/1/rosangela_divina_borges_caldeira.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=63566142398254&ei=bwKWZL2IOLqJy9YP2bSe4Ac&scisig=AGIGAw-V7ZCvKi-hbl3OKLFZofqbl. Acesso em: 23 jun. 2023.

CALDERARI, Andriana Arlion. **Municipalização da inspeção sanitária realizada pelo Ministério da Agricultura: um estudo de casos nos municípios dos Campos Gerais - PR**. Orientador: William Waissmann. 2002. 71 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública – FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/5224/ve_Andria_Amarante_ENSP_2002?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 20 jun. 2023.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Deputados propõem CPI para investigar crueldade em abate de animais**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 9 abr. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/400476-deputados-propoe-cpi-para-investigar-crueldade-em-abate-de-animais/>. Acesso em: 24 out. 2025.

CAPELLA, Ana Cláudia Niedhardt. **Formulação de Políticas** - Brasília: Enap, 2018. 151 p. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3332/1/Livro_Formula%20a7%20a3o%20de%20pol%20adticas%20p%20blicas.pdf. Acesso em 31 jan. 2023.

CAPP, Edison; NIENOV, Otto Henrique (Org). **Bioestatística quantitativa aplicada**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2020. 260 p. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213116/001117616.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2025.

CARDOSO, André Luis Rabelo; MARENCO, André. Qualidade Burocrática e Performance Estatal: desvendando a caixa preta do município. **Administração Pública e Gestão Social**, [S.L.], p. 1-21, 1 out. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21118/apgs.v4i11.6318>. Acesso em: 20 jun. 2023.

CARNEIRO, Paulo; KANEENE, John B. Food inspection services: a comparison of programs in the US and Brazil. **Food Control**, v. 80, p. 314-318, 2017.

CARVALHO, Catherine Teixeira de; SOUSA, Cristiane Pinheiro de; FERNANDES, Suzanne Raíssa Salvador; SILVA, Tayse Cristina; SILVA, Thuany Matias da; DA LUZ, Jefferson Romáryo Duarte. Condições higiênico-sanitárias da carne bovina vendida em feiras livres de Natal, Rio Grande do Norte. **Nutrivisa Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde**, v. 3, n. 3, p. 121-128, 2017. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://revistas.uece.br/index.php/nutrivisa/article/view/9075&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb&ct=res&cd=0&d=3108888684090086829&ei=gV2fZO3oGt2Sy9YP1uGI4A4&scisig=ABFr3x0y-TnggEgrQFYE2X2MLZ4. Acesso em: 30 jun. 2023.

CASSOL, Abel Perinazzo. **Instituições Sociais e Mercados Alimentares Tradicionais: Barganha, Preços, Variedade, Qualidade e Consumo em Feiras**. Orientador: Sérgio Schneider. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia da UFRGS, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189493>. Acesso em: 30 jun. 2023.

CATE, Lídia Ten; Marenco, André; Kern, Drisa; Bruxel; Marília. Em que ponto estamos: capacidades estatais como ferramenta analítica para comparar governos municipais In: GOMIDE, Alexandre; MARENCO, André (Org). **Capacidades estatais: avanços e tendências**. Cadernos ENAP. P. 55-72. 2024. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7875>. Acesso em: 7 jan. 2025.

CAVALCANTI, Valéria Rocha; PEREIRA, Francisco Ives Tavares; RACHED; Rana Zahi; PEREIRA; Ronaldo Gil; FERRÃO, Sibelli Passini. Informalidade na Obtenção e Comercialização de Produtos de Origem Animal. **Revista CFMV**. Brasília -DF, ano XXVIII, n. 92. p. 40-44. 2022. Disponível em: <https://www.cfmv.gov.br/revista-cfmv-v-3-n-92-2022/comunicacao/revista-cfmv/2022/12/30/>. Acesso em: 20 jun. 2023.

CHAN, Margaret. Food safety must accompany food and nutrition security. **The Lancet**, [S.I.], v. 384, n. 9958, p. 1910-1911, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614620377>. Acesso em: 29 jun. 2023.

CINGOLANI, Luciana. Infrastructural state capacity in the digital age: What drives the performance of COVID-19 tracing apps? **Governance**, v. 36, n. 1, p. 275-297, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gove.12666>. Acesso em: 30 jan. 2026.

CINGOLANI, Luciana. The role of state capacity in development studies. **Journal of Development Perspectives**. Penn State University Press: v. 2, n. 1-2, p. 88-114, 2018.

CINGOLANI, Luciana. The State of State Capacity: a review of concepts, evidence and measures. UNU: **Merit Working Paper Series**, (53): 1-52. 2013. Disponível em:

<https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/the-state-of-state-capacity-a-review-of-concepts-evidence-and-measures>. Acesso em: 04 jun. 2023.

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION - CAC. Principles and Guidelines for National Food Control Systems - **CAC/GL 82-2013**. FAO, Roma, 2013. Disponível em: https://www.fao.org/input/download/standards/13358/CXG_082e.pdf. Acesso em: 17 ago. 2025.

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION - CAC. Principles for Food Import and Export Inspection and Certification - **CAC/GL 20-1995**. FAO, Roma, 1995. Disponível em: https://www.fao.org/input/download/standards/37/CXG_020e.pdf. Acesso em: 26 JUN. 2023.

COELHO, Arnaldo Pedroso. **Implantação do SIM/SUASA: o caso do território Professor Cory/Andradina e do consórcio intermunicipal do extremo Noroeste de São Paulo- CIENSP**. Orientador: Antonio Lázaro Sant ' Ana. Tese (Doutorado em Agronomia na Especialidade de Sistemas de Produção) - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – UNESP, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/250b2523-2571-4f3f-8b19-e75b2f9f30a3>. Acesso em: 13 jan. 2025.

COELHO, Denilson B. Mecanismos políticos e institucionais da difusão de políticas. **Difusão de políticas públicas**, p. 35-64, 2016. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Denilson-Coelho/publication/312039759_Mecanismos_Politicos_e_Institucionais_da_Difusao_de_Politicas/links/586bbad108ae329d62121234/Mecanismos-Politicos-e-Institucionais-da-Difusao-de-Politicas.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb&ct=res&cd=0&d=18033626225082178466&ei=57I7aaSPB_Stieo-PIL6t6AQ&scisig=AHkA5jQyZdpqIKwqx-8AGh7RAXkh. Acesso em: 29 já. 2026.

COELHO, Rony; GUTH, Felipe; LOUREIRO, Miguel. Capacidades governamentais municipais e desenvolvimento humano local no Brasil. **Revista do Serviço Público – RSP**. Brasília: ENAP, v. 71, n. 4 p. 778-808, 2020. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6030>. Acesso em: 7 jan. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. **Estudo Técnico: Mapeamento dos consórcios públicos brasileiros 2021**. Brasília, DF, 2021. 39 p. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/3646>. Acesso em: 27 maio 2023.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. **A Importância do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) na Gestão Pública e para o Desenvolvimento Agroindustrial**. Brasília - DF: CNM, 2015. 44 p. Disponível em: [https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Servi%C3%A7o%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20-%20SIM%20\(2015\).pdf](https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/Servi%C3%A7o%20de%20Inspe%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20-%20SIM%20(2015).pdf). Acesso em: 28 out. 2019.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. Apresentação de Mário Nascimento. **Diagnóstico dos serviços de inspeção nos municípios brasileiros - Pesquisa SISBI/SUASA**. Brasília, DF, 2012. 20 slides. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/audiencias-publicas/audiencia-publica-2013/crueldade-a-que-os-animais->

de-producao-sao-expostos-em-abatedouros-municipais/apresentacoes/apresentacao-do-sro-mario-augusto-ribas-do-nascimento/view. Acesso em 27 de jul. de 2019.

COMUNIDADE EUROPEIA. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho **(CE) n.º 882/2004, de 29 de abril de 2004**. Relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais. Bruxelas. 2004. Jornal da União Europeia, 30 de abril de 2004. n 165 p 1-52, corrigido e republicado no Jornal da União Europeia, 28 de maio de 2004. n 191 p 1-52. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:20060525:PT:PDF>. Acesso em: 26 jun. 2020.

COMUNIDADE EUROPEIA. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho **(CE) n.º 178/2002, de 28 de janeiro de 2002**. Determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios. Bruxelas - 2002. Jornal da União Europeia, 1 de fevereiro de 2002. n 31 p 1-31. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:PT:PDF>. Acesso em: 26 jun. 2020.

CONGRESSO NACIONAL. **Parecer de Comissão n.º 44 MPV65614, pela Comissão Mista da MPV 656/2014**. Congresso Nacional, Brasília, DF, 10 dez. 2014. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1293518&filename=PAR+44+MPV65614+%3D%3E+MPV+656/2014. Acesso em: 6 nov. 2019.

CONGRESSO NACIONAL. **Ata da 112ª Sessão Conjunta do Congresso Nacional, em 22 de novembro de 1989**, Ordem do Dia da Discussão em turno único da Medida Provisória n.º 94, de 13 de outubro de 1989, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília, DF, Câmara dos Deputados, Anos XLIV, n.º 96. p. 4878-4879, 23 nov. 1989. Seção I. Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=23/11/1989&txpagina=4879&altura=700&largura=800#/. Acesso em: 19 jun. 2025.

COSTA, Bárbara Silveira; CIRÍACO, Naiara Meireles; DOS SANTOS, Wagner Luiz Moreira; DOS SANTOS, Thiago Moreira; ORNELLAS, Cléia Batista Dias. História e evolução da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal no Brasil. **Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia**, p. 09-31, 2015. Disponível em: <https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/cadernos-tecnicos-de-veterinaria-e-zootecnia/2015-77/historia-e-evolucao-da-inspecao-industrial-e-sanitaria-de-produtos-de-/>. Acesso em: 4 jun 2023.

COSTA, Frederico Lustosa da; CASTANHAR, José C. Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e metodológicos. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 5, p. 969-992, set./out., 2003. <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6509/5093>. Acesso em 31 jan. 2023.

COSTA, Hélien Clarice Chaves; BEZERRA, Ana Catarina Pinheiro Angelim; BRITO, Júlia Lemos; DE FRANKLIN, Kerolay Bianca Lamêgo; SOUZA, Maria Eduarda Lima; BEZERRA, Thiago de Almeida; MOREIRA, Expedito Antônio Carvalhal. Abate

clandestino e sua associação com a transmissão de zoonoses. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 1178-1186, 2023. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/download/59338/42967&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=463587283_8639_6050_44&ei=UsuVZ-MqWBdCcy9YP9Oy6yAc&scisig=AGIGAw-3lZov6rg_jX9m7-3ZrKvk. Acesso em: 23 jun. 2023.

CRUZ, Fabiana Thomé da. Agricultura familiar, processamento de alimentos e avanços e retrocessos na regulamentação de alimentos tradicionais e artesanais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [S.l.], v. 58 n.2, 2020. p. 1-21. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/SgJJgFpm3hYySw4jfXYg9dH/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

CRUZ, Fabiana Thomé; MENASCHEIL, Renata. O debate em torno de queijos feitos de leite cru: entre aspectos normativos e a valorização da produção tradicional. **Vigilância Sanitária em Debate**. Rio de Janeiro: v. 2, n. 4, p. 34-42, 2014. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.redalyc.org/pdf/5705/570561862006.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=17601396732401420801&ei=zKGUZOUZF7qJy9YPxaaSEA&scisig=AGIGAw-lm5dyzRflokN9D54_q9CNA. Acesso em: 22 jun. 2023.

DA SILVA, André Luis Nogueira; SEGATTO, Catarina Ianni; ABRUCIO, Luiz Fernando; MACHADO, Gabriel Santana. Criação, Difusão e Aprendizados dos Sistemas Nacionais de Políticas Públicas: Os Caminhos Heterogêneos do SNRH, SUAS e SUSP. **Administração Pública e Gestão Social**, Universidade Federal de Viçosa: v. 15, n. 1, 2023. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3515/351574088010/351574088010.pdf>. Acesso em 13 jan. 2026.

DELEON, Peter. **The Stage Approach to the Policy Process. What has It Done? Where Is It Going?** cap. 2. p. 19-32. 1999.

DIJEKIC, Ilija; NIKOLIC, Aleksandra; MUJCINOVIC, Alen; BLAZIC, Marijana; HERLJEVIC, Dora; GOEL, Gunjan; TRAFIAŁEK, Joanna; CZARNIECKA-SKUBINA, Ewa; GUINÉ, Raquel; GONÇALVES, João Carlos; SMOLE-MOZINA, Sonja; KUNČIČ, Ajda; MILORADOVIC, Zorana; MIOCINOVIC, Jelena; ALEKSIC, Biljana; GÓMEZ-LÓPEZ, Vicente M.; OSÉS, Sandra Maria; OZILGEN, Sibel; SMIGIC, Nada. How do consumers perceive food safety risks? Results from a multi-country survey. **Food Control**, v. 142, p. 109216, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713522004091>. Acesso em 16 fev. 2025.

DINIZ, Wellison Jarles da Silva; Almeida, Rosangela Bento de; Lima, Charles Nunes de; Oliveira, Renata Ramos de; Quirino, Wanderleia Alves; Brandespim, Daniel Friguglietti; Aspectos higiênicos da comercialização de carnes em feiras livres: a percepção do comerciante. **Acta Veterinaria Brasilica**. [S.l.] v. 7, n. 4, p. 294-299, 2013. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://periodicos.ufersa.edu.br/acta/article/download/3431/5294&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=15611748739887322217&ei=J1yfZPn4CsSlmAG1i7D4BA&scisig=ABFr3xj_pLf8UFqu-jYYCKjRfk-O. Acesso em: 30 jun. 2023.

DYE, Thomas D. **Understanding Public Policy**. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 1984.

ELMORE, Richard F. Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. **Political Science Quarterly**, v. 94, n. 4, p. 601–16, 1979.

ESTEVAM, Dimas de Oliveira; LANZARINI, Joelcy José Sá; SALVARO, Giovana Ilka Jacinto. O custo operacional das cooperativas descentralizadas da Região Sul de Santa Catarina. **Revista de contabilidade do Mestrado em Ciências contábeis da UERJ** (online), Rio de Janeiro, v. 19, n.3, p. 36 - p. 46, jan/abr., 2015. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/viewArticle/2864>. Acesso em: 13 jan. 2025.

ESTEVAM, Dimas de Oliveira; SALVARO, Giovana Ilka Jacinto; SANTOS, VANDA JANDIRA DALA dos. Os desafios da inserção formal de produtos da agricultura familiar no mercado. **Redes. Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 23, n. 1, p. 262-281, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5520/552059122017/552059122017.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2025.

EVANS, Peter; RAUCH, J. E. Bureaucracy and growth: a cross-national analysis of the effects of "Weberian" state structures on economic growth. **American Sociological Review**, [S.l.], v. 64, n. 5, p. 748-765, 1999.

EVANS, Peter. **Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation**. Nova Jersey: Princeton University Press, 1995.

EVANS, Peter. O Estado como problema e solução. **Lua Nova: revista de cultura e política**, n. 28-29, p. 107-157, 1993. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/kyMb-GKjklCTpzmMjCpL8Vmv/?lang=pt>. Acesso em: 6 jan. 2024.

EVANS, Peter; RUESCHEMEYER, Dietrich; SKOCPOL, Theda (Eds.). **Bringing the State Back**. United Kingdom: Cambridge University Press, 1985.

Fantástico mostra falta de higiene em abatedouros e abate cruel dos gados. **FANTÁSTICO**. Rio de Janeiro: Rede Globo, 10 de mar. 2013. G1, Programa de TV. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/fantastico-mostra-falta-de-higiene-em-abatedouros-e-abate-cruel-dos-gados.html>. Acesso: em 19 jun. 2025.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION; WHO - WORLD HEALTH ORGANISATION. **Food control system assessment tool**: Introduction and glossary. Food safety and quality series. FAO/Who, Rome, ago. 2019. n. 7.1. 31 p. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241515719>. Acesso em: 26 jun. 2023.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION; WHO - WORLD HEALTH ORGANISATION. **Manual de Procedimiento**. FAO/WHO, Rome, 2015. 23 ed. 234 p. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i4354s.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2023.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION; WHO - WORLD HEALTH ORGANISATION. **Assuring Food Safety and Quality**: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems. FAO, Rome, n. 76, 80 p. 2003. Disponível em: <https://www.fao.org/publications/card/es/c/92f82d38-5557-4ca1-b361-be14cd129db6/>. Acesso em 04 jun. 2023.

FAO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA; OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; OPAS - ORGANIZAÇÃO

PAN-AMERICANA DA SAÚDE; PANAFTOSA – CENTRO PAN-AMERICANO DE FEBRE AFTOSA E SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA. **Guia para o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos 2022**. 8 p. 2022. Disponível em: https://www.paho.org/sites/default/files/guia-dmia-290322-portugues_0.pdf. Acesso em: 09 jun. 2023.

FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier, ed. 1. 2017.

FERREIRA, Joaquim Alves. **Papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural: a experiência de Espírito Santo do Pinhal**. Orientador: João Luiz Cardoso. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Agrícola concentração em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável. Campinas, SP: Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, 2002. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://core.ac.uk/download/pdf/296832364.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=1949112633085007776&ei=iCwUZ_zrD5WOy9YP06b2oAl&scisig=AFWwaeY3li6-LvieuHClzS4ujkU_. Acesso em: 13 jan. 2025.

FIELD, Andy. **Descobrimos a estatística usando o SPSS** [recurso eletrônico]. 5 ed. Porto Alegre: Penso, 2020.

FIGUEIREDO FILHO, Dalson; SILVA, Lucas; DOMINGOS, Amanda. O Que é e como Superar a Multicolinearidade? Um Guia Para Ciência Política. **Conexão Política**, v. 4, n. 2, p. 95-104, 2015.

FLORIANI, Aline Macedo. Fortalecimento dos serviços de inspeção para valorização da agroindústria familiar. In: BITTENCOURT, Daniela Matias de Carvalho (Editora Técnica). **Estratégias para a Agricultura Familiar**: visão de futuro rumo à inovação. Brasília, DF, Embrapa. p. 171-185, 298 p. 2020. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1123907/estrategias-para-a-agricultura-familiar-visao-de-futuro-rumo-a-inovacao#:~:text=Publica%C3%A7%C3%B5es-,Estrat%C3%A9gias%20para%20a%20agricultura%20familiar%3A%20vis%C3%A3o%20de%20futuro%20rumo%20%C3%A0,o%20desenvolvimento%20da%20agricultura%20brasileira>. Acesso em: 4 jun. 2023.

FREY, Klaus. **Políticas Públicas**: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 21, junho 2000, p. 211-259. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/89/158>. Acesso em: 09 ou. 2021.

FRUET, Ana Paula BURIN, Ana Paula, SCORTEGAGNA, Análie; FABRICIO, Edom de Avila; KIRINUS, Jackeline Karsten; DÖRR, Andréa Cristina; NÖRNBERG, José Laerte. Perdas econômicas por condenação de órgãos suínos em matadouros sob serviço de inspeção municipal. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, Cascavel – PR: v. 11, n. 11, p. 2307-2312, 2013. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://periodicos.ufsm.br/index.php/get/article/download/8727/pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=1627_9108638940339366&ei=3N-VZLfoLqTGsQKN5InYCg&scisig=AGIGA w-vBpPhE79JwrvV4t-fCCBf. Acesso em: 23 jun. 2023.

FUKUYAMA, F. **State-building**: governance and world order in the 21st century. New York: Cornell University Press, 2004.

FUKUYAMA, Francis. What is governance? **Governance**, v. 26, n. 3, p. 347-368, 2013. Disponível em: https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/What_Is_Governance_v3.pdf. Acesso em: 4 ago. 2025.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73>. Disponível em: <https://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4835>. Acesso em: 13 abr. 2025.

GAZOLLA, Márcio; DEMETRIO, Milena; FANTIN, Leidiane Maria; BORELLI, Ivanderson. Agroindústrias rurais, políticas públicas e desenvolvimento regional: um perfil da agroindustrialização brasileira com base nos dados do Censo Agropecuário de 2017. In: SANTOS, Gismar Rosa dos; SILVA, Rodrigo Peixoto da. (Org.). **Agricultura e Diversidades: trajetórias, desafios regionais e políticas públicas no Brasil**. Rio de Janeiro: Ipea, p. 319-346, 2022. Disponível em https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11411/1/agroindustrias_rurais_cap9.pdf. Acesso em: 11 dez. 2024.

GEDDES, B. **Politician's Dilemma**: Building State Capacity in Latin America. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 1994.

GERIGK, Willson; PESSALI, Huáscar Fialho. A promoção da cooperação nos consórcios intermunicipais de saúde do estado do Paraná. **Revista de Administração Pública**, [S.l.], v. 48, p. 1525-1543, 2014. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.scielo.br/j/rap/a/bPXjWrGPYfKDFcGg7CfC6rK/a/bstract/%3Fflang%3Dpt&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb&ct=res&cd=0&d=11382704758067350075&ei=agx9ZIORFsWsmgHHLzoDQ&scisig=AGIGAw-Wzf6lXQ4Kclr-kb5iKBTg. Acesso em: 4 jun. 2023.

GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. **Higiene e vigilância sanitária de alimentos**: qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. 2 ed. São Paulo: Varela, 2003. 655 p.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175 p.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200 p.

GIOVANINI, Adilson; REIS, Beatriz Vasconcelos Sabino. Capacidade transformativa e crescimento econômico: uma análise para os municípios brasileiros. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 15, n. 1, p. 124-155, 2021. Disponível em: <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/731>. Acesso em: 12 jan. 2025.

GOERTZ, Gary. **Social science concepts: a user's guide**. Princeton: Princeton University Press, 2006.

GOMES, Sandra. Sobre a viabilidade de uma agenda de pesquisa coletiva integrando implementação de políticas, formulação e resultados. **Teoria e análises sobre implantação de políticas públicas no Brasil**, p. 39-65, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%ABlicas%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 14 maio 2023.

GOMIDE, Alexandre de Ávila. Apresentação. In: **Capacidades estatais municipais: o universo desconhecido no federalismo brasileiro** [recurso eletrônico] / organizadores Eduardo José Grin, Diogo Joel Demarco [e] Fernando Luiz Abrucio. – Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2021. 714 p.

GOMIDE, Alexandre de Ávila. Capacidades Estatais para Políticas Públicas em Países Emergentes:(Des) Vantagens Comparativas do Brasil. In: GOMIDE, de Ávila; BOSCHI; Renato Raul (Editores). **Capacidades estatais em países emergentes: o Brasil em perspectiva comparada**. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. 536. p. 15-47, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/download/44174754/livro_capacidades_brics.pdf#page=17. Acesso em: 04 jun. 2023.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; MACHADO, Raphael Amorim; LINS, Rafael da Silva. A Variação de Capacidades Burocráticas na Administração Pública Federal Brasileira: uma análise com dados de survey. **Organizações & Sociedade**, [S.l.], v. 29, n. 100, p. 217-247, jan. 2022. Fap. UNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1984-92302022v29n0009pt>.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; MARENCO, André Luiz. Apresentação: se muito vale o já feito, mais vale o que será. **Capacidades estatais: avanços e tendências** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Enap, 2024. 99 p. (Cadernos Enap; 133). p. 5-7, 2024. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7875/1/caderno_enap_capacidades_estatais%20%286%29.pdf. Acesso em: 28 maio 2025.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; PEREIRA, Ana Karine; MACHADO, Raphael Amorim. Burocracia e capacidade estatal na pesquisa brasileira. In: PIRES, Roberto; LOTTA, Gabriela; OLIVEIRA, Vanessa. **Burocracia e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas**. Brasília: Ipea: Enap, 2018. cap.3, 413p. p. 85-104, 2018. ISBN: 978-85-7811-331-5. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3247/1/livro_Burocracia%20e%20pol%C3%ADticas%20p%C3%ABlicas%20no%20Brasil%20-%20interse%C3%A7%C3%B5es%20anal%C3%ADticas.pdf. Acesso em: 26 maio. 2025.

GORMLEY JR, William T. Regulatory issue networks in a federal system. **Polity**, The University of Chicago Press. [S.l.]. v. 18, n. 4, p. 595-620, 1986.

GOTTEMS, Leonardo. JBS pressionou Congresso a federalizar fiscalização da carne. **AGROLINK**, 29 dez. 2014. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/jbs-pressionou-congresso-a-federalizar-fiscalizacao-da-carne_211174.html. Acesso em: 19 jun. 2025.

GRACE, Delia. **Food Safety in Developing Countries**: research gaps and opportunities. Nairobi, Kenya: International Livestock Research Institute. 2017. Disponível em: [White paper food safety.pdf \(cgiar.org\)](http://www.cgiar.org/whitepaper/food-safety). Acesso em: 27 jun. 2023.

GRIN, Eduardo José. El municipio en la federación brasileña: Estructura, funcionamiento y perspectivas. **Revista Iberoamericana de Gobierno Local - RIGL**, v. 25, n. 1, p. 2-32, 2024. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u949/el-municipio-en-la-federacion-brasilena-estructura-funcionamiento-y-perspectivas-mzuq.pdf>. Acesso em: 2 maio 2021.

GRIN, Eduardo José; GONÇALVES, Danilo. Decifrando a esfinge da burocracia subnacional no federalismo brasileiro: O que se esconde por trás dessa realidade? **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 29, p. e90377, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cgpc/a/bw5Vy8XZ8DzJ83kTLfyPpww/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 jan. 2024.

GRIN, Eduardo José. O verso e o reverso da cooperação federativa e da difusão vertical de políticas para promover capacidade estatal nos municípios brasileiros. **Administração Pública e Gestão Social**, Universidade Federal de Viçosa, v. 13, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=351566014005>. Acesso em: 26 maio. 2025.

GRIN, Eduardo José; DEMARCO, Diogo Joel; ABRUCIO, Luiz Fernando. **Capacidades estatais municipais: o universo desconhecido no federalismo brasileiro**. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2021. 714 p. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/236393>. Acesso em: 27 jun. 2023.

GRIN, Eduardo José. Capacidades estatales en salud: ¿cómo les está yendo a los municipios brasileños en el combate al COVID-19. In: **Congreso Internacional Del Clad Sobre La Reforma del Estado y de La Administración Pública**. 2020. p. 24-27. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/346642173_Capacidades_estatales_en_salud_como_les_esta_yendo_a_los_municipios_brasileños_en_el_combate_al_COVID-19. Acesso em 27 maio. 2025.

GRIN, Eduardo José; NASCIMENTO, Alex Bruno do; ABRUCIO, Fernando Luiz; FERNANDES, Antônio Sérgio. Sobre desconexões e hiatos: uma análise de capacidades estatais e finanças públicas em municípios brasileiros. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 23, n. 76, 2018. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cgpc/article/view/75417>. Acesso em: 8 jan. 2024.

GRIN, Eduardo José; ABRUCIO, Fernando Luiz. Quando nem todas as rotas de cooperação intergovernamental levam ao mesmo caminho: arranjos federativos no Brasil para promover capacidades estatais municipais. **Revista do Serviço Público**, Ed. Especial Repensando o Estado Brasileiro, n. 69, pp. 85-122. 2018. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5369>. Acesso em: 24 set. 2024.

GRIN, Eduardo José; ABRUCIO, Fernando Luiz. Las capacidades estatales de los municipios brasileños en un contexto de descentralización de políticas. **Revista del CLAD Reforma y Democracia**, n. 70, fev. 2018b, pp. 93-126. Disponível em <https://revista.clad.org/ryd/article/view/151>. Acesso em 20 nov. 2025.

GRIN, Eduardo José. 2016. Descentralização, relações intergovernamentais em países federalistas: uma revisão do debate na literatura. Biblio 3W. **Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales**. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona,

Vol. XXI, nº 1.167. 32,p. Disponível em: <https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/26355/27802>. Acesso em: 15 jan. 2025.

GRIN, Eduardo José. Notas sobre a construção e a aplicação do conceito de capacidades estatais. **Revista Teoria e Sociedade**, v. 20, p. 121-143, 2012. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/notas_sobre_a_construcao_e_a.pdf. Acesso em: 19 jul. 2025.

GRISA, Catia; SCHNEIDER, Sergio. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de economia e sociologia rural**, v. 52, p. 125-146, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/rVgHTgTzPC9WDsndRqMPtmf>. Acesso em 11 dez. 2024.

GRODZINS, Morton. **The American system: A new view of government in the United States**. Transaction publishers, 1966.

HAIR, Joseph F. Jr; BLACK, Wilian C. Black; BABIN, J. Barry; ANDERSON, Rolph E.; TATLAM, Ronald L. **Análise Multivariada de Dados**. Porto Alegre: ARTMED Editora S.A., 2009. 6ª Edição. 687 p.

HATHAWAY, Steve. The Principle of Equivalence. **Food Control**, [S.l.], v. 10, n. 4-5, p. 261-265, 1999. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713599000079?casa_token=N4QcYGoQH20AAAAA:2fS-9nIOdN50c1y8x7_-eXp-AqrA1P7FR2hdB2hpsz95BUziXdf5a1taSBurmVax1EtlqJY3UHM. Acesso em: 29 jun. 2023.

HILL, Michael. **The Public Policy Process**. 4th.Ed. Harlow, England: Pearson Education, 2005.

HILL, Michael; HUPE, Peter. **Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance**. SAGE Publications. 2022. 20th Ed. Edição do Kindle.

HILL, Michel; HUPE, Peter. **Implementing Public Policy**. London: SAGE, 2010.

HOFFMANN, Vivian; MOSER, Christine; SAAK, Alexander. Food safety in low and middle-income countries: The evidence through an economic lens. **World Development**, [S.l.], v. 123, p. 104611, 2019. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19301871%3Fcasa_token%3DTAG_y3BzhR0AAAAA:d0Bga6f8ONuen-WaKq3Hcd9yyO4X-WLpUx36levTMswroXvZnfe-U64yjlxFXmAwUEuJ_wnfQ&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsgb-gga&ct=res&cd=0&d=4370742747405882234&ei=6sCZZKO6E7qJy9YP2bSe4Ac&scisig=AGIGAw890CDn6RQ0ci8KvG157SCM. Acesso em: 26 jun. 2023.

HOSMER, David W.; LEMESHOW, Stanley. **Applied logistic regression**. New York: Wiley-Interscience Publication, 2000. 2ª Ed. 375 p.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **De 2010 a 2022, população brasileira cresce 6,5% e chega a 203,1 milhões**. Site do Ministério do Planejamento e Orçamento. Publicado em 28 jun. 2023, atualizado em 19/12/2024. Disponível em: <https://www.gov.br/planejamento/pt->

br/assuntos/noticias/2023/junho/de-2010-a-2022-populacao-brasileira-cresce-6-5-e-chega-a-203-1-milhoes. Acesso em: 15 maio 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Perfil dos municípios brasileiros: 2020/IBGE**. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE, 2021. 118 p. ISBN: 9786587201870. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101871>. Acesso em: 10 dez. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Atlas do Espaço Rural Brasileiro**. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Geografia. 2. ed. 295 p. IBGE, 2020a. 324 p. ISBN 978-65-87201-37-5. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/atlasrural/#/home>. Acesso em: 10 dez. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Informações Básicas Municipais MUNIC - 2020**. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, MUNIC 2020b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html>. Acesso em 16 de dez. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Informações Básicas Municipais MUNIC - 2018**. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2018a. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html>. Acesso em 16 de dez. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Perfil dos municípios brasileiros: 2017/IBGE**. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE, 2018b. 116 p. ISBN 978-85-240-4462-5. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101595>. Acesso em 10 de dez. 2024.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário 2017**. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017>. Acesso em: 10 set. 2022.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Informações Básicas Municipais MUNIC - 2017**. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html>. Acesso em 5 de dez. 2024.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 30 maio 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Atlas do Espaço Rural Brasileiro**. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Geografia. 1. ed. IBGE, 2011. 324 p. ISBN. 9788524042287. Disponível em:

<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=263372>. Acesso em: 10 dez. 2024.

IPEA. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. **Carta Conjuntura Estimativas anuais da arrecadação tributária e das receitas totais dos municípios brasileiros entre 2003 e 2019**. Brasília: IPEA, 30 jul. 2020. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2020/07/200730_base_receitas_municipais.xlsx. Acesso em: 1 jun. 2025.

IZQUIERDO, Iván Antonio; MYSKIW, Jociane de Carvalho; BENETTI, Fernando; FURINI, Cristiane Regina Guerino. Memória: tipos e mecanismos – achados recentes. **Revista USP**, São Paulo, Brasil, n. 98, p. 9–16, 2013. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i98p9-16. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revusp/article/view/69221>. Acesso em: 13 ago. 2025.

JAFFEE, Steven; HENSON, Spencer; UNNEVEHR, Laurian; GRACE, Delia; CASSOU, Emilie. **The Safe Food Imperative: Accelerating Progress in Low and Middle-Income Countries**. Agriculture and Food Series. Washington, DC: World Bank. 2019. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/e018c0ed-0e18-517d-b733-cbfc90f6a371/download>. Acesso em: 19 jun. 2023.

LAGE, Rômulo Tadeu Pace de Assis; SOUZA, Larissa Brito Souza; COSTA, Ellen Katyane Santos. Caracterização da comercialização de carne bovina no município de Montes Claros-MG. **Caderno de Ciências Agrárias**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 48–51, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/ccaufmg/article/view/3049>. Acesso em: 5 ago. 2025.

LASSWELL, Harold. *The Decision Process*. College Park, MD: University of Maryland Press, 1956

LAVALLE, Adrian Gurza; RODRIGUES, Maira; GUICHENEY, Hellen. Agência local e indução federal: a operação da política municipal de habitação em Recife e Curitiba. **Revista de Sociologia e Política**, v. 27, n. 71, p. e003, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ZLvGFCpyC9RsNbMCLQnw6Ng/?lang=pt>. Acesso em: 8 jan. 2025.

LIMA, Larissa Ribas; RIBEIRO, Laryssa Freitas. O Abate Clandestino de Bovinos no Estado do Amazonas. **Revista GETEC**, Monte Carmelo – MG, v. 10, n. 34, p. 117-132. 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/2649/1644>. Acesso em: 22 jun. 2023.

LIMA, Luciana Leite; D'ASCENZI, Luciano. Implementação de políticas públicas: perspectivas analíticas. **Revista de Sociologia e Política**, [S. l.], v. 21, n. 48, p. 101-110, dez. 2013. ISSN 1678-9873. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/38765>. Acesso em: 14 maio 2023.

LIMA, Luciana Leite; D'ASCENZI, Luciano. Políticas públicas. In: FERNANDES, Rosa Maria Castilhos; HELLMANN, Aline Gazola (Org). **Dicionário crítico: política de assistência social no Brasil**. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/198716/001100774.pdf>. Acesso em: 27 maio 2023.

LIMA, Luciana Leite; STEFFEN, Mariana Willmersdorf; D'ASCENZI, Luciano. Políticas Públicas. In: LIMA, Luciana Leite; D'ASCENZI, Luciano. **Políticas públicas, gestão urbana e desenvolvimento local**. Porto Alegre: Metamorfose, 2018. cap. 2. p. 35-82. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/174972/001066342.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 jun. 2023.

LIMA-SILVA, Fernanda; LOUREIRO, Maria Rita. *Beyond local (in) capacity: analyzing the implementation of a federally induced urban policy in Brazil*. **Revista do Serviço Público – RSP**. Brasília: ENAP, v. 71, p. 116-143. 2020. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4084/2773>. Acesso em: 7 jan. 2025.

LIMONTI, Rogério Machado; PERES, Ursula Dias; CALDAS, Eduardo de Lima. Política de fundos na educação e desigualdades municipais no estado de São Paulo: uma análise a partir das arenas políticas de Lowi. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 2, p. 389 - 409, abr. 2014.

LINDVALL, Johannes; TEORELL, Jan. State capacity as power: a conceptual framework. STANCE Working Paper Series, Department of Political Science, Lund University. v. 2016, n. 1, 2016. Disponível em: https://lup.lub.lu.se/search/files/102775891/WP_1_Lindvall_and_Teorell_State_Capacity_as_Power_A_Conceptual_Framework.pdf. Acesso em: 2025.

LIPSKY, Michael. **Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services**. Nova York: Russel Sage Foundation, 1980.

LIRO, Camuel Vieira; GRANJA, Rackel Emmilly Parente; ZOCICHE, Fernando. Perfil do Consumidor de Leite no Vale do Rio São Francisco, Pernambuco. **Ciência Animal Brasileira**. Goiânia, v. 12, n. 4, p. 718-726. out.-dez. 2011. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Zociche-2/publication/266463865_PERFIL_DO_CONSUMIDOR_DE_LEITE_NO_VALE_DO_RIO_SAO_FRANCISCO_PERNAMBUCO/links/54c7dfc30cf22d626a37779d/PERFIL-DO-CONSUMIDOR-DE-LEITE-NO-VALE-DO-RIO-SAO-FRANCISCO-PERNAMBUCO.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=790032737968906630&ei=1FWfZlPhL9KsmgHzxaq4BQ&scisig=ABFr3xdYxN_LMGeNg6sg9F2q9zJ. Acesso em: 30 jun. 2023.

LOPES, Rodrigo Alberto. **Políticas públicas para agroindustrialização familiar: Serviços de Inspeção Sanitária (SIS) como forma de (des) estruturação de agroindústrias familiares rurais**. 2022. 325 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural) - Universidade de Brasília, Brasília, 2022. <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/45290>. Acesso em: 13 jan. 2025.

LOTTA, Gabriela (org.). **Teoria e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil**. Brasília: ENAP, 2019. 324 p. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAlicas%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 14 de maio 2023.

LOTTA, Gabriela Spanghero; GONÇALVES, Renata; BITEMAN, Marina. A Coordenação Federativa de Políticas Públicas: Uma Análise das Políticas Brasileiras nas Últimas Décadas. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 19, n. 64, 2014.

Disponível em: bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/5817. Acesso em: 9 ago. 2025.

LOWI, Theodore J. Four Systems of Policy, Politics, and Choice. **Public Administration Review**, v. 32, n. 4, 1972, p. 298–310. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/974990>. Acesso em: 04 mar. 2023.

LOWI, Theodore. **American business, public policy, case-studies, and political theory**. World Politics, v. 16, n. 4, p. 677-715, 1964.

LOWI, Theodore. Distribution, regulation, redistribution: the functions of government. In: RIPLEY, R. B. (Ed.). **Public policies and their politics: techniques of government control**. New York, NY: WW Norton, 1966. p. 27-40

LUI, Lizandro, SEGATTO, Catarina Ianni; ALBERT, Carla Estefania; SANTOS, Rodrigo Marques dos. Capacidades estatais e políticas municipais de Educação durante a pandemia de Covid-19. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 28, p. e86049, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cgpc/a/hxRhRkJZtpVf95CqhkhZ53s/>. Acesso em: 7 jan. 2025.

LUI, Lizandro. **A União faz a força? Um estudo sobre cooperação intermunicipal no Brasil**. Orientadora: Letícia Maria Schabbach. 2019. 162 p. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UFRGS. 2019. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/211515/stats>. Acesso em: 29 jun. 2023.

LUI, Lizandro; SCHABBACH, Letícia Maria. Cooperação intergovernamental e consórcios públicos: uma análise da celebração de convênios. **Ciências Sociais Unisinos**, v. 56, n. 1, p. 13-25, 2020. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.redalyc.org/journal/938/93868385002/93868385002.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=1921338647387166869&ei=HQ19ZLqbC cWsmgHHTLzoDQ&scisig=AGIGAw-4r33JAFuTMZ6vx_f67Fr. Acesso em: 4 jun. 2023.

LUNDGREN, Patrícia Urquiza; SILVA; João Andrade da; MACIEL, Janeeyre Ferreira FERNANDES, Thiago Mendes. Perfil da qualidade higiênico-sanitária da carne bovina comercializada em feiras livres e mercados públicos de João Pessoa/PB-Brasil. **Alimentos e Nutrição**. Araraquara: v. 20, n. 1, p. 113-120. jan.-mar. 2009. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://scholar.archive.org/work/46df34ztozekvbppzuofkiot5u/access/wayback/http://serv-bib.fcfar.unesp.br:80/seer/index.php/alimentos/article/viewFile/953/780&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=11169961413462422987&ei=DFufZN-MFL3lsQK_25a4CA&scisig=ABFrs3yoi-VTBx3A0tX7k9wRxXq82. Acesso em: 30 jun. 2023.

MACHADO, José Ângelo. SOARES, Márcia Miranda. **Federalismo e políticas públicas**. Brasília: Enap, 2018. 113 p. ISBN: 978-85-256-0081-3. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/handle/1/3331>. Acesso em: 24 maio 2025.

MACHADO, José Tobias Marks. Análise do Programa Nacional de Alimentação Escolar e os problemas para a aquisição de produtos da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**. Taubaté – SP, vol. 17, n. 1, jan.-abr. 2021. p. 271-286. Disponível em;

https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/226223/001129958.pdf%3Fsequence%3D1&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=7537664044992195519&ei=Vp6VZKO7LZ6Sy9YP4O6FIA&scisig=AGIGAw-H2hj4jcIbvRdVRiFOADN. Acesso em 23 jun. 2023.

MAGIOLI, Carlos Alberto. História da Inspeção. **Revista Animal Business Brasil**. Seção: Inspeção e Alimentos. Rio de Janeiro – RJ. 28 de jun. 2017. Disponível em: <https://animalbusiness.com.br/historia-da-inspecao/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

MANDÚ, Euclides Eduardo Nunes; ZARREF, Luiz Henrique Gomes de Moura. Entraves do fortalecimento da agricultura camponesa a partir das políticas públicas de comercialização de alimentos. **Revista Terceiro Incluído**, [S.l.], v. 6, 2016. p 57-73. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/17431/5/Artigo%2520-%2520Euclides%2520Eduardo%2520Nunes%2520Mand%25C3%25BA%2520-%25202016.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=15457313340636575080&ei=0aiVZKihOtCcy9YP9Oy6yAc&scisig=AGIGAw8JZGJ2RAdAEeqP3wiehi3u. Acesso em: 26 jun. 2023.

MANN, Michael. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results. **European Journal of Sociology**, v. 25, n. 2, p. 185-213, 1984.

MANN, Michael. Infrastructural power revisited. **Studies in Comparative International Development** (SCID), v. 43, n. 3, p. 355-365, 2008. Disponível em: <https://www.scilit.com/publications/cf1b48f107b23ad599b02b7f1bcfbf99>. Acesso em: 16 jan. 2026.

MARENCO, Andre; KERN, Drisa. Policymaking in multilevel governance: how local governments adopt sustainable development policies in Brazil. **Frontiers in Political Science**, v. 7, p. 1580685, 2025. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1580685/full>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MARENCO, André. Teoria para quem precisa de teoria: ainda conhecemos pouco sobre os mecanismo causais de escolha, mudança e continuidade de políticas públicas. In: LIMA, Luciana Leite; SCHABBACH, Letícia Maria. (Org.). **Políticas públicas: questões teórico-metodológicas emergentes**. Porto Alegre: Ed. UFRGS; CEGOV, 2020. p. 13-42, 2020. Disponível em: <https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/files/2021/08/capitulo-davide-obra-politicas-publicas-ufrgs.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.

MARENCO, André; STROHSCHOEN, Maria Tereza Blanco; JONER, William. Capacidade estatal, burocracia e tributação nos municípios brasileiros. **Revista de Sociologia e Política**, [S.l.], v. 25, n. 64, p. 3-21, dez. 2017. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317256401>.

MARENCO, André. Burocracias profissionais ampliam capacidade estatal para implementar políticas? Governos, burocratas e legislação em municípios brasileiros. **DADOS – Revista de Ciências Sociais**, v. 60, n. 4, p. 1025-1058, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/001152582017141>. Acesso em 26 out. 2025.

MAHONEY, James; THELEN, Kathleen (Ed.). **Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power**. Cambridge University Press, 2009.

MATHIAS, João Felipe Cury Marinho. A clandestinidade na produção de carne bovina no Brasil. **Revista de Política Agrícola**, v. 17, n. 1, p. 63-73, 2008. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/424&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb&ct=res&cd=0&d=9589587707173217430&ei=af18ZPuyK4TGsQKRx4rIDg&scisig=AGIGAw-enJ0s7DYD_MN-Zdz5E7Q4. Acesso em 04 jun. 2023.

MATLAND, R. Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation. **Journal of Public Administration Research and Theory**, v. 5, n. 2, p. 145-174, 1995.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 37ª Edição. São Paulo -SP: Malheiros Editores, 2011.

MENARD, Scott. *Applied Logistic Regression Analysis*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002.

MELO, M. A. Estado, governo e políticas públicas. In: MICELI, S. (Org.). **O Que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995)**. São Paulo: Sumare, 1999. p. 59-100.

MENEZES, Daniel Telles de. Política tributária como política pública. Análise do sistema tributário pela tipologia de Theodore Lowi. **Revista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, v. 10, 2017. Disponível Em; <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/revista-pgfn/ano-vii-numero-10-2017/10politica.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2025.

MENICUCCI, Telma. Perspectivas Teóricas E Metodológicas Na Análise De Políticas Públicas: usos e abordagens no Brasil. **Revista Política Hoje**, [S.l.], v. 27, n. 1, p. 42-55, dez. 2018. ISSN 0104-7094. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politica/hoje/article/view/239108>. Acesso em: 14 maio 2023.

MOTTA, Rodrigo G.; SILVA, Aristeu V.; GIUFFRIDA, Rogerio; SIQUEIRA, Amanda K.; PAES, Antônio C.; MOTTA, Igor G.; LISTONI, Fernando J.P.; RIBEIRO, Márcio G. Indicadores de qualidade e composição de leite informal comercializado na região Sudeste do Estado de São Paulo. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 35, p. 417-423, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pvb/a/mYRXcCwqcBpJ8T8nWvR-JHrv/?lang=pt#>. Acesso em 2 jan. 2025.

MUKAKA M. M. **Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research**. Malawi Medical Journal; 2012. Sep; 24(3); p. 69-71.

NAJAM, Adil. Learning from the literature on policy implementation: a synthesis perspective. **IIASA Working Papers**, WP-95-061. Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis. Jul. 1995. Disponível em: <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4532/>. Acesso em: 13 maio de 2023.

NARDI, Vinicius Antonio Machado, TEIXEIRA, Rafael, LADEIRA, Wagner Junior, SANTINI, Fernando de Oliveira. A meta-analytic review of food safety risk perception.

Food Control, v. 112, p. 107089, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713520300050>. Acesso em: 16 fev. 2025.

NUNES, Emanuel Márcio; MORAIS, Adriano Costa de; AQUINO, Joacir Rufino de; GURGEL, Lenilton Alves. O Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE) como Mecanismo de Política de Inclusão da Agricultura Familiar do Nordeste do Brasil." **Dossiê Questões Rurais e Políticas Públicas**. Grifos: Chapecó – SC, n. 45, v. 45, p. 114-139, 2018. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/grifos/article/view/4454/2627>. Acesso em: 29 jun. 2023.

OKOLI, Chitu. Guia para realizar uma revisão sistemática da literatura. Tradução de David Wesley Amado Duarte; Revisão técnica e introdução de João Mattar. **EaD em Foco**, 2019;9 (1): e748. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v9i1.748>. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/748>. Acesso em: 13 abr. 2025.

OKURA, Roberta I. S. Modelos de regressão para variáveis categóricas ordinais com aplicações ao problema de classificação. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciências). São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística Aplicada, 2008. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-13052008-075032/pt-br.php>. Acesso em: 11 out. 2025.

OLIVAL, Alexandre de Azevedo; SPEXOTO, Andrezza Alves; CAMPOS, Daniel Freitas Souza; FERREIRA, Fernando; FONSECA, Luís Fernando Laranja da; SANTOS, Marcos Veiga dos; DIAS, Ricardo Augusto. Hábitos de Consumo do Leite Informal, Associados ao Risco de Transmissão de Doenças, no Município de Pirassununga, SP. **Revista Higiene Alimentar**. [S.l.]. v. 16. N. 102-103. nov-dez. 2002.

OLIVEIRA, Alan Figueiredo de; RAMIREZ, Matheus Anchieta; RABELO, Agatha Baccelar; BRANDÃO, Tainá Silva; SAVIDANES, Brisa Márcia Rodrigues; GOMES, Mariana Brito; LOPES, Luana Teixeira; PAULA, Bruno Miranda de; CAMARGOS, Gustavo Henrique Silva; BENITEZ, Anaís de Castro. Extensão Universitária e o Desenvolvimento Rural. **Interagir: pensando a extensão**, Rio de Janeiro, n. 35, p. 29-43, jan-jun. 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/interagir/article/view/62822>. Acesso em: 29 set. 2024.

OLLAIK, Leila Giandoni; MEDEIROS, Janann Joslin. Instrumentos governamentais: reflexões para uma agenda de pesquisas sobre implementação de políticas públicas no Brasil. **Revista de Administração Pública** [online]. 2011, v. 45, n. 6. pp. 1943-1967. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000600015>. Acesso em: 26 jun. 2023.

OPENAI. **ChatGPT** [inteligência artificial]. Versão GPT-5. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 27 out. 2025.

OSTROM, Elinor. **The evolution of institutions for collective action**. Edición en español: Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

PACHOUD, Carine. The quality of territorial governance: an assessment of institutional arrangements. The case of the Serrano cheese production in the Campos de Cima da Serra, Southern Brazil. **Die Erde**. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

2020, 151 (1), pp.23-36. Disponível em: <https://hal.science/hal-03280102v1/document>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PAULA, Márcia Maria de; DE OLIVEIRA, Adriana Leonidas; DA SILVA, José Luís Gomes. Promoção da Saúde e Produção de Alimentos na Agricultura Familiar. **Revista Interação Interdisciplinar** (ISSN: 2526-9550), [S. l.], v. 1, n. 1, p. 50–67, 2017. Disponível em: <https://publicacoes.unifimes.edu.br:443/index.php/interacao/article/view/145>. Acesso em: 19 out. 2024.

PAULA, Márcia Maria de; KAMIMURA, Quésia Postigo; SILVA, José Luís Gomes da. Mercados institucionais na agricultura familiar: dificuldades e desafios. **Revista de Política Agrícola**, v. 23, n. 1, p. 33-43, 2014. Disponível em: <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/883>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PEIXOTO, Sandra Torres; BLANES, Marcelo Engel de Castro; PYRRHO, Alexandre dos Santos. Abate Clandestino: uma questão a ser enfrentada. **Revista Higiene Alimentar**. [S.l.] v. 27, n. 216-217, jan-fev. 2013. p.42-46. Disponível em: <http://pensa.org.br/publicacoes/entraves-e-incentivos-ao-abate-clandestino-de-bovinos-no-brasil/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

PERIN, Gabriela. ALMEIDA, Ana Flávia Cordeiro Souza de; SPÍNOLA, Paulo Asafe Campos; PELLA, Antônio Fernando Costa; SAMBUICHI, Regina Helena Rosa. A Evolução do Programa de Aquisição de Alimentos: uma análise da sua trajetória de implementação, benefícios e desafios. In: SAMBUICHI, Regina Helena Rosa; SILVA, Sandro Pereira. (Org.). **Vinte Anos de Compras da Agricultura Familiar: um Marco para as Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil**. Brasília: Ipea, 2023. p. 235-308. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14539>. Acesso em: 11 dez. 2024.

PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon (Ed.). **Handbook of public policy**. London: Sage Publications, 2006.

PIRES, Roberto Rocha C. Prefácio. In: MELLO, Janine; RIBEIRO, Vanda Mendes; LOTTA, Gabriela; BONAMINO, Alícia; DE CARVALHO, Cynthia Paes. (Org.). **Implementação de políticas e atuação de gestores públicos: experiências recentes das políticas de redução das desigualdades**. Brasília: Ipea, 2020. p. 7-8. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9862/1/Implementa%20de%20pol%20e%20atua%20de%20gestores%20p%20bablicos.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2023.

PIRES, Roberto Rocha C.; GOMIDE, Alexandre de Ávila. Burocracia, Democracia e Políticas Públicas: Arranjos Institucionais de Políticas de Desenvolvimento. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**. Brasília, Rio de Janeiro, IPEA, 2014. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2939/1/TD_1940.pdf. Acesso em: 31 ago. 2019.

POLLITT, Christopher. **New perspectives on public services: place and technology**. Oxford University Press, 2012.

PORTILHO, Ednea Freitas. **Análise retrospectiva da implantação do serviço de inspeção municipal de Rio Verde - GO e de microrganismos patogênicos em**

produtos cárneos. Orientadora: Ana Maria Centola Vidal. 2016. 66 p. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária Preventiva) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Universidade Estadual Paulista - UNESP. 2016. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/134383/portilho_ef_dr_jabo.pdf?sequence=3&isAllowed=. Acesso em: 26 jun. 2023.

PRESSMAN, J.; WILDAVSKY, A. **Implementation:** how great expectations in Washington are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation. California: University of California Press, 1973.

QUEVEDO, Pedro de Souza; TEIXEIRA, José Luís Rodrigues; QUEVEDO, Lucas de Souza. Hidatidose em carcaças bovinas submetidas ao serviço de inspeção municipal de Pelotas, Brasil. **Ciência Animal**. [S.l.], v. 30, n. 2, p. 34-44, 2020. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://revistas.uece.br/index.php/ciencia-animal/article/download/9591/7766&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=16306914939822093824&ei=nwyWZKXOGKTGsQKN5InYCg&scisig=AGIGA w -8 CKVMJG1dC9ulYmwagtQ7. Acesso em: 23 jun. 2023.

RAMOS, Marília P. **Pesquisa social:** abordagem Quantitativa com uso do SPSS. Porto Alegre: Escritos. 2014. 157 p.

RAMOS, Marília Patta; SCHABBACH, Letícia Maria. O estado da arte da avaliação de políticas públicas: conceituação e exemplos de avaliação no Brasil. **Revista Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 5, p. 1271-1294, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/bPM5xsjhwWgL54mdx3R7cnP/abstract/?lang=pt>. Acesso em 14 maio 2023.

REZENDE, Maria Teresa Nunes Pacheco; FRANCO, Ana Helena Alves; ANDRADE, Renata Barbosa; RAGHIANTE, Fernanda; ROSSI, Daise Aparecida. Análise histórica da implantação do Serviço de Inspeção Municipal em Uberlândia e sua adesão ao SISBI/POA. **Ciência Animal**, [S.l.], v. 32, n. 3, p. 134-147, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/cienciaanimal/article/view/9508>. Acesso em: 21 jun. 2023.

RIPLEY, Randall; FRANKLIN, Grace. **Bureaucracy and Policy Implementation**. Homewood: Dorsey Press, 1982.

ROCHA, Osni Morinish. **Análise dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM). Estudo Técnico da CNM.** Brasília, 14 set. 2018. Disponível em: [https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/An%c3%a1lise%20dos%20Servi%c3%a7os%20de%20Inspe%c3%a7%c3%a3o%20Municipal%20\(SIM\)%20-%202018.pdf](https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/An%c3%a1lise%20dos%20Servi%c3%a7os%20de%20Inspe%c3%a7%c3%a3o%20Municipal%20(SIM)%20-%202018.pdf). Acesso em: 08 maio 2023.

ROCHA, Tatiana; SILVA FILHA, Olimpia Lima; DE ALMEIDA, Rodrigo Lopes; MATOS, Rógerio da Silva; FREITAS, Rômulo Magno Oliveira de; MACIEL, Elayna Cristina da Silva. Desafios do mercado para os produtos de origem animal da agricultura familiar. **Revista Brasileira Multidisciplinar- ReBraM**, [S.l.], v. 25, n. 1, p. 182-197, 2022. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/1564&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp

&ct=res&cd=0&d=8710424749187617393&ei=zQN9ZLL6HMWsmgHHtLzoDQ&sci-sig=AGIGAw85oZFTmpOfS_dpCnf9G2Tz. Acesso em: 04 jun. 2023.

ROSTRON, Katherine. Strengthening national food control systems: A review of the literature and insights from the movers and the shakers. **Worldwide Hospitality and Tourism Themes**, [S.l.], v. 3 n. 5, p. 402-412, 2011. Emerald Group Publishing Limited. Disponível em: <https://x.gd/Vi2db>. Acesso em: 21 maio 2023.

RUA, Maria das Graças; ROMANINI, Roberta. Tipologia e tipos de políticas públicas (unidade VI). In: **Para aprender políticas públicas** – Volume 1 Conceito e Teorias. Brasília: IGEPP, p. 13-22. 2013.

SABATIER, Paul A. An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. **Policy sciences**, v. 21, n. 2-3, p. 129-168, 1988.

SABATIER, Paul A. Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. **Journal of Public Policy**, v. 6, n. 1, jan./mar. p. 21-48, 1986.

SABATIER, Paul. A. Se necesitan mejores teorías. In: SABATIER, Paul A. **Teorías del proceso de las políticas públicas**. Buenos Aires: Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. Boulder, Colo: Westview Press. cap. 1, p. 5-19, 2010.

SAMBUICHI, Regina Helena Rosa; ALMEIDA, Ana Flávia Cordeiro Souza de; PERIN, Gabriela; SPÍNOLA, Paulo Asafe Campos; PELLA, Antônio Fernando Costa. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) como estratégia de enfrentamento aos desafios da covid-19. **Revista de Administração Pública**, v. 54, n. 4, p. 1079-1096, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/vhSmZVxSzr8LZVbFMLbJNMR/>. Acesso em: 12 dez. 2020.

SANTOS, Cláudio Hamilton Matos dos; MOTTA, Ana Carolina Souto Valente; FARIA, Monise Estorani de. Estimativas anuais da arrecadação tributária e das receitas totais dos municípios brasileiros entre 2003 e 2019. **Carta de Conjuntura do IPEA**. n. 48, jul., 2020. 25 p. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/07/estimativas-anuais-da-arrecadacao-tributaria-e-das-receitas-totais-dos-municipios-brasileiros-entre-2003-e-2019/>. Acesso em: 1 fev. 2025.

SANTOS, Fabiane Zanini dos. **A associação de mulheres agricultoras familiares de Santo Antônio do Sudoeste (PR) – sabores do leite: o processo de comercialização**. 2024. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2023. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/7174>. Aceso em: 13 jan. 2025.

SANTOS, Fabiano; BORGES, Mariana. **Poder de agenda**. Coleção Governo e Políticas Públicas. Brasília: ENAP, 2018. 94 p. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/handle/1/3336>. Acesso em 25 jan. 2026.

SANTOS, Jaedson Gomes dos; SILVA, André Luís Nogueira da; MELO, Cadmiel Mergulhão Onofre de; MELO, Yasmim Marques de. Cooperação intermunicipal na Política Nacional de Meio Ambiente: as capacidades estatais importam? **Revista de**

Administração Pública, v. 56, n. 6, p. 745-771, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/pN35P9WqLpW4BVLPPfSmy3M/>. Acesso em: 7 jan. 2025.

SANTOS, Laura. A Compra Institucional da Agricultura Familiar: Uma Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). **II Seminário Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social – II SIPPEDES**. Franca - SP, p. 13, 2015. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-gra/duacao/-planejamentoeanalisedepoliticaspublicas/iisippedes2016/artigo-santos-laura---sippedes.pdf&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&d=6457240808493768178&ei=v3-FZ5vJEbO5y9YPw734iAo&sci-sig=AFWwaeZBPSGq09RLvl-dXf4sBhiB. Acesso em: 13 jan. 2025.

SANTOS, Regina Mauricio dos. **Estabelecimentos de abate e venda de frangos na microrregião de Coelho Neto-Maranhão: características higiênico-sanitárias e perfil dos atores envolvidos**. São Luis - MA, 105 p. 2018. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Defesa Sanitária Animal, Universidade Estadual do Maranhão, 2018. Orientador: Profa. Dra. Francisca Neide Costa.

SANTOS, Sinara; ZIEGLER, Nadine; COMERLATO, Pedro Henrique; CAPP, Edison; NIENOV, Otto Henrique. **Modelos lineares generalizados**. In: CAPP, Edison; NIE-NOV, Otto Henrique (Organizadores). Bioestatística quantitativa aplicada. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2020. p. 217 - 231. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213116/001117616.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2025.

SCHABBACH, Leticia Maria. A governança global da Covid-19 e as ações emergenciais de países de renda baixa e média. *Sociologias*, v. 24, n. 60, p. 32-61, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/YBkfx6W4qFtwzsnyQxzJ5Vq/>. Acesso em: 8 jan. 2025.

SCHABBACH, Letícia Maria. Arranjos, redes e fixers dos jogos de implementação. In: LIMA, Luciana Leite; SCHABBACH, Letícia M. (Org). **Políticas públicas: questões teórico-metodológicas emergentes**. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2020. 414 p. c. 13, p. 340-369. ISBN 978-65-5725-002-0. Disponível em <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/214581/001116509.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 maio 2023.

SCHABBACH, Letícia Maria; RAMOS, Marília Patta. A inserção de municípios gaúchos no Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFANCIA) e seus fatores condicionantes. **Revista do Serviço Público**. [S. l.], v. 68, n. 2, 2017. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1058>. Acesso em: 13 maio. 2023.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. Tradução de: *Capitalism, Socialism, and Democracy*.

SEBRAE; RNCP; CNM; MAPA. **Serviços de Inspeção Municipal Vinculados a Consórcios Públicos de Municípios**. [S. l.], 47 p. 2021. Disponível em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/copy_of_suasa/CARTILHA_CONSRCIOS.pdf. Acesso em: 5 dez. 2024.

SECCHI, L. **Políticas Públicas**: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

SEGATTO, Catarina Ianni; EUCLYDES, Fillipe Maciel; ABRUCIO, Fernando. Capacidades estatais e seus efeitos nas políticas municipais de educação. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 26, n. 84, 2021. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cgpc/article/view/81938>. Acesso em: 7 jan. 2025.

SILVA, Caroline Alvares; BAIRROS, Tassiano; Charão, Gabriel Nunes; Ceolin, Paula Loureci. Prevalência de Cisticercose em Carcaças de Ovinos no 1º Semestre de 2017 em um Abatedouro na Região da Fronteira Oeste - RS. **ANAIS CONGREGA MIC 2**, p. 43-44, 2018. Disponível em: <http://revista.urcamp.edu.br/index.php/congregaanaismic/article/view/3342>. Acesso em: 22 jun. 2023.

SILVA, Hellen Lopes; ALMEIDA, Thamara Venâncio de. Abate clandestino de bovinos: uma reflexão sobre os riscos à saúde pública. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 139-170, 2021. Disponível em: <https://www-nucleodoconhecimento-com-br.webpkgcache.com/doc/-/s/www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2021/02/abate-clandestino.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2023.

SILVA, Naaman Francisco Nogueira; DE LELIS, Davi Augusto Santana; CARVALHO, Antônio Fernando de. Animal-source food legislation as a tool for the exclusion of smallholder farmers in Brazil. *Nature Food*. [S.l.], v. 3, apr. p. 237-240. 2022.

SILVA, Tânia Maria Duarte, ALVES, Sara Ione da Silva; MOURA, Caroline Marques Silva; MIRANDA, de Alencar, Clidilene Nogueira; MACEDO, Ana Cláudia Costa; DE OLIVEIRA, Jucielly Campos; COSTA, Andressa de Oliveira; BEZERRA, Danilo Cutrim; COIMBRA, Viviane Correa Silva; BEZERRA, Nancyleni Pinto Chaves. Serviço de Inspeção Municipal em municípios maranhenses como ferramenta de desenvolvimento local e inclusão social. **A economia do desenvolvimento: do crescimento econômico ao desenvolvimento sustentável**. Editora Científica Digital Ltda., [S. l.], v. 1, n. 1, p. 156-174, 2023. Disponível em: <https://x.gd/0WZO1>. Acesso em: 21 maio 2023.

SILVEIRA, Manuela Silva. **Qualidade dos alimentos e sua construção social: o sistema de inspeção municipal e as feiras dos produtores na aglomeração urbana de Piracicaba**. Orientador: Paulo Eduardo Moruzzi Marques. (Dissertação) Mestrado em Ciências, área de concentração em Ecologia Aplicada. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. Piracicaba - SP, 2018. 113 p. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/91/91131/tde-17072018-154055/publico/Manuela_Silva_Silveira_versao_revisada.pdf. Aceso em: 13 jan. 2025.

SKOCPOL, Theda. Bringing the state back in: strategies of analysis in current research. In: EVANS, Peter B.; RUESCHEMEYER, Dietrich; SKOCPOL, Theda. **Bringing the state back in**. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. p. 3-43.

SOUZA, Celina. Capacidades estatais: interface entre disciplinas e mensuração. In: GOMIDE, Alexandre; MARENCO, André (Org). **Capacidades estatais: avanços e tendências**. Brasília: Enap, p. 8-19, 2024. Disponível em:

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7875/1/caderno_enap_capacidades_estatais%20%286%29.pdf. Acesso em: 21 abr. 2025.

SOUZA, Celina; FONTANELLI, Flavio. Capacidade Estatal e Burocrática: sobre conceitos, dimensões e medidas. *In*: MELLO, Janine; RIBEIRO, Vanda Mendes; LOTTA, Gabriela; BONAMINO, Alícia; DE CARVALHO, Cynthia Paes. (Org.). **Implementação de políticas e atuação de gestores públicos**: experiências recentes das políticas de redução das desigualdades. Brasília: Ipea, cap. 2. p. 45-69, 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/200403_implementacao_politica_web.pdf. Acesso em: 5 ago. 2022.

SOUZA, Celina. **Coordenação de políticas públicas**. Brasília: ENAP, 2018. 72 p. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3329/1/Livro_Coordena%C3%A7%C3%A3o%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%ABlicas.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

SOUZA, Celina. Modernização do Estado e construção de capacidade burocrática para a implementação de políticas federalizadas. **Revista de Administração Pública**, [S. l.], v. 51, n. 1, p. 27-45, 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612150933>. Acesso em: 4 jun. 2023.

SOUZA, Celina. **Capacidade burocrática no Brasil e na Argentina**: quando a política faz a diferença. Texto para Discussão, 2015. Disponível: <https://www.econstor.eu/handle/10419/121628>. Acesso em: 4 jun. 2023.

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Porto Alegre. **Sociologias**, n. 16, pp. 20-45, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/6YsWyBWZSdFgfSqDVQhc4jm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 out. 2021.

SOUZA, Celina. Governos locais e gestão de políticas sociais universais. **São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 27-41, abr./jun. 2004. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.scielo.br/j/spp/a/qbY-VHXgy3fRPrbNgx6M5LXL&hl=pt-BR&sa=T&oi=g_sb-ggp&ct=res&cd=0&d=16801100406823970086&ei=kn6TZNq-NtCcy9Y_PkKOhuAE&scisig=AGIGAw8j3r2dg38dXQvTq42CPQQW. Acesso em: 21 jun. 2023.

SOUZA, Celina. "Estado do campo" da pesquisa em políticas públicas no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**. [S. l.], v. 18, p. 15-20, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-69092003000100003>. Acesso em: 14 maio 2023.

SOUZA, Jessica Rani Ferreira de; BATISTA, Leonardo Ferreira; HELAL, Diogo Henrique. Sobre implementação de políticas públicas: uma revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisas. *Sociedade e Estado*, v. 37, p. 457-487, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-202237020004>. Acesso em: 11 ago. 2025.

SOUZA, Lincoln Moraes de. Comentando as classificações de políticas públicas. **Revista Cronos**, v.11, n.1, p.161-161, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/download/1695/1167>. Acesso em: 07 maio 2025.

SOUZA, Patrícia Laczynski de. **Políticas Redistributivas e a Redução das Desigualdades: a Contribuição Potencial dos Consórcios Intermunicipais**. Orientador: Peter K. Spink. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo) -

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9478/tese_patricia_laczynski.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 24 jun. 2023.

SPINK, P. K.; BURGOS, Fernando. Os Limites da Abordagem de Implementação: Vulnerabilidade Urbana a partir do Outro Lado da Rua. In: Gabriela Lotta. (Org.). **Teoria e Análises sobre Implantação de Políticas Públicas no Brasil**. 1ª ed. Brasília: ENAP, v. 1, p. 99-125, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 28 jun. 2023.

STEPAN, Ana Lúcia dos Santos; MARENCO, André Luiz; SCHABBACH; Letícia Maria. New Public Management e o Sistema de Controle de Alimentos Brasileiro. **Revista de Política Agrícola**. No prelo.

STEPAN, Ana Lúcia dos Santos. **Identificação das possíveis causas da baixa adesão dos municípios do Rio Grande do Sul ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA**. 2019. 237 p. Trabalho de conclusão de curso (Especialização). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Administração, Especialização em Gestão Pública Contemporânea, Porto Alegre, RS, 2019. Orientador: Prof. Dr. Clézio Saldanha dos Santos. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/212539>. Acesso em: 13 maio 2023.

STEPAN, Ana Lúcia dos Santos; SANTOS, Clezio Saldanha dos. **Identificação das possíveis causas da baixa adesão dos Municípios do Rio Grande do Sul ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA**. In: **VII Encontro Brasileiro de Administração Pública**, Brasília - DF, p. 1-15. 2020. Disponível em: <https://ebap.online/ebap/index.php/VII/viiebp/paper/view/1098/362>. Acesso em: 05 jun. 2023.

TEIXEIRA, Jose Luis Rodrigues. **Zoonoses parasitárias e perdas econômicas por condenações de vísceras e carcaças em bovinos abatidos no Serviço de Inspeção Municipal SIM Pelotas-RS**. Orientador: Claudiomar Soares Brod. 2015. 106 f. Tese (Doutorado em Parasitologia) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2693250. Acesso em 23 jun. 2023.

TREVISAN, A. P.; VAN BELLEN, H. M. Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção. **Revista de Administração Pública**, [S.l.], v. 42, n. 3, p. 529–550, 2008. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6644/5228>. Acesso em: 04 de mar. 2023.

TRICHES, Rozane Marcia; SCHNEIDER, Sergio. Alimentação escolar e agricultura familiar: reconectando o consumo à produção. **Saúde e Sociedade**, v. 19, p. 933-945, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/WFcGDR-jzXjXb67DWX3gKHDQ/?lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2025.

TURPIN, Maria Elena. A alimentação escolar como fator de desenvolvimento local por meio do apoio aos agricultores familiares. **Segurança Alimentar e Nutricional**,

Campinas, SP: v. 16, n. 2, p. 20–42, 2015. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634783>. Acesso em: 19 out. 2024.

VELOSO, João Francisco Alves; MONASTERIO, Leonardo Monteiro; VIEIRA, Roberta da Silva; MIRANDA, Rogério Boueri. **Gestão municipal no Brasil: um retrato das prefeituras**. Brasília: IPEA, 2011, 303 p. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3172>. Acesso em: 6 jan. 2025.

VIANA, Felipe José Costa; FRANKLIN, Fábio Landel Alysson Araújo; PEREIRA, Cristian Francisco de Carvalho; LIMA, David Baruc Cruvinel; JUNIOR, Airton Mendes Conde; RIZZO, Márcia dos Santos. Abate clandestino de suínos e pequenos ruminantes na cidade de Teresina, Piauí: implicações na saúde ocupacional. **Revista Interdisciplinar Ciência da Saúde -RICS**. [S.l.], v. 1, n. 1, p. 38-47, 2014. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://comunicata.ufpi.br/index.php/rics/article/viewFile/2155/1569&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=11937618379235869157&ei=CJKUZ I6IMY jimgHkjlSwCg&scisig=AGIGAw94bs0anFu2M6zKGRvQUrdF. Acesso em: 22 jun. 2023.

VIDAL-MARTINS, Ana Maria Centola; BÜRGER, Karina Paes; GONÇALVES, Ana Carolina Siqueira; GRISÓLIO; RODOMILLI, Ana Paula; AGUILAR, Carlos Eduardo Gamero; ROSSI, Gabriel Augusto Marques. Avaliação do Consumo de Leite e Produtos Lácteos Informais e do Conhecimento da População sobre os seus Agravos à Saúde Pública, em um município do Estado de São Paulo, Brasil. **Boletim de Indústria Animal**, v. 70, n. 3, p. 221-227, 2013. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://35.198.24.243/index.php/bia/article/download/1312/1318&hl=pt-BR&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=3525593196432171873&ei=wFOfZlu3M92Sy9YP1uGI4A4&scisig=ABFrs3xiFuYn2AQLlioFb0e4ABzZ. Acesso em 30 jun. 2023.

VILLANUEVA, Luis F. Aguilar. *La implementación de las políticas*. México: Miguel Ángel Porrúa, 470 p. 2007.

VINHA, Mariana Barboza; PINTO, Cláudia Lúcia de Oliveira; SOUZA, Maria Regina de Miranda; CHAVES, José Benício Paes. Fatores socioeconômicos da produção de queijo minas frescal em agroindústrias familiares de Viçosa, MG. **Revista Ciência Rural**, v. 40, p. 2023-2029, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/4BQQhv7KnYCnRzbpSXWmWZM/?lang=pt>. Acesso em 3 jan. 2025.

VIPHAM, Jessie L.; AMENU, Kebede; ALONSO, Silvia; NDAHETUYE, Jean-Baptiste; ZEREYESUS, Yacob; NISHIMWE, Kizito; BOWERS, Erin; MAIER, Dirk; SAH, Keshav; HAVELAAR, Arie; GRACE, Delia. No food security without food safety: Lessons from livestock related research. **Global Food Security**, v. 26, n. 100382, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300365/pdf?md5=7340e5f4a3f4347270c7f876cc1b987f&pid=1-s2.0-S2211912420300365-main.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2023.

WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108>. Acesso em: 12 jun. 2025.

WATTS, Ronald L. **Origins of cooperative and competitive federalism**. In GREES, Scott L. (Ed.). *Territory, Democracy and Justice. Regionalism and federalism in western democracies*. London, UK: Palgrave Macmillan. p. 201-224, 2006.

WEISS, Linda. **The myth of the powerless state**. Cornell University Press, 1998.

WESZ JÚNIOR, Valdemar João. Políticas públicas de agroindustrialização na agricultura familiar: uma análise do Pronaf-Agroindústria. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 48, p. 567-596, out./dez. 2010. DOI: 10.1590/S010320032010000400004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/wXrr57zCn-LLMdH4qvRvpM4y/>. Acesso em: 11 dez. 2024.

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. **of the global burden of foodborne diseases. Foodborne diseases burden epidemiology reference group**. Genebra: World Health Organization; 2015. 265 p. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1. Acesso em: 13 maio 2023.

WILKINSON, John; MIOR, Luis Carlos. Setor informal, produção familiar e pequena agroindústria: interfaces. **Estudos Sociedade e Agricultura**. Rio de Janeiro: v. 7, n. 2, 1999. Disponível em: <https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/159/155>. Acesso em: 22 jun. 2023.

WINTER, Søren C. Implementation. In: PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon (Ed.). **Handbook of public policy**. London: Sage Publications, 2006. p. 153-166.

WILSON, James Q. **Political Organizations**. Basic Books, 1973.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2010. 735 p.

ZILIAK, Stephen T. Guinnessometrics: The Economic Foundation of 'Student's' t. **Journal of Economic Perspectives**, v. 22, n. 4, p. 199-216, 2008. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/27648284>. Acesso em: 15 jun. 2025.

ZUCCHI, Juliana Domingues; CAIXETA-FILHO, José Vicente. Panorama dos Principais Elos da Cadeia Agroindustrial da Carne Bovina Brasileira. **Informações Econômicas**. São Paulo – SP: V. 40, n. 1, jan. 2010. Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2010/tec2-010.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2023.

APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Este Apêndice parte do reconhecimento de que a expressão Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA) não consta de forma expressa na legislação, o que tornou necessário caracterizar a inspeção de produtos de origem animal como uma política pública e tipificá-la analiticamente, de modo a identificar suas principais características institucionais. Com vistas a preservar a concisão do texto principal da tese, essa discussão conceitual foi apresentada fora do corpo principal da Tese, ficando sua leitura a critério do leitor interessado em aprofundar-se nos fundamentos que embasam a política em estudo.

Inicialmente, apresenta-se os conceitos de políticas públicas e o ciclo de políticas como instrumento heurístico, justificando, a partir dessa base, o enquadramento da inspeção de produtos de origem animal como política pública. Em seguida são analisadas as principais tipologias de políticas públicas presentes na literatura, com ênfase nas contribuições de Lowi (1964; 1972), Wilson (1973), Ripley e Franklin (1982) e Gormley (1986), que permitem enquadrar a PI-POA em um perfil específico que orienta a análise de seus desafios e dinâmicas.

O campo das políticas públicas (*policy sciences*) teve origem na ciência política norte-americana na década de 1950 (Melo, 1999). Segundo Spink e Burgos (2019), o termo "política pública" surgiu inicialmente nos programas partidários e nos debates entre políticos e eleitores, em um contexto de ampliação da atuação governamental e discussão sobre o bem comum. Durante as décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o conceito foi consolidado com o significado atual, especialmente nas áreas de governo, administração pública e ciências políticas, humanas e sociais.

O conceito de políticas públicas ainda não possui definição monossêmica, podendo ser entendido como o conjunto de atividades realizadas pelos governos, direta ou indiretamente, para gerar efeitos planejados na vida dos cidadãos (Peters; Pierre, 2006). Dye (1984, p. 13) sintetiza políticas públicas como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". Já Secchi (2015, p. 2) define como "uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público", destacando dois elementos fundamentais:

intencionalidade pública e resposta a um problema público. Um problema público é uma condição que afeta um número significativo de pessoas, produz impactos amplos, inclusive para quem não está diretamente envolvido, e cuja solução não pode ser alcançada por ações individuais (Capella, 2018). Além disso, políticas públicas vão além das decisões governamentais, podendo resultar de ações de outros atores, como sociedade civil e mercado, característica ressaltada em definições mais recentes (Almeida; Gomes, 2018).

À luz da discussão conceitual apresentada, observa-se que no caso da inspeção de produtos de origem animal, mesmo antes da promulgação da Lei nº 1.283/1950 (Brasil, 1950), sua execução já havia sido incorporada como função deliberadamente assumida pelo Estado, alinhando-se à concepção de Dye (1984), Peters e Pierre (2006), segundo a qual se trata de uma ação intencional voltada à produção de efeitos planejados na vida dos cidadãos.

Problemas como o consumo de alimentos impróprios e práticas comerciais desleais, incluindo fraudes e adulterações, configuram-se como problemas públicos por afetarem amplamente a sociedade e exigirem soluções que extrapolam a ação individual (Capella, 2018). Ao assumir a responsabilidade pela inspeção, o Estado atua diretamente sobre essas questões, em consonância com a definição de Secchi (2015, p. 2), segundo a qual políticas públicas são diretrizes elaboradas para enfrentar problemas públicos.

Dessa forma, a inspeção de produtos de origem animal caracteriza-se como política pública por representar uma escolha deliberada do governo (Dye, 1984), orientada à resolução de problemas coletivos (Secchi, 2015) e concretizada por ações estatais voltadas à produção de efeitos planejados na vida dos cidadãos (Peters; Pierre, 2006). Essa compreensão fundamenta o uso da denominação “Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal”.

Conhecida a PI-POA como política pública, torna-se pertinente situá-la no campo de estudo das políticas públicas por meio de um modelo heurístico capaz de auxiliar na análise. A análise de políticas públicas (*policy analysis*) consolidou-se como ciência a partir de modelos que dividem as políticas públicas em etapas sequenciais e interdependentes, formando o chamado ciclo de políticas (*policy cycle*). Esse ciclo, um método heurístico que simplifica o complexo processo das políticas públicas, tem sido amplamente utilizado para organizar análises (Batista; Domingos; Vieira, 2021). Concebido inicialmente por Harold D. Lasswell, em 1956, e aprimorado por diversos

autores (Brewer, DeLeon, 1983), o modelo foi predominante entre os pesquisadores norte-americanos até meados da década de 1980 (Sabatier, 2010). Contudo, no final daquela década, ele passou a ser criticado por não incluir relações causais, apresentar imprecisões descritivas e subestimar o papel do aprendizado nas políticas públicas (Sabatier, 2010).

Apesar disso, DeLeon (1999) argumenta que a heurística do ciclo é útil para analisar processos complexos, permitindo compreender o todo sem negligenciar as partes. Ele ressalta que as etapas do ciclo devem ser vistas como condições a serem descritas, e não como um objetivo final. De forma similar, Souza (2003) considera o modelo linear um instrumento analítico valioso para entender os processos decisórios das políticas públicas, ainda que não reflita plenamente a realidade concreta.

De modo geral, os estudos que utilizam o ciclo de políticas públicas consideram que a política pública é composta pelas fases de: agenda, formulação, implementação e avaliação (Secchi, 2015). A fase de agenda é o momento em que são definidos os temas prioritários a serem tratados e os problemas públicos a serem enfrentados. As análises dessa etapa buscam compreender por que determinados temas são escolhidos para receber atenção governamental e outros não (Capella, 2018).

A fase de formulação abrange o período de elaboração, planejamento e decisão sobre alternativas e objetivos de políticas. Segundo Lotta (2019), entender como as políticas públicas foram formuladas, quais atores participaram, se a formulação foi mais radical ou incremental, o papel das coalizões, entre outros aspectos, são pontos cruciais dessa fase. Abordagens recentes focam nos instrumentos (Ol-laik; Medeiros, 2011) e no desenho das políticas públicas (Aguiar; Soares; Lima, L. L., 2023).

A fase de implementação constitui um processo de interação entre os múltiplos objetivos e as ações definidas para alcançá-los (Pressman; Wildavsky, 1973). Conforme argumenta Pollitt (2012), a implementação representa a interface mais visível do Estado perante a sociedade, materializando-se na prestação de serviços públicos e constituindo um elemento central para a consolidação da legitimidade governamental. Lotta (2019) ressalta que os estudos sobre essa etapa comparam as propostas previstas com os resultados efetivamente obtidos, analisando o papel dos agentes na transformação das políticas públicas. Para Menicucci (2018), a implementação é determinante para o sucesso das políticas, em razão de sua complexidade, de sua interdependência com a formulação e da necessidade de aprimoramento contínuo. De forma convergente, Lotta (2019) argumenta que formulação e implementação

configuram processos decisórios contínuos, nos quais múltiplas camadas e atores deliberam sobre diferentes aspectos da política, tornando essencial compreender quem decide, com quem e sobre quais questões, além de identificar as decisões suscetíveis de revisão.

A fase de avaliação envolve a análise sistemática de um projeto ou programa, com foco em seu desempenho, implementação e resultados, visando determinar sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância (Frederico Costa; Castanhar, 2003). Essa análise também investiga os instrumentos de avaliação, os atores envolvidos, os resultados obtidos e os mecanismos de *feedback*. Ramos e Schabbach (2012, p. 1.272) destacam que “a avaliação é um instrumento importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão, do controle social sobre a efetividade da ação do Estado”.

À luz do referencial apresentado e considerando que a PI-POA foi incorporada à agenda política, tendo sido formulada e institucionalizada com base em legislações nacionais consolidadas há várias décadas (Brasil, 1950; 1989), conclui-se que sua implementação encontra-se em curso. Essa etapa, segundo Menicucci (2018), é marcada por elevada complexidade, exigindo articulação permanente com o processo de formulação e aprimoramento contínuo. Nesse contexto, a criação do SISBI-POA no âmbito do SUASA, bem como suas sucessivas atualizações normativas (Brasil, 1998a; 2017, 2022a), evidenciam o caráter dinâmico e o contínuo aperfeiçoamento da PI-POA.

Conforme destaca Pollitt (2012), a implementação representa o momento em que o Estado se torna mais visível para a sociedade, materializando-se na prestação de serviços públicos. Dessa forma, é preciso examinar a estrutura e o funcionamento dos serviços vinculados à PI-POA, bem como sua contribuição para o alcance dos objetivos da política. Atualmente, o SIF possui mais de cinco mil estabelecimentos registrados, possibilitando a exportação para mais de 180 países³⁷, enquanto todos os estados e o Distrito Federal contam com SIE estruturados³⁸ e, no nível municipal, 55,6% dos municípios declararam dispor de SIM em 2020 (IBGE, 2021).

³⁷ Fonte: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sif>. Acesso em: 28 dez 2024.

³⁸ Fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/copy_of_suasa/infograficos-das-acoes-e-atividades-relacionadas-ao-suasa-1/21.png. Acesso em: 28 dez 2024.

Em outros termos, Souza (2024) argumenta que a implementação constitui o teste das capacidades institucionais do Estado, cuja efetividade depende não apenas das decisões formuladas, mas também do tipo de política em execução, que influencia as estratégias adotadas, o perfil dos atores envolvidos e os padrões de conflito e cooperação estabelecidos. Nesse sentido, compreender a natureza da PI-POA à luz das principais tipologias de políticas públicas é fundamental para identificar padrões que caracterizam sua formulação e implementação, sendo este o objetivo do próximo tópico.

Entre as contribuições mais reconhecidas nesse campo destacam-se as propostas de Lowi (1964; 1972), Wilson (1973), Ripley e Franklin (1982) e Gormley (1986). Essas tipologias compartilham a premissa de que a classificação de uma política pública não é um exercício meramente descritivo: trata-se de um passo importante para compreender a dinâmica de poder, o perfil dos atores envolvidos e os mecanismos de coerção e distribuição de custos e benefícios que moldam seus processos.

De forma intuitiva, é comum pressupor que a orientação política de governos e partidos (*politics*) influencia a formulação e o conteúdo das políticas públicas (*policies*), abordagem amplamente adotada na Ciência Política. No entanto, Lowi (1972) propõe uma abordagem inversa, ao argumentar que são as políticas públicas que moldam a dinâmica da política (*politics*). Para o autor, as estruturas de poder, as interações entre os atores envolvidos, a estabilidade dessas relações nas arenas de poder e a coerção governamental são determinadas pelas características das próprias políticas públicas. Nesse contexto, as arenas de poder configuram-se como espaços no qual ocorrem os padrões de interação entre os atores, marcados por conflitos, negociações e disputas em torno de suas preferências, expectativas e dos possíveis ganhos ou perdas relacionados às políticas em questão (Lowi, 1964).

Com base nessa abordagem, Lowi (1964; 1972) classificou as políticas públicas em quatro tipos: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. Inicialmente, descreveu as três primeiras categorias com base no impacto das políticas sobre a sociedade e no tipo de conflito que geram nas arenas de poder. Posteriormente, incorporou à tipologia a categoria das políticas constitutivas, centrando-se na natureza da coerção exercida pelas políticas e em seus efeitos sobre as estruturas de autoridade e legitimidade do sistema político.

A contribuição de Wilson (1973) à tipologia das políticas públicas reside no seu foco na distribuição de custos e benefícios, analisando se esses elementos são concentrados em determinados grupos ou distribuídos entre todos. Seu trabalho complementa a tipologia de Lowi (1964, 1972) ao categorizar políticas em quatro tipos com base na concentração de custos e benefícios: majoritárias, clientelistas, de grupos de interesse e empreendedoras.

Embora existam diversas tipologias de políticas públicas baseadas em diferentes combinações de variáveis, a classificação proposta por Lowi (1964, 1972), com a colaboração de Wilson (1973), permanece a mais reconhecida e influente. O Quadro 14 mostra as características de cada um desses tipos.

Quadro 14 - Variáveis características dos tipos de políticas públicas de acordo Lowi (1964, 1972) com a colaboração de Wilson (1973)

Tipo de Política	Constitutivas	Redistributivas	Distributivas	Regulatórias
Benefícios	Difusos	Concentrados	Concentrados	Difusos
Custos	Difusos	Concentrados	Difusos	Concentrados
Aplicação da Coerção	Ampla	Ampla	Individual	Individual
Linha de Coerção	Remota	Imediata	Remota	Imediata
Decisão	Concentrada	Centralizada	Descentralizada	Descentralizada
Conflito	Baixo	Alto	Baixo	Alto
Organização	Partidos (organização eleitoral)	Grupos (interesses e baganhas)	Partidos (organização eleitoral)	Grupos (interesses e baganhas)

Fonte: Elaborado pela autora com base em Lowi (1964, 1972) e Wilson (1973).

As políticas constitutivas definem as regras do jogo político, estabelecendo normas e processos para a formulação e implementação das demais políticas. Elas geram conflitos e impactam a arena política ao determinar a distribuição de poder, podendo provocar disputas entre diferentes níveis de governo, os três poderes e os partidos políticos diretamente envolvidos (Lima; Steffen; D'Ascenzi, 2018). Exemplos incluem a Constituição Federal, as regras do sistema político-eleitoral e o regimento do Congresso.

As políticas redistributivas visam transferir bens ou serviços a determinados segmentos da população, gerando benefícios concentrados, enquanto os recursos provêm de outros segmentos, com custos também concentrados. Como impõem perdas imediatas a alguns grupos e benefícios futuros incertos a outros, essas políticas tendem a ser altamente conflituosas. Nesse contexto, existem apenas dois grupos: os

impactados, ou prejudicados, e os beneficiários. Um exemplo são as políticas tributárias que aumentam a carga de um segmento para financiar mais serviços a outros (Menezes, 2017; Souza, 2010).

As políticas distributivas, por sua vez, geram benefícios mais concentrados e individualizados, privilegiando determinadas regiões ou segmentos da sociedade. Em geral, baseiam-se em decisões do governo, sem considerar a limitação de recursos (Souza, 2006). Com custos difusos arcados pela sociedade e benefícios concentrados em pequenos grupos que se organizam facilmente, as políticas distributivas apresentam baixo nível de conflito, predominando a barganha entre os atores envolvidos (Limonti; Peres; Caldas, 2014). As relações de poder tendem a ser estáveis, com apoio às lideranças parlamentares que controlam os processos (Lowi, 1966). Exemplos incluem o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, programas de transferência de renda, subsídios a empreendimento econômicos, a construção de infraestruturas e programas de desenvolvimento rural (Lowi, 1966; Rua; Romanini, 2013).

As políticas regulatórias, por fim, concentram-se em setores específicos da economia ou em determinadas atividades, impondo obrigações, restrições e condições por meio de instrumentos normativos como leis, regulamentos, decretos e portarias. Caracterizam-se pela aplicação direta da coerção governamental sobre a conduta dos agentes regulados (Lowi, 1972). A arena regulatória é composta por grupos com interesses frequentemente conflitantes, que buscam influenciar o conteúdo das políticas públicas, como é o caso de associações comerciais. Atuando em campos setoriais delimitados, esses grupos exercem papel estratégico ao participar da formulação das políticas, representar interesses, negociar com o Executivo, pressionar o Legislativo e compor coalizões que disputam a orientação das decisões governamentais. Contudo, diferentemente das coalizões formadas em torno de políticas distributivas, essas alianças tendem a ser mais instáveis, pois resultam de interesses sobrepostos que podem se transformar ou entrar em conflito ao longo do tempo (Lowi, 1966).

Ainda que apresentem formulações de caráter geral, as políticas regulatórias produzem efeitos diferenciados entre os agentes sociais e econômicos, alterando suas estruturas de custos. Seus benefícios são, em regra, difusos, mas podem ser apropriados por grupos específicos, conforme sua capacidade de mobilização e influência sobre o processo decisório (Rua; Romanini, 2013). Tais políticas

frequentemente geram disputas, pois implicam escolhas sobre quem será favorecido ou onerado. De acordo com Frey (2000), os graus de consenso, conflito ou coalizão variam conforme o contexto institucional, político e setorial de cada política regulatória. Entre os atores mais recorrentes nesse tipo de arranjo estão políticos, burocracias públicas e grupos de interesse organizados, tendo como exemplos: o Código Florestal, o Código de Trânsito Brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Código de Defesa do Consumidor. Como será demonstrado neste estudo, a PI-POA também apresenta características compatíveis com esse tipo de política pública.

A tipologia de Lowi (1964, 1972) enfatiza que mudanças nas políticas públicas inevitavelmente produzem vencedores e perdedores, com diferentes graus de influência. Portanto, mais do que classificar a política pública, é necessário examinar o poder relativo dos grupos diretamente beneficiados, dos diretamente prejudicados e dos impactados de forma indireta, seja positiva ou negativamente (Hill; Hupe, 2022).

Com base em Lowi (1964, 1972), Ripley e Franklin (1982) propõem uma classificação das políticas regulatórias em duas categorias, conforme seu impacto na fase de implementação: políticas regulatórias competitivas e políticas regulatórias protetoras. As primeiras regulam a oferta de bens e serviços por meio de mecanismos como concessões e autorizações, aplicáveis, por exemplo, aos setores de comunicação e transporte. As segundas têm como foco a proteção do interesse público, estabelecendo controles sobre atividades que oferecem riscos potenciais, como o uso de substâncias químicas na indústria ou a comercialização de medicamentos.

Ambos os tipos são marcados por baixa estabilidade dos atores e das relações institucionais durante a implementação. Nas políticas competitivas, há uma probabilidade moderada de consolidação de rotinas estáveis, ao passo que, nas políticas protetoras, essa possibilidade é ainda mais reduzida. A implementação das políticas protetoras tende a ser mais conflituosa, frequentemente permeada por resistência à autoridade burocrática, disputas ideológicas, pressão por desregulamentação e elevado custo político e econômico para os envolvidos (Ripley; Franklin, 1982).

Essa tipologia, que orienta o foco do conflito das políticas regulatórias para o ambiente de implementação, está resumida no Quadro 15, que apresenta a intensidade do impacto de características específicas da implementação conforme o tipo de política pública.

Quadro 15 – Intensidade do impacto de determinadas características da implementação de acordo com o tipo de política pública.

Tipo de Política Pública	Distributivas	Redistributivas	Regulatórias Competitivas	Regulatórias Protetoras
Probabilidade de rotinas estáveis	Alta	Baixa	Moderada	Baixa
Estabilidade dos atores e das relações	Alta	Alta	Baixa	Baixa
Conflito	Baixa	Alta	Moderada	Alta
Oposição às decisões burocráticas	Baixa	Alta	Moderada	Alta
Ideologia no debate	Baixa	Muito Alta	Moderada a Alta	Alta
Pressão para haver menos atividade do governo	Baixa	Alta	Moderada a Alta	Alta

Fonte: Elaborado pela autora com base em: Ripley e Franklin (1982, p. 193); Hill e Hupe (2010, p.7); Ruas e Romanini (2013, p. 8).

A tipologia de Ripley e Franklin (1982), apresentada no Quadro 15, converge com a argumentação de Gormley (1986), ao indicar que as políticas regulatórias apresentam maior complexidade em relação aos demais tipos de política pública. Essa complexidade decorre, entre outros fatores, da ausência de um padrão único de interação entre os atores envolvidos (Rua; Romanini, 2013), como será discutido a seguir.

Gormley (1986) argumenta que nem todas as políticas regulatórias são conflituosas e complexas, devido ao amplo espectro de problemas que abordam. O autor destaca que, nessas políticas, os padrões de interação política variam conforme as áreas temáticas (*issue areas*), a complexidade técnica e a proeminência das questões a serem decididas. A complexidade técnica refere-se ao nível de conhecimento necessário para formular e implementar a política pública, enquanto a proeminência está relacionada à visibilidade das questões na sociedade, o que pode tanto incentivar a ação política dos atores e representantes eleitos quanto influenciar a atividade institucional.

Com base nessas variáveis, Gormley (1986) propôs uma tipologia específica que define quatro padrões de políticas regulatórias: (a) sala operatória (*Operating Room Politics*), (b) sala de audiência (*Hearing Room Politics*), (c) sala de cirurgia (*Board Room Politics*) e (d) nível de rua (*Street-Level Policy*). Essa classificação permite captar as diferenças na atividade política (*politics*) e nas políticas públicas (*policies*)

regulatórias, considerando as variáveis "complexidade técnica" e "visibilidade", conforme consta no Quadro 16.

Quadro 16 – Tipos de políticas públicas regulatórias de acordo com Gormley (1986).

Tipo de Política Regulatória	Complexidade Técnica	Visibilidade
Política de Sala de Cirurgia	Alta	Alta
Política de Sala de Audiências	Baixa	Alta
Política de Sala de Reuniões	Alta	Baixa
Política de Nível de Rua	Baixa	Baixa

Fonte: Elaborado pela autora com base em Gormley (1986).

A "política de sala de cirurgia" (Gormley, 1986), exemplificada pela regulamentação de resíduos nucleares e a concessão de registro para medicamentos, caracteriza-se por alta visibilidade pública e alta complexidade técnica. Lidar com questões que exigem simultaneamente responsabilização e expertise técnica confere aos burocratas de alto nível um papel essencial, embora sujeitos à influência de normas profissionais e ao monitoramento do Poder Judiciário. Segundo Gormley (1986), essa dinâmica frequentemente resulta em gestão de crises, falta de planejamento e de previsão adequada, culminando em soluções tardias e onerosas.

A "política de sala de audiências" (Gormley, 1986) – exemplificada por temas como controle de armas, publicidade enganosa e aborto – caracteriza-se por alta visibilidade pública e baixa complexidade técnica. O grande interesse público e político nessas questões resulta em decisões tomadas, em grande parte, por políticos e cidadãos, com ampla cobertura da mídia. Esse processo, marcado por intensos debates públicos e audiências legislativas, tem como atores centrais políticos, cidadãos e jornalistas. Contudo, segundo Gormley (1986) a combinação de alta visibilidade e baixa complexidade técnica cria um ambiente propício para discursos populistas e demagógicos, bem como para estratégias de comunicação focadas na obtenção de apoio público, frequentemente em detrimento de soluções eficazes. Essa dinâmica, embora caracterizada pela participação cidadã e atenção midiática, pode ser facilmente manipulada por políticos em busca de vantagens eleitorais.

A "política de sala de reuniões" (Gormley, 1986), exemplificada pela regulação de bancos, telecomunicações e seguros, caracteriza-se por alta complexidade técnica e baixa visibilidade pública. A necessidade de conhecimento especializado para a compreensão dessas questões resulta em um processo decisório dominado por

burocratas, profissionais e um pequeno grupo de participantes, o que favorece a captura regulatória por interesses empresariais. A influência das empresas regulamentadas é central nesse tipo de política, profissionais dentro da burocracia também exercem influência, podendo promover soluções alinhadas a seus próprios interesses ou valores. Para Gormley (1986) a captura regulatória é o principal risco desse tipo de política e ocorre quando o setor privado exerce controle significativo sobre as decisões, com o apoio dos reguladores. A assimetria de informação, onde as empresas regulamentadas detêm maior acesso a informações técnicas, e os conflitos de interesse decorrentes da "porta giratória" (transferência de reguladores para o setor privado) agravam esse problema, podendo comprometer a integridade do processo regulatório.

A "política de nível de rua" (Gormley, 1986), exemplificada por inspeções de restaurantes, veículos e casas de repouso, caracteriza-se por questões de baixa visibilidade pública e baixa complexidade técnica. O baixo interesse público e político nessas áreas resulta em um sistema onde burocratas de nível de rua, guiados por rotinas e procedimentos operacionais padrão, tomam decisões com previsibilidade para si e para as indústrias regulamentadas. Essa previsibilidade, contudo, carrega desafios, como a rigidez burocrática, que podem provocar uma desconexão com os objetivos mais amplos da regulação. Observa-se uma tendência à aplicação rígida de regulamentos triviais, enquanto problemas mais sérios são negligenciados, devido à dificuldade em priorizar e diferenciar empresas que cumprem as regras daquelas que as infringem, resultando em um tratamento uniforme para ambos os grupos (Gormley, 1986).

Por fim, Gormley (1986) enfatiza que a política regulatória é mais do que apenas uma agregação de interesses, pois reúne ideias, valores, papéis e procedimentos operacionais. O autor destaca que o desafio para os estudiosos desse tipo de política é entender quais burocratas e profissionais dominam as redes de relações, como eles pensam e como seus pontos de vista podem ser usados para servir ao interesse público.

A análise das tipologias examinadas evidencia a complexidade inerente às políticas públicas, especialmente às de natureza regulatória, cuja formulação e implementação são permeadas por disputas normativas, interesses organizacionais e contextos institucionais variados. Ainda que nenhuma tipologia seja capaz de abranger

plenamente todos os elementos envolvidos nesses processos, tais classificações oferecem referenciais teóricos relevantes para a compreensão das políticas regulatórias. De acordo com as contribuições da literatura revisada, passa-se a analisar a PI-POA.

Com base na tipologia proposta por Lowi (1972), a PI-POA configura-se como uma política regulatória (FAO/WHO, 2003; Andrade, 1985; Stepan, 2019). Essa classificação justifica-se pelo fato de a política impor obrigações legais específicas a determinados agentes econômicos, especialmente os estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária, por meio de instrumentos normativos que impactam sua estrutura de custos. Os benefícios gerados, por outro lado, são difusos e voltados à coletividade, como a proteção da saúde pública e o fortalecimento da concorrência leal. Contudo, há uma assimetria entre os agentes, em que os custos são concentrados e os benefícios amplamente distribuídos, gera disputas sobre quem será favorecido ou onerado (Frey, 2000; Rua; Romanini, 2013), em um ambiente de elevado conflito. No caso da PI-POA, as tensões advêm da necessidade de equilibrar os interesses públicos relacionados à inocuidade dos alimentos com os encargos de conformidade regulatória assumidos pelos produtores.

Considerando a tipologia de Ripley e Franklin (1982), a PI-POA pode ser classificada como uma política protetora, pois sua implementação envolve medidas voltadas à mitigação de riscos sanitários e à defesa da saúde pública. Tais medidas tendem a provocar resistências por parte dos setores regulados, sobretudo quando impõem custos adicionais ou exigem alterações em práticas produtivas consolidadas. Assim, a combinação das abordagens de Lowi (1972) e Ripley e Franklin (1982) permite compreender a PI-POA como uma política regulatória de natureza protetora, cujo processo de implementação é marcado por elevado grau de conflito em razão das disputas entre o interesse público e os encargos regulatórios que devem ser assumidos pelos produtores.

A PI-POA pode ser classificada como uma política de sala de reuniões, de acordo com Gormley (1986), por articular alta complexidade técnica e baixa visibilidade pública. A complexidade técnica manifesta-se, por exemplo, na extensão e detalhamento de seus marcos normativos, como o regulamento de 1952, com 952 artigos, e o regulamento atualmente vigente, com 542 artigos (Brasil, 1952; 2017). Soma-se a isso a exigência legal de que a atividade de inspeção seja exercida exclusivamente por médicos veterinários (Brasil, 1968; 2006c), além da recomendação da

FAO/WHO (2003) quanto à necessidade de equipes capacitadas, treinadas e eficientes para a implementação da legislação sanitária. Essa elevada complexidade, segundo Gormley (1986), favorece a concentração decisória em núcleos restritos de burocratas e profissionais especialistas, o que amplia o risco de captura regulatória por interesses privados. Tal risco é intensificado por assimetrias de informação e por conflitos de interesse que podem estar associados à transferência de reguladores para setor privado.

Em paralelo, a baixa visibilidade decorre do fato de que os serviços de inspeção operam de forma indireta na proteção da saúde pública, o que faz com que sua importância seja socialmente percebida apenas em episódios de crise, como fraudes ou contaminações alimentares. Além disso, embora a identificação de produtos impróprios ao consumo muitas vezes decorra da atuação dos serviços de inspeção de produtos de origem animal, a reponsabilidade pela comunicação oficial sobre os recolhimentos de lotes é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao setor da saúde (Brasil, 2022c). Essa configuração institucional reforça a percepção da população de que a fiscalização e a garantia da segurança dos alimentos são atribuições exclusivas da área da saúde, reduzindo a visibilidade das ações desempenhadas pelos serviços de inspeção vinculados ao setor agropecuário e contribuindo ainda mais para a baixa visibilidade da PI-POA.

Combinando as diferentes classificações analisadas, o Quadro 17 apresenta um resumo da tipificação e das características da PI-POA permitindo identificar aspectos como a natureza regulatória e protetora da política, a distribuição de seus benefícios e custos, os níveis de conflito e visibilidade, a complexidade técnica envolvida, bem como os padrões de decisão e coerção.

Quadro 17- Tipificação e Características da Política Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (PI-POA)

Característica	Classificação Atribuída
Tipificação da Política	Regulatória Protetora do tipo Sala de Reuniões
Benefícios	Difusos
Custos	Concentrados
Aplicação da Coerção	Individual
Linha de Coerção	Imediata
Decisão	Descentralizada
Conflito	Alto
Organização Política	Baseada em grupos de interesse e processos de barganha
Probabilidade de rotinas estáveis	Baixa
Estabilidade dos atores e relações	Baixa
Oposição às decisões burocráticas	Alta
Ideologia no debate	Alta
Pressão para ter menos atividade do governo	Alta
Complexidade Técnica	Alta
Visibilidade	Baixa

Fonte: Elaborado pela autora com base em: Gormley (1986); Hill e Hupe (2010, p.7); Lowi (1964, 1972); Ripley e Franklin (1982, p. 193); Ruas e Romanini (2013, p. 8); Wilson (1973).

Diante do exposto, conclui-se que, à luz das principais tipologias encontradas na literatura (Lowi, 1972; Ripley e Franklin, 1982; Gormley, 1986), a PI-POA configura-se como uma política regulatória protetora, marcada por alta complexidade técnica, baixa visibilidade pública e elevado potencial de conflito. Tal enquadramento reforça a análise de Souza (2024), segundo a qual compreender a natureza e as especificidades de uma política pública é requisito fundamental para avaliar sua implementação, pois esse conhecimento permite identificar os atores estratégicos, as arenas de disputa e os principais desafios que influenciam seus resultados.

APÊNDICE B – ORGANIZAÇÃO DOS DADOS E MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS

Este Apêndice apresenta os procedimentos metodológicos e os métodos estatísticos empregados na pesquisa, com o objetivo de explicitar as etapas de construção da base de dados e as estratégias analíticas adotadas. Para preservar a concisão e a fluidez do texto principal da Tese, esse detalhamento metodológico foi alocado fora do corpo central da Tese, ficando sua consulta a critério do leitor interessado em aprofundar-se nos fundamentos que sustentam a análise estatística realizada.

Inicialmente, são descritas as estratégias de organização e tratamento da base de dados, contemplando a identificação das fontes utilizadas, os critérios de seleção e codificação das variáveis e os procedimentos adotados para assegurar a consistência e a qualidade das informações. Em seguida, apresentam-se os métodos e os fundamentos estatísticos aplicados à análise dos dados, com ênfase na regressão logística binária, explicitando-se a justificativa de sua escolha, bem como os testes complementares empregados para verificar a adequação e a robustez do modelo estimado. Por fim, são abordados os critérios de análise das interações entre as variáveis do modelo, com destaque para a verificação da multicolinearidade entre as variáveis.

Estratégias de Organização e Tratamento dos Dados

Considerando que o e-Sisbi do MAPA, foi lançado em 2020, e que o cadastramento dos serviços se tornou obrigatório a partir de abril de 2024³⁹, optou-se por utilizar como principal fonte de dados a MUNIC, conduzida periodicamente pelo IBGE desde 1999. Entre as edições disponíveis, as de 2017 e 2020 foram selecionadas por incluírem o módulo sobre agropecuária, com a seguinte pergunta: “O município possui o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) implementado, de modo a controlar a qualidade dos produtos de origem animal?”

³⁹ A Portaria MAPA nº 672, de 8 de abril de 2024, que entre outros define os procedimentos de cadastro no e-Sisbi, estabelece que o serviço de inspeção terá o prazo de 24 meses para efetuar o Cadastro Geral no sistema, ou seja até março de 2026.

A partir dessas informações, foi construído um banco de dados no software Microsoft Excel®, abrangendo os 5.570 municípios brasileiros como unidades de análise (linhas) e suas respectivas variáveis (colunas). Foram incluídas variáveis extraídas das edições da MUNIC de 2017, 2018 e 2020, bem como do Censo Demográfico de 2010, do Censo Agropecuário de 2017, da base territorial e dos dados de Produto Interno Bruto (PIB) todos do IBGE e das receitas correntes municipais estimadas na Carta de Conjuntura do IPEA (2020).

Ao todo, foram identificadas 424 variáveis provenientes das fontes secundárias e outras 104 criadas por meio de cálculos e transformações, totalizando 528 variáveis. Para garantir a rastreabilidade e organização do banco de dados, foi elaborado um dicionário com informações sobre o código, nome, fonte, ano, método de cálculo e tipo de cada variável. A seleção final das variáveis considerou os achados da revisão da literatura sobre a criação do SIM e de estudos sobre capacidade estatal municipal como será detalhado mais adiante.

Os dados foram organizados, codificados e preparados para análise estatística por meio do Microsoft Excel® e do *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS®), versão 21, disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com o objetivo de preservar a integridade das análises estatísticas e assegurar o controle sobre a ausência de informações, os valores faltantes foram codificados com o valor “99999”. Esse valor foi devidamente declarado como ausente por meio do comando *missing values* no SPSS®, em conformidade com a recomendação de Field (2020). Ressalta-se que tal valor não integra a distribuição dos dados válidos das variáveis analisadas, sendo utilizado exclusivamente para fins de codificação cumprindo uma função operacional de controle na análise.

A ausência de dados relativos à população residente de cinco municípios, os quais não estavam presentes no Censo Demográfico de 2010, foi tratada por imputação pontual, por meio da inserção dos valores estimados pelo IBGE para o ano de 2017. Essa abordagem foi adotada a fim de garantir a completude da base de dados. Quanto aos valores ausentes na variável dependente, situação do SIM em 2020, os respectivos casos foram excluídos da amostra analítica.

Métodos e Fundamentos Estatísticos Aplicados à Análise dos Dados

A regressão é um método estatístico amplamente utilizado para avaliar a influência de um conjunto de fatores sobre uma variável de interesse, pois permite estimar uma equação que modela a relação entre a variável dependente (ou de resposta) e um conjunto de variáveis independentes (preditoras ou explicativas) (Fernandes *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020). Os modelos lineares gerais aplicam-se a situações em que a variável dependente segue uma distribuição normal, utilizando como função de ligação a identidade. Já os modelos lineares generalizados ampliam esse escopo, oferecendo maior flexibilidade ao permitir a análise de variáveis que seguem distribuições não normais, frequentemente assimétricas, mediante o uso de funções de ligação distintas da identidade (Santos *et al.*, 2020).

Entre os modelos generalizados, destaca-se a regressão logística, recomendada para situações em que a variável dependente é dicotômica. Essa técnica admite o uso simultâneo de preditores métricos e não métricos, sem exigir a suposição de normalidade (Hair *et al.*, 2009). A flexibilidade da regressão logística decorre da transformação logarítmica da relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, o que permite contornar a violação da suposição de linearidade entre os preditores e o desfecho (Field, 2020). A equação do modelo é expressa por:

$$P(Y) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon)}}$$

onde $P(Y)$ representa a probabilidade de ocorrência do evento, e é a base dos logaritmos naturais, e os coeficientes $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ expressam a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente (Santos *et al.*, 2020).

Considerando que o objetivo deste estudo é analisar a influência de características municipais sobre a existência ou não do SIM, optou-se pela regressão logística como método estatístico. Essa técnica permite estimar a probabilidade de ocorrência de um evento binário, representado por uma variável dependente dicotômica, a partir de um conjunto de variáveis independentes categóricas ou contínuas (Fernandes, 2020; Field, 2020; Ramos, 2014; Santos *et al.*, 2020).

Embora o modelo não pressuponha normalidade nas distribuições das variáveis independentes, a identificação de valores atípicos e a avaliação da multicolinearidade entre os preditores constituem etapas fundamentais para garantir a robustez e

a validade dos resultados (Hair *et al.*, 2009; Santos *et al.*, 2020). Dessa forma, antes da aplicação do modelo, foram realizados testes estatísticos complementares com o intuito de verificar a adequação dos dados à técnica empregada.

Valores atípicos (*outliers*) correspondem a observações que se afastam significativamente das demais em um conjunto de dados, podendo ser muito maiores ou menores ao restante do conjunto (Assis; Sousa; Dias, 2019). Conforme Field (2020), a presença de *outliers* tende a inflacionar os erros padrão, distorcer a distribuição dos dados e reduzir a confiabilidade das inferências, especialmente em modelos de regressão. Essa questão é particularmente relevante em análises que envolvem municípios brasileiros, cuja heterogeneidade gera amplitudes elevadas nas variáveis contínuas e distribuições assimétricas com valores extremos. Assim, a identificação e o tratamento de *outliers* constituem etapas essenciais da análise estatística.

A detecção desses valores e a avaliação da homogeneidade dos dados foram realizadas por meio do gráfico *boxplot* no software SPSS®, conforme orientação de Field (2020). O *boxplot* permite identificar *outliers* com base na mediana e nos quartis (Assis; Sousa; Dias, 2019). As variáveis quantitativas contínuas que apresentaram *outliers* foram transformadas em variáveis categóricas ordinais com base nos quartis, estratégia que reduz a influência de observações extremas e equilibra a distribuição dos dados entre grupos. A única exceção foi a variável referente à população municipal, que foi recodificada, não em quatro, mas em três categorias, incluindo uma específica para municípios com até 20.000 habitantes, que representam cerca de 70% do total no país (IBGE, 2023; Grin, 2020), de modo a refletir a estrutura demográfica predominante.

A utilização de variáveis não contínuas em análises de regressão é considerada metodologicamente viável, desde que tratadas adequadamente, por exemplo, por meio da codificação de variáveis *dummy* ou da categorização ordinal (Field, 2020). Nessa linha, Okura (2008) distingue as variáveis ordinais das nominais, destacando que as primeiras possuem uma ordenação natural entre as categorias, ainda que as distâncias entre elas sejam desconhecidas. Segundo a autora, essas variáveis têm natureza quantitativa, pois permitem comparar níveis de uma escala em termos de maior ou menor intensidade de determinada característica. Tal propriedade justifica seu uso em modelos de regressão, especialmente quando a transformação de variáveis contínuas em ordinais busca reduzir a influência de valores extremos e aprimorar

a representação dos dados. Além de serem estatisticamente compatíveis com métodos como a regressão logística, as variáveis ordinais são amplamente empregadas nas Ciências Sociais, onde muitos fenômenos são operacionalizados por meio de medidas graduais de intensidade ou capacidade (Hair *et al.*, 2009; Schabbach, 2022). Essa evidência reforça a adequação e a pertinência do tratamento metodológico adotado nesta Tese.

A fim de assegurar a robustez do modelo e a validade das estimativas, foi realizada análise de multicolinearidade com base nos critérios de VIF inferior a 10 e tolerância superior a 0,1, conforme recomendações de Figueiredo, Silva e Domingos (2015), Santos *et al.* (2020) e Hair *et al.* (2009). Considerando que a multicolinearidade pode inflacionar os erros padrão e comprometer a confiabilidade dos testes de significância, também se procedeu à análise de correlação bivariada, utilizando o coeficiente de Spearman (ρ), adequado para variáveis ordinais ou com distribuição não normal (Field, 2020; Miott, 2018).

A partir daí, para a composição do modelo de regressão logística, foram selecionadas as variáveis independentes e de controle que apresentaram correlação significativa com a variável dependente ($p < 0,10$) e correlação entre si inferior a 0,7, a fim de preservar a parcimônia e a estabilidade do modelo (Mukaka, 2012). Essa etapa encontra-se detalhada na seção 5.2. A adoção do nível de significância ampliado ($p < 0,10$), em vez dos pontos de corte mais conservadores como 0,05 ou 0,01, deve-se ao caráter exploratório da etapa de seleção de variáveis. Esse procedimento visa reduzir o risco de exclusão de potenciais preditores relevantes, assegurando que variáveis com efeito moderado, mas possivelmente substantivo, sejam consideradas no modelo inicial. Posteriormente, a significância estatística mais restrita é avaliada de forma criteriosa na etapa final de ajuste e interpretação do modelo.

A regressão logística foi utilizada para estimar a probabilidade de ocorrência da variável dependente, cujos valores variam entre zero e um. A estimativa dos coeficientes foi realizada pelo método da máxima verossimilhança, que busca maximizar a aderência do modelo aos dados observados. A qualidade do ajuste foi avaliada por meio dos pseudo R^2 de Cox e Snell e de Nagelkerke (Figueiredo; Silva; Domingos 2015), bem como pelo teste de Hosmer e Lemeshow (2000), cujo resultado não significativo ($p > 0,05$) indica que o modelo com as variáveis explicativas apresenta melhor adequação do que o modelo nulo (Fernandes *et al.*, 2020).

Com o modelo validado, passou-se à análise da contribuição individual das variáveis explicativas, utilizando-se a estatística de Wald, que testa a hipótese de que o coeficiente de regressão (B) difere estatisticamente de zero (Field, 2020). Dessa forma, variáveis com coeficientes significativos são consideradas influentes na explicação da variável dependente.

A interpretação baseia-se na razão de chances (Odds Ratio), expressa por $\text{Exp}(B)$, que indica a variação na probabilidade de ocorrência do evento (neste estudo, a existência do SIM) associada a um incremento unitário na variável explicativa, mantendo-se constantes as demais variáveis do modelo (Field, 2020). Essa razão pode ser convertida em variação percentual, fornecendo uma leitura complementar dos efeitos estimados (Fernandes *et al.*, 2020).

O teste Qui-quadrado de independência (χ^2) e o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) diferem quanto ao objetivo e ao tipo de variável analisada. O Qui-quadrado é aplicado a variáveis categóricas, sendo utilizado para verificar a existência de associação estatisticamente significativa entre categorias, a partir da comparação entre as frequências observadas e esperadas sob a hipótese de independência (Fávero; Belfiore, 2017; Hair *et al.*, 2009; Field, 2020). O coeficiente de Spearman, por sua vez, é adequado para variáveis ordinais ou quantitativas, possibilitando medir a força e a direção da associação monotônica entre duas variáveis (Field, 2020; Miot, 2018).

No presente estudo, o Qui-quadrado foi empregado de forma complementar e descritiva, com o objetivo de avaliar a interdependência entre as variáveis explicativas e de controle e a situação do SIM. O teste não foi utilizado como critério de seleção de variáveis, mas como instrumento de contextualização empírica para os resultados da regressão logística.

Cr terios de An lise das Intera  es entre as Vari veis do Modelo

Ap s a defini  o das vari veis independentes e de controle, realizou-se a verifica  o da confiabilidade estat stica das rela  es entre elas, com foco na an lise de multicolinearidade, a fim de assegurar a estabilidade e a precis o das estimativas no modelo de regress o log stica. Essa etapa buscou identificar correla  es elevadas entre as vari veis explicativas, evitando redund ncias que pudessem comprometer a interpreta  o e a validade dos resultados.

A presen a de multicolinearidade pode inflacionar os erros padr o, reduzindo a confiabilidade dos testes de signific ncia, como os valores de p e os intervalos de confian a (Figueiredo; Silva; Domingos, 2015). A literatura recomenda o uso de duas m tricas principais para a detec  o desse problema. A primeira   a toler ncia, que expressa a propor  o da variabilidade de uma vari vel independente que n o   explicada pelas demais; quanto maior a toler ncia, menor o risco de colinearidade. A segunda   o Fator de Infla  o da Vari ncia (*Variance Inflation Factor* – VIF), definido como o inverso da toler ncia. Valores mais elevados de VIF indicam maior correla  o entre os preditores, dificultando a interpreta  o isolada de seus efeitos.

De acordo com Figueiredo, Silva e Domingos (2015) e Santos *et al.* (2020), valores de VIF inferiores a 1 sugerem aus ncia de colinearidade, valores entre 1 e 10 s o considerados aceit veis e valores superiores a 10 indicam colinearidade severa. Hair *et al.* (2009) acrescenta que   comum adotar, como ponto de corte, uma toler ncia m nima de 0,1, equivalente a um VIF de 10. Com base nessas refer ncias, este estudo adotou como crit rios de aceita  o VIF inferior a 10 e toler ncia superior a 0,1, de forma a assegurar a robustez do modelo e a validade das estimativas.

Por sua vez, a an lise bivariada foi aplicada para verificar a associa  o entre pares de vari veis, possibilitando a identifica  o de correla  es significativas. Para essa etapa, foi empregado o coeficiente de correla  o de Spearman (ρ), apropriado para vari veis ordinais ou quando n o h  normalidade na distribui  o dos dados (Field, 2020; Miott, 2018). Conforme classifica  o proposta por Mukaka (2012), coeficientes entre 0,00 e 0,30 indicam correla  o desprez vel; entre 0,31 e 0,50, fraca; entre 0,50 e 0,70, moderada; entre 0,70 e 0,90, forte; e superiores a 0,90, muito forte.

A sele  o das vari veis independentes inclu das na regress o log stica baseou-se em dois crit rios principais. O primeiro consistiu na an lise de correla  o

entre as variáveis independentes, admitindo-se apenas aquelas com coeficiente inferior a 0,7 entre si, limite que indica ausência de colinearidade forte ou muito forte, conforme Mukaka (2012). O segundo critério considerou a inclusão das variáveis que apresentaram correlação estatisticamente significativa com a variável dependente, adotando-se o nível de significância de $p < 0,10$.

A opção por esse ponto de corte menos conservador que o convencional $p < 0,05$ fundamenta-se em aspectos estatísticos e na natureza exploratória do estudo, buscando evitar a exclusão de variáveis potencialmente relevantes, como as encontradas na revisão da literatura. Hosmer e Lemeshow (2000) recomendam o uso de níveis de significância mais amplos, até $p < 0,25$, nas etapas preliminares de modelagem, de modo a permitir a inclusão de variáveis que, embora não significativas de forma isolada, possam mostrar importância substantiva quando avaliadas em conjunto com outras no modelo multivariado. Esse procedimento amplia a capacidade de detecção de relações relevantes e contribui para a construção de modelos mais parcimoniosos e teoricamente consistentes. De forma convergente, Hair *et al.* (2009) e Fávero e Belfiore (2017) destacam que a especificação inicial de modelos multivariados deve equilibrar abrangência e parcimônia, prevenindo a rejeição indevida de variáveis com potencial explicativo. Assim, a adoção do ponto de corte $p < 0,10$ visou assegurar maior sensibilidade na seleção dos preditores incluídos na regressão logística.

Em conjunto, os procedimentos descritos neste Apêndice asseguram a consistência metodológica, a robustez estatística e a transparência analítica da pesquisa. A articulação entre organização dos dados, escolha dos métodos estatísticos e verificação das interações entre as variáveis confere confiabilidade às estimativas obtidas, sustentando a interpretação dos resultados apresentados.

APÊNDICE C – MATRIZ DE CORRELAÇÃO COM COEFICIENTE DE SPEARMAN (ρ)

(Continua)

Variáveis	Rho	SIMDep20	RHTotPC4	OrgGes17	MedVet17	CdAbLat17	CdAgPe17	SVGSA18	CrRA17	Abate17	PAqd17	FmAgIn17	FmAgFa17	IFDC17	AEstim17	AirOnS	RgMet01	FxPop31	PPopRu10	PBCoOrd	RecC1704	AirTod17	AsA2017	InfVen17	PEAFS04	NEAg04	PosAgPoa
SIMDep20	p	1,000	-,076**	,092**	,095**	,084**	,039*	,022	,025	,067**	,035	,128**	,071**	,084**	,051**	,072**	-,013	,080**	-,011	,057**	,070**	,085**	,048**	,068**	,032	,069**	,017
	Sig		,000	,000	,000	,000	,030	,231	,165	,000	,056	,000	,000	,000	,004	,000	,488	,000	,525	,002	,000	,000	,008	,001	,074	,000	,343
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3071	3065	2955	2955
RHTotPC4	p	-,076**	1,000	,053**	-,019	-,088**	-,017	-,041*	-,022	-,019	-,028	-,069**	-,026	-,142**	-,039*	,027	-,117**	-,421**	,215**	-,031	-,490**	-,031	,003	-,140**	-,014	-,123**	-,049**
	Sig	,000		,003	,295	,000	,352	,022	,217	,298	,123	,000	,146	,000	,031	,140	,000	,000	,000	,089	,000	,091	,867	,000	,441	,000	,008
	N	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3068	3069	3069	3069	3063	2953	2953
OrgGes17	p	,092**	,053**	1,000	,087**	,008	,170**	,007	,207**	,107**	,219**	,159**	,273**	,134**	,224**	,158**	-,079**	-,033	,223**	-,139**	,005	,270**	,337**	,187**	,172**	,178**	,007
	Sig	,000	,003		,000	,670	,000	,718	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,068	,000	,000	,787	,000	,000	,000	,000	,000	,721
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3071	3065	2955	2955
MedVet17	p	,095**	-,019	,087**	1,000	,037	,067**	,002	,148**	,092**	,057**	,115**	,086**	,065**	,095**	,084**	,084**	,101**	-,019	,128**	,109**	,115**	,080**	,037	,023	-,001	,056**
	Sig	,000	,295	,000		,043	,000	,904	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,301	,000	,000	,000	,039	,209	,943	,002	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
CdAbLat17	p	,084**	-,088**	,008	,037	1,000	,055**	,013	,013	-,009	,081**	,170**	,071**	,091**	,104**	,079**	,015	,044**	-,065**	,133**	,062**	,054**	,059**	,041**	-,085**	-,008	,079**
	Sig	,000	,000	,670	,043		,002	,458	,468	,627	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,396	,015	,000	,000	,001	,003	,001	,022	,000	,675	,000
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
CdAgPe17	p	,039*	-,017	,170**	,067**	,055**	1,000	-,014	,059**	,060**	,112**	,164**	,136**	,100**	,126**	,083**	,024	,103**	,066**	-,005	,135**	,130**	,141**	,112**	,073**	,157**	-,048**
	Sig	,030	,352	,000	,000	,002		,455	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,181	,000	,000	,765	,000	,000	,000	,000	,000	,009	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
SVGSA18	p	,022	-,041*	,007	,002	,013	-,014	1,000	-,001	,006	,003	-,018	,041*	,011	,019	,027	,028	,027	-,037*	,025	,022	,044*	-,027	,004	-,001	-,004	,011
	Sig	,231	,022	,718	,904	,458	,455		,975	,719	,858	,332	,023	,537	,287	,130	,121	,133	,042	,169	,225	,015	,134	,829	,978	,837	,560
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	

(Continua)

Varáveis	R ²	SIMDep20	RHTotPC4	OrgGes17	MedVel17	CdAqLat17	CdAqPe17	SVGSA18	CrRA17	Abate17	PAqD17	FmAgIn17	FmAgFa17	IfDC17	AEstim17	AtCns	RgMe01	FxPqp31	PPqpRu10	PIBpOrd	RecC1704	AltTot17	AsA2017	ItfVen17	PEAFS04	NEAg04	PosAgPoa
CrRA17	p	,025	-,022	,207*	,148*	,013	,059*	-,001	1,000	,089*	,192*	,186*	,225*	,108*	,246*	,164*	-,009	-,019	,151*	-,044*	,006	,198*	,190*	,115*	,112*	,084*	,074*
	Sig	,165	,217	,000	,000	,468	,001	,975		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,621	,291	,000	,016	,747	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
Abate17	p	,067*	-,019	,107*	,092*	-,009	,060*	,006	,089*	1,000	,068*	-,026	,025	,016	,049*	-,013	-,041*	,063*	,060*	-,248*	,051*	,095*	,092*	,092*	,155*	,086*	-,020
	Sig	,000	,298	,000	,000	,627	,001	,719	,000		,000	,144	,172	,364	,007	,462	,024	,001	,001	,000	,005	,000	,000	,000	,000	,000	,281
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
PAqD17	p	,035	-,028	,219*	,057*	,081*	,112*	,003	,192*	,068*	1,000	,191*	,352*	,192*	,304*	,186*	-,053*	-,006	,132*	-,073*	,045*	,264*	,255*	,194*	,112*	,127*	,039*
	Sig	,056	,123	,000	,002	,000	,000	,858	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,003	,740	,000	,000	,012	,000	,000	,000	,000	,000	,033
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
FmAgIn17	p	,128*	-,069*	,159*	,115*	,170*	,164*	-,018	,186*	-,026	,191*	1,000	,252*	,199*	,315*	,170*	,037	,112*	,010	,115*	,151*	,152*	,141*	,168*	,010	,120*	,046*
	Sig	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,332	,000	,144	,000		,000	,000	,000	,000	,042	,000	,584	,000	,000	,000	,000	,584	,000	,011	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
FmAgFa17	p	,071*	-,026	,273*	,086*	,071*	,136*	,041*	,225*	,025	,352*	,252*	1,000	,211*	,365*	,219*	-,016	,012	,120*	-,036*	,052*	,267*	,253*	,195*	,097*	,134*	,051*
	Sig	,000	,146	,000	,000	,000	,000	,023	,000	,172	,000	,000		,000	,000	,000	,363	,524	,000	,049	,004	,000	,000	,000	,000	,000	,006
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
IfDC17	p	,084*	-,142*	,134*	,065*	,091*	,100*	,011	,108*	,016	,192*	,199*	,211*	1,000	,249*	,153*	-,005	,130*	-,090*	,089*	,182*	,148*	,158*	,524*	-,015	,102*	,043*
	Sig	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,537	,000	,364	,000	,000	,000		,000	,000	,784	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,396	,000	,018	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
AEstim17	p	,051*	-,039*	,224*	,095*	,104*	,126*	,019	,246*	,049*	,304*	,315*	,365*	,249*	1,000	,206*	-,050*	,067*	,090*	-,057*	,107*	,214*	,312*	,260*	,091*	,153*	,033
	Sig	,004	,031	,000	,000	,000	,000	,287	,000	,007	,000	,000	,000	,000		,000	,006	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,072
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	
AtCns	p	,072*	,027	,158*	,084*	,079*	,083*	,027	,164*	-,013	,186*	,170*	,219*	,153*	,206*	1,000	,028	-,070*	,040*	,085*	-,057*	,313*	,207*	,101*	-,010	,031	,096*
	Sig	,000	,140	,000	,000	,000	,000	,130	,000	,462	,000	,000	,000	,000	,000		,119	,000	,025	,000	,001	,000	,000	,584	,092	,000	
	N	3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3070	3071	3071	3065	2955	2955	

(Continua)

Variables		z ₀	SINDep20	RHTotPC4	OrgGes17	MedVen17	CdAdLat17	CdAcPe17	SVGSA18	CtRAut17	Abate17	PAQd17	FinAgIn17	FinAgFa17	IFDC17	AEstim17	AtCns	RgMa01	FXPqp31	PPqpRu10	PBCpOrd	RecC1704	AutTod17	AsAZ017	InVen17	FEAFS04	NEAg04	PosAgPoa
RgMa01	P		-.013	-.117*	-.079*	.084*	.015	.024	.028	-.009	-.041*	-.053*	.037	-.016	-.005	-.050*	.028	1,000	.218*	-.178*	.197*	.181*	-.043*	-.099*	-.028	-.124*	-.118*	-.014
	Sg		.488	.000	.000	.000	.396	.181	.121	.621	.024	.003	.042	.363	.784	.006	.119		.000	.000	.000	.000	.018	.000	.116	.000	.000	.448
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
FXPqp31	p		.080*	-.421*	-.033	.101*	.044*	.103*	.027	-.019	.063*	-.006	.112*	.012	.130*	.067*	-.070*	.218*	1,000	-.321*	.104*	.687*	-.040*	-.074*	.157*	-.040*	.137*	-.002
	Sg		.000	.000	.068	.000	.015	.000	.133	.291	.001	.740	.000	.524	.000	.000	.000	.000		.000	.000	0,000	.028	.000	.000	.029	.000	.897
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
PPqpRu10	p		-.011	.215*	.223*	-.019	-.065*	.066*	-.037*	.151*	.060*	.132*	.010	.120*	-.090*	.090*	.040*	-.178*	-.321*	1,000	-.430*	-.307*	.124*	.212*	.000	.496*	.411*	.011
	Sg		.525	.000	.000	.301	.000	.000	.042	.000	.001	.000	.584	.000	.000	.000	.025	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.983	.000	.000	.542
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
PBCpOrd	p		.057*	-.031	-.139*	.128*	.133*	-.005	.025	-.044*	-.248*	-.073*	.115*	-.036*	.089*	-.057*	.085*	.197*	.104*	-.430*	1,000	.165*	-.033	-.126*	-.092*	-.413*	-.258*	.126*
	Sg		.002	.089	.000	.000	.000	.765	.169	.016	.000	.000	.000	.049	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.070	.000	.000	.000	.000	.000
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
RecC1704	p		.070*	-.490*	.005	.109*	.062*	.135*	.022	.006	.051*	.045*	.151*	.052*	.182*	.107*	-.057*	.181*	.687*	-.307*	.165*	1,000	.011	-.019	.218*	-.086*	.156*	-.008
	Sg		.000	.000	.787	.000	.001	.000	.225	.747	.005	.012	.000	.004	.000	.000	.001	.000	0,000	.000	.000		.540	.297	.000	.000	.000	.646
	N		3070	3068	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3064	2955	2955
AutTod17	p		.085*	-.031	.270*	.115*	.054*	.130*	.044*	.198*	.095*	.264*	.152*	.267*	.148*	.214*	.313*	-.043*	-.040*	.124*	-.033	.011	1,000	.320*	.134*	.097*	.092*	.080*
	Sg		.000	.091	.000	.000	.003	.000	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.018	.028	.000	.070	.540	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
AsAZ017	p		.048*	.003	.337*	.080*	.059*	.141*	-.027	.190*	.092*	.255*	.141*	.253*	.158*	.312*	.207*	-.099*	-.074*	.212*	-.126*	-.019	.320*	1,000	.203*	.165*	.148*	.008
	Sg		.008	.867	.000	.000	.001	.000	.134	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.297	.000		.000	.000	.000	.655
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955
InVen17	p		.058*	-.140*	.187*	.037*	.041*	.112*	.004	.115*	.092*	.194*	.168*	.195*	.524*	.260*	.101*	-.028	.157*	.000	-.092*	.218*	.134*	.203*	1,000	.053*	.177*	-.013
	Sg		.001	.000	.000	.039	.022	.000	.829	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.116	.000	.983	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.488
	N		3071	3069	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3071	3065	2955	2955

(Final)

Varáveis	Rho	SIMDep20	RHTotPC4	OrgGes17	MedVel17	CdAlaLat17	CdAgPe17	SVGSA18	CrRA17	Abale17	PAqd17	FmAgIn17	FmAgFa17	IfDC17	AEstim17	AirCnVS	RgMet01	FxPop31	PPopRu10	PIBOpOrd	RecC1704	AirTod17	AsA2017	InfVen17	PEAFS04	NEAg04	PosAgPoa
PEAFS04	p	,032	-,014	,172*	,023	-,085*	,073*	-,001	,112*	,155*	,112*	,010	,097*	-,015	,091*	-,010	-,124*	-,040*	,496*	-,413*	-,086*	,097*	,165*	,053*	1,000	,292*	-,111*
	Sig	,074	,441	,000	,209	,000	,000	,978	,000	,000	,000	,584	,000	,396	,000	,584	,000	,029	,000	,000	,000	,000	,000	,003		,000	,000
	N	3065	3063	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3064	3065	3065	3065	3065	2955	2955
NEAg04	p	,069*	-,123*	,178*	-,001	-,008	,157*	-,004	,084*	,086*	,127*	,120*	,134*	,102*	,153*	,031	-,118*	,137*	,411*	-,258*	,156*	,092*	,148*	,177*	,292*	1,000	,114*
	Sig	,000	,000	,000	,943	,675	,000	,837	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,092	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	2955	2953	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955
PosAgPoa	p	,017	-,049*	,007	,056*	,079*	-,048*	,011	,074*	-,020	,039	,046*	,051*	,043*	,033	,096*	-,014	-,002	,011	,126*	-,008	,080*	,008	-,013	-,111*	,114*	1,000
	Sig	,343	,008	,721	,002	,000	,009	,560	,000	,281	,033	,011	,006	,018	,072	,000	,448	,897	,542	,000	,646	,000	,655	,488	,000	,000	
	N	2955	2953	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955	2955

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variáveis selecionadas com Spearman's rho significativo $p < 0,10$

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, utilizando o SPSS®

APÊNDICE D – REGRESSÃO LOGÍSTICA

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	2953	96,2
	Missing Cases	118	3,8
	Total	3071	100,0
Unselected Cases		0	0,0
Total		3071	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Não	0
Sim	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding		
			(1)	(2)	(3)
Estab. Agropec. com Agroind. Rural B-MB-MA-A (NEAgl04)	Baixo	747	0,000	0,000	0,000
	Médio Baixo	731	1,000	0,000	0,000
	Médio Alto	741	0,000	1,000	0,000
	Alto	734	0,000	0,000	1,000
PIB per capita B-MB-MA-A (PIBCpOrd)	Baixo	753	0,000	0,000	0,000
	Médio Baixo	745	1,000	0,000	0,000
	Médio Alto	735	0,000	1,000	0,000
	Alto	720	0,000	0,000	1,000
Receitas correntes 2017 B-MB-MA-A (RecC1704)	Baixo	737	0,000	0,000	0,000
	Médio Baixo	744	1,000	0,000	0,000
	Médio Alto	748	0,000	1,000	0,000
	Alto	724	0,000	0,000	1,000
% Estab. Agrop. Agric. Familiar B-MB-MA-A (PEAAFS04)	Baixo	720	0,000	0,000	0,000
	Médio baixo	747	1,000	0,000	0,000
	Médio Alto	745	0,000	1,000	0,000
	Alto	741	0,000	0,000	1,000
Funcionários por mil habitantes B-MB-MA-A (RHTotPC4)	Baixo	731	0,000	0,000	0,000
	Médio Baixo	747	1,000	0,000	0,000
	Médio Alto	755	0,000	1,000	0,000
	Alto	720	0,000	0,000	1,000
Faixa pop P(20) M(100) G(>100) (FxPop31)	Até 20000	2271	0,000	0,000	
	20001 até 100000	577	1,000	0,000	
	Maior que 100000	105	0,000	1,000	

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			DependenteSIM2020		Percentage Correct
			Não	Sim	
Step 0	DependenteSIM2020	Não	0	2021	0,0
		Sim	0	932	100,0
	Overall Percentage				31,6

a. Constant is included in the model. b. The cut value is ,300

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-,774	,040	382,136	1	,000	,461

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables			
RHTotPC4	20,185	3	,000
RHTotPC4(1)	,005	1	,945
RHTotPC4(2)	,001	1	,979
RHTotPC4(3)	13,093	1	,000
OrgGes17	17,398	1	,000
MedVet17	25,279	1	,000
CdAbLat17	20,204	1	,000
CdAqPe17	3,366	1	,067
Abate17	12,088	1	,001
PrAqD17	2,490	1	,115
FmAgIn17	45,237	1	,000
FmAgFa17	12,920	1	,000
IfrDC17	17,896	1	,000
AEstim17	6,081	1	,014
AtrCnvS	13,745	1	,000
FxPop31	23,873	2	,000
FxPop31(1)	21,002	1	,000
FxPop31(2)	1,570	1	,210
PIBCpOrd	13,058	3	,005
PIBCpOrd(1)	,081	1	,775
PIBCpOrd(2)	1,650	1	,199
PIBCpOrd(3)	5,213	1	,022
RecC1704	15,138	3	,002
RecC1704(1)	1,161	1	,281
RecC1704(2)	,007	1	,933
RecC1704(3)	12,555	1	,000
AtrTod17	17,912	1	,000
AsAt2017	4,552	1	,033
InfVen17	7,791	1	,005
PEAAFS04	8,006	3	,046
PEAAFS04(1)	1,243	1	,265
PEAAFS04(2)	2,959	1	,085
PEAAFS04(3)	,125	1	,724
NEAgl04	20,684	3	,000
NEAgl04(1)	1,967	1	,161
NEAgl04(2)	1,666	1	,197
NEAgl04(3)	3,473	1	,062
Overall Statistics	153,326	31	,000

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES SIMDep20 /METHOD=ENTER /CONTRAST (RHTotPC4)=Indicator(1);
 /CONTRAST (FxPop31)=Indicator(1); /CONTRAST (PIBCpOrd)=Indicator(1); /CONTRAST (RecC1704)=Indicator(1);
 /CONTRAST (PEAAFS04)=Indicator(1); /CONTRAST (NEAgl04)=Indicator(1); /
 PRINT=GOODFIT CI(95); /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3).

Block 1: Method = Enter**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	156,096	31	,000
	Block	156,096	31	,000
	Model	156,096	31	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	3526,395 ^a	,051	,072

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,015	8	,432

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		DependenteSIM2020 = Não		DependenteSIM2020 = Sim		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	241	248,519	54	46,481	295
	2	244	235,175	51	59,825	295
	3	226	226,053	69	68,947	295
	4	219	217,602	76	77,398	295
	5	200	209,332	95	85,668	295
	6	215	200,763	80	94,237	295
	7	188	191,963	107	103,037	295
	8	181	181,305	114	113,695	295
	9	165	166,847	130	128,153	295
	10	142	143,442	156	154,558	298

Classification Table^a

Observed			Predicted		
			DependenteSIM2020		Percentage Correct
			Não	Sim	
Step 1	DependenteSIM2020	Não	1101	920	54,5
		Sim	330	602	64,6
Overall Percentage					57,7

a. The cut value is ,300

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	RHTotPC4			5,519	3	,138			
	RHTotPC4(1)	-,106	,120	,784	1	,376	,899	,711	1,138
	RHTotPC4(2)	-,073	,125	,342	1	,559	,930	,728	1,187
	RHTotPC4(3)	-,305	,139	4,831	1	,028	,737	,561	,967
	OrgGes17	,405	,175	5,368	1	,021	1,499	1,064	2,111
	MedVet17	,258	,098	6,896	1	,009	1,295	1,068	1,570
	CdAbLat17	,301	,112	7,191	1	,007	1,352	1,085	1,685
	CdAqPe17	-,050	,086	,341	1	,559	,951	,804	1,125
	Abate17	,362	,112	10,381	1	,001	1,437	1,152	1,791
	PrAqD17	-,147	,113	1,693	1	,193	,864	,692	1,077
	FmAglIn17	,346	,092	14,274	1	,000	1,414	1,181	1,692
	FmAqFa17	,098	,118	,685	1	,408	1,103	,874	1,391
	lfrDC17	,123	,099	1,549	1	,213	1,131	,932	1,374
	AEstim17	-,132	,101	1,721	1	,190	,876	,719	1,068
	AtrCnvS	,168	,103	2,646	1	,104	1,183	,966	1,448
	FxPop31			7,389	2	,025			
	FxPop31(1)	,473	,175	7,303	1	,007	1,605	1,139	2,262
	FxPop31(2)	,467	,277	2,852	1	,091	1,595	,928	2,744
	PIBCpOrd			15,507	3	,001			
	PIBCpOrd(1)	,248	,122	4,146	1	,042	1,282	1,009	1,628
	PIBCpOrd(2)	,411	,130	10,015	1	,002	1,508	1,169	1,946
	PIBCpOrd(3)	,525	,139	14,217	1	,000	1,691	1,287	2,221
	RecC1704			3,420	3	,331			
	RecC1704(1)	-,030	,124	,059	1	,808	,970	,761	1,237
	RecC1704(2)	-,066	,131	,254	1	,615	,936	,725	1,210
	RecC1704(3)	-,349	,197	3,121	1	,077	,706	,479	1,039
	AtrTod17	,270	,163	2,752	1	,097	1,310	,952	1,802
	AsAt2017	-,081	,182	,199	1	,655	,922	,646	1,317
	InfVen17	-,007	,109	,004	1	,947	,993	,801	1,230
	PEAAFS04			5,459	3	,141			
	PEAAFS04(1)	,212	,121	3,094	1	,079	1,237	,976	1,567
	PEAAFS04(2)	,290	,128	5,121	1	,024	1,336	1,040	1,717
	PEAAFS04(3)	,212	,134	2,528	1	,112	1,237	,952	1,607
	NEAgl04			9,879	3	,020			
	NEAgl04(1)	,335	,120	7,798	1	,005	1,397	1,105	1,767
	NEAgl04(2)	,317	,121	6,850	1	,009	1,373	1,083	1,742
NEAgl04(3)	,312	,130	5,769	1	,016	1,367	1,059	1,764	
Constant	-2,264	,287	62,111	1	,000	,104			

a. Variable(s) entered on step 1: RHTotPC4, OrgGes17, MedVet17, CdAbLat17, CdAqPe17, Abate17, PrAqD17, FmAglIn17, FmAqFa17, lfrDC17, AEstim17, AtrCnvS, FxPop31, PIBCpOrd, RecC1704, AtrTod17, AsAt2017, InfVen17, PEAAFS04, NEAgl04.